



Convenio Interadministrativo No 533
de 23 de Noviembre de 2018.

Actualización del Plan de Ordenación
Forestal del departamento del Tolima.
(UOF: III, IV, V, VII y VIII)

COMPONENTE **FLORA**



Ibagué
Diciembre de 2020



OLGA LUCÍA ALFONSO LANNINI

Directora General

CARLOS ENRIQUE QUIROGA CALDERÓN

Subdirector Oficina de Planeación y Gestión Tecnológica

FERNANDO DÍAZ DÍAZ

Supervisor Convenio No 533 de 2018



OMAR ALBEIRO MEJÍA PATIÑO

Rector

CONSUELO ARCE GONZÁLEZ

Decana (e) Facultad de Ingeniería Forestal

URIEL PÉREZ GÓMEZ

Director Técnico y Administrativo del Convenio

Equipo Técnico del Proyecto



Uriel Pérez Gómez, Dirección técnica científica y administrativa del proyecto

COMPONENTE FLORA

Fernando Fernández Méndez, Ingeniero Forestal, M.Sc, PhD
Coordinador Componente

Luís Alfredo Lozano Botache, Ingeniero Forestal, M.Sc, PhD (c)

Alonso Barrios Trilleras, Ingeniero Forestal, M.Sc, PhD
Asesores

Jaime Andrés Cabezas Duarte
Angélica Johana Rojas Urquiza
Juan Camilo Álcazar Nieto
Ingenieros Forestales

Marcos Disneiro Fierro
Boris Váquiro Barrios
Pasantes

COMPONENTE FAUNA

Miguel Ángel Quimbayo Cardona, Biólogo, PhD
Coordinador Componente

Kevin González Gutiérrez, Biólogo

Andrés Viuche Lozano, Biólogo

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

Jaime Leonardo Montenegro Marín
Sociólogo

Adriana Lorena Rojas Castro
Economista

COMPONENTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Uriel Pérez Gómez, Ingeniero Forestal, M.Sc, PhD (c)
Coordinador Componente

Carlos Eduardo Mejía Quesada
Ingeniero Forestal
Esp. SIG y M.Sc. (c). TIG

Luis Ernesto Espinosa Rodríguez
Juan Fernando González Osorio
Ingenieros Forestales

APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO

Johana Milena Forero Miranda

Autores:

Grupo de Investigación Uriel Pérez Gómez
Cuencas Hidrográficas

Grupo de Investigación Miguel Ángel Quimbayo
Biodiversidad y Dinámica de Cardona
Ecosistemas Tropicales Fernando Fernández Méndez

Colaboradores:

Andrés Viuche Lozano
Kevin González Gutiérrez

Angélica Johana Rojas Urquiza
Jaime Andrés Cabezas Duarte
Juan Camilo Álcazar Nieto

Jaime Leonardo Montenegro Marín
Adriana Lorena Rojas Castro

Carlos Eduardo Mejía Quesada
Luis Ernesto Espinosa Rodríguez
Juan Fernando González Osorio

Boris Váquiro Barrios
Marcos Disneiro Fierro

Johana Milena Forero Miranda

Este documento corresponde al informe final del proyecto “**Actualización del Plan de Ordenación Forestal del departamento del Tolima (UOF III, IV, V, VII y VIII)**”, realizado dentro del convenio No. 533 de 23 de noviembre de 2018 entre Cortolima y la Universidad del Tolima.

Como citar:

Actualización del Plan de Ordenación Forestal del departamento del Tolima (UOF III, IV, V, VII y VIII) / Uriel Pérez Gómez, Miguel Ángel Quimbayo Cardona y Fernando Fernández Méndez; Ibagué: Universidad del Tolima & Cortolima, 2020.

I. Uriel Pérez Gómez II. Miguel Ángel Quimbayo Cardona III. Fernando Fernández Méndez.

CONTENIDO

Resumen	11
1. Introducción	12
2. Metodología	13
2.1 Zonas de muestreo	13
2.1.1 Parcelas Permanentes de Monitoreo.....	17
2.2 Caracterización flora.....	18
2.3 Procesamiento de información.....	20
2.3.1 Estructura vertical.....	20
2.3.2 Estructura horizontal.....	20
2.3.3 Distribuciones diamétricas	21
2.3.4 Alfa diversidad	21
2.3.5 Beta diversidad	22
2.3.6 Comercialidad.....	22
2.3.7 Categorías de amenaza	23
3. Resultados	25
3.1 Composición florística.....	25
3.2 Estructura vertical	25
3.2.1 Unidad de Ordenación Forestal III (Santa Isabel – Anzoátegui).....	26
3.2.2 Unidad de Ordenación Forestal IV (Venadillo – Alvarado).....	28
3.2.3 Unidad de Ordenación Forestal V (Cajamarca – Ibagué).....	29
3.2.4 Unidad de Ordenación Forestal VII (San Antonio – Chaparral).....	32
3.2.5 Unidad de Ordenación Forestal VIII (Rioblanco – Planadas).....	34
3.3 Estructura horizontal.....	36
3.3.1 Unidad de Ordenación Forestal III (Santa Isabel – Anzoátegui).....	36

3.3.2	Unidad de Ordenación Forestal IV (Venadillo – Alvarado).....	38
3.3.3	Unidad de Ordenación Forestal V (Cajamarca – Ibagué).....	39
3.3.4	Unidad de Ordenación Forestal VII (San Antonio – Chaparral).....	40
3.3.5	Unidad de Ordenación Forestal VIII (Rioblanco – Planadas).....	42
3.4	Distribuciones diamétricas.....	43
3.4.1	Unidad de Ordenación Forestal III (Santa Isabel – Anzoátegui).....	43
3.4.2	Unidad de Ordenación Forestal IV (Venadillo – Alvarado).....	45
3.4.3	Unidad de Ordenación Forestal V (Cajamarca – Ibagué).....	46
3.4.4	Unidad de Ordenación Forestal VII (San Antonio – Chaparral).....	48
3.4.5	Unidad de Ordenación Forestal VIII (Rioblanco – Planadas).....	50
3.5	Alfa diversidad.....	51
3.5.1	Unidad de Ordenación Forestal III (Santa Isabel – Anzoátegui).....	52
3.5.2	Unidad de Ordenación Forestal IV (Venadillo – Alvarado).....	52
3.5.3	Unidad de Ordenación Forestal V (Cajamarca – Ibagué).....	53
3.5.4	Unidad de Ordenación Forestal VII (San Antonio – Chaparral).....	54
3.5.5	Unidad de Ordenación Forestal VIII (Rioblanco – Planadas).....	55
3.6	Beta diversidad	55
3.7	Comercialidad.....	56
3.7.1	Unidad de Ordenación Forestal III (Santa Isabel – Anzoátegui).....	57
3.7.2	Unidad de Ordenación Forestal IV (Venadillo – Alvarado).....	58
3.7.3	Unidad de Ordenación Forestal V (Cajamarca – Ibagué).....	59
3.7.4	Unidad de Ordenación Forestal VII (San Antonio – Chaparral).....	61
3.7.5	Unidad de Ordenación Forestal VIII (Rioblanco – Planadas).....	62
3.8	Categorías de amenaza.....	64
4.	Discusión.....	66

5. Conclusiones	69
Bibliografía	70
Anexos	74
<i>Anexo 1. Composición florística en cada UOF en el departamento del Tolima.</i>	<i>74</i>
<i>Anexo 2. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies pertenecientes a cada UOF.</i>	<i>90</i>
<i>Anexo 3. Especies por zona de vida con sus respectivas abundancias.....</i>	<i>104</i>
<i>Anexo 3. Certificado de reporte CR.SIB</i>	<i>123</i>
<i>Anexo 4. Fichas técnicas flora.</i>	<i>127</i>

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. A) y B) Zonas de intervención antrópica. C) zona de desminado humanitario...	13
Figura 2. Diagrama de forma y dimensiones de las parcelas de monitoreo permanente. ...	17
Figura 3. Proceso de levantamiento y delimitación de las parcelas de monitoreo permanente.	17
Figura 4. A) Plaquetas con nomenclatura. B) Medición del DAP. C) Proceso de pintar banda amarilla con pintura asfáltica. D) Individuo arbóreo con banda de referencia.....	18
Figura 5. Metodología para la caracterización del material vegetal extraído de las parcelas de monitoreo permanente.	18
Figura 6. A) Colecta de material vegetal. B) Secado de las muestras en horno. C) Montaje de muestras. D) Etiquetas. E) Ficha técnica.	19
Figura 7. Abundancias de especies y familias en cada UOF del departamento del Tolima.	25
Figura 8. Diagrama de dispersión de copas del ecosistema boscoso de la UOF III.....	26
Figura 9. Diagrama de dispersión de copas del ecosistema boscoso de la UOF IV.....	28
Figura 10. Diagrama de dispersión de copas del ecosistema boscoso de la UOF V.....	30
Figura 11. Diagrama de dispersión de copas del ecosistema boscoso de la UOF VII.	32
Figura 12. Diagrama de dispersión de copas del ecosistema boscoso de la UOF VIII.	34
Figura 13. Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) para la UOF III.....	37
Figura 14. Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) para la UOF IV. ...	39
Figura 15. Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) para la UOF V.....	40
Figura 16. Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) para la UOF VII en el departamento del Tolima.....	41
Figura 17. Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) para la UOF VIII en el departamento del Tolima	43

Figura 18. Frecuencia absoluta y acumulada por clase diamétrica de la UOF III.	44
Figura 19. Frecuencia absoluta y acumulada por clase diamétrica de la UOF IV.	46
Figura 20. Frecuencia absoluta y acumulada por clase diamétrica de la UOF V.....	48
Figura 21. Frecuencia absoluta y acumulada por clase diamétrica de la UOF VII.	49
Figura 22. Frecuencia absoluta y acumulada por clase diamétrica de la UOF VIII.....	51
Figura 23. Índices de alfa diversidad por zona de vida en la UOF III.	52
Figura 24. Índices de alfa diversidad por zona de vida en la UOF IV.	53
Figura 25. Índices de alfa diversidad por zona de vida en la UOF V.....	54
Figura 26. Índices de alfa diversidad por zona de vida en la UOF VII.	54
Figura 27. Índices de alfa diversidad por zona de vida en la UOF VIII.....	55
Figura 28. Dendrograma de análisis de similitud mediante método de Jaccard.	56
Figura 29. Número de especies en cada clasificación de riesgo en las cinco UOF evaluadas en el departamento del Tolima.	64

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Asignación de unidades muestrales según tipo de bosque y Unidad de Ordenación Forestal (UOF).....	14
Tabla 2. Coordenadas de los puntos de muestreo en las UOF.	15
Tabla 3. Distribución y abundancia de especies en cada estrato para la UOF III.	27
Tabla 4. Distribución y abundancia de especies en cada estrato para la UOF IV.	29
Tabla 5. Distribución y abundancia de especies en cada estrato para la UOF V.	31
Tabla 6. Distribución y abundancia de especies en cada estrato para la UOF VII.	33
Tabla 7. Distribución y abundancia de especies en cada estrato para la UOF VIII.	35
Tabla 8. Cociente de mezcla (CM) para las cinco UOF del departamento del Tolima.	36
Tabla 9. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies de la UOF III.....	37
Tabla 10. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies de la UOF IV.....	38
Tabla 11. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies de la UOF V.....	39
Tabla 12. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies de la UOF VII.	41
Tabla 13. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies de la UOF VIII.....	42
Tabla 14. Distribuciones diamétricas a nivel de hectárea de los individuos ubicados en el ecosistema boscoso de la UOF III.	43
Tabla 15. Distribuciones diamétricas a nivel de hectárea de los individuos ubicados en el ecosistema boscoso de la UOF IV.....	45
Tabla 16. Distribuciones diamétricas a nivel de hectárea de los individuos ubicados en el ecosistema boscoso de la UOF V.	46
Tabla 17. Distribuciones diamétricas a nivel de hectárea de los individuos ubicados en el ecosistema boscoso de la UOF VII.	48
Tabla 18. Distribuciones diamétricas a nivel de hectárea de los individuos ubicados en el ecosistema boscoso de la UOF VIII.	50

Tabla 19. Índice de Jaccard para las cinco UOF evaluadas en el departamento del Tolima..	56
Tabla 20. Especies con nivel alto, medio y bajo de comercialidad con sus respectivos cálculos dasométricos a partir de 10, 20 y 30 cm de DAP en la UOF III.	57
Tabla 21. Especies con nivel alto, medio y bajo de comercialidad con sus respectivos cálculos dasométricos a partir de 10, 20 y 30 cm de DAP en la UOF IV.	58
Tabla 22. Especies con nivel alto, medio y bajo de comercialidad con sus respectivos cálculos dasométricos a partir de 10, 20 y 30 cm de DAP en la UOF V.....	59
Tabla 23. Especies con nivel alto, medio y bajo de comercialidad con sus respectivos cálculos dasométricos a partir de 10, 20 y 30 cm de DAP en la UOF VII.....	61
Tabla 24. Especies con nivel alto, medio y bajo de comercialidad con sus respectivos cálculos dasométricos a partir de 10, 20 y 30 cm de DAP en la UOF VIII.....	63
Tabla 25. Especies en categoría de riesgo a nivel global, nacional o CITES.....	65

RESUMEN

El Plan General de Ordenación Forestal para el Tolima es un documento de planeación y prospectiva que brinda recursos para la óptima gestión de la biodiversidad de los bosques naturales del departamento. Dentro de los componentes de este plan se encuentra el componente de flora, el cual es fundamental al permitir el inventario de la biodiversidad forestal y los recursos asociados a esta.

En la actualidad, con las tendencias multilaterales y nacionales la ordenación forestal no se enfoca solo a la oferta potencial de producción maderera, sino que va más allá en aspectos como la conservación y restauración, dado que las metas nacionales están enfocadas en recuperar y mantener las coberturas boscosas existentes gracias al reconocimiento de los servicios ecosistémicos que los bosques prestan a la sociedad.

Se presenta la metodología implementada para los inventarios y un balance de la biodiversidad forestal. Se establecieron parcelas permanentes de 1000 m² y se evaluaron todos los individuos con diámetros superiores a 10 cm. Se encontraron en total 80 familias botánicas y 337 morfoespecies. En general las coberturas encontradas se encuentran en buen estado con estructuras de las comunidades típicas de bosques tropicales en conservación con algún grado de uso menor por parte de las comunidades.

Por tal motivo, se recomienda para los bosques del departamento continuar con la conservación y desarrollando políticas de buen uso de la biodiversidad principalmente a nivel de servicios ecosistémicos de regulación y algunos de aprovisionamiento.

Seleccionar áreas piloto para programas de conservación y esquemas de pagos por servicios ambientales de la mano de un plan de restauración ecológica para todo el departamento, se recomienda priorizar las áreas de bosque seco tropical en la unidad IV como áreas piloto para la restauración de este importante ecosistema amenazado.

1. INTRODUCCIÓN

Colombia cuenta con más del 55% de su territorio en bosques, el departamento del Tolima cuenta con 295.906 ha de bosques naturales en las ocho unidades de ordenación forestal potenciales (Universidad del Tolima & Cortolima, 2007), esta área es importante para la prestación de servicios ecosistémicos en el departamento.

La Universidad del Tolima y Cortolima por medio de un convenio interadministrativo han determinado realizar una actualización de los lineamientos de ordenación forestal, dado que el anterior PGOF se realizó hace 14 años, después de este tiempo son múltiples los enfoques y directrices que han cambiado a nivel nacional y por lo cual se debe actualizar tanto las caracterizaciones como instrumento de conocimiento de la biodiversidad como los lineamientos de ordenación como instrumento de planificación territorial de la biodiversidad del departamento.

Se presenta en este documento del componente de flora una descripción metodológica y los resultados del inventario de recursos forestales para conocer y comparar con la línea base que se realizó hace 14 años, a partir de esta información y a la luz de las políticas actuales de conservación, uso, manejo y restauración de los bosques en Colombia dar unas directrices para el buen manejo y conservación de los bosques de las Unidades de Ordenación Forestal (UOF) III, IV, V, VII y VIII.

2. METODOLOGÍA

2.1 Zonas de muestreo

La selección de las áreas a muestrear se realizó por medio de un análisis con Sistemas de Información Geográfica (SIG), en el cual se determinó el número de parcelas a situar en cada cobertura presente en las Unidades de Ordenación Forestal (UOF). Posteriormente, con la implementación de un diseño estadístico se obtuvo un total de 78 unidades muestrales de 1000 m² para lograr un error del 15% con un nivel de confianza del 95% (Tabla 1), dichas unidades fueron geoposicionados de forma aleatoria teniendo en cuenta las categorías de los bosques, veredas y accesibilidad, sin embargo, durante la fase de campo algunos de estos puntos fueron modificados (Tabla 2), ya sea porque la cobertura encontrada no corresponde a la observada desde oficina o existe algún tipo de conflicto, como se muestra en la Figura 1, donde se evidencian áreas de intervención antrópica asociada a potreros o zonas de desminado humanitario.

Figura 1. A) y B) Zonas de intervención antrópica. C) zona de desminado humanitario.



De acuerdo con la distribución del área de cobertura boscosa se adecuaron las dimensiones de la parcela, siendo las dos opciones 10x100 m y 20x50 m (Figura 2). Además, de las 78 unidades muestrales definidas en la planeación, por factores de seguridad y logística en campo, solo fue posible el establecimiento de 74, distribuidas de la siguiente manera: siete en la UOF III, cuatro en la UOF IV, dieciocho en la UOF V, dieciocho en la UOF VII y veintisiete en la UOF VIII. Para el caso de la UOF IV, que es principalmente el municipio de Venadillo, se adicionaron datos de investigación en parcelas permanentes en el bosque Los Limones de los proyectos “*Diseño de dos corredores de conectividad ecológica en fragmentos de bosque seco tropical, en los municipios de Alvarado, Ambalema, Piedras, y Venadillo en el departamento del Tolima, como modelo para la restauración de la vegetación natural de Alto Magdalena*” aportados por Melo Cruz y Aguirre Martín (2020) y “*Caracterización y remediación de dos hectáreas de bosque dentro del proyecto:*

Evaluación y conectividad en fragmentos de bosque seco tropical y propuesta de conservación y restauración como modelo para la vegetación natural del Ato Magdalena” realizado por Bocanegra et al. (2015). En la OF VII se tomaron datos de uno de los transectos de 10x100 m de una megaparcela de monitoreo del proyecto “*Evaluación de la dinámica de la regeneración natural como estrategia de restauración ecológica, dentro de una megaparcela permanente, en el área de influencia del proyecto central hidroeléctrica Cucuana*” ubicado en la vereda San Miguel, Roncesvalles.

Tabla 1. Asignación de unidades muestrales según tipo de bosque y Unidad de Ordenación Forestal (UOF).

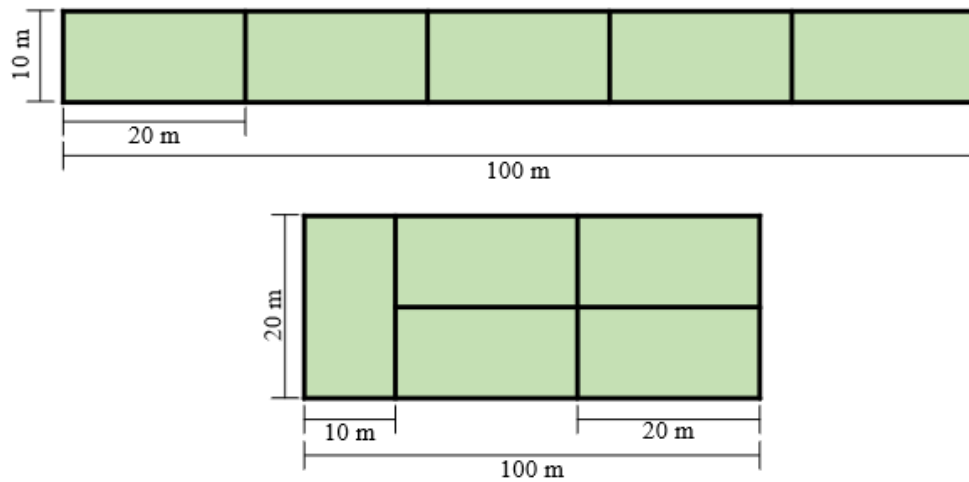
Tipo de bosque (Nivel 3)	UOF	Superficie (ha)	Pj	nj
3.1.1. Bosque denso	III	16490.43	0.12727	7
	V	22533.19	0.17391	10
	VII	29273.33	0.22593	11
	VIII	61270.42	0.47288	23
Total 3.1.1. Bosque denso		129567.37		51
3.1.3. Bosque fragmentado	III	417.86	0.03245	0
	V	5200.49	0.40390	2
	VII	3375.05	0.26212	1
	VIII	3882.38	0.30153	2
Total 3.1.3. Bosque fragmentado		12875.79		5
3.1.4. Bosque de galería y ripario	III	1010.38	0.04961	0
	IV	6063.18	0.29769	2
	V	9095.01	0.44655	4
	VII	3875.42	0.19028	2
	VIII	323.24	0.01587	0
Total 3.1.4. Bosque de galería y ripario		20367.24		8
3.2.2. Arbustal	III	498.36	0.04230	0
	IV	4945.18	0.41975	2
	V	213.50	0.01812	0
	VII	4837.29	0.41059	2
	VIII	1286.93	0.10924	1
Total 3.2.2. Arbustal		11781.26		5
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición	III	2542.39	0.10655	1
	IV	2270.44	0.09515	1
	V	7024.96	0.29441	3
	VII	8459.81	0.35454	3
	VIII	3563.53	0.14934	1
Total 3.2.3. Vegetación secundaria o en transición		23861.13		9
Total general		198452.79		78

Tabla 2. *Coordenadas de los puntos de muestreo en las UOF.*

UOF	Municipio	Vereda	X	Y
III	Anzoátegui	Palomar	880196,8694	997120,2677
III	Anzoátegui	Palomar	879712,8662	996983,5837
III	Anzoátegui	Palomar	876856,9418	1000156,6703
III	Anzoátegui	Palomar	876605,7855	1000724,5335
III	Anzoátegui	Palomar	877783,4483	1000097,0993
III	Anzoátegui	Palomar	878040,7738	1000973,9831
III	Anzoátegui	Cumina	893003,3616	1009216,5642
IV	Lérida	San José	901178,4183	1023939,4955
IV	Lérida	San José	903560,8462	1022858,1512
IV	Alvarado	La Charca	895027,8077	993013,6469
IV	Alvarado	La Charca	895444,7184	992189,2746
V	Ibagué	Quebradas	857498,8001	991427,6692
V	Ibagué	Quebradas	856211,3721	989441,2621
V	Ibagué	San Cristobal Parte Alta	865466,3494	973128,9330
V	Ibagué	San Rafael	860388,8044	974294,8405
V	Ibagué	Los Pastos Cocora	858029,2336	976477,7067
V	Ibagué	Laureles	857368,0875	972846,6246
V	Ibagué	Laureles	856522,7946	972499,6010
V	Ibagué	Peru Corosal	849262,8036	971277,9380
V	Ibagué	Laureles	853738,6891	975833,9476
V	Ibagué	El Cural	869025,9635	983016,3865
V	Ibagué	Peru Corosal	850168,6018	971045,8352
V	Ibagué	Peru Corosal	849447,2031	970300,4327
V	Ibagué	Ambalá Parte Alta	876229,6328	989489,5407
V	Ibagué	La Peligrosa	877081,9303	987888,6786
V	Ibagué	Casco Urbano Ibagué	874154,3500	981248,9638
V	Ibagué	San Isidro	864338,2983	972620,6755
V	Ibagué	San Isidro	864622,2387	971971,0875
V	Ibagué	La Osera	864865,7711	970701,2943
VII	Roncesvalles	Dinamarca	836762,0904	941500,6077
VII	Roncesvalles	San Marcos	830801,3462	940512,1736
VII	Roncesvalles	San Marcos	835080,2590	941434,6960
VII	Roncesvalles	El Coco	826503,3158	938011,1418
VII	Roncesvalles	El Coco	825012,6241	936820,5607
VII	San Antonio	El Diamante	846027,0521	927174,4037
VII	Chaparral	Jazminia	833592,8982	902152,4035
VII	Chaparral	Espíritu Santo Albania	833183,7171	902591,7605
VII	Chaparral	Maito	840213,0332	907167,6515

UOF	Municipio	Vereda	X	Y
VII	Chaparral	Maito	839195,8929	906505,5261
VII	Chaparral	Argentina Hermosas	829767,6792	920787,3500
VII	Chaparral	San Jorge Alto	830216,3702	919766,9136
VII	Chaparral	Argentina Hermosas	829341,8173	919904,3942
VII	Chaparral	Jazminia	833498,3501	901452,9891
VII	Chaparral	Jazminia	832842,7292	901976,7937
VII	Chaparral	San Fernando	822797,4774	903844,2644
VII	Chaparral	San Fernando	822267,8678	904286,8213
VII	Roncesvalles	San Miguel	828822,0996	938431,8846
VIII	Rioblanco	Las Mercedes	799955,9618	856002,0573
VIII	Rioblanco	Las Mercedes	800034,0206	856430,1814
VIII	Rioblanco	Las Mercedes	800282,9943	855355,8293
VIII	Rioblanco	Las Mercedes	800425,1224	857063,0556
VIII	Rioblanco	Las Mercedes	801006,2196	857525,6228
VIII	Rioblanco	Las Mercedes	801079,9693	856834,3602
VIII	Rioblanco	Las Mercedes	799945,7348	855763,7958
VIII	Rioblanco	Las Mercedes	802661,9664	857537,4916
VIII	Rioblanco	Las Mercedes	802461,2156	857506,7839
VIII	Rioblanco	Las Mercedes	800892,7834	855619,5666
VIII	Rioblanco	Rioblanco	802059,2320	855638,2713
VIII	Rioblanco	Rioblanco	801090,1806	854156,3308
VIII	Rioblanco	Rioblanco	801179,1302	854352,6758
VIII	Rioblanco	El Silencio	795019,1888	855738,1150
VIII	Rioblanco	Los Cristales	802167,7785	854372,1010
VIII	Rioblanco	Rioblanco	802087,1103	854120,8244
VIII	Rioblanco	Los Cristales	802150,9500	854597,1557
VIII	Rioblanco	Rioblanco	798587,3437	854678,3019
VIII	Planadas	La Palmera	813792,3550	830325,2453
VIII	Planadas	La Palmera	813869,9868	830258,7492
VIII	Planadas	La Palmera	813909,2299	830107,2424
VIII	Planadas	La Palmera	813552,5832	830393,9862
VIII	Planadas	La Palmera	814882,2987	828876,8022
VIII	Planadas	La Palmera	814809,6509	829146,7276
VIII	Planadas	La Palmera	815954,7481	830209,7165
VIII	Planadas	La Palmera	815808,3903	830565,0454
VIII	Planadas	La Palmera	816310,8220	830199,4329

Figura 2. Diagrama de forma y dimensiones de las parcelas de monitoreo permanente.



2.1.1 Parcelas Permanentes de Monitoreo

El establecimiento de las parcelas se realizó con una brújula de precisión, jalones y cinta métrica, formando una red de subparcelas de 10x20 m, para un total de cinco (5) cuadrantes, delimitados con tubos de PVC de 75 cm de longitud (Figura 3). La georreferenciación de las unidades muestrales se realizó con un GPS, tomando las coordenadas en uno de los vértices de la parcela.

Figura 3. Proceso de levantamiento y delimitación de las parcelas de monitoreo permanente.



En todas las subparcelas se evaluaron individuos fustales ($DAP > 10$ cm), a través de la medición de variables dasométricas, tales como, diámetro a la altura del pecho (DAP) medido a 1.30 m de la base del fuste, altura total (HT) y altura comercial (HC). A cada individuo fue asignada una plaqueta de estaño con su respectiva nomenclatura, donde se indicó el número de la parcela, de la

subparcela o cuadrante y del individuo correspondiente; adicional a esto, a 1.30 m se demarcó una banda amarilla con pintura asfáltica como punto de referencia para monitoreo (**Figura 4**).

Figura 4. A) *Plaquetas con nomenclatura.* B) *Medición del DAP.* C) *Proceso de pintar banda amarilla con pintura asfáltica.* D) *Individuo arbóreo con banda de referencia.*



2.2 Caracterización flora

En la caracterización de la flora se siguió el proceso metodológico representado en la **Figura 5**; se da inicio con la colecta de muestras de los individuos arbóreos ubicados dentro de las parcelas permanentes de monitoreo (**Figura 6A**), respecto a la UOF III se colectaron 90 muestras, en la UOF V 105 y en la UOF VII 70. Dichas muestras fueron prensadas y alcoholizadas para su traslado al Laboratorio de Dendrología “Fernando Alí Huertas” de la Universidad del Tolima.

Figura 5. *Metodología para la caracterización del material vegetal extraído de las parcelas de monitoreo permanente.*

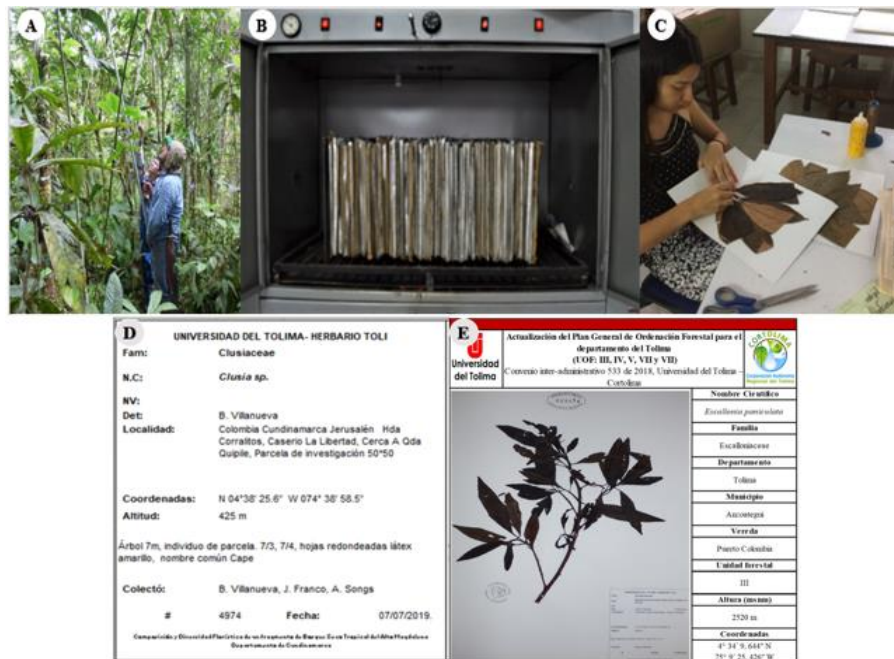


Después, se procedió al secado de las muestras botánicas en un horno industrial a 75°C, conforme a los protocolos para evitar el deterioro y ataque de patógenos (**Figura 6B**). Posteriormente, se

realizó la identificación de especie y género, siguiendo el proceso estipulado por Gentry (1993) en su libro “*A field guide to the families and genera of woody plants of northwest South America (Colombia, Ecuador, Peru), with supplementary notes on herbaceous taxa*”, adicionalmente, se hizo una comparación con las muestras almacenadas en la colección del Herbario Toli “Sección Dendrología”.

Una vez determinadas las muestras se procede a realizar el ingreso de estas a la colección, lo cual consta de un montaje de la muestra y un etiquetado. El montaje de las muestras se realiza sobre papel propalcote 320 esmaltado por una cara (C1S) de 30x40 cm, las muestras se fijan al papel de tal forma que se observen todas sus estructuras y se cosen para evitar que se desprenda la muestra del papel (**Figura 6C**); luego de depositar la información de campo en la base de datos de la colección en formato Darwin Core se procede a la realización de las etiquetas que lleva toda la información concerniente a la muestra (**Figura 6D**). Por último, se hace un registro fotográfico de cada muestra, para realizar la ficha técnica de cada especie colectada dentro del proyecto (**Figura 6E**).

Figura 6. A) *Colecta de material vegetal.* B) *Secado de las muestras en horno.* C) *Montaje de muestras.* D) *Etiquetas.* E) *Ficha técnica.*



2.3 Procesamiento de información

La información obtenida de las UOF fue sometida a un procesamiento para su interpretación, en el cual se analiza la estructura de la vegetación, la distribución diamétrica, alfa diversidad, beta diversidad y especies en categorías de riesgo siguiendo la metodología planteada por Melo Cruz y Vargas Ríos (2002) en su libro “*Evaluación ecológica y silvicultural de ecosistemas boscosos*”. De esta forma es posible entender el estado actual del ecosistema boscoso y determinar las medidas para su mejora.

2.3.1 Estructura vertical

La estructura vertical se estudió mediante la identificación de estratos, para lo cual se realiza un diagrama de dispersión de copas, representada en un plano cartesiano con las variables altura total en el eje Y y altura de reiteración en el eje X; de acuerdo con la ubicación de los individuos dentro del plano se interpreta la tendencia allí presente. Posteriormente, se relaciona cada especie y abundancias con los estratos definidos.

2.3.2 Estructura horizontal

La estructura horizontal permite estudiar el comportamiento de los individuos arbóreos y especies en la superficie del bosque. En este caso se hizo un análisis de la vegetación por medio del Cociente de Mezcla (CM) e Índice de Valor de Importancia (IVI). En cuanto al CM, es la relación entre el número de especies y el número de individuos totales, de esta manera se tiene un primer acercamiento a la heterogeneidad del bosque.

El IVI indica el peso ecológico de cada especie dentro del ecosistema, para determinarlo es necesario calcular la abundancia absoluta, que indica el número de individuos por especie; la abundancia relativa, siendo esta la proporción de los individuos de cada especie respecto al número total de individuos del ecosistema a estudiar; la frecuencia absoluta, es el porcentaje de subparcelas donde la especie está presente; la frecuencia relativa, es el porcentaje que representa la especie dentro de la suma de frecuencias absolutas de todas las especies; la dominancia absoluta, es el espacio ocupado por la especie en la superficie, lo cual se representa con su área basal; la dominancia relativa es el porcentaje de la especie en el total de superficie ocupada. Por último, se suma la abundancia, frecuencia y dominancia relativas, de esta manera se obtiene el valor de IVI para cada especie.

2.3.3 Distribuciones diamétricas

La distribución diamétrica permite una agrupación de los individuos arbóreos, según su DAP, en clases que tienen rangos con una amplitud aproximada de 5 cm. Para definir el número de intervalos necesarios en la agrupación se emplea la siguiente ecuación:

$$n_i = (\text{entero } (R/A)) + 1$$

Donde, n_i es el número de intervalos, R es el rango y A es la amplitud.

2.3.4 Alfa diversidad

Por medio de la alfa diversidad se evalúa la diversidad de un ecosistema, en este caso el bosque; para llevar a cabo dicho análisis se calcularon los índices basados en la densidad de especies, es decir, Margalef y Menhinick; también los índices basados en la abundancia relativa, Shannon-Wiener y Simpson.

El índice de Margalef (D_{mg}) se calcula a través de la siguiente ecuación:

$$D_{mg} = \frac{S-1}{\ln(N)}$$

Donde, S es el número de especies y N el número de individuos.

El índice de Menhinick (D_{mn}) es determinado con la ecuación:

$$D_{mn} = \frac{S}{\sqrt{N}}$$

Donde, S es el número de especies y N el número de individuos.

El índice de Shannon-Wiener (H') es un indicador de la heterogeneidad de la comunidad evaluada, donde su máximo valor se presenta en un escenario donde todas las especies estudiadas son igualmente abundantes; además su homogeneidad se determina con la Homogeneidad de Shannon (E).

$$H' = -\sum p_i \ln(p_i)$$

$$E = H' / \ln(S)$$

Donde, p_i es la abundancia relativa y S el número total de especies en el muestreo.

El índice de Simpson (D) indica la probabilidad de que al tomar al azar dos individuos, de una comunidad infinitamente grande, pertenezcan a la misma especie, su cálculo se hace a través de la ecuación:

$$D = \sum p_i^2$$

Donde, p_i es la abundancia relativa.

2.3.5 Beta diversidad

La beta diversidad permite contrastar la composición de especies en varios ecosistemas, de esta forma se evidencia si existe similitud entre ellos. Es así como el índice de Jaccard (C_j) permite realizar esta comparación, tomando un valor en el rango de 0.0 a 1.0, donde 0.0 indica que no se comparte ninguna especie, es decir, existe una alta beta diversidad, y 1.0 se comparten todas la especies lo que implica una baja beta diversidad, para este caso se toma como ecosistema cada UOF.

$$C_j = j/a+b-j$$

Donde, a es el número de especies en el ecosistema A, b es el número de especies en el ecosistema B, j es el número de especies compartidas por las comunidades.

2.3.6 Comercialidad

Las especies de las cuales se comercializa la madera se categorizaron en tres grupos: alta, mediana y baja comercialidad. Cada una de ellas fue analizada cuantitativamente a nivel de hectárea, las variables que permitieron dicho estudio fueron el número de árboles (N), área basal (G), volumen total (VT) y volumen comercial (VC).

El número de árboles por hectárea se determinó a través de la ecuación:

$$N = n * F_e$$

Donde, n es el número de individuos en la unidad de muestreo, F_e es el factor de expansión o la relación entre 1000 m² y la superficie de la unidad de muestreo.

El área basal por hectárea se calculó mediante la ecuación:

$$G = \frac{\pi}{40000} * F_e * \sum_{i=0}^n DAP_i^2$$

Donde, F_e es el factor de expansión o la relación entre 1000 m² y la superficie de la unidad de muestreo, DAP es el diámetro a la altura del pecho.

El volumen total por hectárea se determinó con las ecuaciones:

$$VT = F_e * \sum_{i=0}^n vt_i$$

Donde, F_e es el factor de expansión o la relación entre 1000 m² y la superficie de la unidad de muestreo, vt es el volumen total por individuo arbóreo calculado con la siguiente ecuación.

$$vt = ht * g * FF$$

Donde, vt es el volumen total por individuo arbóreo, ht es la altura total del individuo arbóreo, g es el área basal de individuo arbóreo, FF es el factor de expansión de la especie.

El volumen comercial por hectárea se determinó con las ecuaciones:

$$VC = F_e * \sum_{i=0}^n vc_i$$

Donde, F_e es el factor de expansión o la relación entre 1000 m² y la superficie de la unidad de muestreo, vc es el volumen comercial por individuo arbóreo calculado con la siguiente ecuación.

$$vc = hc * g * FF$$

Donde, vc es el volumen comercial por individuo arbóreo, hc es la altura comercial del individuo arbóreo, g es el área basal de individuo arbóreo, FF es el factor de expansión de la especie.

2.3.7 Categorías de amenaza

Por UOF se identificaron las especies incluidas en alguna categoría de riesgo por la UICN en su clasificación global, o reportadas en la Resolución 1912 emitida por el Ministerio de Ambiente y

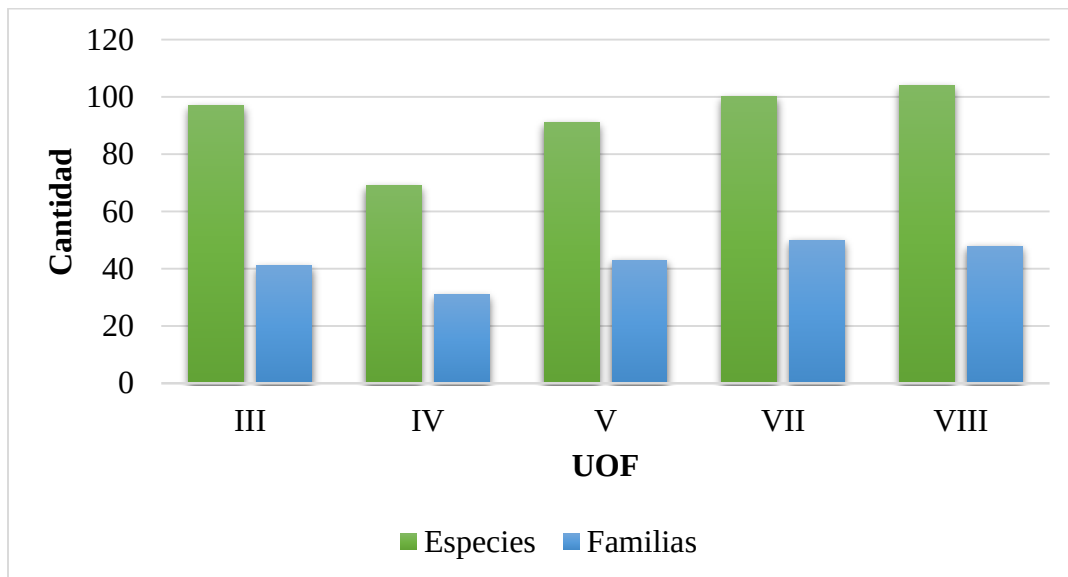
Desarrollo Sostenible (2017). De las nueve clasificaciones de la UICN se dio prioridad a tres, Vulnerable (VU), En Peligro (EN) y En Peligro Crítico (CR). Adicionalmente, se revisaron los Apéndices CITES I, II y III; en los cuales están estipuladas las especies de fauna y flora silvestre con riesgo en su población y que presentan un gran nivel de comercio internacional.

3. RESULTADOS

3.1 Composición florística

A nivel departamental se reportaron 337 especies categorizadas en 80 familias, con distribución en las cinco Unidades de Ordenación Forestal (UOF) (Anexo 1); además, las familias más representativas en términos de abundancia y diversidad fueron Lauraceae con 34 individuos descritos en 27 especies, Rubiaceae con 33 individuos clasificados en 25 especies, Fabaceae con 22 individuos catalogados en 17 especies y Moraceae con 20 individuos de 17 especies. En cuanto a las UOF la VIII posee la mayor cantidad de especies con 104, seguida de la UOF VII con 100; por otro lado, la UOF IV presenta el menor valor con 69 especies (Figura 7).

Figura 7. Abundancias de especies y familias en cada UOF del departamento del Tolima.



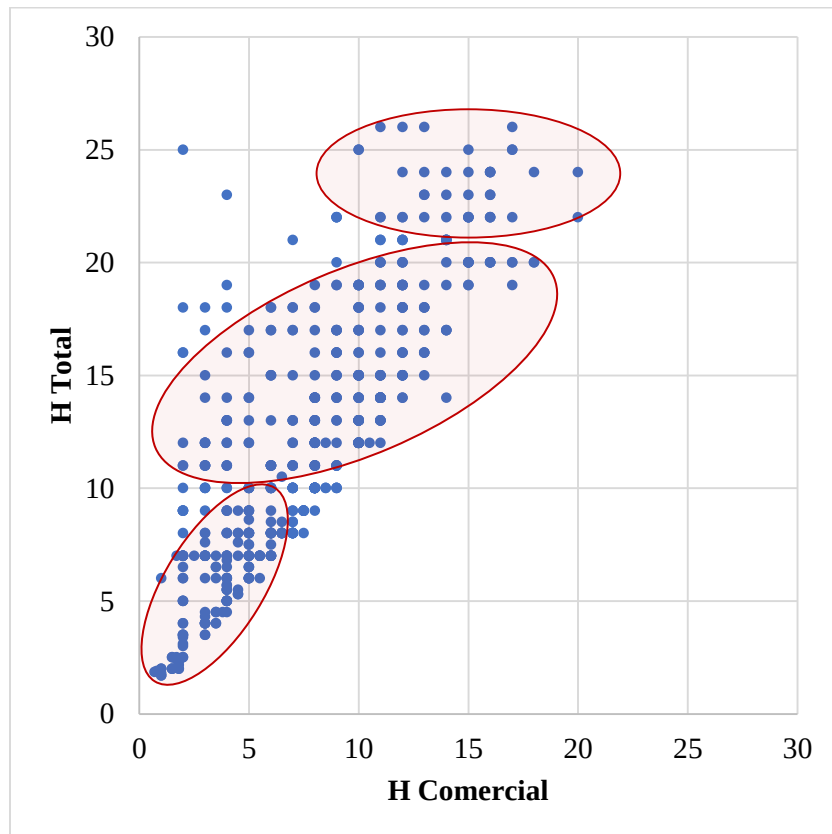
3.2 Estructura vertical

La estructura vertical se analiza a través de un diagrama vertical que permite la estratificación de los individuos arbóreos del ecosistema boscoso con dos variables, la altura total y la altura comercial o de reiteración. En las cinco UOF evaluadas se determinaron tres estratos, el último compuesto por los árboles emergentes del dosel. A continuación, se muestran los resultados para cada UOF, tanto los estratos como las especies que los conforman.

3.2.1 Unidad de Ordenación Forestal III (Santa Isabel – Anzoátegui)

En la UOF III se identificaron tres estratos en el dosel (Figura 8), el primero conformado por individuos con altura total inferior a 10 m, el segundo concentra un rango más amplio de árboles dada su mayor distribución en el plano cartesiano con alturas entre los 10 y 21 m, por último, el estrato emergente agrupa aquellos individuos con altura superior a los 21 m, el cual tiende a estar constituido con una baja cantidad de registros. En general, el diagrama de dispersión no muestra una definición marcada de los estratos, aun así, sobresale la agrupación de individuos en los estratos bajos.

Figura 8. Diagrama de dispersión de copas del ecosistema boscoso de la UOF III.



Una vez definidos los estratos con sus respectivos intervalos y conglomerados, se procedió a ubicar las especies en cada uno de ellos, determinado así la posición sociológica de las mismas. En la tabla 3 se muestran los estratos para la UOF III, cada uno de ellos con las especies y abundancias correspondientes.

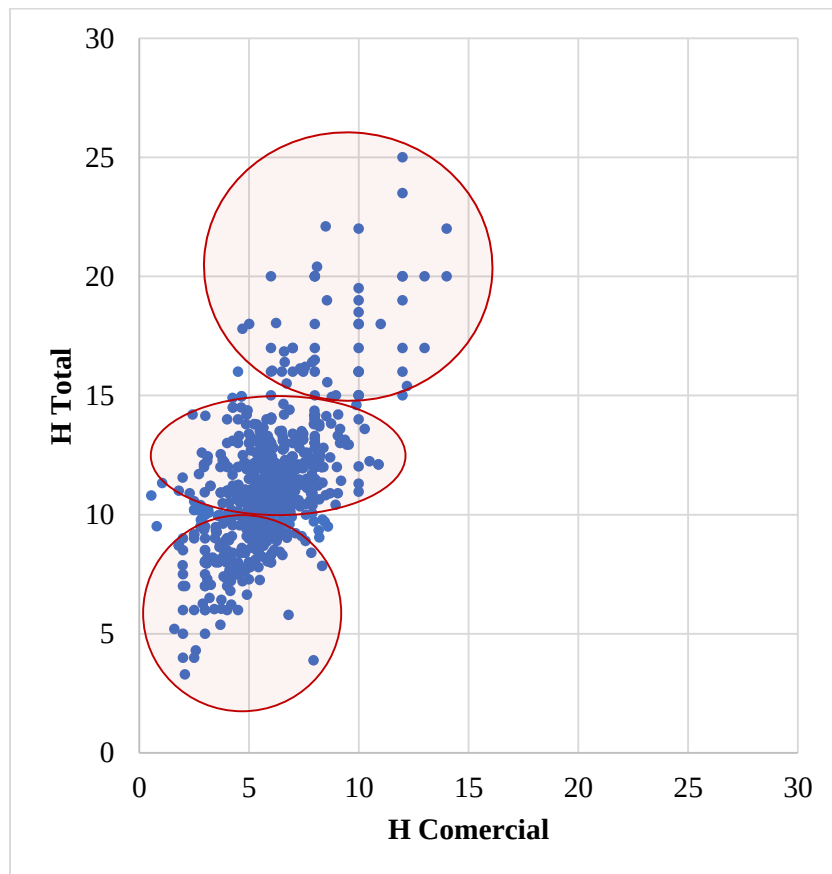
Tabla 3. Distribución y abundancia de especies en cada estrato para la UOF III.

Estrato	N. Arb.	N. Sp.	Especies
1 (1-10 m)	197	50	<i>Abatia parviflora</i> , <i>Aegiphila grandis</i> , <i>Aiouea</i> sp.3, <i>Batocarpus</i> sp., <i>Brunellia</i> sp.1, <i>Chrysochlamys colombiana</i> , <i>Clusia ellipticifolia</i> , <i>Clusia</i> sp.3, <i>Croton</i> sp.1, <i>Cupania americana</i> , <i>Cyathea</i> cf. <i>mettenii</i> , <i>Cyathea</i> sp.1, <i>Dendropanax</i> sp.1, <i>Drimys granadensis</i> , <i>Escallonia paniculata</i> , <i>Eugenia</i> sp.1, <i>Geissanthus</i> sp., <i>Hedyosmum goudotianum</i> , <i>Henriettella</i> sp., <i>Herrania</i> sp.2, <i>Ilex karstenii</i> , <i>Ilex</i> sp.3, <i>Inga</i> sp.1, <i>Meliosma arenosa</i> , <i>Miconia</i> sp.2, <i>Miconia</i> sp.3, <i>Myrcia</i> sp.2, <i>Myrcia</i> sp.3, <i>Myrsine coriacea</i> , <i>Myrsine</i> sp.2, <i>Nectandra</i> sp.4, <i>Ocotea calophylla</i> , <i>Ocotea sericea</i> , <i>Oreopanax incisus</i> , <i>Oreopanax pallidus</i> , <i>Palicourea angustifolia</i> , <i>Palicourea guianensis</i> , <i>Persea</i> sp.4, <i>Piper</i> sp.2, <i>Psychotria</i> sp.2, <i>Quercus humboldtii</i> , <i>Roupala</i> sp.1, <i>Ruagea pubescens</i> , <i>Saurauia bullosa</i> , <i>Saurauia</i> sp.2, <i>Styrax</i> sp., <i>Tibouchina</i> sp., <i>Turpinia occidentalis</i> , <i>Viburnum</i> sp., <i>Weinmannia</i> sp.1.
2 (10-20 m)	302	75	<i>Abatia parviflora</i> , <i>Aegiphila truncata</i> , <i>Aiouea</i> sp.3, <i>Alchornea</i> sp.4, <i>Allophylus</i> cf. <i>nitidulus</i> , <i>Billia rosea</i> , <i>Brunellia</i> sp.1, <i>Cecropia ficifolia</i> , <i>Cecropia mutisiana</i> , <i>Cecropia</i> sp., <i>Cedrela odorata</i> , <i>Chrysochlamys colombiana</i> , <i>Clethra</i> sp.1, <i>Clusia alata</i> , <i>Clusia ducu</i> , <i>Clusia ellipticifolia</i> , <i>Clusia</i> sp.3, <i>Clusia</i> sp.4, <i>Cordia</i> sp.1, <i>Croton</i> sp.1, <i>Cyathea</i> sp.2, <i>Dendropanax</i> sp.1, <i>Drimys granadensis</i> , <i>Endlicheria rubiflora</i> , <i>Faramea</i> sp.3, <i>Ficus insipida</i> , <i>Freziera bonplandiana</i> , <i>Geissanthus</i> sp., <i>Genipa americana</i> , <i>Heliocarpus americanus</i> , <i>Henriettella</i> sp., <i>Herrania</i> sp.2, <i>Hieronyma duquei</i> , <i>Ilex</i> sp.3, <i>Ilex</i> sp.4, <i>Inga medellinensis</i> , <i>Ladenbergia</i> sp.2, <i>Lindackeria</i> sp., <i>Lippia</i> sp., <i>Mauria heterophylla</i> , <i>Meliosma arenosa</i> , <i>Miconia</i> sp.2, <i>Miconia</i> sp.3, <i>Miconia</i> sp.4, <i>Miconia</i> sp.5, <i>Myrcia</i> sp.3, <i>Myrsine coriacea</i> , <i>Myrsine</i> sp.2, <i>Nectandra</i> sp.1, <i>Ocotea calophylla</i> , <i>Ocotea sericea</i> , <i>Ocotea</i> sp.2, <i>Oreopanax incisus</i> , <i>Oreopanax pallidus</i> , <i>Palicourea angustifolia</i> , <i>Palicourea guianensis</i> , <i>Persea</i> cf. <i>caerulea</i> , <i>Persea</i> sp.3, <i>Persea</i> sp.5, <i>Piper arboreum</i> , <i>Platymiscium</i> sp., <i>Prunus</i> sp.1, <i>Quercus humboldtii</i> , <i>Roupala pachypoda</i> , <i>Sapium</i> sp.2, <i>Saurauia</i> sp.2, <i>Schefflera heterotricha</i> , <i>Siparuna echinata</i> , <i>Tibouchina</i> sp., <i>Turpinia megaphylla</i> , <i>Turpinia occidentalis</i> , <i>Viburnum</i> sp., <i>Weinmannia rollottii</i> , <i>Weinmannia</i> sp.1, <i>Weinmannia</i> sp.2.
Emergente (>20 m)	78	14	<i>Abatia parviflora</i> , <i>Allophylus</i> cf. <i>nitidulus</i> , <i>Brunellia goudotii</i> , <i>Chrysochlamys dependens</i> , <i>Cyathea</i> sp.1, <i>Dendropanax</i> sp.1, <i>Ilex</i> sp.4, <i>Juglans neotropica</i> , <i>Lindackeria</i> sp., <i>Miconia</i> sp.5, <i>Myrsine</i> sp.2, <i>Quercus humboldtii</i> , <i>Saurauia</i> sp.2, <i>Weinmannia</i> sp.1.
Total	577	139	

3.2.2 Unidad de Ordenación Forestal IV (Venadillo – Alvarado)

En la UOF IV se identificaron tres estratos en el dosel (Figura 9), el primero conformado por individuos con altura total inferior a 10 m, el segundo conglomerara árboles con alturas entre los 10 y 15 m y concentra el rango más amplio dada su mayor abundancia en el plano cartesiano, por último, el estrato emergente agrupa aquellos individuos con altura superior a los 15 m, el cual tiende a estar constituido con una baja cantidad de registros. En general, el diagrama de dispersión muestra una definición marcada en el estrato inferior, siendo así, un indicador de bosques en estados de sucesión temprana con individuos que permiten una estructura de dosel superior lo cual potencia la regeneración de especies con requerimientos lumínicos bajos.

Figura 9. Diagrama de dispersión de copas del ecosistema boscoso de la UOF IV.



Una vez definidos los estratos con sus respectivos intervalos y conglomerados, se procedió a ubicar las especies en cada uno de ellos, determinado así la posición sociológica de las mismas. En la tabla 4 se muestran los estratos para la UOF IV, cada uno de ellos con las especies y abundancias correspondientes.

Tabla 4. Distribución y abundancia de especies en cada estrato para la UOF IV.

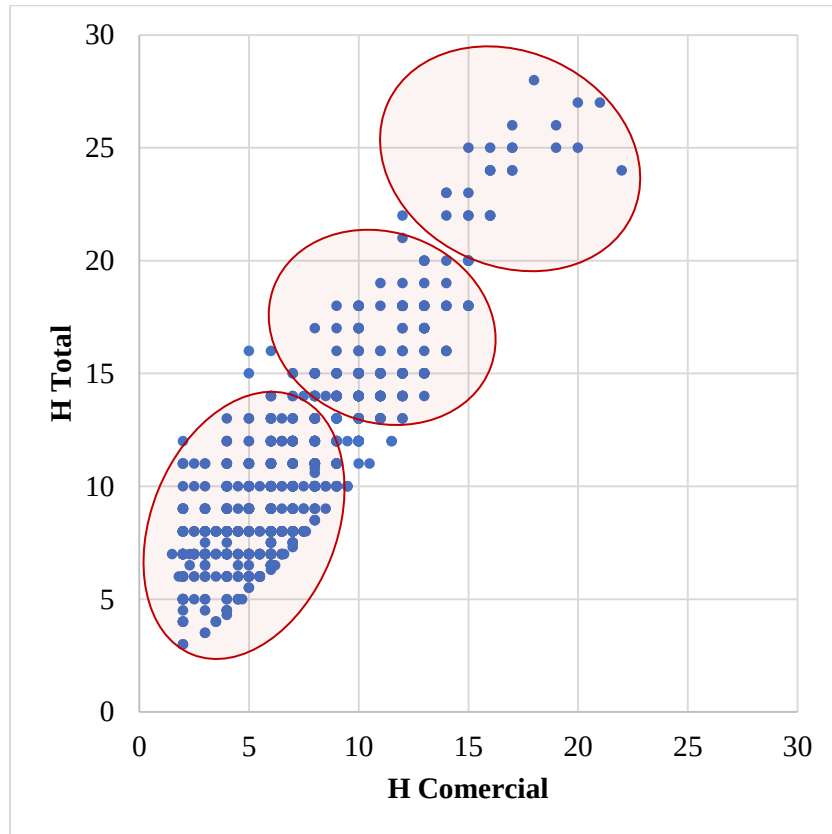
Estrato	N. Arb.	N. Sp.	Especies
1 (3-15 m)	261	37	<i>Ampelocera</i> sp., <i>Anacardium excelsum</i> , <i>Astronium graveolens</i> , <i>Attalea butyracea</i> , <i>Banara ibaguensis</i> , <i>Bursera simaruba</i> , <i>Casearia corymbosa</i> , <i>Casearia sylvestris</i> , <i>Clusia</i> sp.1, <i>Coccoloba uvifera</i> , <i>Erythroxylum</i> sp., <i>Eugenia</i> sp.3, <i>Eugenia</i> sp.4, <i>Eugenia</i> sp.5, <i>Ficus insipida</i> , <i>Genipa americana</i> , <i>Guarea guidonia</i> , <i>Guazuma ulmifolia</i> , <i>Laetia</i> sp.1, <i>Machaerium capote</i> , <i>Miconia</i> sp.1, <i>Myrcia</i> sp.2, <i>Myrsine guianensis</i> , <i>Neea</i> sp., <i>Ocotea</i> sp.1, <i>Oxandra espintana</i> , <i>Oxandra</i> sp., <i>Pithecellobium dulce</i> , <i>Pithecellobium lanceolatum</i> , <i>Posoqueria</i> sp.1, <i>Quadrella odoratissima</i> , <i>Rondeletia pubescens</i> , <i>Swartzia macrophylla</i> , <i>Swartzia simplex</i> , <i>Trichilia oligofoliolata</i> , <i>Trichospermum galeottii</i> , <i>Zanthoxylum rhoifolium</i> .
2 (10-15 m)	414	38	<i>Aegiphila</i> sp., <i>Ampelocera</i> sp., <i>Anacardium excelsum</i> , <i>Astronium graveolens</i> , <i>Astronium graveolens</i> , <i>Attalea butyracea</i> , <i>Bursera simaruba</i> , <i>Casearia corymbosa</i> , <i>Cordia alliodora</i> , <i>Cupania americana</i> , <i>Erythrina poeppigiana</i> , <i>Eschweilera sessilis</i> , <i>Eugenia</i> sp.1, <i>Eugenia</i> sp.2, <i>Ficus insipida</i> , <i>Genipa americana</i> , <i>Guarea guidonia</i> , <i>Guazuma ulmifolia</i> , <i>Herrania</i> sp.1, <i>Hura crepitans</i> , <i>Lacistema aggregatum</i> , <i>Machaerium capote</i> , <i>Machaerium</i> sp. 1, <i>Miconia</i> sp.1, <i>Myrcia</i> sp.2, <i>Myrsine guianensis</i> , <i>Neea</i> sp., <i>Ocotea</i> sp.1, <i>Oxandra espintana</i> , <i>Oxandra</i> sp., <i>Pera glabrata</i> , <i>Pithecellobium lanceolatum</i> , <i>Quadrella odoratissima</i> , <i>Rondeletia pubescens</i> , <i>Swartzia simplex</i> , <i>Terminalia</i> sp., <i>Trichilia oligofoliolata</i> , <i>Zanthoxylum rhoifolium</i> .
Emergente (>15 m)	54	18	<i>Aegiphila</i> sp., <i>Ampelocera</i> sp., <i>Anacardium excelsum</i> , <i>Astronium graveolens</i> , <i>Attalea butyracea</i> , <i>Erythrina poeppigiana</i> , <i>Eugenia</i> sp.0, <i>Eugenia</i> sp.1, <i>Ficus insipida</i> , <i>Guarea guidonia</i> , <i>Guazuma ulmifolia</i> , <i>Inga</i> sp.1, <i>Laplacea</i> sp., <i>Machaerium capote</i> , <i>Miconia</i> sp.1, <i>Myrsine guianensis</i> , <i>Oxandra espintana</i> , <i>Trichilia oligofoliolata</i> .
Total	729	93	

3.2.3 Unidad de Ordenación Forestal V (Cajamarca – Ibagué)

En la UOF V se identificaron tres estratos en el dosel (Figura 10), el primero conformado por individuos con altura total inferior a 15 m y concentra el rango más amplio dada su mayor distribución en el plano cartesiano, el segundo conglomerar árboles con alturas entre los 15 y 21 m, por último, el estrato emergente agrupa aquellos individuos con altura superior a los 21 m, el cual tiende a estar constituido con una baja cantidad de registros. En general, el diagrama de dispersión

muestra una definición marcada en el estrato inferior, siendo así, un indicador de bosques en estados de sucesión temprana con individuos que permiten una estructura de dosel superior lo cual potencia la regeneración de especies con requerimientos lumínicos bajos.

Figura 10. Diagrama de dispersión de copas del ecosistema boscoso de la UOF V.



Una vez definidos los estratos con sus respectivos intervalos y conglomerados, se procedió a ubicar las especies en cada uno de ellos, determinado así la posición sociológica de las mismas. En la tabla 5 se muestran los estratos para la UOF V, cada uno de ellos con las especies y abundancias correspondientes.

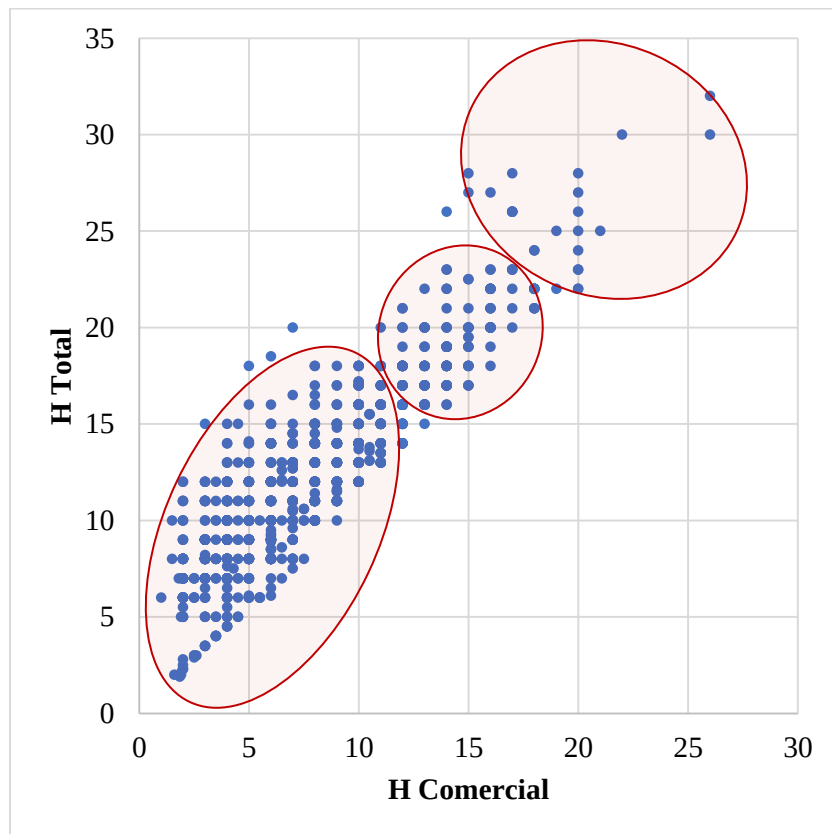
Tabla 5. Distribución y abundancia de especies en cada estrato para la UOF V.

Estrato	N. Arb.	N. Sp.	Especies
1 (3-15 m)	1081	98	<i>Aegiphila bogotensis</i> , <i>Annona rensoniana</i> , <i>Aiouea</i> sp.1, <i>Alchornea</i> sp.2, <i>Allophylus</i> sp.2, <i>Aniba</i> sp., <i>Annona</i> sp.2, <i>Astrocaryum</i> sp., <i>Bactris</i> sp., <i>Banara</i> cf. <i>ibaguensis</i> , <i>Beilschmiedia towarensis</i> , <i>Billia rosea</i> , <i>Bunchosia</i> sp.2, <i>Casearia</i> sp.1, <i>Cecropia</i> sp., <i>Cespedesia</i> sp., <i>Chamaedorea</i> sp., <i>Citharexylum subflavescens</i> , <i>Clethra</i> sp.2, <i>Clidemia</i> sp., <i>Clusia</i> sp.2, <i>Coutarea hexandra</i> , <i>Cupania americana</i> , <i>Cupania cinerea</i> , <i>Curatella</i> sp., <i>Cyathea mettenii</i> , <i>Cyathea</i> sp.2, <i>Dendropanax</i> sp.2, <i>Dicksonia</i> sp., <i>Drimys granadensis</i> , <i>Erythrina</i> sp., <i>Eugenia</i> sp.3, <i>Faramea</i> sp.1, <i>Ficus elastica</i> , <i>Ficus gigantocyce</i> , <i>Fraxinus</i> sp., <i>Gaiadendron</i> sp., <i>Geissanthus</i> sp., <i>Guarea</i> sp., <i>Guettarda</i> sp.1, <i>Hamelia patens</i> , <i>Hedyosmum goudotianum</i> , <i>Helicostylis</i> sp., <i>Hieronyma fendleri</i> , <i>Hieronyma</i> sp.2, <i>Hirtella americana</i> , <i>Ilex</i> sp.1, <i>Inga edulis</i> , <i>Inga</i> sp.1, <i>Inga</i> sp.3, <i>Jacaranda caucana</i> , <i>Kohleria</i> sp., <i>Lacistema aggregatum</i> , <i>Ladenbergia</i> sp.1, <i>Luehea seemannii</i> , <i>Mabea</i> sp., <i>Machaerium capote</i> , <i>Magnolia</i> sp., <i>Mauria simplicifolia</i> , <i>Miconia</i> sp.2, <i>Miconia</i> sp.3, <i>Myrcia</i> sp.2, <i>Myrsine coriacea</i> , <i>Myrsine</i> sp.1, <i>Nectandra</i> sp.1, <i>Ocotea</i> sp., <i>Oreopanax incisus</i> , <i>Palicourea</i> sp., <i>Panopsis yolombo</i> , <i>Perebea</i> sp., <i>Persea caerulea</i> , <i>Persea</i> sp.1, <i>Picramnia</i> sp., <i>Piper arboreum</i> , <i>Platymiscium pinnatum</i> , <i>Pouteria</i> sp.1, <i>Pouteria</i> sp.2, <i>Protium</i> sp.1, <i>Prunus</i> sp.3, <i>Psidium</i> sp.1, <i>Psychotria</i> sp.1, <i>Quercus humboldtii</i> , <i>Sapium</i> sp.1, <i>Saurauia ursina</i> , <i>Serjania</i> sp., <i>Sorocea</i> sp.2, <i>Stylogyne</i> sp.1, <i>Styrax lasiocalyx</i> , <i>Swartzia</i> sp., <i>Tapirira</i> sp., <i>Ternstroemia</i> sp., <i>Theobroma cacao</i> , <i>Toxicodendron striatum</i> , <i>Vismia baccifera</i> , <i>Vismia macrophylla</i> , <i>Weinmannia pubescens</i> , <i>Weinmannia rollottii</i> , <i>Wettinia</i> sp.
2 (15-21 m)	88	26	<i>Aegiphila bogotensis</i> , <i>Aiouea</i> sp.1, <i>Alchornea</i> sp.2, <i>Billia rosea</i> , <i>Brosimum</i> sp., <i>Clidemia</i> sp., <i>Costus</i> sp., <i>Cupania cinerea</i> , <i>Ficus elastica</i> , <i>Ficus gigantocyce</i> , <i>Guettarda</i> sp.1, <i>Helicostylis</i> sp., <i>Inga edulis</i> , <i>Luehea seemannii</i> , <i>Machaerium capote</i> , <i>Miconia</i> sp.2, <i>Miconia</i> sp.3, <i>Myrsine coriacea</i> , <i>Nectandra</i> sp.1, <i>Palicourea</i> sp., <i>Pouteria</i> sp.2, <i>Prunus</i> sp.3, <i>Quercus humboldtii</i> , <i>Saurauia ursina</i> , <i>Weinmannia pubescens</i> , <i>Weinmannia rollottii</i> .
Emergente (>21 m)	18	3	<i>Billia rosea</i> , <i>Kohleria</i> sp., <i>Quercus humboldtii</i> .
Total	1187	127	

3.2.4 Unidad de Ordenación Forestal VII (San Antonio – Chaparral)

En la UOF VII se identificaron tres estratos en el dosel (Figura 11), el primero conformado por individuos con altura total inferior a 16 m y concentra el rango más amplio dada su mayor distribución en el plano cartesiano, el segundo conglomerará árboles con alturas entre los 16 y 24 m, por último, el estrato emergente agrupa aquellos individuos con altura superior a los 24 m, el cual tiende a estar constituido con una baja cantidad de registros. En general, el diagrama de dispersión muestra una definición marcada en el estrato inferior, siendo así, un indicador de bosques en estados de sucesión temprana con individuos que permiten una estructura de dosel superior lo cual potencia la regeneración de especies con requerimientos lumínicos bajos.

Figura 11. Diagrama de dispersión de copas del ecosistema boscoso de la UOF VII.



Una vez definidos los estratos con sus respectivos intervalos y conglomerados, se procedió a ubicar las especies en cada uno de ellos, determinado así la posición sociológica de las mismas. En la tabla 6 se muestran los estratos para la UOF VII, cada uno de ellos con las especies y abundancias correspondientes.

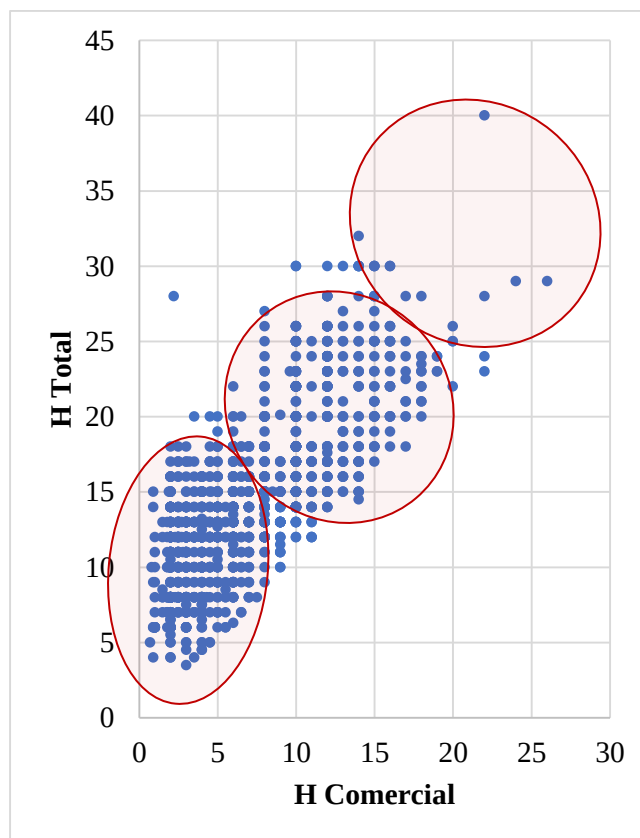
Tabla 6. Distribución y abundancia de especies en cada estrato para la UOF VII.

Estrato	N. Arb.	N. Sp.	Especies
1 (3-14 m)	1081	98	<i>Aegiphila bogotensis</i> , <i>Annona rensoniana</i> , <i>Aiouea</i> sp.1, <i>Alchornea</i> sp.2, <i>Allophylus</i> sp.2, <i>Aniba</i> sp., <i>Annona</i> sp.2, <i>Astrocaryum</i> sp., <i>Bactris</i> sp., <i>Banara</i> cf. <i>ibaguensis</i> , <i>Beilschmiedia towarensis</i> , <i>Billia rosea</i> , <i>Bunchosia</i> sp.2, <i>Casearia</i> sp.1, <i>Cecropia</i> sp., <i>Cespedesia</i> sp., <i>Chamaedorea</i> sp., <i>Citharexylum subflavescens</i> , <i>Clethra</i> sp.2, <i>Clidemia</i> sp., <i>Clusia</i> sp.2, <i>Coutarea hexandra</i> , <i>Cupania americana</i> , <i>Cupania cinerea</i> , <i>Curatella</i> sp., <i>Cyathea mettenii</i> , <i>Cyathea</i> sp.2, <i>Dendropanax</i> sp.2, <i>Dicksonia</i> sp., <i>Drimys granadensis</i> , <i>Erythrina</i> sp., <i>Eugenia</i> sp.3, <i>Faramea</i> sp.1, <i>Ficus elastica</i> , <i>Ficus gigantosyce</i> , <i>Fraxinus</i> sp., <i>Gaiadendron</i> sp., <i>Geissanthus</i> sp., <i>Guarea</i> sp., <i>Guettarda</i> sp.1, <i>Hamelia patens</i> , <i>Hedyosmum goudotianum</i> , <i>Helicostylis</i> sp., <i>Hieronyma fendleri</i> , <i>Hieronyma</i> sp.2, <i>Hirtella americana</i> , <i>Ilex</i> sp.1, <i>Inga edulis</i> , <i>Inga</i> sp.1, <i>Inga</i> sp.3, <i>Jacaranda caucana</i> , <i>Kohleria</i> sp., <i>Lacistema aggregatum</i> , <i>Ladenbergia</i> sp.1, <i>Luehea seemannii</i> , <i>Mabea</i> sp., <i>Machaerium capote</i> , <i>Magnolia</i> sp., <i>Mauria simplicifolia</i> , <i>Miconia</i> sp.2, <i>Miconia</i> sp.3, <i>Myrcia</i> sp.2, <i>Myrsine coriacea</i> , <i>Myrsine</i> sp.1, <i>Nectandra</i> sp.1, <i>Ocotea</i> sp., <i>Oreopanax incisus</i> , <i>Palicourea</i> sp., <i>Panopsis yolombo</i> , <i>Perebea</i> sp., <i>Persea caerulea</i> , <i>Persea</i> sp.1, <i>Picramnia</i> sp., <i>Piper arboreum</i> , <i>Platymiscium pinnatum</i> , <i>Pouteria</i> sp.1, <i>Pouteria</i> sp.2, <i>Protium</i> sp.1, <i>Prunus</i> sp.3, <i>Psidium</i> sp.1, <i>Psychotria</i> sp.1, <i>Quercus humboldtii</i> , <i>Sapium</i> sp.1, <i>Saurauia ursina</i> , <i>Serjania</i> sp., <i>Sorocea</i> sp.2, <i>Stylogyne</i> sp.1, <i>Styrax lasiocalyx</i> , <i>Swartzia</i> sp., <i>Tapirira</i> sp., <i>Ternstroemia</i> sp., <i>Theobroma cacao</i> , <i>Toxicodendron striatum</i> , <i>Vismia baccifera</i> , <i>Vismia macrophylla</i> , <i>Weinmannia pubescens</i> , <i>Weinmannia rollottii</i> , <i>Wettinia</i> sp.
2 (15-21 m)	88	26	<i>Aegiphila bogotensis</i> , <i>Aiouea</i> sp.1, <i>Alchornea</i> sp.2, <i>Billia rosea</i> , <i>Brosimum</i> sp., <i>Clidemia</i> sp., <i>Costus</i> sp., <i>Cupania cinerea</i> , <i>Ficus elastica</i> , <i>Ficus gigantosyce</i> , <i>Guettarda</i> sp.1, <i>Helicostylis</i> sp., <i>Inga edulis</i> , <i>Luehea seemannii</i> , <i>Machaerium capote</i> , <i>Miconia</i> sp.2, <i>Miconia</i> sp.3, <i>Myrsine coriacea</i> , <i>Nectandra</i> sp.1, <i>Palicourea</i> sp., <i>Pouteria</i> sp.2, <i>Prunus</i> sp.3, <i>Quercus humboldtii</i> , <i>Saurauia ursina</i> , <i>Weinmannia pubescens</i> , <i>Weinmannia rollottii</i> .
Emergente (>22 m)	18	3	<i>Billia rosea</i> , <i>Kohleria</i> sp., <i>Quercus humboldtii</i> .
Total	1187	127	

3.2.5 Unidad de Ordenación Forestal VIII (Rioblanco – Planadas)

En la UOF VIII se identificaron tres estratos en el dosel (Figura 12), el primero conformado por individuos con altura inferior a 17 m y concentra el rango más amplio por su mayor distribución en el plano cartesiano, el segundo conglomerará árboles con alturas entre los 17 y 28 m, por último, el estrato emergente agrupa aquellos individuos con altura superior a 28 m, el cual tiende a estar constituido con una baja cantidad de registros. En general, la distribución de puntos no tiene una estratificación, por el contrario, muestra una tendencia en forma de cola de cometa, que representa aquellos ecosistemas boscosos heterogéneos con presencia de individuos que permiten una estructura de dosel superior que potencia la regeneración de especies con requerimientos lumínicos bajos.

Figura 12. Diagrama de dispersión de copas del ecosistema boscoso de la UOF VIII.



Una vez definidos los estratos con sus respectivos intervalos y conglomerados, se procedió a ubicar las especies en cada uno de ellos, determinado así la posición sociológica de las mismas. En la tabla 7 se muestran los estratos para la UOF VIII, cada uno de ellos con las especies y abundancias correspondientes.

Tabla 7. Distribución y abundancia de especies en cada estrato para la UOF VIII.

Estrato	N. Arb.	N. Sp.	Especies
1 (2-21 m)	1309	103	<i>Aiouea</i> sp.2, <i>Alchornea</i> sp.3, <i>Alfaroa</i> sp., <i>Aniba robusta</i> , <i>Aniba</i> sp., <i>Annona</i> sp.1, <i>Ardisia</i> sp., <i>Axinaea</i> sp., <i>Beilschmiedia</i> sp., <i>Billia rosea</i> , <i>Blakea</i> sp., <i>Brosimum utile</i> , <i>Brunellia</i> sp.3, <i>Calatola</i> sp., <i>Calophyllum brasiliense</i> , <i>Casearia</i> sp.2, <i>Cecropia</i> sp., <i>Cedrela odorata</i> , <i>Cedrela</i> sp., <i>Ceroxylon quindiuense</i> , <i>Chrysochlamys</i> sp.2, <i>Cinchona</i> sp., <i>Cinnamomum</i> sp., <i>Clethra fagifolia</i> , <i>Clethra</i> sp.2, <i>Clusia alata</i> , <i>Cochlospermum</i> sp., <i>Conceveiba</i> sp., <i>Cordia alliodora</i> , <i>Cupania americana</i> , <i>Cyathea</i> sp.2, <i>Cyathea</i> sp.3, <i>Dendropanax</i> sp.3, <i>Drimys granadensis</i> , <i>Elaeagia</i> sp., <i>Escallonia pendula</i> , <i>Eugenia</i> sp.3, <i>Faramea</i> sp.2, <i>Ficus</i> sp.2, <i>Ficus</i> sp.3, <i>Ficus</i> sp.4, <i>Gordonia fruticosa</i> , <i>Guarea</i> sp., <i>Guatteria</i> sp.2, <i>Guettarda</i> sp.2, <i>Hedyosmum goudotianum</i> , <i>Heliocarpus</i> sp., <i>Hieronyma huilensis</i> , <i>Hieronyma macrocarpa</i> , <i>Hieronyma</i> sp.2, <i>Ilex laureola</i> , <i>Ilex laurina</i> , <i>Ilex peruviana</i> , <i>Ilex</i> sp.2, <i>Inga edulis</i> , <i>Inga</i> sp.2, <i>Lonchocarpus</i> sp., <i>Marcgravia</i> sp., <i>Mauria</i> sp., <i>Meliosma</i> sp., <i>Miconia caudata</i> , <i>Miconia</i> sp.2, <i>Mirabilis jalapa</i> , <i>Mollinedia</i> sp.2, <i>Morella pubescens</i> , <i>Morus</i> sp., <i>Myrcia</i> sp.2, <i>Myrsine coriacea</i> , <i>Myrsine guianensis</i> , <i>Myrsine</i> sp., <i>Nectandra</i> sp.2, <i>Nectandra</i> sp.3, <i>Notopleura</i> sp., <i>Ocotea sericea</i> , <i>Oreopanax</i> sp.1, <i>Palicourea</i> sp., <i>Pentagonia</i> sp., <i>Persea</i> sp.2, <i>Phytolacca</i> sp., <i>Posoqueria</i> sp.2, <i>Protium</i> sp.2, <i>Prunus</i> sp.4, <i>Psidium</i> sp.2, <i>Psychotria</i> sp.1, <i>Quercus humboldtii</i> , <i>Ruagea</i> sp., <i>Sapium</i> sp.1, <i>Saurauia</i> sp.1, <i>Schefflera</i> sp.1, <i>Sorocea</i> sp.1, <i>Stylogyne</i> sp.2, <i>Styrax</i> sp., <i>Ternstroemia macrocarpa</i> , <i>Tetrorchidium rubrivenium</i> , <i>Toxicodendron striatum</i> , <i>Trichilia</i> sp.1, <i>Trophis</i> sp., <i>Turpinia occidentalis</i> , <i>Urera caracasana</i> , <i>Vismia</i> sp.2, <i>Vochysia</i> sp., <i>Weinmannia</i> sp.1, <i>Zanthoxylum</i> sp.1,
2 (22-28 m)	176	45	<i>Aiouea</i> sp.2, <i>Alchornea</i> sp.3, <i>Aniba</i> sp., <i>Axinaea</i> sp., <i>Beilschmiedia</i> sp., <i>Billia rosea</i> , <i>Cecropia</i> sp., <i>Cedrela odorata</i> , <i>Cedrela</i> sp., <i>Cinchona</i> sp., <i>Cinnamomum</i> sp., <i>Cochlospermum</i> sp., <i>Conceveiba</i> sp., <i>Cordia alliodora</i> , <i>Drimys granadensis</i> , <i>Elaeagia</i> sp., <i>Escallonia pendula</i> , <i>Ficus</i> sp.2, <i>Ficus</i> sp.3, <i>Guettarda</i> sp.2, <i>Heliocarpus</i> sp., <i>Hieronyma macrocarpa</i> , <i>Ilex laureola</i> , <i>Ilex laurina</i> , <i>Ilex</i> sp.2, <i>Inga</i> sp.2, <i>Meliosma</i> sp., <i>Miconia</i> sp.2, <i>Mollinedia</i> sp.2, <i>Myrsine coriacea</i> , <i>Myrsine guianensis</i> , <i>Nectandra</i> sp.2, <i>Nectandra</i> sp.3, <i>Pentagonia</i> sp., <i>Persea</i> sp.2, <i>Prunus</i> sp.4, <i>Psidium</i> sp.2, <i>Quercus humboldtii</i> , <i>Ruagea</i> sp., <i>Sorocea</i> sp.1, <i>Spirotheca</i> sp., <i>Tetrorchidium rubrivenium</i> , <i>Trichilia</i> sp.1, <i>Vismia</i> sp.2, <i>Zanthoxylum</i> sp.1,
Emergente (>29 m)	17	8	<i>Alchornea</i> sp.3, <i>Axinaea</i> sp., <i>Clusia alata</i> , <i>Meliosma</i> sp., <i>Persea</i> sp.2, <i>Quercus humboldtii</i> , <i>Styrax</i> sp., <i>Vismia</i> sp.2,
Total	1502	156	

3.3 Estructura horizontal

En la tabla 8 se muestran los valores del cociente de mezcla (CM) para las cinco UOF ubicadas en el departamento del Tolima. Los resultados se comparan a partir de las unidades de muestreo con individuos registrados con DAP igual o mayor a 10 cm. Se observa que los bosques con mayor proporción de mezcla corresponden a los ubicados en las UOF VIII y III, en las cuales las especies en promedio están representadas por 4,97 y 5,82 individuos respectivamente. Caso opuesto se evidencia en la UOF IV, donde cada especie es representada en promedio por 19,73 individuos, siendo bajo su cociente de mezcla.

Tabla 8. *Cociente de mezcla (CM) para las cinco UOF del departamento del Tolima.*

UOF	CM
III (Santa Isabel – Anzoátegui)	1: 5,82
IV (Venadillo – Alvarado)	1: 19,73
V (Cajamarca – Ibagué)	1: 5,37
VII (San Antonio – Chaparral)	1: 6,5
VIII (Rioblanco – Planadas)	1: 4,97

En cuanto al Índice de Valor de Importancia (IVI) se calcula para cada especie por UOF (Anexo 2); a continuación, se muestran sus valores, incluidos los de la abundancia, frecuencia y dominancia, en términos absolutos y relativos.

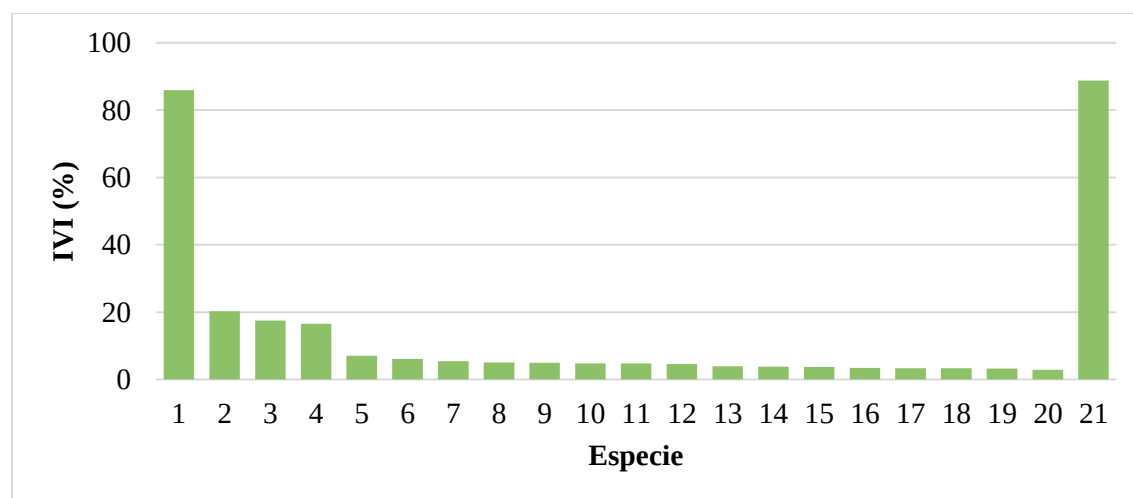
3.3.1 Unidad de Ordenación Forestal III (Santa Isabel – Anzoátegui)

En la UOF III (Tabla 9) se muestran la información de las 20 especies con mayor IVI y las restantes se reúnen para conformar el vigesimoprimer ítem descrito como “Especies raras” dada su bajo peso ecológico; es así como la especie con mayor importancia es *Quercus humboldtii*, especialmente por su dominancia y abundancia al ser la mayor en comparación con las otras especies, aun así, a nivel nacional se encuentra categorizada en estado Vulnerable (VU) según la clasificación de la IUCN. En lo concerniente a la Figura 13 se evidencia que las especies raras superan los valores más altos de las otras especies al reunir los registros de 77 especies, por lo tanto, es un indicio de que el bosque es heterogéneo.

Tabla 9. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies de la UOF III.

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI%
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
III	1	<i>Quercus humboldtii</i>	172,00	30,44	57,50	9,54	11,63	45,98	85,97
III	2	<i>Cyathea sp.1</i>	50,00	8,85	50,00	8,30	0,79	3,12	20,27
III	3	<i>Oreopanax pallidus</i>	38,00	6,73	17,50	2,90	2,00	7,90	17,53
III	4	<i>Weinmannia sp.1</i>	29,00	5,13	30,00	4,98	1,64	6,49	16,60
III	5	<i>Cyathea sp.2</i>	20,00	3,54	15,00	2,49	0,27	1,06	7,09
III	6	<i>Turpinia occidentalis</i>	11,00	1,95	10,00	1,66	0,64	2,53	6,14
III	7	<i>Palicourea guianensis</i>	14,00	2,48	12,50	2,07	0,24	0,94	5,49
III	8	<i>Saurauia sp.2</i>	11,00	1,95	10,00	1,66	0,37	1,47	5,08
III	9	<i>Meliosma arenosa</i>	8,00	1,42	15,00	2,49	0,28	1,10	5,00
III	10	<i>Clusia sp.3</i>	8,00	1,42	15,00	2,49	0,23	0,91	4,82
III	11	<i>Palicourea angustifolia</i>	11,00	1,95	12,50	2,07	0,19	0,74	4,76
III	12	<i>Viburnum sp.</i>	10,00	1,77	10,00	1,66	0,29	1,13	4,56
III	13	<i>Ocotea calophylla</i>	7,00	1,24	12,50	2,07	0,17	0,66	3,97
III	14	<i>Cedrela odorata</i>	6,00	1,06	5,00	0,83	0,48	1,91	3,81
III	15	<i>Dendropanax sp.1</i>	3,00	0,53	7,50	1,24	0,51	2,00	3,78
III	16	<i>Aiouea sp.3</i>	6,00	1,06	10,00	1,66	0,19	0,75	3,47
III	17	<i>Drimys granadensis</i>	7,00	1,24	10,00	1,66	0,11	0,44	3,34
III	18	<i>Oreopanax incisus</i>	6,00	1,06	7,50	1,24	0,26	1,01	3,32
III	19	<i>Tibouchina sp.</i>	5,00	0,88	10,00	1,66	0,19	0,75	3,30
III	20	<i>Sapium sp.2</i>	4,00	0,71	7,50	1,24	0,25	0,98	2,93
III	21	<i>Especies raras</i>	139,00	24,60	277,50	46,06	4,57	18,08	88,74
Total			565,00	100,00	602,50	100,00	25,29	100,00	300,00

Figura 13. Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) para la UOF III.



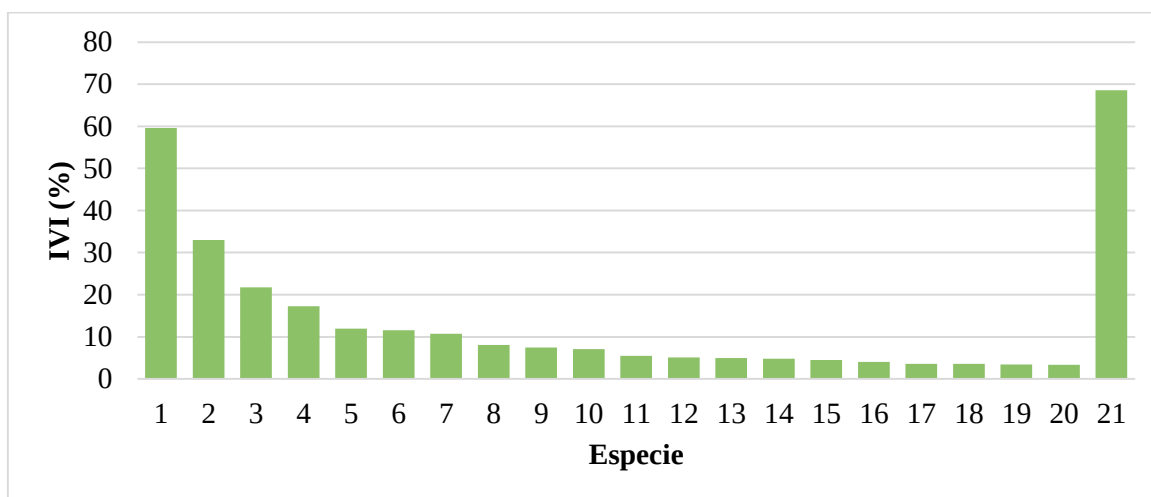
3.3.2 Unidad de Ordenación Forestal IV (Venadillo – Alvarado)

En la UOF IV (Tabla 10) se muestran la información de las 20 especies con mayor IVI y las restantes se reúnen para conformar el vigesimoprimer ítem descrito como “Especies raras” dada su bajo peso ecológico; es así como la especie con mayor importancia es *Trichilia oligofoliolata*, especialmente por su abundancia y frecuencia al contar con 544 individuos siendo la mayor en comparación con las otras especies, además tiene alto nivel de importancia al ser una especie endémica del departamento del Tolima. En lo concerniente a la Figura 14 se evidencia que las especies raras superan los valores más altos de las otras especies al reunir los registros de 49 especies, por lo tanto, es un indicio de que el bosque es heterogéneo.

Tabla 10. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies de la UOF IV.

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI%
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
IV	1	<i>Trichilia oligofoliolata</i>	544,00	37,44	15,00	1,47	11,00	20,73	59,64
IV	2	<i>Anacardium excelsum</i>	38,00	2,62	72,00	7,05	12,38	23,33	32,99
IV	3	<i>Oxandra espintana</i>	219,00	15,07	12,00	1,17	2,90	5,46	21,71
IV	4	<i>Ficus insipida</i>	22,00	1,51	56,00	5,48	5,46	10,29	17,28
IV	5	<i>Attalea butyracea</i>	16,00	1,10	48,00	4,70	3,27	6,16	11,96
IV	6	<i>Neea sp.</i>	64,00	4,40	40,00	3,91	1,73	3,26	11,58
IV	7	<i>Astronium graveolens</i>	36,00	2,48	27,00	2,64	2,97	5,60	10,72
IV	8	<i>Myrsine guianensis</i>	42,00	2,89	40,00	3,91	0,68	1,28	8,09
IV	9	<i>Oxandra sp.</i>	36,00	2,48	40,00	3,91	0,55	1,04	7,43
IV	10	<i>Ocotea sp.1</i>	18,00	1,24	56,00	5,48	0,20	0,38	7,10
IV	11	<i>Pithecellobium lanceolatum</i>	6,00	0,41	50,00	4,89	0,11	0,20	5,51
IV	12	<i>Casearia praecox</i>	42,00	2,89	7,00	0,68	0,82	1,55	5,12
IV	13	<i>Myrcia sp.2</i>	18,00	1,24	32,00	3,13	0,31	0,58	4,95
IV	14	<i>Miconia sp.1</i>	18,00	1,24	32,00	3,13	0,22	0,41	4,78
IV	15	<i>Eugenia sp.1</i>	14,00	0,96	32,00	3,13	0,23	0,43	4,53
IV	16	<i>Aegiphila sp.</i>	14,00	0,96	24,00	2,35	0,39	0,73	4,05
IV	17	<i>Simira cordifolia</i>	35,00	2,41	5,00	0,49	0,38	0,72	3,61
IV	18	<i>Ampelocera sp.</i>	16,00	1,10	16,00	1,57	0,50	0,94	3,61
IV	19	<i>Guarea guidonia</i>	6,00	0,41	24,00	2,35	0,34	0,64	3,40
IV	20	<i>Rondeletia pubescens</i>	8,00	0,55	24,00	2,35	0,24	0,45	3,35
IV	21	<i>Especies raras</i>	241,00	16,59	370,00	36,20	8,39	15,81	68,60
Total			1453,0	100,0	1022,0	100,0	53,07	100,0	300,0

Figura 14. Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) para la UOF IV.



3.3.3 Unidad de Ordenación Forestal V (Cajamarca – Ibagué)

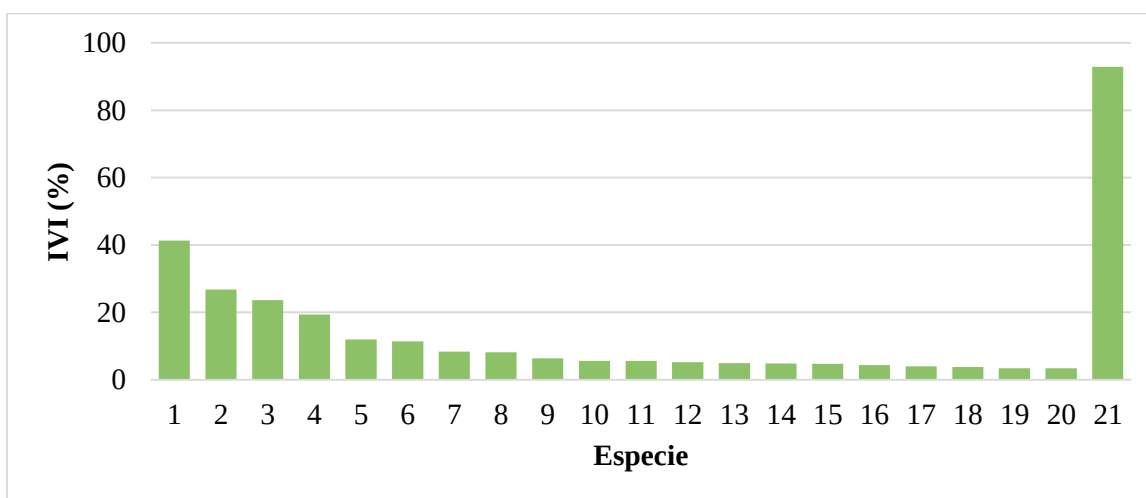
En la UOF V (Tabla 11) se muestran la información de las 20 especies con mayor IVI y las restantes se reúnen para conformar el vigesimoprimer ítem descrito como “Especies raras” dada su bajo peso ecológico; es así como la especie con mayor importancia es *Quercus humboldtii*, especialmente por su dominancia al ser la mayor en comparación con las otras especies, aun así, a nivel nacional se encuentra categorizada en estado Vulnerable (VU) según la clasificación de la IUCN. En lo concerniente a la Figura 15 se evidencia que las especies raras superan los valores más altos de las otras especies al reunir los registros de 71 especies, por lo tanto, es un indicio de que el bosque es heterogéneo.

Tabla 11. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies de la UOF V.

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI%
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
V	1	<i>Quercus humboldtii</i>	48,33	9,90	11,11	4,22	6,00	27,24	41,35
V	2	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	67,78	13,88	16,05	6,09	1,50	6,81	26,78
V	3	<i>Miconia caudata</i>	49,44	10,12	18,52	7,03	1,43	6,49	23,64
V	4	<i>Cyathea sp.1</i>	43,89	8,99	20,37	7,73	0,58	2,63	19,35
V	5	<i>Cordia alliodora</i>	28,89	5,91	3,09	1,17	1,08	4,90	11,99
V	6	<i>Miconia sp.2</i>	22,22	4,55	12,96	4,92	0,43	1,95	11,42
V	7	<i>Fraxinus sp.</i>	1,67	0,34	1,85	0,70	1,61	7,31	8,35
V	8	<i>Allophylus sp.1</i>	1,67	0,34	20,37	7,73	0,03	0,14	8,21
V	9	<i>Anacardium excelsum</i>	3,89	0,80	2,47	0,94	1,01	4,58	6,32
V	10	<i>Cecropia sp.</i>	7,78	1,59	6,79	2,58	0,31	1,41	5,58
V	11	<i>Clusia sp.2</i>	8,89	1,82	6,17	2,34	0,31	1,41	5,57

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI%
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
V	12	<i>Cordia sp.2</i>	10,56	2,16	4,32	1,64	0,31	1,41	5,21
V	13	<i>Nectandra sp.2</i>	8,33	1,71	5,56	2,11	0,24	1,09	4,90
V	14	<i>Chrysochlamys sp.1</i>	9,44	1,93	4,94	1,87	0,23	1,04	4,85
V	15	<i>Cinchona pubescens</i>	6,11	1,25	3,70	1,40	0,46	2,09	4,74
V	16	<i>Aegiphila sp.</i>	5,56	1,14	4,32	1,64	0,34	1,54	4,32
V	17	<i>Myrsine coriacea</i>	8,33	1,71	4,32	1,64	0,13	0,59	3,93
V	18	<i>Guarea pubescens</i>	3,89	0,80	3,70	1,40	0,35	1,59	3,79
V	19	<i>Oreopanax sp.2</i>	5,56	1,14	4,94	1,87	0,09	0,41	3,42
V	20	<i>Clusia sp.5</i>	6,11	1,25	2,47	0,94	0,26	1,18	3,37
V	21	<i>Especies raras</i>	140,08	28,68	105,52	40,04	5,33	24,19	92,91
Total			488,42	100,00	263,54	100,00	22,03	100,00	300,00

Figura 15. Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) para la UOF V.



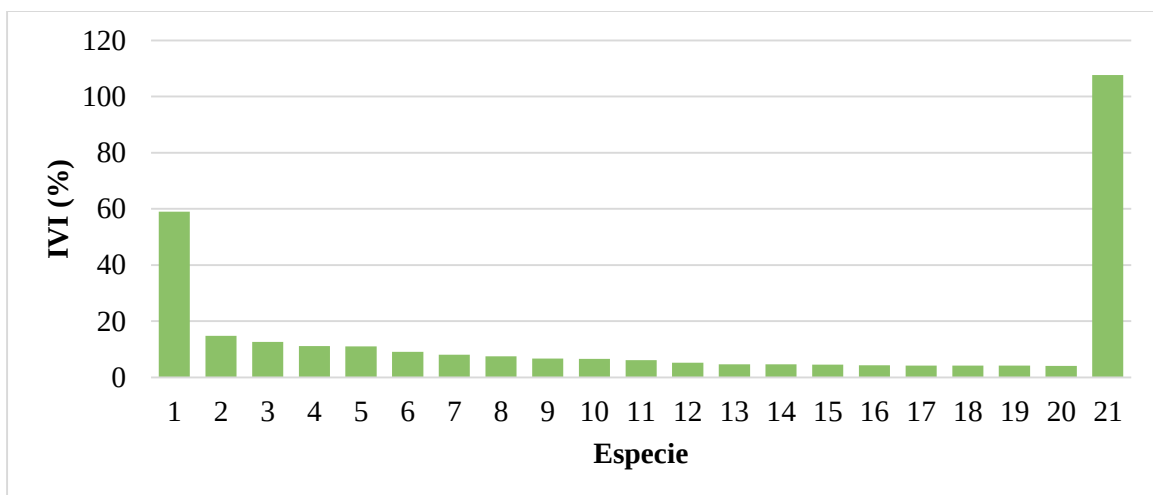
3.3.4 Unidad de Ordenación Forestal VII (San Antonio – Chaparral)

En la UOF VII (Tabla 12) se muestran la información de las 20 especies con mayor IVI y las restantes se reúnen para conformar el vigesimoprimer ítem descrito como “Especies raras” dada su bajo peso ecológico; es así como la especie con mayor importancia es *Quercus humboldtii*, especialmente por su dominancia y abundancia al ser la mayor en comparación con las otras especies, aun así, a nivel nacional se encuentra categorizada en estado Vulnerable (VU) según la clasificación de la IUCN. En lo concerniente a la Figura 16 se evidencia que las especies raras superan los valores más altos de las otras especies al reunir los registros de 80 especies, por lo tanto, es un indicio de que el bosque es heterogéneo.

Tabla 12. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies de la UOF VII.

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI%
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
VII	1	<i>Quercus humboldtii</i>	92,22	14,20	21,60	6,40	12,22	38,36	58,95
VII	2	<i>Billia rosea</i>	27,22	4,19	14,81	4,39	1,97	6,18	14,76
VII	3	<i>Protium sp.1</i>	33,89	5,22	14,81	4,39	0,96	3,01	12,62
VII	4	<i>Dendropanax sp.2</i>	37,22	5,73	9,26	2,74	0,85	2,67	11,14
VII	5	<i>Miconia sp.2</i>	27,78	4,28	16,67	4,94	0,58	1,82	11,03
VII	6	<i>Wettinia sp.</i>	33,33	5,13	7,41	2,19	0,54	1,70	9,02
VII	7	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	22,78	3,51	9,88	2,93	0,50	1,57	8,00
VII	8	<i>Weinmannia pubescens</i>	16,11	2,48	9,88	2,93	0,65	2,04	7,45
VII	9	<i>Pouteria sp.2</i>	7,78	1,20	6,17	1,83	1,18	3,70	6,73
VII	10	<i>Myrsine coriacea</i>	15,56	2,40	10,49	3,11	0,32	1,00	6,51
VII	11	<i>Cyathea mettenii</i>	16,67	2,57	9,88	2,93	0,19	0,60	6,09
VII	12	<i>Machaerium capote</i>	19,44	2,99	3,70	1,10	0,37	1,16	5,25
VII	13	<i>Geissanthus sp.</i>	10,56	1,63	7,41	2,19	0,27	0,85	4,67
VII	14	<i>Clusia sp.2</i>	6,67	1,03	6,79	2,01	0,51	1,60	4,64
VII	15	<i>Drimys granadensis</i>	10,56	1,63	6,17	1,83	0,33	1,04	4,49
VII	16	<i>Nectandra sp.1</i>	11,11	1,71	4,32	1,28	0,42	1,32	4,31
VII	17	<i>Saurauia ursina</i>	10,56	1,63	5,56	1,65	0,30	0,94	4,21
VII	18	<i>Luehea seemannii</i>	3,89	0,60	3,09	0,92	0,86	2,70	4,21
VII	19	<i>Aiouea sp.1</i>	7,78	1,20	6,79	2,01	0,31	0,97	4,18
VII	20	<i>Myrcia sp.2</i>	8,89	1,37	7,41	2,19	0,16	0,50	4,07
VII	21	<i>Especies raras</i>	229,57	35,34	155,53	46,07	8,37	26,26	107,67
Total			649,59	100,00	337,63	100,00	31,86	100,00	300,00

Figura 16. Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) para la UOF VII en el departamento del Tolima



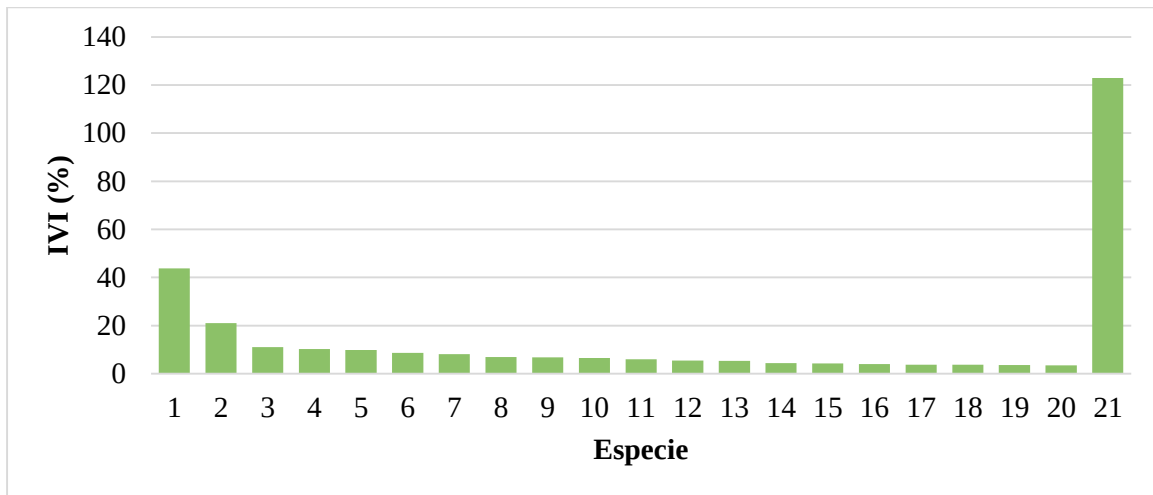
3.3.5 Unidad de Ordenación Forestal VIII (Rioblanco – Planadas)

En la UOF III (Tabla 13) se muestran la información de las 20 especies con mayor IVI y las restantes se reúnen para conformar el vigesimoprimer ítem descrito como “Especies raras” dada su bajo peso ecológico; es así como la especie con mayor importancia es *Quercus humboldtii*, especialmente por su dominancia y frecuencia al ser la mayor en comparación con las otras especies, aun así, a nivel nacional se encuentra categorizada en estado Vulnerable (VU) según la clasificación de la IUCN. En lo concerniente a la Figura 17 se evidencia que las especies raras superan los valores más altos de las otras especies al reunir los registros de 84 especies, por lo tanto, es un indicio de que el bosque es heterogéneo.

Tabla 13. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies de la UOF VIII.

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI%
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
VIII	1	<i>Quercus humboldtii</i>	52,22	10,11	37,78	6,78	7,22	26,94	43,83
VIII	2	<i>Ilex sp.2</i>	43,70	8,46	33,33	5,98	1,76	6,57	21,01
VIII	3	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	28,52	5,52	17,78	3,19	0,62	2,31	11,03
VIII	4	<i>Billia rosea</i>	23,33	4,52	17,04	3,06	0,70	2,61	10,19
VIII	5	<i>Cedrela odorata</i>	18,89	3,66	14,81	2,66	0,95	3,54	9,86
VIII	6	<i>Ficus sp.2</i>	10,74	2,08	17,04	3,06	0,94	3,51	8,65
VIII	7	<i>Ficus sp.3</i>	10,74	2,08	9,63	1,73	1,16	4,33	8,14
VIII	8	<i>Miconia sp.2</i>	15,56	3,01	16,30	2,93	0,27	1,01	6,95
VIII	9	<i>Cecropia sp.</i>	10,37	2,01	11,85	2,13	0,72	2,69	6,82
VIII	10	<i>Persea sp.2</i>	9,63	1,86	13,33	2,39	0,62	2,31	6,57
VIII	11	<i>Aiouea sp.2</i>	12,22	2,37	12,59	2,26	0,35	1,31	5,93
VIII	12	<i>Inga sp.2</i>	9,26	1,79	11,85	2,13	0,42	1,57	5,49
VIII	13	<i>Alchornea sp.3</i>	8,15	1,58	11,85	2,13	0,45	1,68	5,38
VIII	14	<i>Nectandra sp.3</i>	7,04	1,36	5,93	1,06	0,52	1,94	4,37
VIII	15	<i>Nectandra sp.2</i>	1,48	0,29	2,22	0,40	0,97	3,62	4,30
VIII	16	<i>Vismia sp.2</i>	6,67	1,29	9,63	1,73	0,28	1,04	4,07
VIII	17	<i>Toxicodendron striatum</i>	7,04	1,36	10,37	1,86	0,14	0,52	3,75
VIII	18	<i>Cinchona sp.</i>	6,30	1,22	7,41	1,33	0,32	1,19	3,74
VIII	19	<i>Axinaea sp.</i>	7,78	1,51	8,15	1,46	0,17	0,63	3,60
VIII	20	<i>Prunus sp.4</i>	4,81	0,93	6,67	1,20	0,36	1,34	3,47
VIII	21	<i>Especies raras</i>	222,12	43,00	281,38	50,52	7,86	29,33	122,85
Total			516,57	100,00	556,94	100,00	26,80	100,00	300,00

Figura 17. Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) para la UOF VIII en el departamento del Tolima



3.4 Distribuciones diamétricas

El análisis de las distribuciones diamétricas se realizó por UOF a nivel de hectárea con un intervalo de clase de 5 cm. A continuación, se muestran los resultados para cada UOF a través de una tabla y gráfica.

3.4.1 Unidad de Ordenación Forestal III (Santa Isabel – Anzoátegui)

En la UOF III (Tabla 14) los individuos arbóreos se seleccionaron a partir de los 10 cm de DAP, estos se clasificaron en 18 clases diamétricas de las cuales dos no contaban con individuos. Los datos de la frecuencia absoluta son por hectárea, siendo así las clases con mayor frecuencia la 1 (10 a 14,9 cm) con 285 individuos, seguida de la clase 2 (15 a 19,9 cm) con 168,75 individuos. Por último, la clase diamétrica más alta está constituida por individuos con DAP entre los 95 y 99,9 cm.

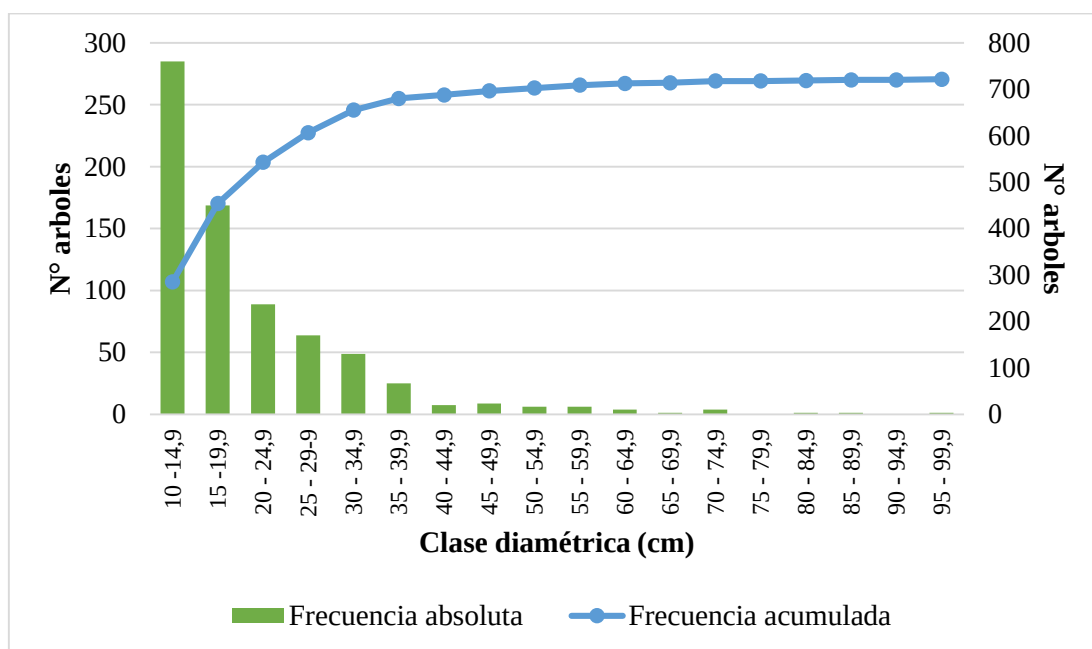
Tabla 14. Distribuciones diamétricas a nivel de hectárea de los individuos ubicados en el ecosistema boscoso de la UOF III.

Clase Diamétrica	Intervalo de clase (cm)	Marca de clase (cm)	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada
1	10 -14,9	12,45	285,00	285,00
2	15 -19,9	17,45	168,75	453,75
3	20 - 24,9	22,45	88,75	542,50
4	25 - 29,9	27,45	63,75	606,25
5	30 - 34,9	32,45	48,75	655,00

Clase Diamétrica	Intervalo de clase (cm)	Marca de clase (cm)	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada
6	35 - 39,9	37,45	25,00	680,00
7	40 - 44,9	42,45	7,50	687,50
8	45 - 49,9	47,45	8,75	696,25
9	50 - 54,9	52,45	6,25	702,50
10	55 - 59,9	57,45	6,25	708,75
11	60 - 64,9	62,45	3,75	712,50
12	65 - 69,9	67,45	1,25	713,75
13	70 - 74,9	72,45	3,75	717,50
14	75 - 79,9	77,45	0,00	717,50
15	80 - 84,9	82,45	1,25	718,75
16	85 - 89,9	87,45	1,25	720,00
17	90 - 94,9	92,45	0,00	720,00
18	95 - 99,9	97,45	1,25	721,25

Al graficar la frecuencia absoluta y acumulada de las clases diamétrica (Figura 18), se observa una distribución con tendencia decreciente al ser evidente la mayor presencia de individuos fustales jóvenes o con bajo DAP y pocos individuos arbóreas con DAP mayor a los 40 cm, este es un comportamiento típico de un ecosistema boscoso secundario en proceso de regeneración.

Figura 18. Frecuencia absoluta y acumulada por clase diamétrica de la UOF III.



3.4.2 Unidad de Ordenación Forestal IV (Venadillo – Alvarado)

En la UOF IV (Tabla 15) los individuos arbóreos se seleccionaron a partir de los 10 cm de DAP, estos se clasificaron en 23 clases diamétricas de las cuales 4 no contaban con individuos. Los datos de la frecuencia absoluta son por hectárea, siendo así las clases con mayor frecuencia la 1 (10 a 14,9 cm) con 542 individuos, seguida de la clase 2 (15 a 19,9 cm) con 201 individuos. Por último, la clase diamétrica más alta está constituida por individuos con DAP entre los 120 y 124,9 cm.

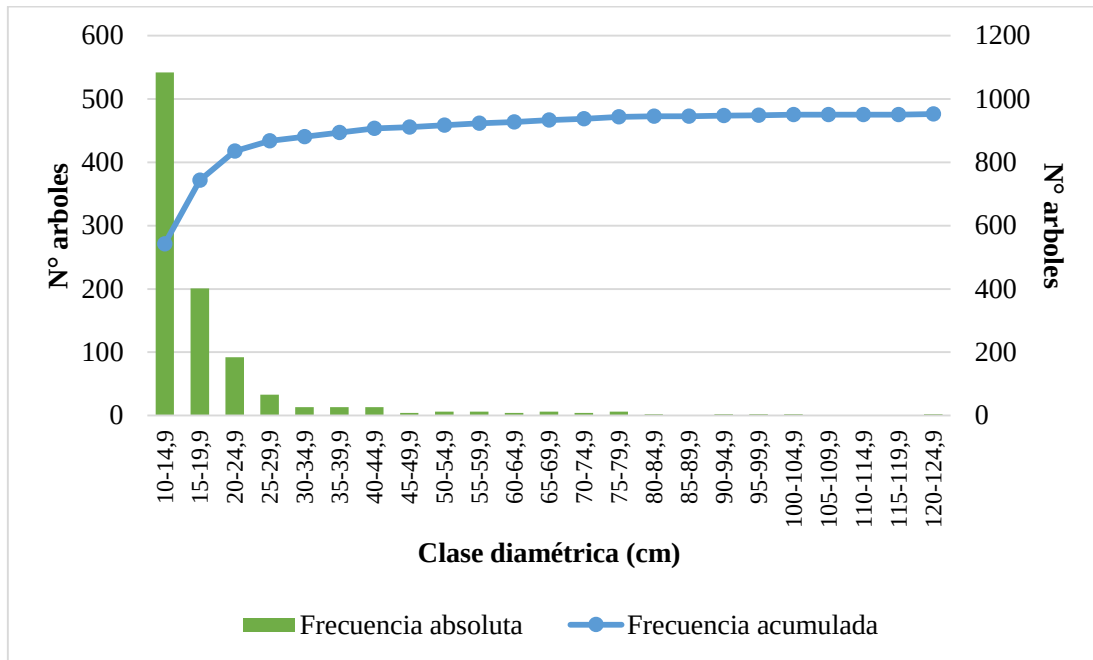
Tabla 15. *Distribuciones diamétricas a nivel de hectárea de los individuos ubicados en el ecosistema boscoso de la UOF IV.*

UOF	Clase Diamétrica	Intervalo de clase (cm)	Marca de clase (cm)	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada
IV	1	10-14,9	12,45	542,00	542,00
	2	15-19,9	17,45	201,00	743,00
	3	20-24,9	22,45	92,00	835,00
	4	25-29,9	27,45	33,00	868,00
	5	30-34,9	32,45	13,00	881,00
	6	35-39,9	37,45	13,00	894,00
	7	40-44,9	42,45	13,00	907,00
	8	45-49,9	47,45	4,00	911,00
	9	50-54,9	52,45	6,00	917,00
	10	55-59,9	57,45	6,00	923,00
	11	60-64,9	62,45	4,00	927,00
	12	65-69,9	67,45	6,00	933,00
	13	70-74,9	72,45	4,00	937,00
	14	75-79,9	77,45	6,00	943,00
	15	80-84,9	82,45	2,00	945,00
	16	85-89,9	87,45	0,00	945,00
	17	90-94,9	92,45	2,00	947,00
	18	95-99,9	97,45	2,00	949,00
	19	100-104,9	102,45	2,00	951,00
	20	105-109,9	107,45	0,00	951,00
	21	110-114,9	112,45	0,00	951,00
	22	115-119,9	117,45	0,00	951,00
	23	120-124,9	122,45	2,00	953,00

Al graficar la frecuencia absoluta y acumulada de las clases diamétrica (Figura 19), se observa una distribución con tendencia decreciente al ser evidente la mayor presencia de individuos fustales

jóvenes o con bajo DAP y pocos individuos arbóreas con DAP mayor a los 30 cm, este es un comportamiento típico de un ecosistema boscoso secundario en proceso de regeneración.

Figura 19. Frecuencia absoluta y acumulada por clase diamétrica de la UOF IV.



3.4.3 Unidad de Ordenación Forestal V (Cajamarca – Ibagué)

En la UOF V (Tabla 16) los individuos arbóreos se seleccionaron a partir de los 10 cm de DAP, estos se clasificaron en 29 clases diamétricas de las cuales 12 no contaban con individuos. Los datos de la frecuencia absoluta son por hectárea, siendo así las clases con mayor frecuencia la 1 (10 a 14,9 cm) con 228,89 individuos, seguida de la clase 2 (15 a 19,9 cm) con 108,89 individuos. Por último, la clase diamétrica más alta está constituida por individuos con DAP entre los 150 y 154,9 cm.

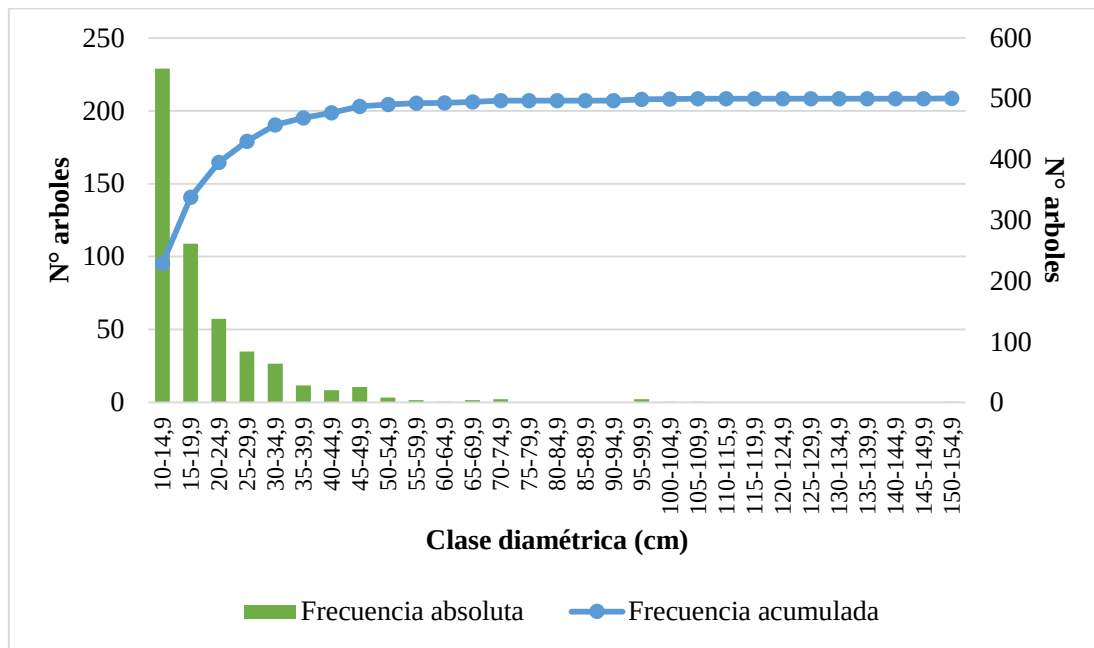
Tabla 16. Distribuciones diamétricas a nivel de hectárea de los individuos ubicados en el ecosistema boscoso de la UOF V.

Clase Diamétrica	Intervalo de clase (cm)	Marca de clase (cm)	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada
1	10-14,9	12,45	228,89	228,89
2	15-19,9	17,45	108,89	337,78
3	20-24,9	22,45	57,22	395,00

Clase Diamétrica	Intervalo de clase (cm)	Marca de clase (cm)	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada
4	25-29,9	27,45	35,00	430,00
5	30-34,9	32,45	26,67	456,67
6	35-39,9	37,45	11,67	468,33
7	40-44,9	42,45	8,33	476,67
8	45-49,9	47,45	10,56	487,22
9	50-54,9	52,45	3,33	490,56
10	55-59,9	57,45	1,67	492,22
11	60-64,9	62,45	0,56	492,78
12	65-69,9	67,45	1,67	494,44
13	70-74,9	72,45	2,22	496,67
14	75-79,9	77,45	0,00	496,67
15	80-84,9	82,45	0,00	496,67
16	85-89,9	87,45	0,00	496,67
17	90-94,9	92,45	0,00	496,67
18	95-99,9	97,45	2,22	498,89
19	100-104,9	102,45	0,56	499,44
20	105-109,9	107,45	0,56	500,00
21	110-115,9	112,45	0,00	500,00
22	115-119,9	117,45	0,00	500,00
23	120-124,9	122,45	0,00	500,00
24	125-129,9	127,45	0,00	500,00
25	130-134,9	132,45	0,00	500,00
26	135-139,9	137,45	0,00	500,00
27	140-144,9	142,45	0,00	500,00
28	145-149,9	147,45	0,00	500,00
29	150-154,9	152,45	0,56	500,56

Al graficar la frecuencia absoluta y acumulada de las clases diamétrica (Figura 20), se observa una distribución con tendencia decreciente al ser evidente la mayor presencia de individuos fustales jóvenes o con bajo DAP y pocos individuos arbóreas con DAP mayor a los 35 cm, este es un comportamiento típico de un ecosistema boscoso secundario en proceso de regeneración.

Figura 20. Frecuencia absoluta y acumulada por clase diamétrica de la UOF V.



3.4.4 Unidad de Ordenación Forestal VII (San Antonio – Chaparral)

En la UOF VII (Tabla 17) los individuos arbóreos se seleccionaron a partir de los 10 cm de DAP, estos se clasificaron en 20 clases diamétricas de las cuales 1 no contaba con individuos. Los datos de la frecuencia absoluta son por hectárea, siendo así las clases con mayor frecuencia la 1 (10 a 14,9 cm) con 299,44 individuos, seguida de la clase 2 (15 a 19,9 cm) con 144,44 individuos. Por último, la clase diamétrica más alta está constituida por individuos con DAP entre los 105 y 109,9 cm.

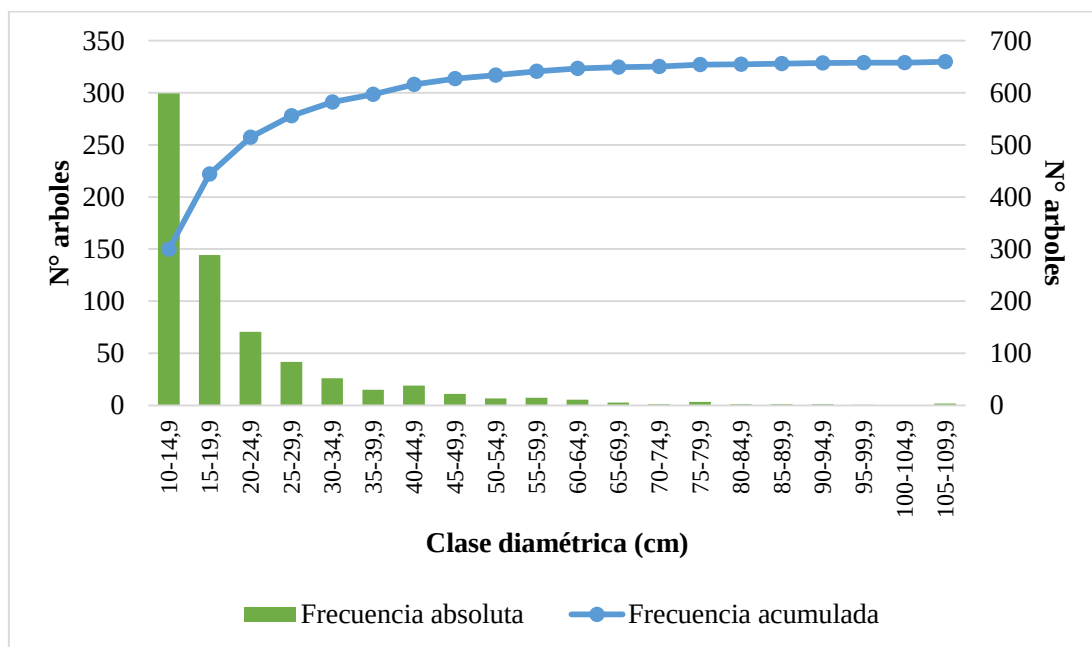
Tabla 17. Distribuciones diamétricas a nivel de hectárea de los individuos ubicados en el ecosistema boscoso de la UOF VII.

Clase Diamétrica	Intervalo de clase (cm)	Marca de clase (cm)	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada
1	10-14,9	12,45	299,44	299,44
2	15-19,9	17,45	144,44	443,88
3	20-24,9	22,45	70,56	514,44
4	25-29,9	27,45	41,67	556,11
5	30-34,9	32,45	26,11	582,22
6	35-39,9	37,45	15,00	597,22
7	40-44,9	42,45	18,89	616,11
8	45-49,9	47,45	11,11	627,22

Clase Diamétrica	Intervalo de clase (cm)	Marca de clase (cm)	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada
9	50-54,9	52,45	6,67	633,88
10	55-59,9	57,45	7,22	641,11
11	60-64,9	62,45	5,56	646,66
12	65-69,9	67,45	2,78	649,44
13	70-74,9	72,45	1,11	650,55
14	75-79,9	77,45	3,33	653,88
15	80-84,9	82,45	1,11	655,00
16	85-89,9	87,45	1,11	656,11
17	90-94,9	92,45	1,11	657,22
18	95-99,9	97,45	0,56	657,77
19	100-104,9	102,45	0,00	657,77
20	105-109,9	107,45	1,67	659,44

Al graficar la frecuencia absoluta y acumulada de las clases diamétrica (Figura 21), se observa una distribución con tendencia decreciente al ser evidente la mayor presencia de individuos fustales jóvenes o con bajo DAP y pocos individuos arbóreas con DAP mayor a los 45 cm, este es un comportamiento típico de un ecosistema boscoso secundario en proceso de regeneración.

Figura 21. Frecuencia absoluta y acumulada por clase diamétrica de la UOF VII.



3.4.5 Unidad de Ordenación Forestal VIII (Rioblanco – Planadas)

En la UOF VIII (Tabla 18) los individuos arbóreos se seleccionaron a partir de los 10 cm de DAP, estos se clasificaron en 34 clases diamétricas de las cuales 16 no contaban con individuos. Los datos de la frecuencia absoluta son por hectárea, siendo así las clases con mayor frecuencia la 1 (10 a 14,9 cm) con 222,22 individuos, seguida de la clase 2 (15 a 19,9 cm) con 129,26 individuos. Por último, la clase diamétrica más alta está constituida por individuos con DAP entre los 175 y 179,9 cm.

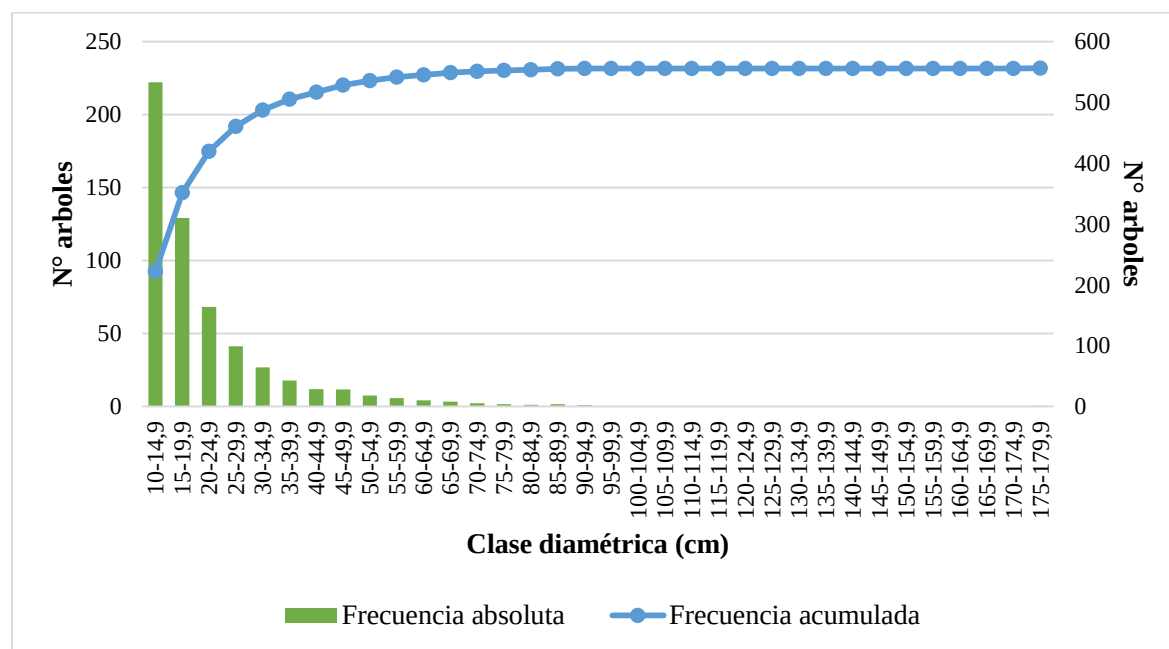
Tabla 18. *Distribuciones diamétricas a nivel de hectárea de los individuos ubicados en el ecosistema boscoso de la UOF VIII.*

Clase Diamétrica	Intervalo de clase (cm)	Marca de clase (cm)	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada
1	10-14,9	12,45	222,22	222,22
2	15-19,9	17,45	129,26	351,48
3	20-24,9	22,45	68,15	419,63
4	25-29,9	27,45	41,11	460,74
5	30-34,9	32,45	26,67	487,41
6	35-39,9	37,45	17,78	505,19
7	40-44,9	42,45	11,85	517,04
8	45-49,9	47,45	11,48	528,52
9	50-54,9	52,45	7,41	535,93
10	55-59,9	57,45	5,56	541,48
11	60-64,9	62,45	4,07	545,56
12	65-69,9	67,45	3,33	548,89
13	70-74,9	72,45	2,22	551,11
14	75-79,9	77,45	1,48	552,59
15	80-84,9	82,45	1,11	553,70
16	85-89,9	87,45	1,48	555,19
17	90-94,9	92,45	0,74	555,93
18	95-99,9	97,45	0,00	555,93
19	100-104,9	102,45	0,00	555,93
20	105-109,9	107,45	0,00	555,93
21	110-114,9	112,45	0,00	555,93
22	115-119,9	117,45	0,00	555,93
23	120-124,9	122,45	0,00	555,93
24	125-129,9	127,45	0,00	555,93
25	130-134,9	132,45	0,00	555,93
26	135-139,9	137,45	0,00	555,93

Clase Diamétrica	Intervalo de clase (cm)	Marca de clase (cm)	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada
27	140-144,9	142,45	0,00	555,93
28	145-149,9	147,45	0,00	555,93
29	150-154,9	152,45	0,00	555,93
30	155-159,9	157,45	0,00	555,93
31	160-164,9	162,45	0,00	555,93
32	165-169,9	167,45	0,00	555,93
33	170-174,9	172,45	0,00	555,93
34	175-179,9	177,45	0,37	556,30

Al graficar la frecuencia absoluta y acumulada de las clases diamétrica (Figura 22), se observa una distribución con tendencia decreciente al ser evidente la mayor presencia de individuos fustales jóvenes o con bajo DAP y pocos individuos arbóreas con DAP mayor a los 45 cm, este es un comportamiento típico de un ecosistema boscoso secundario en proceso de regeneración.

Figura 22. Frecuencia absoluta y acumulada por clase diamétrica de la UOF VIII.



3.5 Alfa diversidad

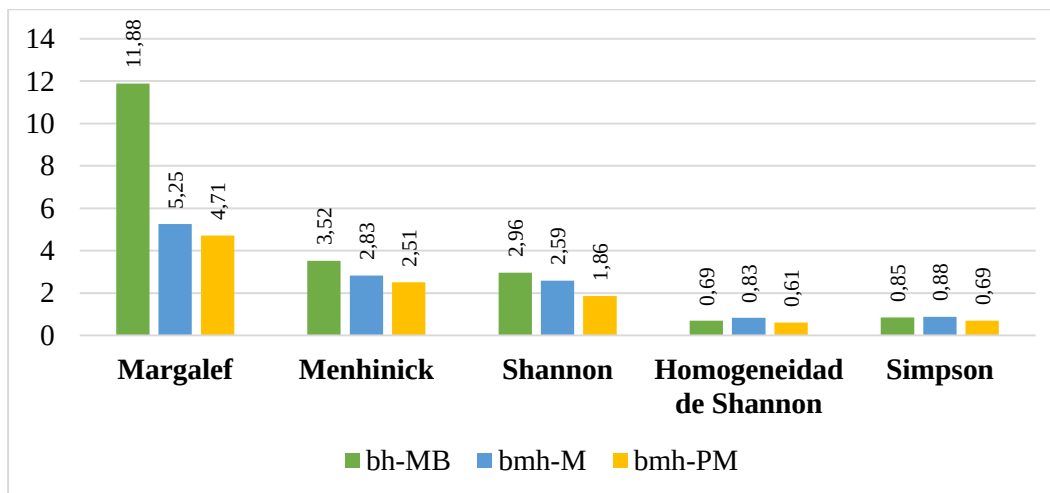
Por medio de la diversidad alfa es posible analizar cada ecosistema, teniendo como punto de partida la abundancia en cada especie, para este caso se muestran los índices de Margalef, Menhinick,

Shannon, Homogeneidad de Shannon y Simpson; cada uno determinado por UOF, contrastando las zonas de vida allí presentes.

3.5.1 Unidad de Ordenación Forestal III (Santa Isabel – Anzoátegui)

En la UOF III se determinaron cinco índices de alfa diversidad por zona de vida (Figura 23). Siendo así que el bosque húmedo montano bajo (bh-MB) es el que presenta mayor riqueza de especies, lo cual se evidencia en los valores de Margalef y Menhinick. Por su parte, el índice de Shannon evidencia una diversidad media en las tres zonas de vida, donde en el bh-MB es la más alta. Aun así, la proporción entre la diversidad y la diversidad máxima representada con la Homogeneidad de Shannon sobresale en el bosque muy húmedo montano (bmh-M); para finalizar el índice de Simpson refleja la dominancia de las especies, entendiéndose como la probabilidad de que dos individuos de una comunidad infinitamente grande, tomados al azar, pertenezcan a la misma especie, dicho valor resalta en el bmh-M como el más alto con 0,88.

Figura 23. Índices de alfa diversidad por zona de vida en la UOF III.

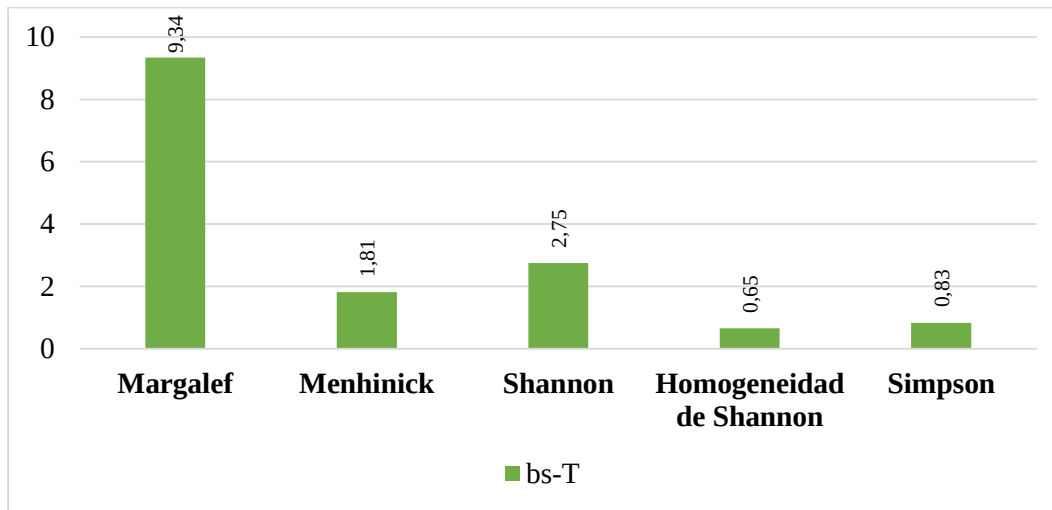


3.5.2 Unidad de Ordenación Forestal IV (Venadillo – Alvarado)

En la UOF IV se determinaron cinco índices de alfa diversidad por zona de vida (Figura 24). Para este caso todo el ecosistema boscoso se clasifica como bosque seco tropical (bs-T), por tanto, no es posible comparar, pero si analizar sus valores. Siendo así que el índice de Margalef muestra un alto valor de riqueza. Por su parte, el índice de Shannon evidencia una diversidad media; de esta manera, la proporción entre la diversidad y la diversidad máxima representada con la Homogeneidad de Shannon sobresale con 0,65; para finalizar el índice de Simpson refleja la

dominancia de las especies, entendiéndose como la probabilidad de que dos individuos de una comunidad infinitamente grande, tomados al azar, pertenezcan a la misma especie, dicho valor resalta con 0,83.

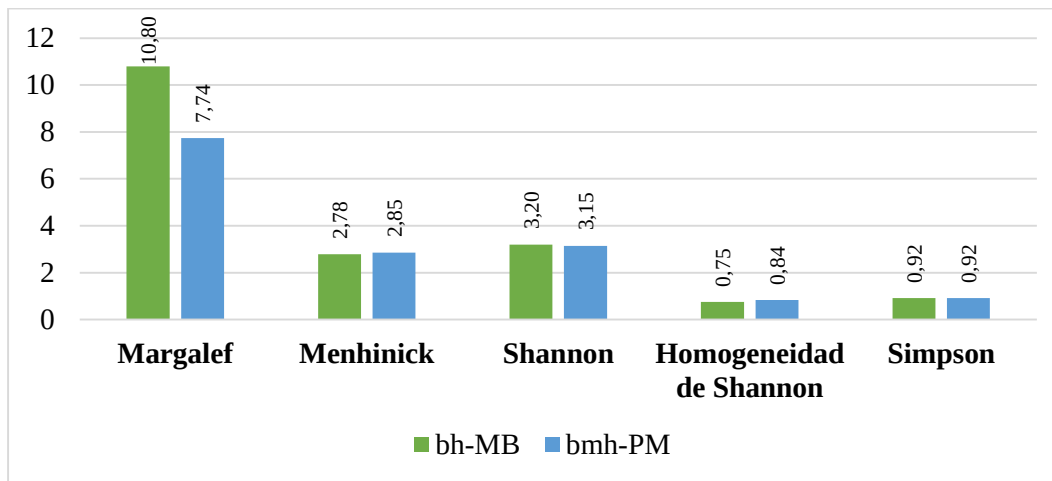
Figura 24. Índices de alfa diversidad por zona de vida en la UOF IV.



3.5.3 Unidad de Ordenación Forestal V (Cajamarca – Ibagué)

En la UOF V se determinaron cinco índices de alfa diversidad por zona de vida (Figura 25). Siendo así que el bosque húmedo montano bajo (bh-MB) es el que presenta mayor riqueza de especies, lo cual se evidencia principalmente en el valor de Margalef. Por su parte, el índice de Shannon evidencia una diversidad media en las dos zonas de vida, donde en el bh-MB es la más alta. Aun así, la proporción entre la diversidad y la diversidad máxima representada con la Homogeneidad de Shannon sobresale en el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM); para finalizar el índice de Simpson refleja la dominancia de las especies, entendiéndose como la probabilidad de que dos individuos de una comunidad infinitamente grande, tomados al azar, pertenezcan a la misma especie, dicho valor resalta por igual en el bh-MB y en el bmh-PM.

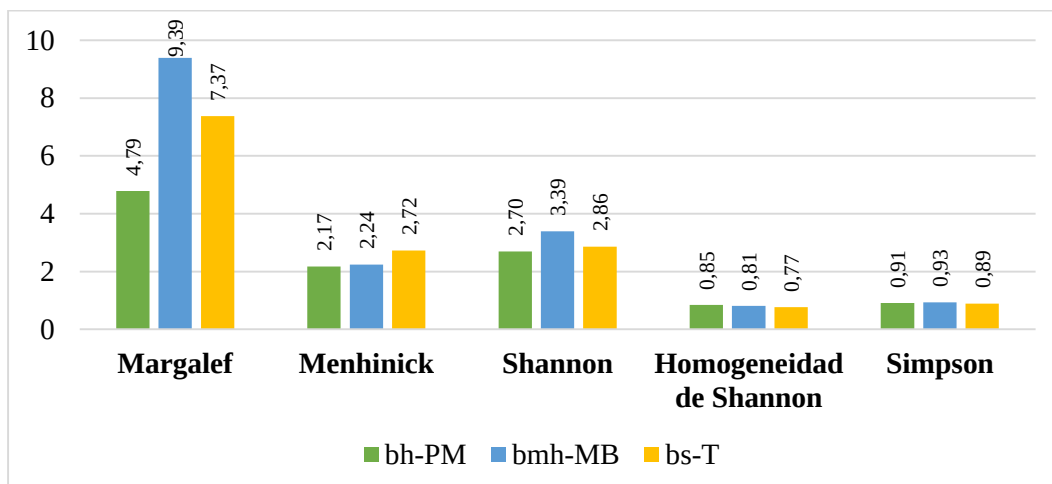
Figura 25. Índices de alfa diversidad por zona de vida en la UOF V.



3.5.4 Unidad de Ordenación Forestal VII (San Antonio – Chaparral)

En la UOF VII se determinaron cinco índices de alfa diversidad por zona de vida (Figura 26). Siendo así que el bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) es el que presenta mayor riqueza de especies, lo cual se evidencia en el valor de Margalef. Por su parte, el índice de Shannon evidencia una diversidad media en las tres zonas de vida, donde en el bmh-MB es la más alta. Aun así, la proporción entre la diversidad y la diversidad máxima representada con la Homogeneidad de Shannon sobresale en el bosque húmedo premontano (bh-PM); para finalizar el índice de Simpson refleja la dominancia de las especies, entendiéndose como la probabilidad de que dos individuos de una comunidad infinitamente grande, tomados al azar, pertenezcan a la misma especie, dicho valor resalta en el bmh-MB como el más alto con 0,93.

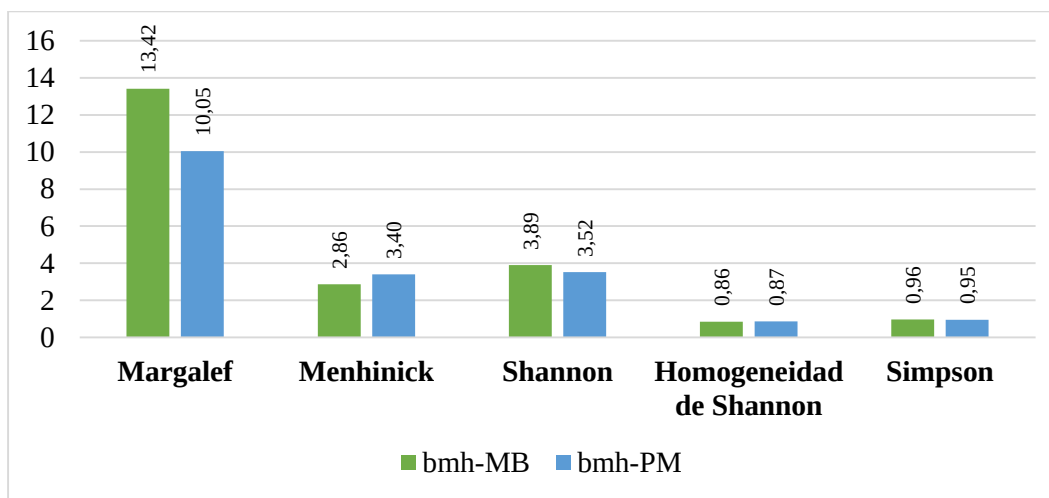
Figura 26. Índices de alfa diversidad por zona de vida en la UOF VII.



3.5.5 Unidad de Ordenación Forestal VIII (Rioblanco – Planadas)

En la UOF VIII se determinaron cinco índices de alfa diversidad por zona de vida (Figura 27). Siendo así que el bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) es el que presenta mayor riqueza de especies, lo cual se evidencia principalmente en el valor de Margalef. Por su parte, el índice de Shannon evidencia una diversidad alta en las dos zonas de vida, donde en el bmh-MB es la mejor. Aun así, la proporción entre la diversidad y la diversidad máxima representada con la Homogeneidad de Shannon sobresale en el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM); para finalizar el índice de Simpson refleja la dominancia de las especies, entendiéndose como la probabilidad de que dos individuos de una comunidad infinitamente grande, tomados al azar, pertenezcan a la misma especie, dicho valor es resalta por igual en el bmh-MB y en el bmh-PM. En general, esta UOF es la que presenta los valores más altos de riqueza y diversidad biológica en flora.

Figura 27. Índices de alfa diversidad por zona de vida en la UOF VIII.



3.6 Beta diversidad

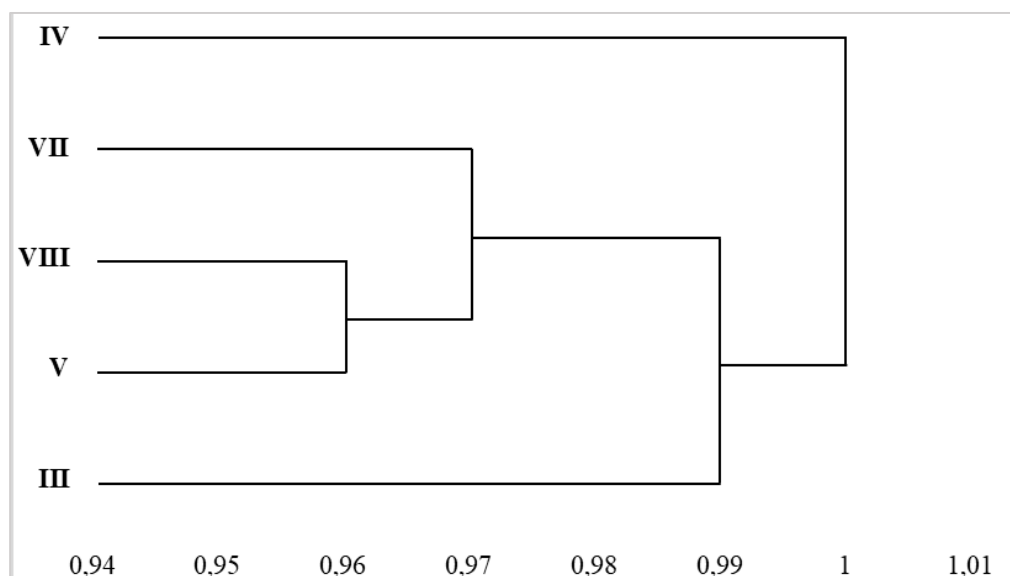
La beta diversidad permite comparar los ecosistemas, en este caso las UOF, y determinar mediante un índice la similitud presente. El índice de Jaccard (Tabla 19) evidencia las UOF con más especies en común que es un indicio de zonas de vida cercanas o similares entre sí. Las UOF V y VIII poseen el valor más alto con 0,168, a su vez presenta las mismas dos zonas de vida, bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), a lo cual es posible atribuirle la cantidad de especies arbóreas compartidas.

Tabla 19. Índice de Jaccard para las cinco UOF evaluadas en el departamento del Tolima..

UOF	III	IV	V	VII	VIII
III	1,000	0,038	0,112	0,089	0,086
IV	0,038	1,000	0,046	0,024	0,024
V	0,112	0,046	1,000	0,173	0,168
VII	0,089	0,024	0,173	1,000	0,109
VIII	0,086	0,024	0,168	0,109	1,000

Lo mencionado anteriormente se refleja en el dendrograma realizado con una análisis de conglomerados jerárquico con el método de Jaccard (Figura 28), donde la UOF V y VIII son las más cercanas, además se evidencia que la UOF IV es la más lejana, es decir, presenta la menor similitud, esta UOF se caracteriza por estar compuesta solo por la zona de vida bosque seco tropical (bs-T) e incluir una especie endémica de la región, *Trichilia oligofoliolata*.

Figura 28. Dendrograma de análisis de similitud mediante método de Jaccard.



3.7 Comercialidad

En el análisis de comercialidad se seleccionaron aquellas especies con un alto, medio y bajo nivel comercial, teniendo como referente las utilizadas con fines maderables por la comunidad. Para cada una de ellas se determinaron parámetros a nivel de hectárea tales como número de individuos arbóreos (N), área basal (G), volumen total (VT), volumen comercial (VC), diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total (HT) y altura comercial (HC).

3.7.1 Unidad de Ordenación Forestal III (Santa Isabel – Anzoátegui)

En la tabla 20 se muestran los parámetros dasométricos para las especies comerciales de la UOF III, dichos valores se determinaron teniendo en cuenta tres escenarios, el primero con las dimensiones del fuste a partir de 10 cm de DAP, el segundo desde 20 cm y el tercero desde 30 cm. De las 97 especies encontradas, 5 se catalogan en un nivel alto de comercialidad, 4 en el nivel medio y 3 en el nivel bajo; con una totalidad de 12 especies.

Tabla 20. Especies con nivel alto, medio y bajo de comercialidad con sus respectivos cálculos dasométricos a partir de 10, 20 y 30 cm de DAP en la UOF III.

Nivel Comercial	DAP	Nombre Científico	N	G (m ² /ha)	VT (m ³ /ha)	VC (m ³ /ha)	DAP (cm)	HT (m)	HC (m)
Alto	>10 cm	<i>Hieronyma duquei</i>	1,25	0,04	0,30	0,22	19,80	11,00	8,00
		<i>Nectandra sp.1</i>	1,25	0,05	0,39	0,32	21,60	12,00	10,00
		<i>Nectandra sp.4</i>	1,25	0,01	0,06	0,02	11,20	6,50	2,00
		<i>Ocotea sp.2</i>	1,25	0,28	2,90	1,93	53,00	15,00	10,00
		<i>Tibouchina sp.</i>	6,25	0,24	2,40	1,68	21,32	13,72	9,30
		TOTAL	11,25	0,61	6,03	4,17	25,38	11,64	7,86
	>20 cm	<i>Hieronyma duquei</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Nectandra sp.1</i>	1,25	0,05	0,39	0,32	21,60	12,00	10,00
		<i>Nectandra sp.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ocotea sp.2</i>	1,25	0,28	2,90	1,93	53,00	15,00	10,00
		<i>Tibouchina sp.</i>	2,50	0,14	1,38	1,01	26,85	12,30	8,75
		TOTAL	5,00	0,47	4,66	3,26	20,29	7,86	5,75
	>30 cm	<i>Hieronyma duquei</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Nectandra sp.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Nectandra sp.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ocotea sp.2</i>	1,25	0,28	2,90	1,93	53,00	15,00	10,00
		<i>Tibouchina sp.</i>	1,25	0,09	1,10	0,84	30,70	17,00	13,00
		TOTAL	2,50	0,37	4,00	2,77	16,74	6,40	4,60
Medio	>10 cm	<i>Cedrela odorata</i>	7,50	0,61	7,40	3,29	28,73	15,83	8,83
		<i>Miconia sp.3</i>	5,00	0,10	0,65	0,37	15,20	9,75	5,50
		<i>Weinmannia sp.1</i>	36,25	2,05	21,38	15,70	23,12	12,74	8,97
		<i>Weinmannia sp.2</i>	2,50	0,04	0,27	0,13	13,20	10,50	4,50
		TOTAL	51,25	2,79	29,71	19,49	20,06	12,21	6,95
	>20 cm	<i>Cedrela odorata</i>	5,00	0,58	7,17	3,12	37,45	17,25	8,25
		<i>Miconia sp.3</i>	1,25	0,05	0,31	0,17	22,30	9,00	5,00
		<i>Weinmannia sp.1</i>	16,25	1,73	18,83	14,02	34,14	15,19	11,46
		<i>Weinmannia sp.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nivel Comercial	DAP	Nombre Científico	N	G (m2/ha)	VT (m3/ha)	VC (m3/ha)	DAP (cm)	HT (m)	HC (m)
		TOTAL	22,50	2,35	26,31	17,31	23,47	10,36	6,18
	>30 cm	<i>Cedrela odorata</i>	3,75	0,51	6,46	2,64	41,17	18,00	7,67
		<i>Miconia sp.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Weinmannia sp.1</i>	8,75	1,35	14,87	11,03	41,83	15,64	11,86
		<i>Weinmannia sp.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	12,50	1,86	21,33	13,67	20,75	8,41	4,88
	>10 cm	<i>Croton sp.1</i>	2,50	0,05	0,30	0,21	15,30	9,00	6,50
		<i>Ficus insipida</i>	1,25	0,02	0,23	0,20	15,50	14,00	12,00
		<i>Myrsine coriacea</i>	3,75	0,10	0,76	0,48	17,83	12,00	7,00
		TOTAL	7,50	0,16	1,28	0,89	48,63	35,00	25,50
Bajo	>20 cm	<i>Croton sp.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ficus insipida</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Myrsine coriacea</i>	1,25	0,04	0,28	0,22	20,20	10,00	8,00
		TOTAL	1,25	0,04	0,28	0,22	6,73	3,33	2,67
	>30 cm	<i>Croton sp.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ficus insipida</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Myrsine coriacea</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7.2 Unidad de Ordenación Forestal IV (Venadillo – Alvarado)

En la tabla 21 se muestran los parámetros dasométricos para las especies comerciales de la UOF IV, dichos valores se determinaron teniendo en cuenta tres escenarios, el primero con las dimensiones del fuste a partir de 10 cm de DAP, el segundo desde 20 cm y el tercero desde 30 cm. De las 69 especies encontradas, 2 se catalogan en un nivel alto de comercialidad, 2 en el nivel medio y 1 en el nivel bajo; con una totalidad de 5 especies.

Tabla 21. Especies con nivel alto, medio y bajo de comercialidad con sus respectivos cálculos dasométricos a partir de 10, 20 y 30 cm de DAP en la UOF IV.

Nivel Comercial	DAP	Nombre Científico	N	G (m2/ha)	VT (m3/ha)	VC (m3/ha)	DAP (cm)	HT (m)	HC (m)
	>10 cm	<i>Cordia alliodora</i>	2,00	0,08	0,91	0,26	22,80	14,00	4,00
		<i>Ocotea sp.1</i>	18,00	0,20	1,30	0,58	11,87	7,94	3,67
		TOTAL	20,00	0,28	2,21	0,84	17,33	10,97	3,83
Alto	>20 cm	<i>Cordia alliodora</i>	2,00	0,08	0,91	0,26	22,80	14,00	4,00
		<i>Ocotea sp.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	2,00	0,08	0,91	0,26	11,40	7,00	2,00
		<i>Cordia alliodora</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nivel Comercial	DAP	Nombre Científico	N	G (m2/ha)	VT (m3/ha)	VC (m3/ha)	DAP (cm)	HT (m)	HC (m)
	>30 cm	<i>Ocotea sp.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medio	>10 cm	<i>Anacardium excelsum</i>	38,00	12,38	192,84	109,09	55,00	16,11	9,00
		<i>Machaerium sp. 1</i>	2,00	0,06	0,64	0,36	19,00	14,00	8,00
		TOTAL	40,00	12,43	193,48	109,46	37,00	15,05	8,50
	>20 cm	<i>Anacardium excelsum</i>	28,00	12,20	191,17	108,32	69,39	18,07	10,50
		<i>Machaerium sp. 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	28,00	12,20	191,17	108,32	34,70	9,04	5,25
	>30 cm	<i>Anacardium excelsum</i>	28,00	12,20	191,17	108,32	69,39	18,07	10,50
		<i>Machaerium sp. 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	28,00	12,20	191,17	108,32	34,70	9,04	5,25
	>10 cm	<i>Cupania americana</i>	4,00	0,17	1,82	0,64	20,80	12,25	5,75
		TOTAL	4,00	0,17	1,82	0,64	20,80	12,25	5,75
	>20 cm	<i>Cupania americana</i>	2,00	0,15	1,67	0,54	30,80	14,00	4,50
		TOTAL	2,00	0,15	1,67	0,54	30,80	14,00	4,50
Bajo	>30 cm	<i>Cupania americana</i>	2,00	0,15	1,67	0,54	30,80	14,00	4,50
		TOTAL	2,00	0,15	1,67	0,54	30,80	14,00	4,50

3.7.3 Unidad de Ordenación Forestal V (Cajamarca – Ibagué)

En la tabla 22 se muestran los parámetros dasométricos para las especies comerciales de la UOF V, dichos valores se determinaron teniendo en cuenta tres escenarios, el primero con las dimensiones del fuste a partir de 10 cm de DAP, el segundo desde 20 cm y el tercero desde 30 cm. De las 91 especies encontradas, 3 se catalogan en un nivel alto de comercialidad, 4 en el nivel medio y 5 en el nivel bajo; con una totalidad de 12 especies.

Tabla 22. Especies con nivel alto, medio y bajo de comercialidad con sus respectivos cálculos dasométricos a partir de 10, 20 y 30 cm de DAP en la UOF V.

Nivel Comercial	DAP	Nombre Científico	N	G (m2/ha)	VT (m3/ha)	VC (m3/ha)	DAP (cm)	HT (m)	HC (m)
Alto	>10 cm	<i>Nectandra sp.2</i>	8,33	0,24	2,16	1,43	17,57	11,20	6,77
		<i>Nectandra sp.3</i>	3,33	0,05	0,43	0,29	14,12	10,67	7,00
		<i>Tibouchina lepidota</i>	1,67	0,20	2,21	1,70	37,77	15,00	11,67
		TOTAL	13,33	0,50	4,80	3,42	23,15	12,29	8,48
	>20 cm	<i>Nectandra sp.2</i>	2,22	0,16	1,56	1,06	29,60	14,25	9,50
		<i>Nectandra sp.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Tibouchina lepidota</i>	1,67	0,20	2,21	1,70	37,77	15,00	11,67
		TOTAL	3,89	0,36	3,76	2,76	22,46	9,75	7,06

Nivel Comercial	DAP	Nombre Científico	N	G (m2/ha)	VT (m3/ha)	VC (m3/ha)	DAP (cm)	HT (m)	HC (m)
	>30 cm	<i>Nectandra sp.2</i>	1,11	0,10	0,94	0,67	33,10	14,00	10,00
		<i>Nectandra sp.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Tibouchina lepidota</i>	1,11	0,16	1,83	1,38	41,75	15,50	11,50
		TOTAL	2,22	0,26	2,77	2,05	24,95	9,83	7,17
	>10 cm	<i>Calatola costaricensis</i>	1,11	0,04	0,26	0,19	19,80	11,00	7,50
		<i>Cedrela odorata</i>	0,56	0,22	3,78	2,42	70,40	25,00	16,00
		<i>Weinmannia rollottii</i>	2,78	0,14	1,37	0,91	22,98	12,60	7,20
		<i>Weinmannia sp.1</i>	1,11	0,07	0,69	0,40	27,95	14,50	8,50
		TOTAL	5,56	0,46	6,11	3,92	35,28	15,78	9,80
Medio	>20 cm	<i>Calatola costaricensis</i>	0,56	0,02	0,17	0,14	23,70	10,00	8,00
		<i>Cedrela odorata</i>	0,56	0,22	3,78	2,42	70,40	25,00	16,00
		<i>Weinmannia rollottii</i>	1,67	0,13	1,28	0,87	30,23	14,33	9,67
		<i>Weinmannia sp.1</i>	1,11	0,07	0,69	0,40	27,95	14,50	8,50
		TOTAL	3,89	0,44	5,93	3,84	38,07	15,96	10,54
	>30 cm	<i>Calatola costaricensis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Cedrela odorata</i>	0,56	0,22	3,78	2,42	70,40	25,00	16,00
		<i>Weinmannia rollottii</i>	1,11	0,11	1,08	0,73	34,50	14,50	9,50
		<i>Weinmannia sp.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	1,67	0,32	4,87	3,15	26,23	9,88	6,38
Bajo	>10 cm	<i>Billia rosea</i>	0,56	0,01	0,11	0,06	15,40	15,00	8,00
		<i>Ficus sp.1</i>	3,89	0,08	0,57	0,38	16,13	9,57	6,43
		<i>Heliocarpus americanus</i>	3,33	0,21	2,15	1,69	28,02	14,00	11,00
		<i>Myrsine coriacea</i>	0,56	0,00	0,03	0,01	10,40	8,00	4,00
		<i>Ormosia paraensis</i>	8,33	0,13	1,05	0,63	13,77	10,53	6,23
		TOTAL	16,67	0,45	3,91	2,77	16,74	11,42	7,13
	>20 cm	<i>Billia rosea</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ficus sp.1</i>	0,56	0,02	0,16	0,12	23,20	10,00	7,00
		<i>Heliocarpus americanus</i>	2,78	0,20	2,04	1,60	29,92	14,60	11,40
		<i>Myrsine coriacea</i>	0,56	0,03	0,27	0,17	26,30	13,00	8,00
		<i>Ormosia paraensis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	3,89	0,25	2,48	1,88	15,88	7,52	5,28
	>30 cm	<i>Billia rosea</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ficus sp.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Heliocarpus americanus</i>	1,11	0,11	1,09	0,91	35,05	14,50	12,00
		<i>Myrsine coriacea</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ormosia paraensis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	1,11	0,11	1,09	0,91	7,01	2,90	2,40

3.7.4 Unidad de Ordenación Forestal VII (San Antonio – Chaparral)

En la tabla 25 se muestran los parámetros dasométricos para las especies comerciales de la UOF VII, dichos valores se determinaron teniendo en cuenta tres escenarios, el primero con las dimensiones del fuste a partir de 10 cm de DAP, el segundo desde 20 cm y el tercero desde 30 cm. De las 100 especies encontradas, 5 se catalogan en un nivel alto de comercialidad, 4 en el nivel medio y 6 en el nivel bajo; con una totalidad de 15 especies.

Tabla 23. Especies con nivel alto, medio y bajo de comercialidad con sus respectivos cálculos dasométricos a partir de 10, 20 y 30 cm de DAP en la UOF VII.

Nivel Comercial	DAP	Nombre Científico	N	G (m ² /ha)	VT (m ³ /ha)	VC (m ³ /ha)	DAP (cm)	HT (m)	HC (m)
Alto	>10 cm	<i>Aniba sp.</i>	3,89	0,15	1,63	1,08	20,33	13,29	8,29
		<i>Magnolia sp.</i>	0,56	0,03	0,33	0,22	26,80	15,00	10,00
		<i>Nectandra sp.1</i>	11,11	0,42	4,43	3,01	20,38	14,55	8,50
		<i>Ocotea sp.</i>	0,56	0,01	0,09	0,06	16,60	11,00	7,00
		<i>Saurauia ursina</i>	10,56	0,30	3,25	2,21	17,25	12,48	7,34
		TOTAL	26,67	0,91	9,73	6,58	20,27	13,26	8,23
	>20 cm	<i>Aniba sp.</i>	1,67	0,11	1,29	0,87	27,87	16,67	11,33
		<i>Magnolia sp.</i>	0,56	0,03	0,33	0,22	26,80	15,00	10,00
		<i>Nectandra sp.1</i>	5,56	0,33	3,58	2,63	26,82	15,50	11,20
		<i>Ocotea sp.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saurauia ursina</i>	2,78	0,18	2,29	1,71	27,34	17,40	12,80
		TOTAL	10,56	0,65	7,50	5,43	18,14	10,76	7,56
	>30 cm	<i>Aniba sp.</i>	0,56	0,06	0,76	0,51	37,20	18,00	12,00
		<i>Magnolia sp.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Nectandra sp.1</i>	1,11	0,13	1,34	1,02	38,95	15,00	11,50
		<i>Ocotea sp.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saurauia ursina</i>	1,11	0,12	1,67	1,26	37,15	20,00	15,00
		TOTAL	2,78	0,31	3,77	2,78	22,66	10,60	7,70
Medio	>10 cm	<i>Aegiphila bogotensis</i>	3,89	0,18	2,05	1,42	23,66	15,89	10,71
		<i>Panopsis yolombo</i>	0,56	0,01	0,04	0,01	11,40	9,00	3,00
		<i>Weinmannia pubescens</i>	16,11	0,65	6,43	4,35	20,23	11,55	6,95
		<i>Weinmannia rollottii</i>	5,00	0,28	4,08	3,19	21,83	13,00	7,70
		TOTAL	25,56	1,12	12,59	8,97	19,28	12,36	7,09
	>20 cm	<i>Aegiphila bogotensis</i>	2,78	0,15	1,79	1,23	25,86	17,22	11,30
		<i>Panopsis yolombo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Weinmannia pubescens</i>	5,56	0,49	5,27	3,68	32,31	14,70	9,95
		<i>Weinmannia rollottii</i>	1,67	0,24	3,76	3,06	40,27	20,33	16,00

Nivel Comercial	DAP	Nombre Científico	N	G (m2/ha)	VT (m3/ha)	VC (m3/ha)	DAP (cm)	HT (m)	HC (m)
	>30 cm	TOTAL	10,00	0,88	10,82	7,96	24,61	13,06	9,31
		<i>Aegiphila bogotensis</i>	0,56	0,04	0,36	0,29	30,20	13,10	10,50
		<i>Panopsis yolombo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Weinmannia pubescens</i>	3,33	0,39	4,35	3,10	38,37	15,67	11,00
		<i>Weinmannia rollottii</i>	1,11	0,20	3,36	2,75	45,95	22,50	18,00
		TOTAL	5,00	0,63	8,07	6,14	28,63	12,82	9,88
Bajo	>10 cm	<i>Billia rosea</i>	27,22	1,97	26,38	18,85	26,34	15,37	10,02
		<i>Clethra sp.2</i>	6,67	0,18	1,80	1,44	17,52	12,50	10,00
		<i>Clusia sp.2</i>	6,67	0,51	5,48	4,23	25,35	12,83	8,58
		<i>Erythrina sp.</i>	0,56	0,07	0,78	0,64	40,00	16,00	13,00
		<i>Ficus elastica</i>	1,11	0,20	2,77	2,20	41,10	15,00	11,00
		<i>Myrsine coriacea</i>	15,56	0,32	2,89	1,77	15,36	10,75	6,11
		TOTAL	57,78	3,25	40,11	29,13	27,61	13,74	9,79
	>20 cm	<i>Billia rosea</i>	15,56	1,80	24,99	18,05	36,30	18,43	13,00
		<i>Clethra sp.2</i>	2,22	0,11	1,22	0,96	25,08	15,25	12,25
		<i>Clusia sp.2</i>	2,78	0,46	5,11	4,03	43,82	15,60	12,00
		<i>Erythrina sp.</i>	0,56	0,07	0,78	0,64	40,00	16,00	13,00
		<i>Ficus elastica</i>	0,56	0,19	2,69	2,15	66,40	20,00	16,00
		<i>Myrsine coriacea</i>	2,78	0,14	1,62	1,07	24,76	16,10	10,60
		TOTAL	24,44	2,78	36,42	26,91	39,39	16,90	12,81
	>30 cm	<i>Billia rosea</i>	9,44	1,49	21,59	15,71	43,38	20,24	14,53
		<i>Clethra sp.2</i>	0,56	0,05	0,52	0,39	32,50	16,00	12,00
		<i>Clusia sp.2</i>	2,22	0,44	4,85	3,85	48,98	15,50	12,25
		<i>Erythrina sp.</i>	0,56	0,07	0,78	0,64	40,00	16,00	13,00
		<i>Ficus elastica</i>	0,56	0,19	2,69	2,15	66,40	20,00	16,00
		<i>Myrsine coriacea</i>	0,56	0,04	0,44	0,28	32,00	14,00	9,00
		TOTAL	13,89	2,28	30,87	23,02	43,88	16,96	12,80

3.7.5 Unidad de Ordenación Forestal VIII (Rioblanco – Planadas)

En la tabla 24 se muestran los parámetros dasométricos para las especies comerciales de la UOF VIII, dichos valores se determinaron teniendo en cuenta tres escenarios, el primero con las dimensiones del fuste a partir de 10 cm de DAP, el segundo desde 20 cm y el tercero desde 30 cm. De las 104 especies encontradas, 5 se catalogan en un nivel alto de comercialidad, 2 en el nivel medio y 5 en el nivel bajo; con una totalidad de 12 especies.

Tabla 24. Especies con nivel alto, medio y bajo de comercialidad con sus respectivos cálculos dasométricos a partir de 10, 20 y 30 cm de DAP en la UOF VIII.

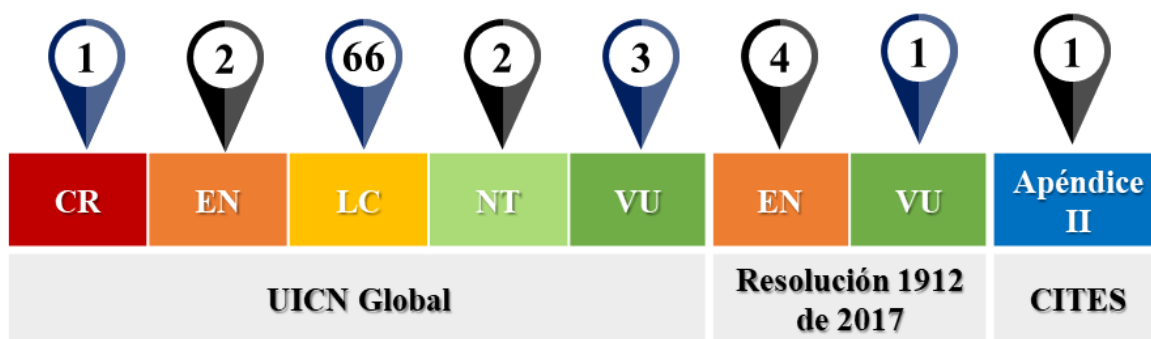
Nivel Comercial	DAP	Nombre Científico	N	G (m2/ha)	VT (m3/ha)	VC (m3/ha)	DAP (cm)	HT (m)	HC (m)
Alto	>10 cm	<i>Hieronyma sp.2</i>	3,70	0,20	2,22	1,15	23,86	13,10	6,08
		<i>Nectandra sp.2</i>	1,48	0,97	15,30	10,29	64,73	18,25	8,13
		<i>Nectandra sp.3</i>	7,04	0,52	8,01	5,83	25,05	17,43	10,74
		<i>Ocotea sericea</i>	1,11	0,05	0,56	0,32	24,10	15,00	8,67
		<i>Tetrorchidium rubrivenium</i>	1,48	0,11	1,81	0,58	25,73	16,25	6,25
		TOTAL	14,81	1,85	27,91	18,18	32,69	16,01	7,97
	>20 cm	<i>Hieronyma sp.2</i>	1,85	0,17	2,01	1,07	33,71	16,60	8,40
		<i>Nectandra sp.2</i>	1,48	0,97	15,30	10,29	64,73	18,25	8,13
		<i>Nectandra sp.3</i>	2,96	0,45	7,24	5,42	39,07	21,00	14,63
		<i>Ocotea sericea</i>	0,74	0,04	0,47	0,26	26,95	16,00	9,00
		<i>Tetrorchidium rubrivenium</i>	0,37	0,09	1,61	0,50	55,20	26,00	8,00
		TOTAL	7,41	1,72	26,63	17,54	43,93	19,57	9,63
	>30 cm	<i>Hieronyma sp.2</i>	1,11	0,13	1,55	0,88	39,13	16,33	9,33
		<i>Nectandra sp.2</i>	0,74	0,94	15,03	10,19	108,50	21,00	11,00
		<i>Nectandra sp.3</i>	1,48	0,38	6,35	4,83	54,42	22,50	16,25
		<i>Ocotea sericea</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Tetrorchidium rubrivenium</i>	0,37	0,09	1,61	0,50	55,20	26,00	8,00
		TOTAL	3,70	1,55	24,54	16,39	51,45	17,17	8,92
Medio	>10 cm	<i>Cedrela sp.</i>	2,22	0,09	1,21	0,69	20,32	17,50	10,17
		<i>Weinmannia sp.1</i>	4,44	0,08	0,82	0,35	14,66	12,25	4,75
		TOTAL	6,67	0,17	2,03	1,05	17,49	14,88	7,46
	>20 cm	<i>Cedrela sp.</i>	1,11	0,07	1,07	0,63	28,03	20,67	13,00
		<i>Weinmannia sp.1</i>	0,74	0,03	0,42	0,20	23,66	18,50	9,50
		TOTAL	1,85	0,10	1,49	0,83	25,84	19,58	11,25
	>30 cm	<i>Cedrela sp.</i>	0,37	0,03	0,56	0,29	34,50	23,00	12,00
		<i>Weinmannia sp.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,37	0,03	0,56	0,29	17,25	11,50	6,00
Bajo	>10 cm	<i>Billia rosea</i>	23,33	0,70	8,27	3,68	17,47	12,32	4,87
		<i>Ficus sp.2</i>	10,74	0,94	13,66	8,66	27,31	14,81	7,60
		<i>Ficus sp.4</i>	4,44	0,14	1,33	0,60	18,29	13,75	6,21
		<i>Heliocarpus sp.</i>	2,22	0,07	0,83	0,43	18,93	17,17	8,42
		<i>Phytolacca sp.</i>	0,74	0,28	3,90	1,95	69,20	20,00	10,00
		TOTAL	41,48	2,12	27,99	15,31	30,24	15,61	7,42
	>20 cm	<i>Billia rosea</i>	5,19	0,42	6,17	2,84	30,46	19,21	8,21
		<i>Ficus sp.2</i>	5,93	0,86	13,05	8,40	38,24	17,78	9,88
		<i>Ficus sp.4</i>	0,74	0,07	0,62	0,30	32,35	14,00	7,00

Nivel Comercial	DAP	Nombre Científico	N	G (m2/ha)	VT (m3/ha)	VC (m3/ha)	DAP (cm)	HT (m)	HC (m)
		<i>Heliocarpus</i> sp.	0,74	0,03	0,38	0,21	24,05	16,00	8,25
		<i>Phytolacca</i> sp.	0,74	0,28	3,90	1,95	69,20	20,00	10,00
		TOTAL	13,33	1,66	24,13	13,70	38,86	17,40	8,67
		<i>Billia rosea</i>	2,22	0,30	4,69	2,27	40,65	22,67	10,83
		<i>Ficus</i> sp.2	2,96	0,73	11,71	7,71	52,69	21,38	12,75
	>30	<i>Ficus</i> sp.4	0,37	0,05	0,46	0,21	41,60	13,00	6,00
	cm	<i>Heliocarpus</i> sp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Phytolacca</i> sp.	0,74	0,28	3,90	1,95	69,20	20,00	10,00
		TOTAL	6,30	1,35	20,75	12,15	40,83	15,41	7,92

3.8 Categorías de amenaza

De las especies arbóreas caracterizadas en el departamento del Tolima 74 se encuentran en la plataforma virtual de la UICN, donde se cataloga el nivel de riesgo de cada especie a nivel global. También 5 de ellas están en el listado de especies en riesgo a nivel nacional emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución 1912 de 2017. Por último, solo una especie está en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); en la figura 29 se muestran la cantidad de especies por categoría de riesgo a nivel departamental.

Figura 29. Número de especies en cada clasificación de riesgo en las cinco UOF evaluadas en el departamento del Tolima.



En la tabla 25 se muestran las especies en riesgo por UOF, para el caso se la UOF III 4 especies se encuentran en una o más de las categorías de riesgo; la UOF IV presenta un caso especial, donde ninguna de sus especies está en riesgo; la UOF V posee 4 especies clasificadas en riesgo; la UOF

VII tiene dos especies en riesgo, con una de ellas En Peligro Crítico (CR); finalmente, la UOF VIII se caracterizaron dos especies en riesgo.

Tabla 25. *Especies en categoría de riesgo a nivel global, nacional o CITES.*

UOF	UICN GLOBAL			UICN Resolución 1912 de 2017			CITES Apéndice II
	CR	EN	VU	CR	EN	VU	
III	Sin especies	<i>Juglans neotropica.</i>	<i>Cedrela odorata</i> , <i>Schefflera heterotricha.</i>	Sin especies	<i>Cedrela odorata</i> , <i>Juglans neotropica.</i>	<i>Quercus humboldtii.</i>	<i>Cedrela odorata.</i>
IV	Sin especies	Sin especies	Sin especies	Sin especies	Sin especies	Sin especies	Sin Especies
V	Sin especies	<i>Pachira quinata.</i>	<i>Cedrela odorata</i> , <i>Ceroxylon quindiuense.</i>	Sin especies	<i>Cedrela odorata</i> , <i>Ceroxylon quindiuense</i> , <i>Pachira quinata.</i>	<i>Quercus humboldtii.</i>	<i>Cedrela odorata.</i>
VII	<i>Styrax lasiocalyx.</i>	Sin especies	Sin especies	Sin especies	Sin especies	<i>Quercus humboldtii.</i>	Sin Especies
VIII	Sin especies	Sin especies	<i>Cedrela odorata</i> , <i>Ceroxylon quindiuense.</i>	Sin especies	<i>Cedrela odorata</i> , <i>Ceroxylon quindiuense.</i>	<i>Quercus humboldtii.</i>	<i>Cedrela odorata.</i>

4. DISCUSIÓN

El bosque natural del trópico se caracteriza por su alta riqueza y diversidad de especies arbóreas como efecto de las condiciones climáticas y a su vez de la posición geográfica (Mosquera & Hurtado, 2014; Sánchez Hernández et al., 2018), es así como en el departamento del Tolima se encontraron 337 especies en las diferentes zonas de vida, efecto del gradiente altitudinal, humedad relativa, precipitación y temperatura. Dicha información también se evidencia en estudios de caracterización florística realizados en el Tolima por Cabezas (2016) en el municipio de Venadillo, y Morales y Fonseca (2018) en los municipios de Armero, Coello y Suarez. De las especies identificadas sobresale *Trichilia oligofoliolata*, definida como endémica del Tolima con distribución en el bosque seco tropical (bs-T), dadas sus características fisiológicas y requerimientos lumínicos posee un rango limitado para su propagación y establecimiento (Aguirre et al., 2014), por lo que es primordial la conservación de zonas boscosas de la UOF IV donde se reportó su existencia, en su mayoría en estadios sucesionales tempranos.

En relación con el análisis de la estructura a través del diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total y comercial, es posible visualizar al bosque como una comunidad con diversas interacciones, que es el reflejo de las características del entorno y a su vez de las exigencias antrópicas (Araujo et al., 2008), de allí la importancia de su estudio en cada UOF y de esta forma comprender el funcionamiento del ecosistema en busca de estipular medidas de manejo enfocadas en el cumplimiento de objetivos sociales, económicos y de conservación (Castellanos et al., 2008). En general, se percibe una tendencia en la estructura horizontal, vertical y clases diamétricas de acumulación de individuos arbóreos en los niveles inferiores del bosque, reflejados en DAP menores a 30 cm, alturas menores a 15 m y las primeras clases diamétricas con las mayores abundancias, aun así existen árboles ubicados en el estrato superior del dosel o con una dominancia representativa; este comportamiento se denomina “J” invertida y es común en bosques tropicales donde predominan los individuos jóvenes, es decir, comunidades en etapas de desarrollo o de auto recuperación (Aguirre et al., 2021), lo cual es garantía de un sostenimiento futuro del bosque teniendo como eje central su manejo sostenible soportado en investigaciones de la dinámica y elementos que influyen en él (Roa & Torres, 2021).

Respecto al Índice de Valor de Importancia (IVI) el mayor peso ecológico en la UOF IV está en *Trichilia oligofoliolata*, en las cuatro UOF restantes se presentó en *Quercus humboldtii*, esta

especie tiende a establecerse en aglomeraciones denominadas robledales, los cuales tienen una amplia oferta de servicios ecosistémicos, destacándose la protección del recurso hídrico, captura de carbono y conservación de suelos (Segura-Madrigal et al., 2020), adicionalmente, gracias a su dosel denso, hace posible un microhábitat que propicia un incremento en la riqueza de flora y fauna (Burgos Nañez, 2015). Sin embargo, posee gran variedad de usos maderables e importancia comercial por la densidad de su madera, que la conlleva a ser afectada por aprovechamientos inadecuados que la han llevado a un estado de vulnerabilidad a nivel nacional pese a su alto peso ecológico (Gutiérrez et al., 2017), por tal motivo, se declaró veda indefinida para su aprovechamiento en todo el territorio colombiano por medio de la Resolución 0316 de 1974 emitida por el ya disuelto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA (1974).

La diversidad por zonas de vida en cada UOF se refleja en la alfa diversidad. En el departamento se presentan diferentes niveles de acuerdo con la ubicación, para el caso específico del índice de Shannon oscila en el rango de 1,86 a 3,89; estos valores son el resultado de la zona de vida, dinámica de regeneración y las actividades antrópicas presentes, para el caso de las UOF donde predominan actividades agrícolas y el bs-T la alfa diversidad es baja. Otras investigaciones en sitios de muestreo con jurisdicción del Tolima reportan valores cercanos al rango definido en las UOF; a continuación, se muestran seis ubicaciones en el límite departamental con su respectivo índice de Shannon (H'): Parque Nacional Natural Los Nevados $H'=3,87$; Suarez $H'=3,53$; Armero $H'=3,45$; Coello $H'=1,8$; Valle del Alto Magdalena (zona norte del Tolima) fluctúa entre $H'=1,38$ y $H'=2,98$; por último, Venadillo entre $H'=1,56$ y $H'=2,15$ (Cabezas, 2016; López et al., 2012; Melo et al., 2017; Morales & Fonseca, 2018).

A escala general, por medio de la determinación de la beta diversidad es posible comparar los ecosistemas estudiados representados como cinco UOF, en ellas el índice de Jaccard máximo es de 17,3% y el mínimo de 2,40%, esto implica que son pocas las especies compartidas, es decir, existe una alta beta diversidad, efecto del proceso de sucesión florística; además, del grado y frecuencia de intervención, presencia de agentes dispersores, flora en el área circundante, hábitat propicia para la fauna y usos previos del suelo que condicionan la regeneración natural (Yepes-Quintero et al., 2007). Otros estudios en bosques secundarios muestran una variedad de cifras en el índice de Jaccard, el primer caso es una investigación realizada en un bs-T de los Llanos Occidentales de

Venezuela donde hallaron valores entre el 19 y 55% (Moret et al., 2010); el segundo se localizó en el cañón del río Ponce en Antioquia (Colombia) en ecosistemas Andinos en la zona de vida bhm-PM con un 20% (Yepes-Quintero et al., 2007); el tercero se ubicó en bosques con diferentes rangos de edad en el departamento de Nariño (Colombia) con un intervalo de 22,6% al 65% (Ordóñez et al., 2005).

En lo que concierne a la extracción de especies maderables del ecosistema boscoso hace parte de la dinámica socioeconómica de las comunidades, en especial, de las rurales, quienes emplean la madera como materia prima para la construcción de viviendas, elaboración de herramientas, delimitación de terrenos o como recurso energético, sin embargo, el bosque tiene otros tipos de aprovechamiento, ya sea para fines comerciales o cambios en el uso del suelo (Vargas-Vázquez et al., 2019).

Las actividades mencionadas anteriormente tienen impacto en la composición y diversidad, al fragmentar sus poblaciones con la extracción selectiva de especies maderables, además surgen claros en el dosel que inciden en las variables microclimáticas de la bóveda del bosque, tales como la temperatura del suelo, temperatura del aire, humedad relativa, factor de extinción lumínica y radiación fotosintéticamente activa; donde sus variaciones pueden permitir o suprimir la germinación, establecimiento y crecimiento de determinada especie (Poorter et al., 2001; Vélchez & Rocha, 2006), para el caso de los bosques en el Tolima se identificaron 46 especies con uso maderable, las cuales se mantienen pese a que las coberturas vegetales carecen de doseles completamente formados. De allí la importancia de realizar estudios de fenología, ecología, caracterización de bancos de semillas y plántulas, distribución natural, rasgos de historia de vida, interacciones fauna-flora, requerimientos lumínicos y comportamiento sucesional; de esta manera definir las medidas propias de cada especie objeto de aprovechamiento maderable en el departamento en pro de garantizar su conservación y desarrollo de poblaciones.

5. CONCLUSIONES

El análisis estructural por UOF hace posible un informe detallado del grado de conservación del ecosistema boscoso en el departamento del Tolima, además, contrastarlos para definir medidas de manejo acertadas para cada uno de los casos.

Las dos especies con mayor peso ecológico en los bosques del Tolima son *Quercus humboldtii* en la UOF III, V, VII y VIII; y *Trichilia oligofoliolata* en la UOF IV, lo cual es atribuido a la dominancia de sus individuos, así como por su frecuencia para el caso de *T. oligofoliolata*.

Los índices de diversidad son la evidencia de la alta riqueza presente a nivel departamental, situación característica de bosque tropicales, esto es un aspecto para resaltar dado el estado sucesional de los bosques naturales.

La UOF IV que corresponde a los municipios de Venadillo y Alvarado, presenta los menores registros de familias y especies, además está conformada solo por una zona de vida, bosque seco tropical (bs-T), por tal motivo es importante realizar estudios de la dinámica ecológica de este ecosistema, es especial de la regeneración natural.

La presencia de especies maderables y sus volúmenes son referentes del potencial maderero del departamento del Tolima, aun así, es primordial definir procesos para la protección y manejo de dichas especies.

En el departamento *Cedrela odorata* fue la única especie caracterizada con reporte en el Apéndice II de CITES.

En los ecosistemas del Tolima se encontraron especies arbóreas categorizadas en alguno de los estados de mayor riesgo de la UICN, por lo que se debe priorizar el estudio de su fenología o requerimientos lumínicos, para ser incluidas en procesos de reforestación o restauración ecológica.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguirre, Z., Buri, D., Betancourt, Y., & Geada, G. (2014). *Composición florística, estructura y endemismo en una parcela de bosque seco en Zapotillo, Loja, Ecuador*. 21(1).
- Aguirre, Z., Cango, L., & Quizhpe, W. (2021). Composición florística, estructura y endemismo del componente leñoso del bosque Huashapamba, Loja, Ecuador. *Revista Cubana de Ciencias Forestales*, 9(1), 1–16.
- Araujo, P., Iturre, M., Acosta, V., & Renolfi, R. (2008). *Estructura del bosque de La María EEA INTA Santiago del Estero*. 16(5). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48112952001>
- Bocanegra, G., Melo Cruz, O., & Fernández, F. (2015). *Caracterización y remediación de dos hectáreas de bosque dentro del proyecto: Evaluación y conectividad en fragmentos de bosque seco tropical y propuesta de conservación y restauración como modelo para la vegetación natural del Ato Magdalena*". Universidad del Tolima, Oficina Central de Investigaciones. Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales.
- Burgos Nañez, A. (2015). Fenología del roble blanco (*Quercus humboldtii*) en bosques naturales del macizo colombiano, municipio de Pitalito. *Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia*. <http://repository.unad.edu.co/handle/10596/3404>
- Cabezas, J. (2016). *Composición florística y estructural de la vegetación arbórea de un bosque seco tropical del alto magdalena en el departamento del Tolima* [Tesis pregrado, Universidad del Tolima]. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/2368>
- Castellanos, J., Treviño, E., Aguirre, O., Jiménez, J., Musalem, M., & López, R. (2008). *Estructura de bosques de pino pátula bajo manejo en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México*. 12(2). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-04712008000200005
- Gentry, A. H. (1993). *A field guide to the families and genera of woody plants of northwest South America (Colombia, Ecuador, Peru), with supplementary notes on herbaceous taxa* (Washington, DC). Conservación Internacional.
- Gutiérrez, A. P., Malaver, J. C. V., & Pino, L. Y. A. (2017). Productos forestales no maderables asociados a bosques de roble *Quercus humboldtii* bonpl en la Vega, Cauca. *Biotecnología*

- en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 15(2), 22–29.
[https://doi.org/10.18684/BSAA\(15\)22-29](https://doi.org/10.18684/BSAA(15)22-29)
- INDERENA. (1974). *Resolución No. 0316 del 7 de marzo de 1974: Por la cual se establecen vedas para algunas especies forestales maderables.*
- López, L. G., Ramírez, Y. A., & Zamora, Y. D. (2012). Evaluación de la diversidad florística en cuatro bosques de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. *Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural*, 16(1), 41–59.
- Melo Cruz, O., & Aguirre Martín, A. (2020). *BOSQUE SECO TROPICAL. Diseño de dos corredores de conectividad ecológica en fragmentos de bosque seco tropical, en los municipios de Alvarado, Ambalema, Piedras, y Venadillo en el departamento del Tolima, como modelo para la restauración de la vegetación natural de Alto Magdalena.* Universidad del Tolima - CORTOLIMA.
- Melo Cruz, O., & Vargas Ríos, R. (2002). *Evaluación ecológica y silvicultural de ecosistemas boscosos.* Universidad del Tolima, CRQ, CARDER, CORPOCALDAS, CORTOLIMA.
- Melo, O., Fernández, F., & Villanueva, B. (2017). *Hábitat lumínico, estructura, diversidad y dinámica de los bosques secos tropicales del Alto Magdalena.* 20(1).
<https://doi.org/doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2017.1.a02>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). *Resolución 1912. Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones.*
- Morales, B. A., & Fonseca, L. M. (2018). *Evaluación de la composición florística, la estructura y la diversidad de tres bosques secos tropicales en el alto Magdalena, departamento del Tolima* [Tesis pregrado, Universidad del Tolima].
<http://repository.ut.edu.co/handle/001/2636>
- Moret, A. Y., Plonczak Ratschiller, M. A., Jeréz R., M., Garay, V., Valera, L., Ramírez, N., Hernández, D., & Mora, A. (2010). *Variaciones en la composición florística de tipos de bosque asociados con Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson en el Bosque Universitario “El Caimital”, Barinas, Venezuela.* <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/31645>

- Mosquera, H. Q., & Hurtado, F. M. (2014). Diversidad florística arbórea y su relación con el suelo en un bosque pluvial tropical del chocó biogeográfico. *Revista Árvore*, 38, 1123–1132. <https://doi.org/10.1590/S0100-67622014000600017>
- Ordóñez, H., Leonel, H., & Forero, L. A. (2005). Evaluación de la beta (β) diversidad florística en cinco estadios sucesionales, en el municipio de Pasto-Nariño. *Revista de Ciencias Agrícolas*, 22(1 y 2), Article 1 y 2. <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/article/view/506>
- Poorter, L., Boot, R., Hayashida-Oliver, Y., Leigue-Gomez, J., Peña-Claros, M., & Zuidema, P. (2001). Dinámica de especies arbóreas en un bosque húmedo tropical en el norte de la Amazonía boliviana. In: *Regeneración y silvicultura de bosques tropicales en Bolivia.* / Mostacedo B, Fredericksen TS (eds) . - Bolfor, Santa Cruz : Bolfor, 2001.
- Roa, C. E., & Torres, A. M. (2021). Caracterización florística y estructural como línea de base para la restauración ecológica de bosques en la microcuenca del río Barbas, Colombia. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*. <https://doi.org/10.18257/raccefyn.1167>
- Sánchez Hernández, M. Á., Fierros González, A. M., Velázquez Martínez, A., De los Santos Posadas, H. M., Aldrete, A., & Cortés Díaz, E. (2018). Estructura, riqueza y diversidad de especies de árboles en un bosque tropical caducifolio de Morelos. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 9(46). <https://doi.org/10.29298/rmcf.v9i46.115>
- Segura-Madrigal, M. A., Andrade C., H. J., & Sierra-Ramírez, E. (2020). Diversidad florística y captura de carbono en robledales y pasturas con árboles en Santa Isabel, Tolima, Colombia. *Revista de Biología Tropical*, 68(2), 383–393. <https://doi.org/10.15517/rbt.v68i2.37579>
- Universidad del Tolima & Cortolima. (2007). *Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima*.
- Vargas-Vázquez, V. A., Venegas-Barrera, C. S., Mora-Olivo, A., Martínez-Ávalos, J. G., Alanís-Rodríguez, E., & Rosa-Manzano, E. de la. (2019). Variación en la abundancia de árboles maderables por efecto de borde en un bosque tropical subcaducifolio. *Botanical Sciences*, 97(1), 35–49. <https://doi.org/10.17129/botsci.2019>

- Vílchez, B., & Rocha, O. (2006). Estructura de una población del árbol *Peltogyne purpurea* (Cesalpinaceae) en un bosque intervenido de la Península de Osa, Costa Rica. *Revista de Biología Tropical*, 54(3), 1019–1029.
- Yepes-Quintero, A. P., Jaramillo-Restrepo, S. L., Valle-Arango, J. I. del, & Orrego-Suáza, S. A. (2007). Diversidad y composición florística en bosques sucesionales andinos de la región del Río Porce, Colombia. *Actualidades Biológicas*, 29(86), 107–117.

ANEXOS

Anexo 1. Composición florística en cada UOF en el departamento del Tolima.

UOF	Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
III	1	<i>Abatia parviflora</i> Ruiz & Pav.	Vela	Salicaceae
III	2	<i>Aegiphila grandis</i> Moldenke	Hoja grande	Lamiaceae
III	3	<i>Aegiphila truncata</i> Moldenke	Mantequillo	Lamiaceae
III	4	<i>Aiouea</i> sp.3	No registra	Lauraceae
III	5	<i>Alchornea</i> sp.4	Monte frio	Euphorbiaceae
III	6	<i>Allophylus</i> cf. <i>nitidulus</i> (Triana & Planch.) Radlk.	Pategallina	Sapindaceae
III	7	<i>Batocarpus</i> sp.	No registra	Moraceae
III	8	<i>Billia rosea</i> (Planch. & Linden) C.U.Ulloa & M.Jørg.	Cariseco	Sapindaceae
III	9	<i>Brunellia goudotii</i> Tul.	No registra	Brunelliaceae
III	10	<i>Brunellia</i> sp.1	No registra	Brunelliaceae
III	11	<i>Cecropia ficifolia</i> Warb. ex Snethl.	Yarumo	Urticaceae
III	12	<i>Cecropia mutisiana</i> Mildbr.	Yarumo	Urticaceae
III	13	<i>Cecropia</i> sp.	Yarumo	Urticaceae
III	14	<i>Cedrela odorata</i> Ruiz & Pav.	Cedro	Meliaceae
III	15	<i>Chrysochlamys colombiana</i> (Cuatrec.) Cuatrec.	Chagualo	Clusiaceae
III	16	<i>Chrysochlamys dependens</i> Planch. & Triana	Molinillo	Clusiaceae
III	17	<i>Clethra</i> sp.1	No registra	Clethraceae
III	18	<i>Clusia alata</i> Planch. & Triana	Chagualo	Clusiaceae
III	19	<i>Clusia ducu</i> Benth.	No registra	Clusiaceae
III	20	<i>Clusia ellipticifolia</i> Cuatrec.	No registra	Clusiaceae
III	21	<i>Clusia</i> sp.3	Gaque	Clusiaceae
III	22	<i>Clusia</i> sp.4	No registra	Clusiaceae
III	23	<i>Cordia</i> sp.1	Cordia	Boraginaceae
III	24	<i>Croton</i> sp.1	Drago	Euphorbiaceae

UOF	Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
III	25	<i>Cupania americana</i> Gaertn.	No registra	Sapindaceae
III	26	<i>Cyathea cf. mettenii</i> H. Karst.	Helecho macho	Cyatheaceae
III	27	<i>Cyathea sp.1</i>	Helecho macho	Cyatheaceae
III	28	<i>Cyathea sp.2</i>	Helecho arbóreo	Cyatheaceae
III	29	<i>Dendropanax sp.1</i>	No registra	Araliaceae
III	30	<i>Drimys granadensis</i> L.f.	Canelo	Winteraceae
III	31	<i>Endlicheria rubiflora</i> Mez	Laurel	Lauraceae
III	32	<i>Escallonia paniculata</i> Phil.	No registra	Escalloniaceae
III	33	<i>Eugenia sp.1</i>	Arrayán hoja larga	Myrtaceae
III	34	<i>Faramea sp.3</i>	No registra	Rubiaceae
III	35	<i>Ficus insipida</i> Willd.	Higuerón	Moraceae
III	36	<i>Freziera bonplandiana</i> Tul.	No registra	Pentaphylacaceae
III	37	<i>Geissanthus sp.</i>	No registra	Primulaceae
III	38	<i>Genipa americana</i> L.	No registra	Rubiaceae
III	39	<i>Hedyosmum goudotianum</i> Solms	Silvo silvo	Chloranthaceae
III	40	<i>Heliocarpus americanus</i> L.	No registra	Malvaceae
III	41	<i>Henriettella sp.</i>	No registra	Melastomataceae
III	42	<i>Herrania sp.2</i>	No registra	Malvaceae
III	43	<i>Hieronyma duquei</i> Cuatrec.	Candelo	Phyllanthaceae
III	44	<i>Ilex karstenii</i> Loes.	No registra	Aquifoliaceae
III	45	<i>Ilex sp.3</i>	No registra	Aquifoliaceae
III	46	<i>Ilex sp.4</i>	No registra	Aquifoliaceae
III	47	<i>Inga medellinensis</i> Uribe	Guamo	Fabaceae
III	48	<i>Inga sp.1</i>	Guamo	Fabaceae
III	49	<i>Juglans neotropica</i> Diels	Cedro negro	Juglandaceae
III	50	<i>Ladenbergia sp.2</i>	No registra	Rubiaceae
III	51	<i>Lindackeria sp.</i>	Huesito	Achariaceae
III	52	<i>Lippia sp.</i>	Lipia	Verbenaceae
III	53	<i>Mauria heterophylla</i> Kunth	Pedro Hernández	Anacardiaceae
III	54	<i>Meliosma arenosa</i> Idrobo & Cuatrec.	No registra	Sabiaceae
III	55	<i>Miconia sp.2</i>	Tuno	Melastomataceae
III	56	<i>Miconia sp.3</i>	No registra	Melastomataceae
III	57	<i>Miconia sp.4</i>	No registra	Melastomataceae

UOF	N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
III	58	<i>Miconia sp.5</i>	Niguito	Melastomataceae
III	59	<i>Myrcia sp.2</i>	Arrayán	Myrtaceae
III	60	<i>Myrcia sp.3</i>	Corteza fibrosa	Myrtaceae
III	61	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	Espadero	Primulaceae
III	62	<i>Myrsine sp.2</i>	No registra	Primulaceae
III	63	<i>Nectandra sp.1</i>	Laurel	Lauraceae
III	64	<i>Nectandra sp.4</i>	Laurel amarillo	Lauraceae
III	65	<i>Ocotea calophylla</i> Mez	Laurel	Lauraceae
III	66	<i>Ocotea sericea</i> Kunth	No registra	Lauraceae
III	67	<i>Ocotea sp.2</i>	Tuno	Lauraceae
III	68	<i>Oreopanax incisus</i> (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch.	Cinco dedos	Araliaceae
III	69	<i>Oreopanax pallidus</i> Cuatrec.	Mano de oso	Araliaceae
III	70	<i>Palicourea angustifolia</i> Kunth	No registra	Rubiaceae
III	71	<i>Palicourea guianensis</i> Aubl.	No registra	Rubiaceae
III	72	<i>Persea cf. caerulea</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Laurel	Lauraceae
III	73	<i>Persea sp.3</i>	cf. Laurel	Lauraceae
III	74	<i>Persea sp.4</i>	Laurel	Lauraceae
III	75	<i>Persea sp.5</i>	No registra	Lauraceae
III	76	<i>Piper arboreum</i> Aubl.	No registra	Piperaceae
III	77	<i>Piper sp.2</i>	Cordoncillo	Piperaceae
III	78	<i>Platymiscium sp.</i>	Bao	Fabaceae
III	79	<i>Prunus sp.1</i>	No registra	Rosaceae
III	80	<i>Psychotria sp.2</i>	No registra	Rubiaceae
III	81	<i>Quercus humboldtii</i> Kotschy ex A.DC.	Roble	Fagaceae
III	82	<i>Roupala pachypoda</i> Cuatrec.	Carne fiambre	Proteaceae
III	83	<i>Roupala sp.1</i>	Carne fiambre	Proteaceae
III	84	<i>Ruagea pubescens</i> H.Karst.	Meliaceae	Meliaceae
III	85	<i>Sapium sp.2</i>	Lechoso	Euphorbiaceae
III	86	<i>Saurauia bullosa</i> Wawra	Dulumoco	Actinidiaceae
III	87	<i>Saurauia sp.2</i>	Dulumoco	Actinidiaceae
III	88	<i>Schefflera heterotricha</i> (Seem.) R.Vig.	No registra	Araliaceae

UOF	N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
III	89	<i>Siparuna echinata</i> (Kunth) A. DC.	No registra	Siparunaceae
III	90	<i>Styrax</i> sp.	No registra	Styracaceae
III	91	<i>Tibouchina</i> sp.	Siete cueros	Melastomataceae
III	92	<i>Turpinia megaphylla</i> Tul.	Turpinia	Staphyleaceae
III	93	<i>Turpinia occidentalis</i> (Sw.) G.Don	Turpinia	Staphyleaceae
III	94	<i>Viburnum</i> sp.	No registra	Adoxaceae
III	95	<i>Weinmannia rollottii</i> Killip	Encenillo	Cunoniaceae
III	96	<i>Weinmannia</i> sp.1	Encenillo hoja compuesta	Cunoniaceae
III	97	<i>Weinmannia</i> sp.2	Encenillo	Cunoniaceae
IV	1	<i>Acanthocladus colombianus</i> Aymard & J.F.B.Pastore	No registra	Celastraceae
IV	2	<i>Aegiphila</i> sp.	Cafeto	Lamiaceae
IV	3	<i>Ampelocera</i> sp.	Caimo	Ulmaceae
IV	4	<i>Anacardium excelsum</i> (Bertero ex Kunth) Skeels	Caracolí	Anacardiaceae
IV	5	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	Cumulá	Apocynaceae
IV	6	<i>Astronium graveolens</i> Jacq.	Diomate	Anacardiaceae
IV	7	<i>Attalea butyracea</i> (Mutis ex L.f.) Wess.Boer	Palma real	Arecaceae
IV	8	<i>Banara ibaguensis</i> Cuatrec.	Huesito	Salicaceae
IV	9	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	Indio pelao	Burseraceae
IV	10	<i>Casearia corymbosa</i> Kunth	Ondequera	Salicaceae
IV	11	<i>Casearia praecox</i> Griseb.	No registra	Salicaceae
IV	12	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	No registra	Salicaceae
IV	13	<i>Cedrela angustifolia</i> DC.	Cedro cebollo	Meliaceae
IV	14	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Ceiba	Malvaceae
IV	15	<i>Chomelia spinosa</i> Jacq.	No registra	Rubiaceae
IV	16	<i>Clusia</i> sp.1	No registra	Clusiaceae
IV	17	<i>Coccoloba acuminata</i> Kunth	No registra	Polygonaceae
IV	18	<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	Buche Gallina	Polygonaceae
IV	19	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken	Nogal cafetero	Boraginaceae
IV	20	<i>Crateva tapia</i> L.	No registra	Capparaceae

UOF	N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
IV	21	<i>Cupania americana</i> Gaertn.	Guacharaco	Sapindaceae
IV	22	<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J.Presl	No registra	Capparaceae
IV	23	<i>Erythrina poeppigiana</i> (Walp.) O.F.Cook	Cambulo	Fabaceae
IV	24	<i>Erythroxylum</i> sp.	Coca	Erythroxylaceae
IV	25	<i>Eschweilera sessilis</i> A.C.Sm.	Chipo	Lecythidaceae
IV	26	<i>Eugenia</i> sp.1	Arrayán	Myrtaceae
IV	27	<i>Ficus insipida</i> Willd.	Higuerón	Moraceae
IV	28	<i>Genipa americana</i> L.	Jagua	Rubiaceae
IV	29	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	Bilibili	Meliaceae
IV	30	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Guácimo	Malvaceae
IV	31	<i>Guettarda aromatica</i> Poepp.	No registra	Rubiaceae
IV	32	<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	No registra	Bignoniaceae
IV	33	<i>Herrania</i> sp.1	Menkame	Malvaceae
IV	34	<i>Hura crepitans</i> L.	Tronador	Euphorbiaceae
IV	35	<i>Inga</i> sp.1	Guamo	Fabaceae
IV	36	<i>Lacistema aggregatum</i> (P.J.Bergius) Rusby	Guacamayo	Lacistemataceae
IV	37	<i>Laetia</i> sp.1	Salicaceae	Salicaceae
IV	38	<i>Laplacea</i> sp.	Quimula	Theaceae
IV	39	<i>Machaerium capote</i> Dugand	Capote	Leguminosae
IV	40	<i>Machaerium goudotii</i> Benth.	No registra	Leguminosae
IV	41	<i>Machaerium</i> sp.1	Capote	Fabaceae
IV	42	<i>Miconia</i> sp.1	Cenizo	Melastomataceae
IV	43	<i>Myrcia</i> sp.1	Arrayán	Myrtaceae
IV	44	<i>Myrcia</i> sp.2	Arrayán	Myrtaceae
IV	45	<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	Cucharo	Primulaceae
IV	46	<i>Neea</i> sp.	Coya	Nyctaginaceae
IV	47	<i>Ocotea</i> sp.1	Laurel	Lauraceae
IV	48	<i>Ocotea veraquensis</i> (Meisn.) Mez	No registra	Lauraceae
IV	49	<i>Oxandra espiñana</i> (Spruce ex Benth.) Baill.	Yayo	Annonaceae

UOF	N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
IV	50	<i>Oxandra sp.</i>	Yayo	Annonaceae
IV	51	<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	Cafetero	Peraceae
IV	52	<i>Petrea arborea</i> Kunth	No registra	Verbenaceae
IV	53	<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	Payandé	Fabaceae
IV	54	<i>Pithecellobium lanceolatum</i> (Willd.) Benth.	Payandé clavo	Fabaceae
IV	55	<i>Posoqueria sp.1</i>	Azuceno de monte	Rubiaceae
IV	56	<i>Pseudobombax septenatum</i> (Jacq.) Dugand	Ceiba	Malvaceae
IV	57	<i>Quadrella odoratissima</i> (Jacq.) Hutch.	Tablón	Capparaceae
IV	58	<i>Rondeletia pubescens</i> Kunth	Ronceletia	Rubiaceae
IV	59	<i>Simira cordifolia</i> (Hook.f.) Steyerl.	No registra	Rubiaceae
IV	60	<i>Spondias mombin</i> L.	Hobo	Anacardiaceae
IV	61	<i>Swartzia macrophylla</i> Vogel	Chocho	Leguminosae
IV	62	<i>Swartzia simplex</i> (Sw.) Spreng.	Guayabete	Fabaceae
IV	63	<i>Terminalia sp.</i>	Guayabón	Combretaceae
IV	64	<i>Trichilia oligofoliolata</i> Morales-P.	Coya colorado	Meliaceae
IV	65	<i>Trichilia pallida</i> Sw.	No registra	Meliaceae
IV	66	<i>Trichospermum galeottii</i> (Turcz.) Kosterm.	Algodoncillo	Malvaceae
IV	67	<i>Triplaris americana</i> L.	Vara santa	Polygonaceae
IV	68	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Tachuelo	Rutaceae
IV	69	<i>Ziziphus strychnifolia</i> Triana & Planch.	No registra	Rhamnaceae
V	1	<i>Abatia parviflora</i> Ruiz & Pav.	Vela	Salicaceae
V	2	<i>Aegiphila sp.</i>	Cedro	Lamiaceae
V	3	<i>Alchornea sp.1</i>	Frutoloro	Euphorbiaceae
V	4	<i>Allophylus sp.1</i>	Cocu	Sapindaceae
V	5	<i>Anacardium excelsum</i> (Bertero ex Kunth) Skeels	Caracolí	Anacardiaceae
V	6	<i>Aniba sp.</i>	Laurel comino	Lauraceae
V	7	<i>Aspidosperma cuspa</i> (Kunth) S.F.Blake ex Pittier	Cumulá	Apocynaceae
V	8	<i>Bactris sp.</i>	Palma chonta	Arecaceae

UOF	Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
V	9	<i>Batocarpus sp.</i>	No registra	Moraceae
V	10	<i>Billia rosea</i> (Planch. & Linden) C.U.Ulloa & M.Jørg.	Cariseco	Sapindaceae
V	11	<i>Blakea sp.</i>	Blakea	Melastomataceae
V	12	<i>Brunellia sp.2</i>	Palo bobo	Brunelliaceae
V	13	<i>Byrsonima sp.</i>	Nanchi	Malpighiaceae
V	14	<i>Calatola costaricensis</i> Standl.	Yolombo	Metteniusaceae
V	15	<i>Capsicum sp.</i>	Morrón	Solanaceae
V	16	<i>Cecropia sp.</i>	Yarumo	Urticaceae
V	17	<i>Cedrela odorata</i> Ruiz & Pav.	Cedro	Meliaceae
V	18	<i>Ceroxylon quindiuense</i> (H.Karst.) H.Wendl.	Palma de cera	Arecaceae
V	19	<i>Chamaedorea sp.</i>	Palma	Arecaceae
V	20	<i>Chrysochlamys sp.1</i>	Mareñets	Clusiaceae
V	21	<i>Cinchona pubescens</i> Endl.	Quina	Rubiaceae
V	22	<i>Clethra sp.2</i>	Manzano	Clethraceae
V	23	<i>Clidemia sp.</i>	Cordoban	Melastomataceae
V	24	<i>Clusia sp.2</i>	Chagualo	Clusiaceae
V	25	<i>Clusia sp.3</i>	Gaque	Clusiaceae
V	26	<i>Clusia sp.5</i>	Zanca de mula	Clusiaceae
V	27	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken	Nogal cafetero	Boraginaceae
V	28	<i>Cordia sp.2</i>	Guácimo blanco	Boraginaceae
V	29	<i>Cyathea sp.1</i>	Helecho macho	Cyatheaceae
V	30	<i>Cybianthus sp.</i>	Cybianthus	Primulaceae
V	31	<i>Dendropanax sp.2</i>	Molumento	Araliaceae
V	32	<i>Eugenia sp.2</i>	Guayabo de monte	Myrtaceae
V	33	<i>Faramea sp.4</i>	Jujano	Rubiaceae
V	34	<i>Ficus sp.1</i>	Matapalo	Moraceae
V	35	<i>Fraxinus sp.</i>	No registra	Oleaceae
V	36	<i>Geissanthus sp.</i>	No registra	Primulaceae
V	37	<i>Genipa sp.</i>	Jagua	Rubiaceae
V	38	<i>Guarea pubescens</i> (H.Karst.) Pittier	Cedro	Meliaceae
V	39	<i>Guatteria sp.1</i>	Anona	Annonaceae

UOF	N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
V	40	<i>Hamelia patens</i> Jacq.	Coralillo	Rubiaceae
V	41	<i>Hedyosmum goudotianum</i> Solms	Silvo silvo	Chloranthaceae
V	42	<i>Heliocarpus americanus</i> L.	Balso Blanco	Malvaceae
V	43	<i>Hieronyma</i> sp.1	Chuguaca	Phyllanthaceae
V	44	<i>Ilex pernervata</i> Cuatrec.	Ilex	Aquifoliaceae
V	45	<i>Ilex</i> sp.5	Ilex	Aquifoliaceae
V	46	<i>Inga</i> sp.1	Guamo	Fabaceae
V	47	<i>Ladenbergia</i> sp.1	Azuceno	Rubiaceae
V	48	<i>Machaerium capote</i> Dugand	Capote	Fabaceae
V	49	<i>Mangifera indica</i> L.	Mango	Anacardiaceae
V	50	<i>Mauria simplicifolia</i> Kunth	Laurel cáustico	Anacardiaceae
V	51	<i>Meliosma</i> sp.	No registra	Sabiaceae
V	52	<i>Miconia caudata</i> (Bonpl.) DC.	Hoja de lanza	Melastomataceae
V	53	<i>Miconia</i> sp.2	Tuno	Melastomataceae
V	54	<i>Miconia</i> sp.4	Tuno Blanco	Melastomataceae
V	55	<i>Mollinedia</i> sp.1	Limoncillo	Monimiaceae
V	56	<i>Montanoa</i> sp.	Montanoa	Asteraceae
V	57	<i>Myrcia</i> sp.2	Arrayán	Myrtaceae
V	58	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	Espadero	Primulaceae
V	59	<i>Nectandra</i> sp.2	Laurel amarillo	Lauraceae
V	60	<i>Nectandra</i> sp.3	Laurel colorado	Lauraceae
V	61	<i>Nectandra</i> sp.5	Laurel espadero	Lauraceae
V	62	<i>Oreopanax</i> sp.2	Mano de oso	Araliaceae
V	63	<i>Ormosia paraensis</i> Ducke	Chocho	Fabaceae
V	64	<i>Pachira quinata</i> (Jacq.) W.S.Alverson	Ceiba pachira	Malvaceae
V	65	<i>Palicourea</i> sp.	No registra	Rubiaceae
V	66	<i>Pentagonia</i> sp.	No registra	Rubiaceae
V	67	<i>Persea americana</i> Mill.	Aguacate	Lauraceae
V	68	<i>Persea</i> sp.1	Aguacatillo	Lauraceae
V	69	<i>Piper</i> sp.	Nudillo	Piperaceae
V	70	<i>Prunus</i> sp.2	Tunebo	Rosaceae
V	71	<i>Psidium</i> sp.1	Guayabo	Myrtaceae

UOF	N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
V	72	<i>Psychotria sp.1</i>	Beso	Rubiaceae
V	73	<i>Quercus humboldtii</i> Kotschy ex A.DC.	Roble	Fagaceae
V	74	<i>Sapium sp.1</i>	Lechero	Euphorbiaceae
V	75	<i>Saurauia sp.2</i>	Dulumoco	Actinidiaceae
V	76	<i>Schefflera sp.2</i>	Pategallina	Araliaceae
V	77	<i>Siparuna aspera</i> (Ruiz & Pav.) A.DC.	Limón de monte	Siparunaceae
V	78	<i>Sorocea sp.1</i>	Quematatabro	Moraceae
V	79	<i>Stylogyne sp.1</i>	No registra	primulaceae
V	80	<i>Ternstroemia macrocarpa</i> Triana & Planch.	No registra	Pentaphylacaceae
V	81	<i>Tibouchina lepidota</i> (Bonpl.) Baill.	Siete cueros	Melastomataceae
V	82	<i>Tournefortia hispida</i> Kunth	No registra	Boraginaceae
V	83	<i>Toxicodendron striatum</i> (Ruiz & Pav.) Kuntze	Manzanillo	Anacardiaceae
V	84	<i>Trophis caucana</i> (Pittier) C.C. Berg	No registra	Moraceae
V	85	<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.	Pringamoso	Urticaceae
V	86	<i>Verbesina sp.</i>	No registra	Asteraceae
V	87	<i>Vismia sp.1</i>	Caratejo	Hypericaceae
V	88	<i>Weinmannia rollottii</i> Killip	Encenillo	Cunoniaceae
V	89	<i>Weinmannia sp.1</i>	Encenillo	Cunoniaceae
V	90	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Tachuelo	Rutaceae
V	91	<i>Zanthoxylum sp.1</i>	Tachuelo	Rutaceae
VII	1	<i>Annona rensoniana</i> (Standl.) H.Rainer	Ajicillo	Annonaceae
VII	2	<i>Aegiphila bogotensis</i> (Spreng.) Moldenke	Mantequillo	Lamiaceae
VII	3	<i>Aiouea sp.1</i>	Laurel	Lauraceae
VII	4	<i>Alchornea sp.2</i>	Masato	Euphorbiaceae
VII	5	<i>Allophylus sp.2</i>	Laurel tuno	Sapindaceae
VII	6	<i>Aniba sp.</i>	Laurel comino	Lauraceae
VII	7	<i>Annona sp.2</i>	Anon	Annonaceae
VII	8	<i>Astrocaryum sp.</i>	Estrella Nuez	Arecaceae
VII	9	<i>Bactris sp.</i>	Palmiche	Arecaceae

UOF	N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
VII	10	<i>Banara cf. ibaguensis</i> Cuatrec.	No registra	Salicaceae
VII	11	<i>Beilschmiedia towarensis</i> (Klotzsch & H.Karst. ex Meisn.) Sachiko Nishida	Laurel blanco	Lauraceae
VII	12	<i>Billia rosea</i> (Planch. & Linden) C.U.Ulloa & M.Jørg.	Cariseco	Sapindaceae
VII	13	<i>Brosimum</i> sp.	Lechoso	Moraceae
VII	14	<i>Bunchosia</i> sp.2	Rayado	Malpighiaceae
VII	15	<i>Casearia</i> sp.1	Ondequera	Salicaceae
VII	16	<i>Cecropia</i> sp.	Yarumo	Urticaceae
VII	17	<i>Cespedesia</i> sp.	No registra	Ochnaceae
VII	18	<i>Chamaedorea</i> sp.	Camadorea	Arecaceae
VII	19	<i>Citharexylum subflavescens</i> S.F.Blake	Chulimo	Verbenaceae
VII	20	<i>Clethra</i> sp.2	Manzano	Clethraceae
VII	21	<i>Clidemia</i> sp.	Cordoban	Melastomataceae
VII	22	<i>Clusia</i> sp.2	Chagualo	Clusiaceae
VII	23	<i>Costus</i> sp.	No registra	Costaceae
VII	24	<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K.Schum.	Azulejo quina	Rubiaceae
VII	25	<i>Cupania americana</i> Gaertn.	Guacharaco	Sapindaceae
VII	26	<i>Cupania cinerea</i> Poepp.	Candelillo	Sapindaceae
VII	27	<i>Curatella</i> sp.	Manteco	Dilleniaceae
VII	28	<i>Cyathea mettenii</i> H. Karst.	Helecho macho	Cyatheaceae
VII	29	<i>Cyathea</i> sp.2	Helecho arbóreo	Cyatheaceae
VII	30	<i>Dendropanax</i> sp.2	Molumento	Araliaceae
VII	31	<i>Dicksonia</i> sp.	Helecho macho	Dicksoniaceae
VII	32	<i>Drimys granadensis</i> L.f.	Canelo	Winteraceae
VII	33	<i>Erythrina</i> sp.	Chocho	Fabaceae
VII	34	<i>Eugenia</i> sp.3	Mentol	Myrtaceae
VII	35	<i>Faramea</i> sp.1	Jujano	Rubiaceae
VII	36	<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	Caucho	Moraceae
VII	37	<i>Ficus gigantosyce</i> Dugand	Higuerón	Moraceae
VII	38	<i>Fraxinus</i> sp.	No registra	Oleaceae
VII	39	<i>Gaiadendron</i> sp.	Platero	Loranthaceae
VII	40	<i>Geissanthus</i> sp.	No registra	Primulaceae

UOF	Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
VII	41	<i>Guarea sp.</i>	Bilibili	Meliaceae
VII	42	<i>Guettarda sp.1</i>	Cuero	Rubiaceae
VII	43	<i>Hamelia patens</i> Jacq.	Coralillo	Rubiaceae
VII	44	<i>Hedyosmum goudotianum</i> Solms	Silvo silvo	Chloranthaceae
VII	45	<i>Helicostylis sp.</i>	Caucho	Moraceae
VII	46	<i>Hieronyma fendleri</i> Briq.	Laurel	Phyllanthaceae
VII	47	<i>Hieronyma sp.2</i>	Candelo	Phyllanthaceae
VII	48	<i>Hirtella americana</i> Jacq.	Garrapato	Chrysobalanaceae
VII	49	<i>Ilex sp.1</i>	Ilex	Aquifoliaceae
VII	50	<i>Inga edulis</i> Mart.	Guamo	Fabaceae
VII	51	<i>Inga sp.1</i>	Guamo	Fabaceae
VII	52	<i>Inga sp.3</i>	Guamo	Fabaceae
VII	53	<i>Jacaranda caucana</i> Pittier	Gualanday	Bignoniaceae
VII	54	<i>Kohleria sp.</i>	No registra	Gesneriaceae
VII	55	<i>Lacistema aggregatum</i> (P.J.Bergius) Rusby	Guacamayo	Lacistemataceae
VII	56	<i>Ladenbergia sp.1</i>	Azuceno	Rubiaceae
VII	57	<i>Luehea seemannii</i> Triana & Planch	Sota Caballo	Malvaceae
VII	58	<i>Mabea sp.</i>	Castaña	Euphorbiaceae
VII	59	<i>Machaerium capote</i> Dugand	Capote	Fabaceae
VII	60	<i>Magnolia sp.</i>	Laurel arenillo	Magnoliaceae
VII	61	<i>Mauria simplicifolia</i> Kunth	Laurel colorado	Actinidiaceae
VII	62	<i>Miconia sp.2</i>	Tuno	Melastomataceae
VII	63	<i>Miconia sp.3</i>	Tuno	Melastomataceae
VII	64	<i>Myrcia sp.2</i>	Arrayán	Myrtaceae
VII	65	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	Espadero	Primulaceae
VII	66	<i>Myrsine sp.1</i>	Truco	Primulaceae
VII	67	<i>Nectandra sp.1</i>	Laurel	Lauraceae
VII	68	<i>Ocotea sp.</i>	Laurel tuno	Lauraceae
VII	69	<i>Oreopanax incisus</i> (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch.	Cinco dedos	Araliaceae
VII	70	<i>Palicourea sp.</i>	No registra	Rubiaceae

UOF	N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
VII	71	<i>Panopsis yolombo</i> (Posada-Ar.) Killip	Yolombo	Proteaceae
VII	72	<i>Perebea</i> sp.	Caucho	Moraceae
VII	73	<i>Persea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Laurel aguacatillo	Lauraceae
VII	74	<i>Persea</i> sp.1	Aguacatillo	Lauraceae
VII	75	<i>Picramnia</i> sp.	Bitterbush	Picramniaceae
VII	76	<i>Piper arboreum</i> Aubl.	Cordoncillo	Piperaceae
VII	77	<i>Platymiscium pinnatum</i> (Jacq.) Dugand	Bao	Fabaceae
VII	78	<i>Pouteria</i> sp.1	Maco	Sapotaceae
VII	79	<i>Pouteria</i> sp.2	Maco	Sapotaceae
VII	80	<i>Protium</i> sp.1	Fresno	Burseraceae
VII	81	<i>Prunus</i> sp.3	Tunebo	Rosaceae
VII	82	<i>Psidium</i> sp.1	Guayabo	Myrtaceae
VII	83	<i>Psychotria</i> sp.1	Beso	Rubiaceae
VII	84	<i>Quercus humboldtii</i> Kotschy ex A.DC.	Roble	Fagaceae
VII	85	<i>Sapium</i> sp.1	Lechero	Euphorbiaceae
VII	86	<i>Saurauia ursina</i> Triana & Planch.	Candelo	Actinidiaceae
VII	87	<i>Serjania</i> sp.	Lechero	Sapindaceae
VII	88	<i>Sorocea</i> sp.2	Caucho	Moraceae
VII	89	<i>Stylogyne</i> sp.1	No registra	Primulaceae
VII	90	<i>Styrax lasiocalyx</i> Perkins	Guayabo	Styracaceae
VII	91	<i>Swartzia</i> sp.	Frisol	Fabaceae
VII	92	<i>Tapirira</i> sp.	Tapira	Anacardiaceae
VII	93	<i>Ternstroemia</i> sp.	No registra	Pentaphylacaceae
VII	94	<i>Theobroma cacao</i> L.	Cacao	Malvaceae
VII	95	<i>Toxicodendron striatum</i> (Ruiz & Pav.) Kuntze	Manzanillo	Anacardiaceae
VII	96	<i>Vismia baccifera</i> (L.) Planch. & Triana	Punta lanza	Hypericaceae
VII	97	<i>Vismia macrophylla</i> Kunth	Punta lanza	Hypericaceae
VII	98	<i>Weinmannia pubescens</i> Kunth	Encenillo	Cunoniaceae
VII	99	<i>Weinmannia rollottii</i> Killip	Encenillo	Cunoniaceae
VII	100	<i>Wettinia</i> sp.	Palma	Arecaceae
VIII	1	<i>Aiouea</i> sp.2	Laurel común	Lauraceae
VIII	2	<i>Alchornea</i> sp.3	Tortolero	Euphorbiaceae

UOF	N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
VIII	3	<i>Alfaroa</i> sp.	Frijolillo	Juglandaceae
VIII	4	<i>Aniba robusta</i> (Klotzsch & H.Karst. ex Meisn.) Mez	Laurel	Lauraceae
VIII	5	<i>Aniba</i> sp.	Laurel comino	Lauraceae
VIII	6	<i>Annona</i> sp.1	Anón de monte	Annonaceae
VIII	7	<i>Ardisia</i> sp.	Mortino	Primulaceae
VIII	8	<i>Axinaea</i> sp.	Tuno	Melastomataceae
VIII	9	<i>Beilschmiedia</i> sp.	Aguacatillo	Lauraceae
VIII	10	<i>Billia rosea</i> (Planch. & Linden) C.U.Ulloa & M.Jørg.	Cariseco	Sapindaceae
VIII	11	<i>Blakea</i> sp.	Blakea	Melastomataceae
VIII	12	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Oken	Lechero	Moraceae
VIII	13	<i>Brunellia</i> sp.3	Riñón	Brunelliaceae
VIII	14	<i>Calatola</i> sp.	Silbato	Metteniusaceae
VIII	15	<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	Aceite María	Clusiaceae
VIII	16	<i>Casearia</i> sp.2	Yarumo	Salicaceae
VIII	17	<i>Cecropia</i> sp.	Yarumo	Urticaceae
VIII	18	<i>Cedrela odorata</i> Ruiz & Pav.	Cedro	Meliaceae
VIII	19	<i>Cedrela</i> sp.	Cedro	Meliaceae
VIII	20	<i>Ceroxylon quindiuense</i> (H.Karst.) H.Wendl.	Palma de cera	Arecaceae
VIII	21	<i>Chrysochlamys</i> sp.2	Chagualo	Clusiaceae
VIII	22	<i>Cinchona</i> sp.	Quino	Rubiaceae
VIII	23	<i>Cinnamomum</i> sp.	Alcanfor	Lauraceae
VIII	24	<i>Clethra fagifolia</i> Kunth	Manzano	Clethraceae
VIII	25	<i>Clethra</i> sp.2	Manzano	Clethraceae
VIII	26	<i>Clusia alata</i> Planch. & Triana	Chagualo	Clusiaceae
VIII	27	<i>Cochlospermum</i> sp.	Panigua	Bixaceae
VIII	28	<i>Conceveiba</i> sp.	Balso	Euphorbiaceae
VIII	29	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken	Nogal cafetero	Boraginaceae
VIII	30	<i>Cupania americana</i> Gaertn.	Guacharaco	Sapindaceae
VIII	31	<i>Cyathea</i> sp.2	Helecho arbóreo	Cyatheaceae
VIII	32	<i>Cyathea</i> sp.3	Helecho arbóreo	Cyatheaceae

UOF	N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
VIII	33	<i>Dendropanax sp.3</i>	Yarumo	Araliaceae
VIII	34	<i>Drimys granadensis</i> L.f.	Canelo de monte	Winteraceae
VIII	35	<i>Elaeagia sp.</i>	Mopa	Rubiaceae
VIII	36	<i>Escallonia pendula</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilco	Escalloniaceae
VIII	37	<i>Eugenia sp.3</i>	Mentol	Myrtaceae
VIII	38	<i>Faramea sp.2</i>	Cafecillo	Rubiaceae
VIII	39	<i>Ficus sp.2</i>	Orejemula	Moraceae
VIII	40	<i>Ficus sp.3</i>	Orejemula	Moraceae
VIII	41	<i>Ficus sp.4</i>	Caucho	Moraceae
VIII	42	<i>Gordonia fruticosa</i> (Schrad.) H.Keng	No registra	Theaceae
VIII	43	<i>Guarea sp.</i>	Bilibili	Meliaceae
VIII	44	<i>Guatteria sp.2</i>	Aboya	Annonaceae
VIII	45	<i>Guettarda sp.2</i>	Orozul	Rubiaceae
VIII	46	<i>Hedyosmum goudotianum</i> Solms	Silvo silvo	Chloranthaceae
VIII	47	<i>Heliocarpus sp.</i>	Balso	Malvaceae
VIII	48	<i>Hieronyma huilensis</i> Cuatrec.	Candelo	Phyllanthaceae
VIII	49	<i>Hieronyma macrocarpa</i> Müll.Arg.	Mulato	Phyllanthaceae
VIII	50	<i>Hieronyma sp.2</i>	Candelo	Phyllanthaceae
VIII	51	<i>Ilex laureola</i> Triana	No registra	Aquifoliaceae
VIII	52	<i>Ilex laurina</i> Kunth	No registra	Aquifoliaceae
VIII	53	<i>Ilex pernervata</i> Cuatrec.	No registra	Aquifoliaceae
VIII	54	<i>Ilex sp.2</i>	No registra	Aquifoliaceae
VIII	55	<i>Inga edulis</i> Mart.	Guamo	Fabaceae
VIII	56	<i>Inga sp.2</i>	Inga	Fabaceae
VIII	57	<i>Lonchocarpus sp.</i>	Galvi	Fabaceae
VIII	58	<i>Marcgravia sp.</i>	No registra	Marcgraviaceae
VIII	59	<i>Mauria sp.</i>	Mango de monte	Anacardiaceae
VIII	60	<i>Meliosma sp.</i>	Jaboncillo	Sabiaceae
VIII	61	<i>Miconia caudata</i> (Bonpl.) DC.	Hoja de lanza	Melastomataceae
VIII	62	<i>Miconia sp.2</i>	Tuno	Melastomataceae
VIII	63	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Tabaquillo	Nyctaginaceae
VIII	64	<i>Mollinedia sp.2</i>	No registra	Monimiaceae

UOF	N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
VIII	65	<i>Morella pubescens</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur	Palo de cera	Myricaceae
VIII	66	<i>Morus sp.</i>	Morera	Moraceae
VIII	67	<i>Myrcia sp.2</i>	Arrayán	Myrtaceae
VIII	68	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	Cucharo	Primulaceae
VIII	69	<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	Cucharo ardesia	Primulaceae
VIII	70	<i>Myrsine sp.</i>	Cucharo	Primulaceae
VIII	71	<i>Nectandra sp.2</i>	Laurel amarillo	Lauraceae
VIII	72	<i>Nectandra sp.3</i>	Laurel colorado	Lauraceae
VIII	73	<i>Notopleura sp.</i>	Café de monte	Rubiaceae
VIII	74	<i>Ocotea sericea</i> Kunth	Escobo	Lauraceae
VIII	75	<i>Oreopanax sp.1</i>	Yarumo	Araliaceae
VIII	76	<i>Palicourea sp.</i>	Palicourea	Rubiaceae
VIII	77	<i>Pentagonia sp.</i>	Cafeto	Rubiaceae
VIII	78	<i>Persea sp.2</i>	Curapo	Lauraceae
VIII	79	<i>Phytolacca sp.</i>	Arracacho	Phytolaccaceae
VIII	80	<i>Posoqueria sp.2</i>	Posoqueria	Rubiaceae
VIII	81	<i>Protium sp.2</i>	Anime	Burseraceae
VIII	82	<i>Prunus sp.4</i>	Capulín	Rosaceae
VIII	83	<i>Psidium sp.2</i>	Guayabo de monte	Myrtaceae
VIII	84	<i>Psychotria sp.1</i>	Beso	Rubiaceae
VIII	85	<i>Quercus humboldtii</i> Kotschy ex A.DC.	Roble	Fagaceae
VIII	86	<i>Ruagea sp.</i>	Ruagea	Meliaceae
VIII	87	<i>Sapium sp.1</i>	Lechero	Euphorbiaceae
VIII	88	<i>Saurauia sp.1</i>	Moco	Actinidiaceae
VIII	89	<i>Schefflera sp.1</i>	Cheflera	Araliaceae
VIII	90	<i>Sorocea sp.1</i>	Quematatabro	Moraceae
VIII	91	<i>Spirotheca sp.</i>	Spirotheca	Malvaceae
VIII	92	<i>Stylogyne sp.2</i>	Cucharo	Primulaceae
VIII	93	<i>Styrax sp.</i>	No registra	Styracaceae
VIII	94	<i>Ternstroemia macrocarpa</i> Triana & Planch.	Cucharo	Pentaphylacaceae

UOF	N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
VIII	95	<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	Cucharo	Euphorbiaceae
VIII	96	<i>Toxicodendron striatum</i> (Ruiz & Pav.) Kuntze	Pedro Hernández	Anacardiaceae
VIII	97	<i>Trichilia sp.1</i>	Maíz tostado	Meliaceae
VIII	98	<i>Trophis sp.</i>	Lechosa	Moraceae
VIII	99	<i>Turpinia occidentalis</i> (Sw.) G.Don	Arenillo	Staphyleaceae
VIII	100	<i>Urera caracasana</i> (Jacq.) Gaudich. ex Griseb.	Pringamosa	Urticaceae
VIII	101	<i>Vismia sp.2</i>	Punta lanza	Hypericaceae
VIII	102	<i>Vochysia sp.</i>	Sonoscuro	Vochysiaceae
VIII	103	<i>Weinmannia sp.1</i>	Encenillo	Cunoniaceae
VIII	104	<i>Zanthoxylum sp.1</i>	Tachuelo	Rutaceae

Anexo 2. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies pertenecientes a cada UOF.

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
III	1	<i>Quercus humboldtii</i>	172,00	30,44	57,50	9,54	11,63	45,98	85,97
III	2	<i>Cyathea sp.1</i>	50,00	8,85	50,00	8,30	0,79	3,12	20,27
III	3	<i>Oreopanax pallidus</i>	38,00	6,73	17,50	2,90	2,00	7,90	17,53
III	4	<i>Weinmannia sp.1</i>	29,00	5,13	30,00	4,98	1,64	6,49	16,60
III	5	<i>Cyathea sp.2</i>	20,00	3,54	15,00	2,49	0,27	1,06	7,09
III	6	<i>Turpinia occidentalis</i>	11,00	1,95	10,00	1,66	0,64	2,53	6,14
III	7	<i>Palicourea guianensis</i>	14,00	2,48	12,50	2,07	0,24	0,94	5,49
III	8	<i>Saurauia sp.2</i>	11,00	1,95	10,00	1,66	0,37	1,47	5,08
III	9	<i>Meliosma arenosa</i>	8,00	1,42	15,00	2,49	0,28	1,10	5,00
III	10	<i>Clusia sp.3</i>	8,00	1,42	15,00	2,49	0,23	0,91	4,82
III	11	<i>Palicourea angustifolia</i>	11,00	1,95	12,50	2,07	0,19	0,74	4,76
III	12	<i>Viburnum sp.</i>	10,00	1,77	10,00	1,66	0,29	1,13	4,56
III	13	<i>Ocotea calophylla</i>	7,00	1,24	12,50	2,07	0,17	0,66	3,97
III	14	<i>Cedrela odorata</i>	6,00	1,06	5,00	0,83	0,48	1,91	3,81
III	15	<i>Dendropanax sp.1</i>	3,00	0,53	7,50	1,24	0,51	2,00	3,78
III	16	<i>Aiouea sp.3</i>	6,00	1,06	10,00	1,66	0,19	0,75	3,47
III	17	<i>Drimys granadensis</i>	7,00	1,24	10,00	1,66	0,11	0,44	3,34
III	18	<i>Oreopanax incisus</i>	6,00	1,06	7,50	1,24	0,26	1,01	3,32
III	19	<i>Tibouchina sp.</i>	5,00	0,88	10,00	1,66	0,19	0,75	3,30
III	20	<i>Sapium sp.2</i>	4,00	0,71	7,50	1,24	0,25	0,98	2,93
III	21	<i>Henriettella sp.</i>	7,00	1,24	5,00	0,83	0,16	0,61	2,68
III	22	<i>Schefflera heterotricha</i>	3,00	0,53	5,00	0,83	0,32	1,26	2,62
III	23	<i>Clusia ellipticifolia</i>	5,00	0,88	7,50	1,24	0,12	0,48	2,61
III	24	<i>Myrsine sp.2</i>	4,00	0,71	10,00	1,66	0,06	0,23	2,60
III	25	<i>Abatia parviflora</i>	4,00	0,71	7,50	1,24	0,14	0,55	2,50
III	26	<i>Miconia sp.3</i>	4,00	0,71	7,50	1,24	0,08	0,31	2,26
III	27	<i>Geissanthus sp.</i>	3,00	0,53	7,50	1,24	0,12	0,46	2,24
III	28	<i>Clusia sp.4</i>	3,00	0,53	7,50	1,24	0,12	0,45	2,23
III	29	<i>Chrysochlamys colombiana</i>	6,00	1,06	2,50	0,41	0,16	0,62	2,09
III	30	<i>Myrsine coriacea</i>	3,00	0,53	7,50	1,24	0,08	0,30	2,08

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
III	31	<i>Herrania sp.2</i>	5,00	0,88	5,00	0,83	0,07	0,29	2,01
III	32	<i>Miconia sp.2</i>	3,00	0,53	7,50	1,24	0,05	0,21	1,99
III	33	<i>Ilex sp.4</i>	2,00	0,35	5,00	0,83	0,20	0,78	1,96
III	34	<i>Ladenbergia sp.2</i>	2,00	0,35	5,00	0,83	0,13	0,53	1,71
III	35	<i>Allophylus cf. nitidulus</i>	2,00	0,35	5,00	0,83	0,11	0,45	1,63
III	36	<i>Miconia sp.4</i>	3,00	0,53	5,00	0,83	0,07	0,27	1,63
III	37	<i>Endlicheria rubiflora</i>	3,00	0,53	5,00	0,83	0,04	0,17	1,53
III	38	<i>Alchornea sp.4</i>	2,00	0,35	5,00	0,83	0,09	0,34	1,53
III	39	<i>Ilex sp.3</i>	3,00	0,53	5,00	0,83	0,04	0,15	1,51
III	40	<i>Ocotea sp.2</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,22	0,87	1,47
III	41	<i>Brunellia sp.1</i>	2,00	0,35	5,00	0,83	0,06	0,25	1,44
III	42	<i>Turpinia megaphylla</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,20	0,77	1,37
III	43	<i>Croton sp.1</i>	2,00	0,35	5,00	0,83	0,04	0,15	1,33
III	44	<i>Mauria heterophylla</i>	2,00	0,35	5,00	0,83	0,03	0,13	1,31
III	45	<i>Ocotea sericea</i>	2,00	0,35	5,00	0,83	0,03	0,11	1,30
III	46	<i>Weinmannia sp.2</i>	2,00	0,35	5,00	0,83	0,03	0,11	1,30
III	47	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	2,00	0,35	5,00	0,83	0,02	0,09	1,28
III	48	<i>Roupala pachypoda</i>	2,00	0,35	2,50	0,41	0,13	0,50	1,27
III	49	<i>Lindackeria sp.</i>	2,00	0,35	2,50	0,41	0,12	0,49	1,26
III	50	<i>Clusia ducu</i>	3,00	0,53	2,50	0,41	0,07	0,28	1,23
III	51	<i>Myrcia sp.3</i>	3,00	0,53	2,50	0,41	0,06	0,25	1,20
III	52	<i>Escallonia paniculata</i>	1,00	0,18	5,00	0,83	0,03	0,12	1,13
III	53	<i>Clusia alata</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,13	0,51	1,10
III	54	<i>Eugenia sp.1</i>	2,00	0,35	2,50	0,41	0,07	0,28	1,05
III	55	<i>Chrysochlamys dependens</i>	2,00	0,35	2,50	0,41	0,07	0,27	1,04
III	56	<i>Juglans neotropica</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,11	0,42	1,01
III	57	<i>Brunellia goudotii</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,09	0,37	0,96
III	58	<i>Billia rosea</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,08	0,33	0,92
III	59	<i>Lippia sp.</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,05	0,21	0,81
III	60	<i>Genipa americana</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,05	0,19	0,78
III	61	<i>Cecropia ficifolia</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,04	0,17	0,76
III	62	<i>Faramea sp.3</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,04	0,15	0,75

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
III	63	<i>Inga medellinensis</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,04	0,15	0,74
III	64	<i>Nectandra sp.1</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,04	0,15	0,74
III	65	<i>Platymiscium sp.</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,03	0,13	0,72
III	66	<i>Cecropia sp.</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,03	0,13	0,72
III	67	<i>Aegiphila grandis</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,03	0,12	0,71
III	68	<i>Cupania americana</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,03	0,12	0,71
III	69	<i>Hieronyma duquei</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,03	0,12	0,71
III	70	<i>Persea sp.3</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,03	0,12	0,71
III	71	<i>Clethra sp.1</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,03	0,11	0,70
III	72	<i>Cordia sp.1</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,03	0,11	0,70
III	73	<i>Siparuna echinata</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,03	0,10	0,69
III	74	<i>Batocarpus sp.</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,02	0,09	0,68
III	75	<i>Ficus insipida</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,02	0,08	0,67
III	76	<i>Miconia sp.5</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,02	0,08	0,67
III	77	<i>Saurauia bullosa</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,02	0,08	0,67
III	78	<i>Persea sp.4</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,02	0,07	0,66
III	79	<i>Ilex karstenii</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,02	0,06	0,66
III	80	<i>Aegiphila truncata</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,06	0,65
III	81	<i>Cecropia mutisiana</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,06	0,65
III	82	<i>Styrax sp.</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,06	0,65
III	83	<i>Roupala sp.1</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,05	0,64
III	84	<i>Heliocarpus americanus</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,05	0,64
III	85	<i>Persea sp.5</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,05	0,64
III	86	<i>Weinmannia rollottii</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,05	0,64
III	87	<i>Piper arboreum</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,04	0,64
III	88	<i>Prunus sp.1</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,04	0,64
III	89	<i>Nectandra sp.4</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,04	0,63
III	90	<i>Piper sp.2</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,04	0,63
III	91	<i>Cyathea cf. mettenii</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,04	0,63
III	92	<i>Psychotria sp.2</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,04	0,63
III	93	<i>Ruagea pubescens</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,04	0,63
III	94	<i>Freziera bonplandiana</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,03	0,62

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
III	95	<i>Inga sp.1</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,03	0,62
III	96	<i>Myrcia sp.2</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,03	0,62
III	97	<i>Persea cf. caerulea</i>	1,00	0,18	2,50	0,41	0,01	0,03	0,62
IV	1	<i>Trichilia oligofoliolata</i>	544,00	37,44	15,00	1,47	11,00	20,73	59,64
IV	2	<i>Anacardium excelsum</i>	38,00	2,62	72,00	7,05	12,38	23,33	32,99
IV	3	<i>Oxandra espintana</i>	219,00	15,07	12,00	1,17	2,90	5,46	21,71
IV	4	<i>Ficus insipida</i>	22,00	1,51	56,00	5,48	5,46	10,29	17,28
IV	5	<i>Attalea butyracea</i>	16,00	1,10	48,00	4,70	3,27	6,16	11,96
IV	6	<i>Neea sp.</i>	64,00	4,40	40,00	3,91	1,73	3,26	11,58
IV	7	<i>Astronium graveolens</i>	36,00	2,48	27,00	2,64	2,97	5,60	10,72
IV	8	<i>Myrsine guianensis</i>	42,00	2,89	40,00	3,91	0,68	1,28	8,09
IV	9	<i>Oxandra sp.</i>	36,00	2,48	40,00	3,91	0,55	1,04	7,43
IV	10	<i>Ocotea sp.1</i>	18,00	1,24	56,00	5,48	0,20	0,38	7,10
IV	11	<i>Pithecellobium lanceolatum</i>	6,00	0,41	50,00	4,89	0,11	0,20	5,51
IV	12	<i>Casearia praecox</i>	42,00	2,89	7,00	0,68	0,82	1,55	5,12
IV	13	<i>Myrcia sp.2</i>	18,00	1,24	32,00	3,13	0,31	0,58	4,95
IV	14	<i>Miconia sp.1</i>	18,00	1,24	32,00	3,13	0,22	0,41	4,78
IV	15	<i>Eugenia sp.1</i>	14,00	0,96	32,00	3,13	0,23	0,43	4,53
IV	16	<i>Aegiphila sp.</i>	14,00	0,96	24,00	2,35	0,39	0,73	4,05
IV	17	<i>Simira cordifolia</i>	35,00	2,41	5,00	0,49	0,38	0,72	3,61
IV	18	<i>Ampelocera sp.</i>	16,00	1,10	16,00	1,57	0,50	0,94	3,61
IV	19	<i>Guarea guidonia</i>	6,00	0,41	24,00	2,35	0,34	0,64	3,40
IV	20	<i>Rondeletia pubescens</i>	8,00	0,55	24,00	2,35	0,24	0,45	3,35
IV	21	<i>Lacistema aggregatum</i>	10,00	0,69	24,00	2,35	0,11	0,21	3,24
IV	22	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,00	0,41	16,00	1,57	0,61	1,15	3,13
IV	23	<i>Coccoloba acuminata</i>	20,00	1,38	10,00	0,98	0,35	0,66	3,01
IV	24	<i>Erythrina poeppigiana</i>	6,00	0,41	16,00	1,57	0,53	1,00	2,98
IV	25	<i>Bursera simaruba</i>	17,00	1,17	3,00	0,29	0,77	1,45	2,91
IV	26	<i>Machaerium capote</i>	17,00	1,17	8,00	0,78	0,47	0,89	2,84
IV	27	<i>Crateva tapia</i>	12,00	0,83	4,00	0,39	0,59	1,11	2,33
IV	28	<i>Swartzia simplex</i>	6,00	0,41	16,00	1,57	0,15	0,28	2,26
IV	29	<i>Pithecellobium dulce</i>	2,00	0,14	20,00	1,96	0,06	0,11	2,21

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
IV	30	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	6,00	0,41	16,00	1,57	0,10	0,19	2,17
IV	31	<i>Cupania americana</i>	4,00	0,28	16,00	1,57	0,17	0,32	2,16
IV	32	<i>Casearia corymbosa</i>	6,00	0,41	16,00	1,57	0,06	0,11	2,09
IV	33	<i>Quadrella odoratissima</i>	12,00	0,83	8,00	0,78	0,18	0,34	1,95
IV	34	<i>Erythroxylum sp.</i>	4,00	0,28	16,00	1,57	0,05	0,09	1,94
IV	35	<i>Spondias mombin</i>	4,00	0,28	3,00	0,29	0,68	1,28	1,85
IV	36	<i>Banara ibaguensis</i>	8,00	0,55	8,00	0,78	0,20	0,38	1,71
IV	37	<i>Swartzia macrophylla</i>	5,00	0,34	11,00	1,08	0,15	0,28	1,70
IV	38	<i>Ceiba pentandra</i>	1,00	0,07	1,00	0,10	0,79	1,49	1,66
IV	39	<i>Casearia sylvestris</i>	5,00	0,34	9,00	0,88	0,11	0,21	1,43
IV	40	<i>Inga sp.1</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,23	0,43	1,35
IV	41	<i>Genipa americana</i>	6,00	0,41	8,00	0,78	0,07	0,13	1,33
IV	42	<i>Hura crepitans</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,21	0,40	1,32
IV	43	<i>Laplacea sp.</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,21	0,40	1,32
IV	44	<i>Coccoloba uvifera</i>	4,00	0,28	8,00	0,78	0,05	0,09	1,15
IV	45	<i>Cordia alliodora</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,08	0,15	1,07
IV	46	<i>Machaerium goudotii</i>	8,00	0,55	3,00	0,29	0,11	0,21	1,05
IV	47	<i>Machaerium sp.1</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,06	0,11	1,03
IV	48	<i>Herrania sp.1</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,04	0,08	1,00
IV	49	<i>Laetia sp.1</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,04	0,08	1,00
IV	50	<i>Trichospermum galeottii</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,04	0,08	1,00
IV	51	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	7,00	0,48	3,00	0,29	0,11	0,21	0,98
IV	52	<i>Eschweilera sessilis</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,03	0,06	0,98
IV	53	<i>Clusia sp.1</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,02	0,04	0,96
IV	54	<i>Pera glabrata</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,02	0,04	0,96
IV	55	<i>Posoqueria sp.1</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,02	0,04	0,96
IV	56	<i>Terminalia sp.</i>	2,00	0,14	8,00	0,78	0,02	0,04	0,96
IV	57	<i>Ocotea veraguensis</i>	6,00	0,41	2,00	0,20	0,11	0,21	0,82
IV	58	<i>Chomelia spinosa</i>	5,00	0,34	3,00	0,29	0,06	0,11	0,75
IV	59	<i>Cynophalla flexuosa</i>	5,00	0,34	3,00	0,29	0,06	0,11	0,75
IV	60	<i>Acanthocladus colombianus</i>	4,00	0,28	3,00	0,29	0,07	0,13	0,70
IV	61	<i>Trichilia pallida</i>	2,00	0,14	2,00	0,20	0,12	0,23	0,56

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
IV	62	<i>Triplaris americana</i>	3,00	0,21	2,00	0,20	0,06	0,11	0,52
IV	63	<i>Guettarda aromatica</i>	3,00	0,21	2,00	0,20	0,04	0,08	0,48
IV	64	<i>Pseudobombax septenatum</i>	3,00	0,21	1,00	0,10	0,09	0,17	0,47
IV	65	<i>Cedrela angustifolia</i>	1,00	0,07	1,00	0,10	0,13	0,24	0,41
IV	66	<i>Petrea arborea</i>	3,00	0,21	1,00	0,10	0,03	0,06	0,36
IV	67	<i>Handroanthus ochraceus</i>	2,00	0,14	1,00	0,10	0,04	0,08	0,31
IV	68	<i>Myrcia sp.1</i>	1,00	0,07	1,00	0,10	0,05	0,09	0,26
IV	69	<i>Ziziphus strychnifolia</i>	1,00	0,07	1,00	0,10	0,04	0,08	0,24
V	1	<i>Quercus humboldtii</i>	48,33	9,66	11,11	4,15	6,00	26,73	40,53
V	2	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	67,78	13,55	16,05	5,99	1,50	6,68	26,22
V	3	<i>Miconia caudata</i>	49,44	9,88	18,52	6,91	1,43	6,37	23,16
V	4	<i>Cyathea sp.1</i>	43,89	8,77	20,37	7,60	0,58	2,58	18,96
V	5	<i>Cordia alliodora</i>	28,89	5,77	3,09	1,15	1,08	4,81	11,74
V	6	<i>Miconia sp.2</i>	22,22	4,44	12,96	4,84	0,43	1,92	11,19
V	7	<i>Fraxinus sp.</i>	1,67	0,33	1,85	0,69	1,61	7,17	8,20
V	8	<i>Allophylus sp.1</i>	1,67	0,33	20,37	7,60	0,03	0,13	8,07
V	9	<i>Anacardium excelsum</i>	3,89	0,78	2,47	0,92	1,01	4,50	6,20
V	10	<i>Cecropia sp.</i>	7,78	1,55	6,79	2,53	0,31	1,38	5,47
V	11	<i>Clusia sp.2</i>	8,89	1,78	6,17	2,30	0,31	1,38	5,46
V	12	<i>Cordia sp.2</i>	10,56	2,11	4,32	1,61	0,31	1,38	5,10
V	13	<i>Nectandra sp.2</i>	8,33	1,66	5,56	2,07	0,24	1,07	4,81
V	14	<i>Chrysochlamys sp.1</i>	9,44	1,89	4,94	1,84	0,23	1,02	4,75
V	15	<i>Cinchona pubescens</i>	6,11	1,22	3,70	1,38	0,46	2,05	4,65
V	16	<i>Aegiphila sp.</i>	5,56	1,11	4,32	1,61	0,34	1,51	4,24
V	17	<i>Myrsine coriacea</i>	8,33	1,66	4,32	1,61	0,13	0,58	3,86
V	18	<i>Guarea pubescens</i>	3,89	0,78	3,70	1,38	0,35	1,56	3,72
V	19	<i>Oreopanax sp.2</i>	5,56	1,11	4,94	1,84	0,09	0,40	3,36
V	20	<i>Clusia sp.5</i>	6,11	1,22	2,47	0,92	0,26	1,16	3,30
V	21	<i>Nectandra sp.5</i>	4,44	0,89	1,85	0,69	0,37	1,65	3,23
V	22	<i>Hieronyma sp.1</i>	5,56	1,11	3,70	1,38	0,13	0,58	3,07
V	23	<i>Faramea sp.4</i>	6,67	1,33	3,09	1,15	0,12	0,53	3,02
V	24	<i>Alchornea sp.1</i>	3,33	0,67	3,70	1,38	0,18	0,80	2,85

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
V	25	<i>Heliocarpus americanus</i>	3,33	0,67	2,47	0,92	0,21	0,94	2,52
V	26	<i>Prunus sp.2</i>	3,89	0,78	3,09	1,15	0,10	0,45	2,38
V	27	<i>Persea sp.1</i>	3,33	0,67	2,47	0,92	0,16	0,71	2,30
V	28	<i>Ficus sp.1</i>	3,89	0,78	3,09	1,15	0,08	0,36	2,29
V	29	<i>Miconia sp.4</i>	3,89	0,78	3,09	1,15	0,08	0,36	2,29
V	30	<i>Urera baccifera</i>	5,00	1,00	2,47	0,92	0,08	0,36	2,28
V	31	<i>Psychotria sp.1</i>	3,33	0,67	1,85	0,69	0,20	0,89	2,25
V	32	<i>Aniba sp.</i>	2,78	0,56	2,47	0,92	0,17	0,76	2,23
V	33	<i>Clethra sp.2</i>	2,78	0,56	1,23	0,46	0,23	1,02	2,04
V	34	<i>Psidium sp.1</i>	3,33	0,67	1,85	0,69	0,12	0,53	1,89
V	35	<i>Trophis caucana</i>	3,33	0,67	1,85	0,69	0,12	0,53	1,89
V	36	<i>Inga sp.1</i>	1,67	0,33	1,85	0,69	0,19	0,85	1,87
V	37	<i>Persea americana</i>	3,33	0,67	1,23	0,46	0,16	0,71	1,84
V	38	<i>Dendropanax sp.2</i>	2,78	0,56	1,85	0,69	0,11	0,49	1,74
V	39	<i>Saurauia sp.2</i>	1,67	0,33	1,85	0,69	0,15	0,67	1,69
V	40	<i>Tibouchina lepidota</i>	1,67	0,33	1,23	0,46	0,20	0,89	1,68
V	41	<i>Schefflera sp.2</i>	2,22	0,44	2,47	0,92	0,07	0,31	1,68
V	42	<i>Weinmannia rollottii</i>	2,78	0,56	1,23	0,46	0,14	0,62	1,64
V	43	<i>Nectandra sp.3</i>	3,33	0,67	1,85	0,69	0,05	0,22	1,58
V	44	<i>Chamaedorea sp.</i>	2,78	0,56	2,47	0,92	0,02	0,09	1,57
V	45	<i>Sorocea sp.1</i>	1,67	0,33	1,85	0,69	0,12	0,53	1,56
V	46	<i>Batocarpus sp.</i>	2,78	0,56	1,85	0,69	0,05	0,22	1,47
V	47	<i>Montanoa sp.</i>	2,78	0,56	1,85	0,69	0,05	0,22	1,47
V	48	<i>Myrcia sp.2</i>	2,22	0,44	2,47	0,92	0,02	0,09	1,45
V	49	<i>Palicourea sp.</i>	2,78	0,56	1,85	0,69	0,04	0,18	1,42
V	50	<i>Ilex sp.5</i>	3,33	0,67	1,23	0,46	0,06	0,27	1,39
V	51	<i>Clusia sp.3</i>	1,67	0,33	1,85	0,69	0,08	0,36	1,38
V	52	<i>Ceroxylon quindiuense</i>	1,67	0,33	1,85	0,69	0,07	0,31	1,34
V	53	<i>Cedrela odorata</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,22	0,98	1,32
V	54	<i>Capsicum sp.</i>	2,22	0,44	1,23	0,46	0,08	0,36	1,26
V	55	<i>Siparuna aspera</i>	1,67	0,33	1,85	0,69	0,05	0,22	1,25
V	56	<i>Geissanthus sp.</i>	1,67	0,33	1,23	0,46	0,10	0,45	1,24

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
V	57	<i>Sapium sp.1</i>	2,22	0,44	1,85	0,69	0,02	0,09	1,22
V	58	<i>Mollinedia sp.1</i>	1,67	0,33	1,85	0,69	0,03	0,13	1,16
V	59	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	2,22	0,44	1,23	0,46	0,05	0,22	1,13
V	60	<i>Toxicodendron striatum</i>	1,67	0,33	1,85	0,69	0,02	0,09	1,11
V	61	<i>Weinmannia sp.1</i>	1,11	0,22	1,23	0,46	0,07	0,31	0,99
V	62	<i>Calatola costaricensis</i>	1,11	0,22	1,23	0,46	0,04	0,18	0,86
V	63	<i>Ternstroemia macrocarpa</i>	1,11	0,22	1,23	0,46	0,04	0,18	0,86
V	64	<i>Genipa sp.</i>	1,67	0,33	0,62	0,23	0,05	0,22	0,79
V	65	<i>Brunellia sp.2</i>	1,11	0,22	1,23	0,46	0,02	0,09	0,77
V	66	<i>Byrsonima sp.</i>	1,11	0,22	1,23	0,46	0,02	0,09	0,77
V	67	<i>Pachira quinata</i>	1,11	0,22	1,23	0,46	0,02	0,09	0,77
V	68	<i>Abatia parviflora</i>	1,11	0,22	1,23	0,46	0,01	0,04	0,73
V	69	<i>Machaerium capote</i>	1,11	0,22	1,23	0,46	0,01	0,04	0,73
V	70	<i>Vismia sp.1</i>	1,11	0,22	1,23	0,46	0,01	0,04	0,73
V	71	<i>Hamelia patens</i>	1,11	0,22	0,62	0,23	0,06	0,27	0,72
V	72	<i>Guatteria sp.1</i>	1,11	0,22	0,62	0,23	0,05	0,22	0,68
V	73	<i>Verbesina sp.</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,07	0,31	0,66
V	74	<i>Mangifera indica</i>	1,11	0,22	0,62	0,23	0,04	0,18	0,63
V	75	<i>Zanthoxylum sp.1</i>	1,11	0,22	0,62	0,23	0,04	0,18	0,63
V	76	<i>Cybianthus sp.</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,06	0,27	0,61
V	77	<i>Pentagonia sp.</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,05	0,22	0,57
V	78	<i>Ilex pernervata</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,04	0,18	0,52
V	79	<i>Mauria simplicifolia</i>	1,11	0,22	0,62	0,23	0,01	0,04	0,50
V	80	<i>Aspidosperma cuspa</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,02	0,09	0,43
V	81	<i>Eugenia sp.2</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,02	0,09	0,43
V	82	<i>Tournefortia hispida</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,02	0,09	0,43
V	83	<i>Bactris sp.</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,01	0,04	0,39
V	84	<i>Billia rosea</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,01	0,04	0,39
V	85	<i>Clidemia sp.</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,01	0,04	0,39
V	86	<i>Meliosma sp.</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,01	0,04	0,39
V	87	<i>Piper sp.</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,01	0,04	0,39
V	88	<i>Stylogyne sp.1</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,01	0,04	0,39

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
V	89	<i>Blakea sp.</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,00	0,00	0,34
V	90	<i>Ladenbergia sp.1</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,00	0,00	0,34
V	91	<i>Ormosia paraensis</i>	0,56	0,11	0,62	0,23	0,00	0,00	0,34
VII	1	<i>Quercus humboldtii</i>	92,22	14,20	21,60	6,40	12,22	38,36	58,95
VII	2	<i>Billia rosea</i>	27,22	4,19	14,81	4,39	1,97	6,18	14,76
VII	3	<i>Protium sp.1</i>	33,89	5,22	14,81	4,39	0,96	3,01	12,62
VII	4	<i>Dendropanax sp.2</i>	37,22	5,73	9,26	2,74	0,85	2,67	11,14
VII	5	<i>Miconia sp.2</i>	27,78	4,28	16,67	4,94	0,58	1,82	11,03
VII	6	<i>Wettinia sp.</i>	33,33	5,13	7,41	2,19	0,54	1,69	9,02
VII	7	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	22,78	3,51	9,88	2,93	0,50	1,57	8,00
VII	8	<i>Weinmannia pubescens</i>	16,11	2,48	9,88	2,93	0,65	2,04	7,45
VII	9	<i>Pouteria sp.2</i>	7,78	1,20	6,17	1,83	1,18	3,70	6,73
VII	10	<i>Myrsine coriacea</i>	15,56	2,40	10,49	3,11	0,32	1,00	6,51
VII	11	<i>Cyathea mettenii</i>	16,67	2,57	9,88	2,93	0,19	0,60	6,09
VII	12	<i>Machaerium capote</i>	19,44	2,99	3,70	1,10	0,37	1,16	5,25
VII	13	<i>Geissanthus sp.</i>	10,56	1,63	7,41	2,19	0,27	0,85	4,67
VII	14	<i>Clusia sp.2</i>	6,67	1,03	6,79	2,01	0,51	1,60	4,64
VII	15	<i>Drimys granadensis</i>	10,56	1,63	6,17	1,83	0,33	1,04	4,49
VII	16	<i>Nectandra sp.1</i>	11,11	1,71	4,32	1,28	0,42	1,32	4,31
VII	17	<i>Saurauia ursina</i>	10,56	1,63	5,56	1,65	0,30	0,94	4,21
VII	18	<i>Luehea seemannii</i>	3,89	0,60	3,09	0,92	0,86	2,70	4,21
VII	19	<i>Aiouea sp.1</i>	7,78	1,20	6,79	2,01	0,31	0,97	4,18
VII	20	<i>Myrcia sp.2</i>	8,89	1,37	7,41	2,19	0,16	0,50	4,07
VII	21	<i>Clidemia sp.</i>	7,78	1,20	3,70	1,10	0,56	1,76	4,05
VII	22	<i>Hamelia patens</i>	9,44	1,45	4,94	1,46	0,32	1,00	3,92
VII	23	<i>Prunus sp.3</i>	6,67	1,03	3,70	1,10	0,47	1,48	3,60
VII	24	<i>Ilex sp.1</i>	7,78	1,20	5,56	1,65	0,12	0,38	3,22
VII	25	<i>Bunchosia sp.2</i>	9,44	1,45	3,70	1,10	0,19	0,60	3,15
VII	26	<i>Weinmannia rollottii</i>	5,00	0,77	4,32	1,28	0,28	0,88	2,93
VII	27	<i>Dicksonia sp.</i>	8,33	1,28	4,32	1,28	0,10	0,31	2,88
VII	28	<i>Fraxinus sp.</i>	6,67	1,03	4,32	1,28	0,14	0,44	2,75
VII	29	<i>Clethra sp.2</i>	6,67	1,03	3,70	1,10	0,18	0,56	2,69

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
VII	30	<i>Inga sp.1</i>	5,56	0,86	3,70	1,10	0,23	0,72	2,67
VII	31	<i>Annona rensoniana</i>	6,67	1,03	3,70	1,10	0,17	0,53	2,66
VII	32	<i>Ladenbergia sp.1</i>	5,00	0,77	3,09	0,92	0,30	0,94	2,63
VII	33	<i>Alchornea sp.2</i>	3,33	0,51	1,23	0,36	0,51	1,60	2,48
VII	34	<i>Palicourea sp.</i>	5,56	0,86	3,70	1,10	0,16	0,50	2,45
VII	35	<i>Lacistema aggregatum</i>	5,56	0,86	4,32	1,28	0,08	0,25	2,39
VII	36	<i>Cupania cinerea</i>	3,89	0,60	2,47	0,73	0,33	1,04	2,37
VII	37	<i>Eugenia sp.3</i>	6,11	0,94	3,70	1,10	0,10	0,31	2,35
VII	38	<i>Styrax lasiocalyx</i>	6,11	0,94	3,09	0,92	0,15	0,47	2,33
VII	39	<i>Inga edulis</i>	3,33	0,51	3,09	0,92	0,28	0,88	2,31
VII	40	<i>Faramaea sp.1</i>	5,00	0,77	4,32	1,28	0,08	0,25	2,30
VII	41	<i>Myrsine sp.1</i>	3,89	0,60	3,70	1,10	0,19	0,60	2,29
VII	42	<i>Ternstroemia sp.</i>	5,56	0,86	3,09	0,92	0,13	0,41	2,18
VII	43	<i>Persea sp.1</i>	5,00	0,77	3,70	1,10	0,09	0,28	2,15
VII	44	<i>Beilschmiedia towarensis</i>	5,56	0,86	1,85	0,55	0,19	0,60	2,00
VII	45	<i>Aniba sp.</i>	3,89	0,60	3,09	0,92	0,15	0,47	1,98
VII	46	<i>Coutarea hexandra</i>	4,44	0,68	3,70	1,10	0,06	0,19	1,97
VII	47	<i>Cecropia sp.</i>	3,89	0,60	3,09	0,92	0,10	0,31	1,83
VII	48	<i>Aegiphila bogotensis</i>	3,89	0,60	1,85	0,55	0,18	0,56	1,71
VII	49	<i>Oreopanax incisus</i>	4,44	0,68	2,47	0,73	0,08	0,25	1,67
VII	50	<i>Helicostylis sp.</i>	2,22	0,34	1,23	0,36	0,29	0,91	1,62
VII	51	<i>Kohleria sp.</i>	2,22	0,34	1,85	0,55	0,22	0,69	1,58
VII	52	<i>Cupania americana</i>	2,22	0,34	2,47	0,73	0,16	0,50	1,58
VII	53	<i>Cespedesia sp.</i>	3,33	0,51	2,47	0,73	0,05	0,16	1,40
VII	54	<i>Piper arboreum</i>	3,89	0,60	1,85	0,55	0,06	0,19	1,34
VII	55	<i>Guettarda sp.1</i>	2,78	0,43	1,85	0,55	0,07	0,22	1,20
VII	56	<i>Ficus elastica</i>	1,11	0,17	1,23	0,36	0,20	0,63	1,16
VII	57	<i>Cyathea sp.2</i>	2,22	0,34	2,47	0,73	0,02	0,06	1,14
VII	58	<i>Pouteria sp.1</i>	2,78	0,43	1,85	0,55	0,05	0,16	1,13
VII	59	<i>Miconia sp.2</i>	2,78	0,43	1,23	0,36	0,09	0,28	1,07
VII	60	<i>Mauria simplicifolia</i>	3,33	0,51	1,23	0,36	0,06	0,19	1,07
VII	61	<i>Inga sp.3</i>	1,67	0,26	1,85	0,55	0,05	0,16	0,96

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
VII	62	<i>Hieronyma sp.2</i>	1,11	0,17	1,23	0,36	0,13	0,41	0,94
VII	63	<i>Tapirira sp.</i>	1,67	0,26	1,85	0,55	0,03	0,09	0,90
VII	64	<i>Vismia baccifera</i>	1,67	0,26	1,85	0,55	0,03	0,09	0,90
VII	65	<i>Picramnia sp.</i>	2,78	0,43	1,23	0,36	0,03	0,09	0,89
VII	66	<i>Ficus gigantosyce</i>	1,11	0,17	1,23	0,36	0,10	0,31	0,85
VII	67	<i>Swartzia sp.</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,14	0,44	0,71
VII	68	<i>Psidium sp.1</i>	1,67	0,26	1,23	0,36	0,02	0,06	0,68
VII	69	<i>Brosimum sp.</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,12	0,38	0,65
VII	70	<i>Serjania sp.</i>	1,11	0,17	1,23	0,36	0,03	0,09	0,63
VII	71	<i>Bactris sp.</i>	1,11	0,17	1,23	0,36	0,02	0,06	0,60
VII	72	<i>Sapium sp.1</i>	1,11	0,17	1,23	0,36	0,02	0,06	0,60
VII	73	<i>Annona sp.2</i>	1,11	0,17	1,23	0,36	0,01	0,03	0,57
VII	74	<i>Astrocaryum sp.</i>	1,11	0,17	1,23	0,36	0,01	0,03	0,57
VII	75	<i>Perebea sp.</i>	1,11	0,17	1,23	0,36	0,01	0,03	0,57
VII	76	<i>Gaiadendron sp.</i>	1,67	0,26	0,62	0,18	0,04	0,13	0,57
VII	77	<i>Hieronyma fendleri</i>	1,67	0,26	0,62	0,18	0,04	0,13	0,57
VII	78	<i>Erythrina sp.</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,07	0,22	0,49
VII	79	<i>Guarea sp.</i>	1,11	0,17	0,62	0,18	0,02	0,06	0,42
VII	80	<i>Costus sp.</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,04	0,13	0,40
VII	81	<i>Jacaranda caucana</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,03	0,09	0,36
VII	82	<i>Magnolia sp.</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,03	0,09	0,36
VII	83	<i>Banara cf. ibaguensis</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,02	0,06	0,33
VII	84	<i>Casearia sp.1</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,03	0,30
VII	85	<i>Citharexylum subflavescens</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,03	0,30
VII	86	<i>Curatella sp.</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,03	0,30
VII	87	<i>Hirtella americana</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,03	0,30
VII	88	<i>Ocotea sp.</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,03	0,30
VII	89	<i>Panopsis yolombo</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,03	0,30
VII	90	<i>Persea caerulea</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,03	0,30
VII	91	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,03	0,30
VII	92	<i>Stylogyne sp.1</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,03	0,30
VII	93	<i>Theobroma cacao</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,03	0,30

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
VII	94	<i>Toxicodendron striatum</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,03	0,30
VII	95	<i>Vismia macrophylla</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,03	0,30
VII	96	<i>Allophylus sp.2</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,01	0,02	0,29
VII	97	<i>Chamaedorea sp.</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,00	0,01	0,28
VII	98	<i>Mabea sp.</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,00	0,01	0,28
VII	99	<i>Sorocea sp.2</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,00	0,01	0,28
VII	100	<i>Psychotria sp.1</i>	0,56	0,09	0,62	0,18	0,00	0,00	0,27
VIII	1	<i>Quercus humboldtii</i>	52,22	10,13	37,78	6,85	7,22	27,04	44,03
VIII	2	<i>Ilex sp.2</i>	43,70	8,48	33,33	6,04	1,76	6,59	21,12
VIII	3	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	28,52	5,53	17,78	3,22	0,62	2,32	11,08
VIII	4	<i>Billia rosea</i>	23,33	4,53	17,04	3,09	0,70	2,62	10,24
VIII	5	<i>Cedrela odorata</i>	18,89	3,67	14,81	2,69	0,95	3,56	9,91
VIII	6	<i>Ficus sp.2</i>	10,74	2,08	17,04	3,09	0,94	3,52	8,70
VIII	7	<i>Ficus sp.3</i>	10,74	2,08	9,63	1,75	1,16	4,35	8,18
VIII	8	<i>Miconia sp.2</i>	15,56	3,02	16,30	2,96	0,27	1,01	6,99
VIII	9	<i>Cecropia sp.</i>	10,37	2,01	11,85	2,15	0,72	2,70	6,86
VIII	10	<i>Persea sp.2</i>	9,63	1,87	13,33	2,42	0,62	2,32	6,61
VIII	11	<i>Aiouea sp.2</i>	12,22	2,37	12,59	2,28	0,35	1,31	5,97
VIII	12	<i>Inga sp.2</i>	9,26	1,80	11,85	2,15	0,42	1,57	5,52
VIII	13	<i>Alchornea sp.3</i>	8,15	1,58	11,85	2,15	0,45	1,69	5,42
VIII	14	<i>Nectandra sp.3</i>	7,04	1,37	5,93	1,08	0,52	1,95	4,39
VIII	15	<i>Nectandra sp.2</i>	1,48	0,29	2,22	0,40	0,97	3,63	4,32
VIII	16	<i>Vismia sp.2</i>	6,67	1,29	9,63	1,75	0,28	1,05	4,09
VIII	17	<i>Toxicodendron striatum</i>	7,04	1,37	10,37	1,88	0,14	0,52	3,77
VIII	18	<i>Cinchona sp.</i>	6,30	1,22	7,41	1,34	0,32	1,20	3,76
VIII	19	<i>Axinaea sp.</i>	7,78	1,51	8,15	1,48	0,17	0,64	3,62
VIII	20	<i>Prunus sp.4</i>	4,81	0,93	6,67	1,21	0,36	1,35	3,49
VIII	21	<i>Lonchocarpus sp.</i>	7,78	1,51	5,93	1,08	0,24	0,90	3,48
VIII	22	<i>Pentagonia sp.</i>	6,30	1,22	7,41	1,34	0,24	0,90	3,47
VIII	23	<i>Meliosma sp.</i>	5,19	1,01	7,41	1,34	0,23	0,86	3,21
VIII	24	<i>Blakea sp.</i>	5,93	1,15	9,63	1,75	0,08	0,30	3,20
VIII	25	<i>Inga edulis</i>	5,56	1,08	7,41	1,34	0,20	0,75	3,17

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
VIII	26	<i>Clethra sp.2</i>	5,56	1,08	7,41	1,34	0,13	0,49	2,91
VIII	27	<i>Hieronyma macrocarpa</i>	3,70	0,72	5,93	1,08	0,28	1,05	2,84
VIII	28	<i>Hieronyma sp.2</i>	3,70	0,72	7,41	1,34	0,20	0,75	2,81
VIII	29	<i>Palicourea sp.</i>	6,30	1,22	6,67	1,21	0,07	0,26	2,69
VIII	30	<i>Mauria sp.</i>	5,19	1,01	6,67	1,21	0,12	0,45	2,67
VIII	31	<i>Trophis sp.</i>	6,30	1,22	5,19	0,94	0,13	0,49	2,65
VIII	32	<i>Cupania americana</i>	6,67	1,29	4,44	0,81	0,14	0,52	2,62
VIII	33	<i>Guettarda sp.2</i>	4,44	0,86	3,70	0,67	0,26	0,97	2,51
VIII	34	<i>Weinmannia sp.1</i>	4,44	0,86	7,41	1,34	0,08	0,30	2,51
VIII	35	<i>Ilex pernervata</i>	6,67	1,29	3,70	0,67	0,11	0,41	2,38
VIII	36	<i>Aniba sp.</i>	3,70	0,72	5,19	0,94	0,19	0,71	2,37
VIII	37	<i>Cinnamomum sp.</i>	4,44	0,86	4,44	0,81	0,18	0,67	2,34
VIII	38	<i>Elaeagia sp.</i>	3,70	0,72	5,19	0,94	0,18	0,67	2,33
VIII	39	<i>Chrysochlamys sp.2</i>	4,81	0,93	5,19	0,94	0,10	0,37	2,25
VIII	40	<i>Ficus sp.4</i>	4,44	0,86	4,44	0,81	0,14	0,52	2,19
VIII	41	<i>Miconia caudata</i>	4,44	0,86	5,93	1,08	0,06	0,22	2,16
VIII	42	<i>Cordia alliodora</i>	1,85	0,36	3,70	0,67	0,29	1,09	2,12
VIII	43	<i>Trichilia sp.1</i>	2,96	0,57	5,19	0,94	0,15	0,56	2,08
VIII	44	<i>Ardisia sp.</i>	5,56	1,08	2,96	0,54	0,11	0,41	2,03
VIII	45	<i>Clusia alata</i>	2,59	0,50	3,70	0,67	0,22	0,82	2,00
VIII	46	<i>Sorocea sp.1</i>	3,70	0,72	5,19	0,94	0,08	0,30	1,96
VIII	47	<i>Conceveiba sp.</i>	4,07	0,79	3,70	0,67	0,12	0,45	1,91
VIII	48	<i>Psidium sp.2</i>	1,85	0,36	3,70	0,67	0,23	0,86	1,89
VIII	49	<i>Ruagea sp.</i>	2,59	0,50	4,44	0,81	0,14	0,52	1,83
VIII	50	<i>Protium sp.2</i>	3,70	0,72	2,96	0,54	0,09	0,34	1,59
VIII	51	<i>Cyathea sp.3</i>	3,33	0,65	4,44	0,81	0,03	0,11	1,56
VIII	52	<i>Myrcia sp.2</i>	3,33	0,65	2,96	0,54	0,09	0,34	1,52
VIII	53	<i>Aniba robusta</i>	2,22	0,43	3,70	0,67	0,11	0,41	1,51
VIII	54	<i>Beilschmiedia sp.</i>	2,22	0,43	3,70	0,67	0,11	0,41	1,51
VIII	55	<i>Styrax sp.</i>	2,22	0,43	2,22	0,40	0,18	0,67	1,51
VIII	56	<i>Phytolacca sp.</i>	0,74	0,14	1,48	0,27	0,28	1,05	1,46
VIII	57	<i>Brosimum utile</i>	3,33	0,65	2,22	0,40	0,11	0,41	1,46

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
VIII	58	<i>Guatteria sp.2</i>	1,85	0,36	2,96	0,54	0,15	0,56	1,46
VIII	59	<i>Cedrela sp.</i>	2,22	0,43	3,70	0,67	0,09	0,34	1,44
VIII	60	<i>Stylogyne sp.2</i>	1,85	0,36	2,96	0,54	0,12	0,45	1,35
VIII	61	<i>Morus sp.</i>	2,96	0,57	2,96	0,54	0,06	0,22	1,34
VIII	62	<i>Annona sp.1</i>	3,33	0,65	2,96	0,54	0,04	0,15	1,33
VIII	63	<i>Faramaea sp.2</i>	2,59	0,50	3,70	0,67	0,04	0,15	1,32
VIII	64	<i>Mollinedia sp.2</i>	1,85	0,36	3,70	0,67	0,05	0,19	1,22
VIII	65	<i>Escallonia pendula</i>	2,22	0,43	2,22	0,40	0,09	0,34	1,17
VIII	66	<i>Calophyllum brasiliense</i>	1,85	0,36	2,96	0,54	0,07	0,26	1,16
VIII	67	<i>Urera caracasana</i>	2,22	0,43	2,96	0,54	0,05	0,19	1,15
VIII	68	<i>Ilex laurina</i>	1,48	0,29	2,96	0,54	0,08	0,30	1,12
VIII	69	<i>Tetrorchidium rubrivenium</i>	1,48	0,29	2,22	0,40	0,11	0,41	1,10
VIII	70	<i>Heliocarpus sp.</i>	2,22	0,43	2,22	0,40	0,07	0,26	1,10
VIII	71	<i>Spirotheca sp.</i>	0,37	0,07	0,74	0,13	0,22	0,82	1,03
VIII	72	<i>Dendropanax sp.3</i>	2,22	0,43	2,22	0,40	0,04	0,15	0,98
VIII	73	<i>Eugenia sp.3</i>	1,48	0,29	2,96	0,54	0,03	0,11	0,94
VIII	74	<i>Cyathea sp.2</i>	1,48	0,29	2,96	0,54	0,02	0,07	0,90
VIII	75	<i>Gordonia fruticosa</i>	1,48	0,29	2,96	0,54	0,02	0,07	0,90
VIII	76	<i>Marcgravia sp.</i>	1,85	0,36	2,22	0,40	0,03	0,11	0,87
VIII	77	<i>Psychotria sp.1</i>	1,85	0,36	2,22	0,40	0,03	0,11	0,87
VIII	78	<i>Morella pubescens</i>	1,48	0,29	2,22	0,40	0,04	0,15	0,84
VIII	79	<i>Guarea sp.</i>	1,85	0,36	2,22	0,40	0,02	0,07	0,84
VIII	80	<i>Casearia sp.2</i>	1,11	0,22	2,22	0,40	0,05	0,19	0,81
VIII	81	<i>Calatola sp.</i>	1,11	0,22	2,22	0,40	0,04	0,15	0,77
VIII	82	<i>Drimys granadensis</i>	1,11	0,22	2,22	0,40	0,03	0,11	0,73
VIII	83	<i>Myrsine coriacea</i>	1,11	0,22	1,48	0,27	0,06	0,22	0,71
VIII	84	<i>Zanthoxylum sp.1</i>	1,11	0,22	1,48	0,27	0,06	0,22	0,71
VIII	85	<i>Alfaroa sp.</i>	1,11	0,22	2,22	0,40	0,02	0,07	0,69
VIII	86	<i>Ocotea sericea</i>	1,11	0,22	1,48	0,27	0,05	0,19	0,67
VIII	87	<i>Brunellia sp.3</i>	1,11	0,22	2,22	0,40	0,01	0,04	0,66
VIII	88	<i>Notopleura sp.</i>	1,11	0,22	2,22	0,40	0,01	0,04	0,66
VIII	89	<i>Sapium sp.1</i>	1,11	0,22	2,22	0,40	0,01	0,04	0,66

UOF	N°	Nombre Científico	Abundancia		Frecuencia		Dominancia		IVI
			Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
VIII	90	<i>Saurauia sp.1</i>	1,48	0,29	1,48	0,27	0,02	0,07	0,63
VIII	91	<i>Myrsine guianensis</i>	0,74	0,14	1,48	0,27	0,05	0,19	0,60
VIII	92	<i>Clethra fagifolia</i>	1,11	0,22	1,48	0,27	0,03	0,11	0,60
VIII	93	<i>Posoqueria sp.2</i>	1,11	0,22	1,48	0,27	0,03	0,11	0,60
VIII	94	<i>Cochlospermum sp.</i>	1,48	0,29	0,74	0,13	0,04	0,15	0,57
VIII	95	<i>Vochysia sp.</i>	1,11	0,22	1,48	0,27	0,02	0,07	0,56
VIII	96	<i>Oreopanax sp.1</i>	0,74	0,14	1,48	0,27	0,03	0,11	0,52
VIII	97	<i>Ternstroemia macrocarpa</i>	1,11	0,22	1,48	0,27	0,01	0,04	0,52
VIII	98	<i>Hieronyma huilensis</i>	0,74	0,14	1,48	0,27	0,02	0,07	0,49
VIII	99	<i>Ilex laureola</i>	0,74	0,14	1,48	0,27	0,02	0,07	0,49
VIII	100	<i>Schefflera sp.1</i>	0,74	0,14	1,48	0,27	0,01	0,04	0,45
VIII	101	<i>Turpinia occidentalis</i>	0,74	0,14	1,48	0,27	0,01	0,04	0,45
VIII	102	<i>Myrsine sp.</i>	0,74	0,14	0,74	0,13	0,02	0,07	0,35
VIII	103	<i>Ceroxylon quindiuense</i>	0,37	0,07	0,74	0,13	0,03	0,11	0,32
VIII	104	<i>Mirabilis jalapa</i>	0,37	0,07	0,74	0,13	0,01	0,04	0,24

Anexo 3. Especies por zona de vida con sus respectivas abundancias.

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
III	bh-MB	<i>Abatia parviflora</i>	4
III	bh-MB	<i>Aegiphila grandis</i>	1
III	bh-MB	<i>Aiouea sp.3</i>	4
III	bh-MB	<i>Alchornea sp.4</i>	1
III	bh-MB	<i>Allophylus cf. nitidulus</i>	1
III	bh-MB	<i>Billia rosea</i>	1
III	bh-MB	<i>Brunellia goudotii</i>	1
III	bh-MB	<i>Brunellia sp.1</i>	1
III	bh-MB	<i>Cedrela odorata</i>	6
III	bh-MB	<i>Chrysochlamys colombiana</i>	6
III	bh-MB	<i>Chrysochlamys dependens</i>	2
III	bh-MB	<i>Clethra sp.1</i>	1
III	bh-MB	<i>Clusia alata</i>	1

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
III	bh-MB	<i>Clusia ducu</i>	3
III	bh-MB	<i>Clusia ellipticifolia</i>	4
III	bh-MB	<i>Clusia sp.3</i>	6
III	bh-MB	<i>Clusia sp.4</i>	3
III	bh-MB	<i>Cordia sp.1</i>	1
III	bh-MB	<i>Cyathea cf. mettenii</i>	1
III	bh-MB	<i>Cyathea sp.1</i>	43
III	bh-MB	<i>Cyathea sp.2</i>	20
III	bh-MB	<i>Dendropanax sp.1</i>	3
III	bh-MB	<i>Drimys granadensis</i>	1
III	bh-MB	<i>Endlicheria rubiflora</i>	3
III	bh-MB	<i>Escallonia paniculata</i>	1
III	bh-MB	<i>Eugenia sp.1</i>	2
III	bh-MB	<i>Freziera bonplandiana</i>	1
III	bh-MB	<i>Geissanthus sp.</i>	3
III	bh-MB	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	2
III	bh-MB	<i>Henriettella sp.</i>	7
III	bh-MB	<i>Hieronyma duquei</i>	1
III	bh-MB	<i>Ilex sp.3</i>	1
III	bh-MB	<i>Ilex sp.4</i>	2
III	bh-MB	<i>Inga sp.1</i>	1
III	bh-MB	<i>Juglans neotropica</i>	1
III	bh-MB	<i>Ladenbergia sp.2</i>	2
III	bh-MB	<i>Lindackeria sp.</i>	2
III	bh-MB	<i>Lippia sp.</i>	1
III	bh-MB	<i>Mauria heterophylla</i>	1
III	bh-MB	<i>Meliosma arenosa</i>	6
III	bh-MB	<i>Miconia sp.2</i>	3
III	bh-MB	<i>Miconia sp.3</i>	4
III	bh-MB	<i>Miconia sp.5</i>	3
III	bh-MB	<i>Myrcia sp.2</i>	1
III	bh-MB	<i>Myrsine coriacea</i>	3
III	bh-MB	<i>Myrsine sp.2</i>	2

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
III	bh-MB	<i>Ocotea calophylla</i>	7
III	bh-MB	<i>Ocotea sericea</i>	1
III	bh-MB	<i>Ocotea sp.2</i>	1
III	bh-MB	<i>Oreopanax incisus</i>	6
III	bh-MB	<i>Oreopanax pallidus</i>	2
III	bh-MB	<i>Palicourea angustifolia</i>	4
III	bh-MB	<i>Persea sp.4</i>	1
III	bh-MB	<i>Persea sp.5</i>	1
III	bh-MB	<i>Piper arboreum</i>	1
III	bh-MB	<i>Piper sp.2</i>	1
III	bh-MB	<i>Prunus sp.1</i>	1
III	bh-MB	<i>Quercus humboldtii</i>	154
III	bh-MB	<i>Roupala pachypoda</i>	2
III	bh-MB	<i>Roupala sp.1</i>	1
III	bh-MB	<i>Sapium sp.2</i>	4
III	bh-MB	<i>Saurauia bullosa</i>	1
III	bh-MB	<i>Saurauia sp.2</i>	11
III	bh-MB	<i>Schefflera heterotricha</i>	3
III	bh-MB	<i>Siparuna echinata</i>	1
III	bh-MB	<i>Styrax sp.</i>	1
III	bh-MB	<i>Tibouchina sp.</i>	5
III	bh-MB	<i>Turpinia megaphylla</i>	1
III	bh-MB	<i>Turpinia occidentalis</i>	11
III	bh-MB	<i>Viburnum sp.</i>	10
III	bh-MB	<i>Weinmannia rollottii</i>	1
III	bh-MB	<i>Weinmannia sp.1</i>	28
III	bh-MB	<i>Weinmannia sp.2</i>	1
III	bmh-M	<i>Aiouea sp.3</i>	1
III	bmh-M	<i>Allophylus cf. nitidulus</i>	1
III	bmh-M	<i>Brunellia sp.1</i>	1
III	bmh-M	<i>Clusia sp.3</i>	2
III	bmh-M	<i>Cyathea sp.1</i>	7
III	bmh-M	<i>Drimys granadensis</i>	6

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
III	bmh-M	<i>Faramea sp.3</i>	1
III	bmh-M	<i>Herrania sp.2</i>	5
III	bmh-M	<i>Ilex karstenii</i>	1
III	bmh-M	<i>Ilex sp.3</i>	2
III	bmh-M	<i>Meliosma arenosa</i>	2
III	bmh-M	<i>Miconia sp.4</i>	1
III	bmh-M	<i>Myrcia sp.3</i>	3
III	bmh-M	<i>Myrsine sp.2</i>	1
III	bmh-M	<i>Ocotea sericea</i>	1
III	bmh-M	<i>Palicourea angustifolia</i>	7
III	bmh-M	<i>Persea cf. caerulea</i>	1
III	bmh-M	<i>Persea sp.3</i>	1
III	bmh-M	<i>Psychotria sp.2</i>	1
III	bmh-M	<i>Quercus humboldtii</i>	18
III	bmh-M	<i>Ruagea pubescens</i>	1
III	bmh-M	<i>Weinmannia sp.1</i>	1
III	bmh-M	<i>Weinmannia sp.2</i>	1
III	bmh-PM	<i>Aegiphila truncata</i>	1
III	bmh-PM	<i>Aiouea sp.3</i>	1
III	bmh-PM	<i>Alchornea sp.4</i>	1
III	bmh-PM	<i>Batocarpus sp.</i>	1
III	bmh-PM	<i>Cecropia ficifolia</i>	1
III	bmh-PM	<i>Cecropia mutisiana</i>	1
III	bmh-PM	<i>Cecropia sp.</i>	1
III	bmh-PM	<i>Clusia ellipticifolia</i>	1
III	bmh-PM	<i>Croton sp.1</i>	2
III	bmh-PM	<i>Cupania americana</i>	1
III	bmh-PM	<i>Ficus insipida</i>	1
III	bmh-PM	<i>Genipa americana</i>	1
III	bmh-PM	<i>Heliocarpus americanus</i>	1
III	bmh-PM	<i>Inga medellinensis</i>	1
III	bmh-PM	<i>Mauria heterophylla</i>	1
III	bmh-PM	<i>Myrsine sp.2</i>	1

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
III	bmh-PM	<i>Nectandra sp.1</i>	1
III	bmh-PM	<i>Nectandra sp.4</i>	1
III	bmh-PM	<i>Oreopanax pallidus</i>	36
III	bmh-PM	<i>Palicourea guianensis</i>	14
III	bmh-PM	<i>Platymiscium sp.</i>	1
IV	bs-T	<i>Acanthocladus colombianus</i>	4
IV	bs-T	<i>Aegiphila sp.</i>	14
IV	bs-T	<i>Ampelocera sp.</i>	16
IV	bs-T	<i>Anacardium excelsum</i>	38
IV	bs-T	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	7
IV	bs-T	<i>Astronium graveolens</i>	36
IV	bs-T	<i>Attalea butyracea</i>	16
IV	bs-T	<i>Banara ibaguensis</i>	8
IV	bs-T	<i>Bursera simaruba</i>	17
IV	bs-T	<i>Casearia corymbosa</i>	6
IV	bs-T	<i>Casearia praecox</i>	42
IV	bs-T	<i>Casearia sylvestris</i>	5
IV	bs-T	<i>Cedrela angustifolia</i>	1
IV	bs-T	<i>Ceiba pentandra</i>	1
IV	bs-T	<i>Chomelia spinosa</i>	5
IV	bs-T	<i>Clusia sp.1</i>	2
IV	bs-T	<i>Coccoloba acuminata</i>	20
IV	bs-T	<i>Coccoloba uvifera</i>	4
IV	bs-T	<i>Cordia alliodora</i>	2
IV	bs-T	<i>Crateva tapia</i>	12
IV	bs-T	<i>Cupania americana</i>	4
IV	bs-T	<i>Cynophalla flexuosa</i>	5
IV	bs-T	<i>Erythrina poeppigiana</i>	6
IV	bs-T	<i>Erythroxylum sp.</i>	4
IV	bs-T	<i>Eschweilera sessilis</i>	2
IV	bs-T	<i>Eugenia sp.1</i>	14
IV	bs-T	<i>Ficus insipida</i>	22
IV	bs-T	<i>Genipa americana</i>	6

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
IV	bs-T	<i>Guarea guidonia</i>	6
IV	bs-T	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6
IV	bs-T	<i>Guettarda aromatica</i>	3
IV	bs-T	<i>Handroanthus ochraceus</i>	2
IV	bs-T	<i>Herrania sp.1</i>	2
IV	bs-T	<i>Hura crepitans</i>	2
IV	bs-T	<i>Inga sp.1</i>	2
IV	bs-T	<i>Lacistema aggregatum</i>	10
IV	bs-T	<i>Laetia sp.1</i>	2
IV	bs-T	<i>Laplacea sp.</i>	2
IV	bs-T	<i>Machaerium capote</i>	17
IV	bs-T	<i>Machaerium goudotii</i>	8
IV	bs-T	<i>Machaerium sp.1</i>	2
IV	bs-T	<i>Miconia sp.1</i>	18
IV	bs-T	<i>Myrcia sp.1</i>	1
IV	bs-T	<i>Myrcia sp.2</i>	18
IV	bs-T	<i>Myrsine guianensis</i>	42
IV	bs-T	<i>Neea sp.</i>	64
IV	bs-T	<i>Ocotea sp.1</i>	18
IV	bs-T	<i>Ocotea veraguensis</i>	6
IV	bs-T	<i>Oxandra espintana</i>	219
IV	bs-T	<i>Oxandra sp.</i>	36
IV	bs-T	<i>Pera glabrata</i>	2
IV	bs-T	<i>Petrea arborea</i>	3
IV	bs-T	<i>Pithecellobium dulce</i>	2
IV	bs-T	<i>Pithecellobium lanceolatum</i>	6
IV	bs-T	<i>Posoqueria sp.1</i>	2
IV	bs-T	<i>Pseudobombax septenatum</i>	3
IV	bs-T	<i>Quadrella odoratissima</i>	12
IV	bs-T	<i>Rondeletia pubescens</i>	8
IV	bs-T	<i>Simira cordifolia</i>	35
IV	bs-T	<i>Spondias mombin</i>	4
IV	bs-T	<i>Swartzia macrophylla</i>	5

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
IV	bs-T	<i>Swartzia simplex</i>	6
IV	bs-T	<i>Terminalia sp.</i>	2
IV	bs-T	<i>Trichilia oligofoliolata</i>	544
IV	bs-T	<i>Trichilia pallida</i>	2
IV	bs-T	<i>Trichospermum galeottii</i>	2
IV	bs-T	<i>Triplaris americana</i>	3
IV	bs-T	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	6
IV	bs-T	<i>Ziziphus strychnifolia</i>	1
V	bh-MB	<i>Abatia parviflora</i>	2
V	bh-MB	<i>Aegiphila sp.</i>	7
V	bh-MB	<i>Alchornea sp.1</i>	5
V	bh-MB	<i>Allophylus sp.1</i>	3
V	bh-MB	<i>Aniba sp.</i>	5
V	bh-MB	<i>Aspidosperma cuspa</i>	1
V	bh-MB	<i>Billia rosea</i>	1
V	bh-MB	<i>Brunellia sp.2</i>	1
V	bh-MB	<i>Byrsonima sp.</i>	2
V	bh-MB	<i>Calatola costaricensis</i>	2
V	bh-MB	<i>Capsicum sp.</i>	4
V	bh-MB	<i>Cecropia sp.</i>	3
V	bh-MB	<i>Cedrela odorata</i>	1
V	bh-MB	<i>Ceroxylon quindiuense</i>	3
V	bh-MB	<i>Chamaedorea sp.</i>	5
V	bh-MB	<i>Chrysochlamys sp.1</i>	17
V	bh-MB	<i>Cinchona pubescens</i>	11
V	bh-MB	<i>Clethra sp.2</i>	5
V	bh-MB	<i>Clidemia sp.</i>	1
V	bh-MB	<i>Clusia sp.2</i>	15
V	bh-MB	<i>Clusia sp.3</i>	2
V	bh-MB	<i>Clusia sp.5</i>	11
V	bh-MB	<i>Cordia sp.2</i>	19
V	bh-MB	<i>Cyathea sp.1</i>	78
V	bh-MB	<i>Cybianthus sp.</i>	1

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
V	bh-MB	<i>Dendropanax sp.2</i>	2
V	bh-MB	<i>Eugenia sp.2</i>	1
V	bh-MB	<i>Faramea sp.4</i>	12
V	bh-MB	<i>Ficus sp.1</i>	3
V	bh-MB	<i>Geissanthus sp.</i>	3
V	bh-MB	<i>Genipa sp.</i>	3
V	bh-MB	<i>Guarea pubescens</i>	6
V	bh-MB	<i>Hamelia patens</i>	2
V	bh-MB	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	109
V	bh-MB	<i>Hieronyma sp.1</i>	3
V	bh-MB	<i>Ilex pernervata</i>	1
V	bh-MB	<i>Ilex sp.5</i>	6
V	bh-MB	<i>Inga sp.1</i>	2
V	bh-MB	<i>Ladenbergia sp.1</i>	1
V	bh-MB	<i>Mauria simplicifolia</i>	2
V	bh-MB	<i>Meliosma sp.</i>	1
V	bh-MB	<i>Miconia caudata</i>	79
V	bh-MB	<i>Miconia sp.2</i>	23
V	bh-MB	<i>Miconia sp.4</i>	7
V	bh-MB	<i>Mollinedia sp.1</i>	3
V	bh-MB	<i>Myrcia sp.2</i>	3
V	bh-MB	<i>Myrsine coriacea</i>	15
V	bh-MB	<i>Nectandra sp.2</i>	8
V	bh-MB	<i>Nectandra sp.3</i>	6
V	bh-MB	<i>Nectandra sp.5</i>	8
V	bh-MB	<i>Pachira quinata</i>	1
V	bh-MB	<i>Palicourea sp.</i>	4
V	bh-MB	<i>Pentagonia sp.</i>	1
V	bh-MB	<i>Persea sp.1</i>	6
V	bh-MB	<i>Piper sp.</i>	1
V	bh-MB	<i>Prunus sp.2</i>	7
V	bh-MB	<i>Psychotria sp.1</i>	6
V	bh-MB	<i>Quercus humboldtii</i>	82

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
V	bh-MB	<i>Sapium sp.1</i>	1
V	bh-MB	<i>Saurauia sp.2</i>	1
V	bh-MB	<i>Schefflera sp.2</i>	4
V	bh-MB	<i>Siparuna aspera</i>	3
V	bh-MB	<i>Sorocea sp.1</i>	2
V	bh-MB	<i>Stylogyne sp.1</i>	1
V	bh-MB	<i>Ternstroemia macrocarpa</i>	2
V	bh-MB	<i>Tibouchina lepidota</i>	3
V	bh-MB	<i>Tournefortia hispida</i>	1
V	bh-MB	<i>Verbesina sp.</i>	1
V	bh-MB	<i>Weinmannia rollottii</i>	5
V	bh-MB	<i>Weinmannia sp.1</i>	2
V	bh-MB	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	4
V	bmh-PM	<i>Aegiphila sp.</i>	3
V	bmh-PM	<i>Alchornea sp.1</i>	1
V	bmh-PM	<i>Anacardium excelsum</i>	7
V	bmh-PM	<i>Bactris sp.</i>	1
V	bmh-PM	<i>Batocarpus sp.</i>	5
V	bmh-PM	<i>Blakea sp.</i>	1
V	bmh-PM	<i>Brunellia sp.2</i>	1
V	bmh-PM	<i>Cecropia sp.</i>	11
V	bmh-PM	<i>Clusia sp.2</i>	1
V	bmh-PM	<i>Clusia sp.3</i>	1
V	bmh-PM	<i>Cordia alliodora</i>	52
V	bmh-PM	<i>Cyathea sp.1</i>	1
V	bmh-PM	<i>Dendropanax sp.2</i>	3
V	bmh-PM	<i>Ficus sp.1</i>	4
V	bmh-PM	<i>Fraxinus sp.</i>	3
V	bmh-PM	<i>Guarea pubescens</i>	1
V	bmh-PM	<i>Guatteria sp.1</i>	2
V	bmh-PM	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	13
V	bmh-PM	<i>Heliocarpus americanus</i>	6
V	bmh-PM	<i>Hieronyma sp.1</i>	7

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
V	bmh-PM	<i>Inga sp.1</i>	1
V	bmh-PM	<i>Machaerium capote</i>	2
V	bmh-PM	<i>Mangifera indica</i>	2
V	bmh-PM	<i>Miconia caudata</i>	10
V	bmh-PM	<i>Miconia sp.2</i>	17
V	bmh-PM	<i>Montanoa sp.</i>	5
V	bmh-PM	<i>Myrcia sp.2</i>	1
V	bmh-PM	<i>Nectandra sp.2</i>	7
V	bmh-PM	<i>Oreopanax sp.2</i>	10
V	bmh-PM	<i>Ormosia paraensis</i>	1
V	bmh-PM	<i>Pachira quinata</i>	1
V	bmh-PM	<i>Palicourea sp.</i>	1
V	bmh-PM	<i>Persea americana</i>	6
V	bmh-PM	<i>Psidium sp.1</i>	6
V	bmh-PM	<i>Quercus humboldtii</i>	5
V	bmh-PM	<i>Sapium sp.1</i>	3
V	bmh-PM	<i>Saurauia sp.2</i>	2
V	bmh-PM	<i>Sorocea sp.1</i>	1
V	bmh-PM	<i>Toxicodendron striatum</i>	3
V	bmh-PM	<i>Trophis caucana</i>	6
V	bmh-PM	<i>Urera baccifera</i>	9
V	bmh-PM	<i>Vismia sp.1</i>	2
V	bmh-PM	<i>Zanthoxylum sp.1</i>	2
VII	bh-PM	<i>Annona rensoniana</i>	9
VII	bh-PM	<i>Annona sp.2</i>	2
VII	bh-PM	<i>Banara cf. ibaguensis</i>	1
VII	bh-PM	<i>Bunchosia sp.2</i>	13
VII	bh-PM	<i>Cecropia sp.</i>	2
VII	bh-PM	<i>Cespedesia sp.</i>	1
VII	bh-PM	<i>Clusia sp.2</i>	2
VII	bh-PM	<i>Cupania americana</i>	1
VII	bh-PM	<i>Cupania cinerea</i>	7
VII	bh-PM	<i>Dendropanax sp.2</i>	24

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
VII	bh-PM	<i>Geissanthus sp.</i>	2
VII	bh-PM	<i>Inga edulis</i>	3
VII	bh-PM	<i>Inga sp.1</i>	1
VII	bh-PM	<i>Lacistema aggregatum</i>	3
VII	bh-PM	<i>Ladenbergia sp.1</i>	1
VII	bh-PM	<i>Miconia sp.2</i>	9
VII	bh-PM	<i>Myrcia sp.2</i>	5
VII	bh-PM	<i>Nectandra sp.1</i>	15
VII	bh-PM	<i>Persea sp.1</i>	1
VII	bh-PM	<i>Protium sp.1</i>	8
VII	bh-PM	<i>Saurauia ursina</i>	7
VII	bh-PM	<i>Tapirira sp.</i>	3
VII	bh-PM	<i>Toxicodendron striatum</i>	1
VII	bh-PM	<i>Vismia baccifera</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Aegiphila bogotensis</i>	7
VII	bmh-MB	<i>Aiouea sp.1</i>	14
VII	bmh-MB	<i>Alchornea sp.2</i>	6
VII	bmh-MB	<i>Allophylus sp.2</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Aniba sp.</i>	5
VII	bmh-MB	<i>Beilschmiedia towarensis</i>	10
VII	bmh-MB	<i>Billia rosea</i>	49
VII	bmh-MB	<i>Bunchosia sp.2</i>	4
VII	bmh-MB	<i>Casearia sp.1</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Cecropia sp.</i>	3
VII	bmh-MB	<i>Cespedesia sp.</i>	5
VII	bmh-MB	<i>Citharexylum subflavescens</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Clethra sp.2</i>	12
VII	bmh-MB	<i>Clidemia sp.</i>	14
VII	bmh-MB	<i>Clusia sp.2</i>	10
VII	bmh-MB	<i>Cyathea mettenii</i>	30
VII	bmh-MB	<i>Cyathea sp.2</i>	4
VII	bmh-MB	<i>Dicksonia sp.</i>	15
VII	bmh-MB	<i>Drimys granadensis</i>	19

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
VII	bmh-MB	<i>Faramea sp.1</i>	9
VII	bmh-MB	<i>Ficus gigantosyce</i>	2
VII	bmh-MB	<i>Fraxinus sp.</i>	10
VII	bmh-MB	<i>Gaiadendron sp.</i>	3
VII	bmh-MB	<i>Geissanthus sp.</i>	17
VII	bmh-MB	<i>Guarea sp.</i>	2
VII	bmh-MB	<i>Guettarda sp.1</i>	5
VII	bmh-MB	<i>Hamelia patens</i>	17
VII	bmh-MB	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	41
VII	bmh-MB	<i>Hieronyma sp.2</i>	2
VII	bmh-MB	<i>Hyeronima fendleri</i>	3
VII	bmh-MB	<i>Ilex sp.1</i>	14
VII	bmh-MB	<i>Inga edulis</i>	3
VII	bmh-MB	<i>Kohleria sp.</i>	4
VII	bmh-MB	<i>Ladenbergia sp.1</i>	8
VII	bmh-MB	<i>Machaerium capote</i>	34
VII	bmh-MB	<i>Magnolia sp.</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Mauria simplicifolia</i>	6
VII	bmh-MB	<i>Miconia sp.2</i>	31
VII	bmh-MB	<i>Miconia sp.2</i>	5
VII	bmh-MB	<i>Myrcia sp.2</i>	2
VII	bmh-MB	<i>Myrsine coriacea</i>	28
VII	bmh-MB	<i>Myrsine sp.1</i>	6
VII	bmh-MB	<i>Nectandra sp.1</i>	4
VII	bmh-MB	<i>Ocotea sp.</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Oreopanax incisus</i>	7
VII	bmh-MB	<i>Palicourea sp.</i>	10
VII	bmh-MB	<i>Panopsis yolombo</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Persea caerulea</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Persea sp.1</i>	8
VII	bmh-MB	<i>Piper arboreum</i>	7
VII	bmh-MB	<i>Pouteria sp.2</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Prunus sp.3</i>	12

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
VII	bmh-MB	<i>Psidium sp.1</i>	3
VII	bmh-MB	<i>Psychotria sp.1</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Quercus humboldtii</i>	166
VII	bmh-MB	<i>Sapium sp.1</i>	2
VII	bmh-MB	<i>Saurauia ursina</i>	11
VII	bmh-MB	<i>Stylogyne sp.1</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Styrax lasiocalyx</i>	11
VII	bmh-MB	<i>Ternstroemia sp.</i>	10
VII	bmh-MB	<i>Theobroma cacao</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Vismia macrophylla</i>	1
VII	bmh-MB	<i>Weinmannia pubescens</i>	29
VII	bmh-MB	<i>Weinmannia rollottii</i>	9
VII	bmh-MB	<i>Wettinia sp.</i>	60
VII	bs-T	<i>Annona rensoniana</i>	3
VII	bs-T	<i>Aniba sp.</i>	2
VII	bs-T	<i>Astrocaryum sp.</i>	2
VII	bs-T	<i>Bactris sp.</i>	2
VII	bs-T	<i>Brosimum sp.</i>	1
VII	bs-T	<i>Cecropia sp.</i>	2
VII	bs-T	<i>Chamaedorea sp.</i>	1
VII	bs-T	<i>Costus sp.</i>	1
VII	bs-T	<i>Coutarea hexandra</i>	8
VII	bs-T	<i>Cupania americana</i>	3
VII	bs-T	<i>Curatella sp.</i>	1
VII	bs-T	<i>Dendropanax sp.2</i>	43
VII	bs-T	<i>Erythrina sp.</i>	1
VII	bs-T	<i>Eugenia sp.3</i>	11
VII	bs-T	<i>Ficus elastica</i>	2
VII	bs-T	<i>Fraxinus sp.</i>	2
VII	bs-T	<i>Helicostylis sp.</i>	4
VII	bs-T	<i>Hirtella americana</i>	1
VII	bs-T	<i>Inga sp.1</i>	9
VII	bs-T	<i>Inga sp.3</i>	3

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
VII	bs-T	<i>Jacaranda caucana</i>	1
VII	bs-T	<i>Lacistema aggregatum</i>	7
VII	bs-T	<i>Luehea seemannii</i>	7
VII	bs-T	<i>Mabea sp.</i>	1
VII	bs-T	<i>Machaerium capote</i>	1
VII	bs-T	<i>Miconia sp.2</i>	10
VII	bs-T	<i>Myrcia sp.2</i>	9
VII	bs-T	<i>Myrsine sp.1</i>	1
VII	bs-T	<i>Nectandra sp.1</i>	1
VII	bs-T	<i>Oreopanax incisus</i>	1
VII	bs-T	<i>Perebea sp.</i>	2
VII	bs-T	<i>Picramnia sp.</i>	5
VII	bs-T	<i>Platymiscium pinnatum</i>	1
VII	bs-T	<i>Pouteria sp.1</i>	5
VII	bs-T	<i>Pouteria sp.2</i>	13
VII	bs-T	<i>Protium sp.1</i>	53
VII	bs-T	<i>Saurauia ursina</i>	1
VII	bs-T	<i>Serjania sp.</i>	2
VII	bs-T	<i>Sorocea sp.2</i>	1
VII	bs-T	<i>Swartzia sp.</i>	1
VII	bs-T	<i>Vismia baccifera</i>	2
VIII	bmh-MB	<i>Aiouea sp.2</i>	29
VIII	bmh-MB	<i>Alchornea sp.3</i>	4
VIII	bmh-MB	<i>Alfaroa sp.</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Aniba robusta</i>	5
VIII	bmh-MB	<i>Aniba sp.</i>	10
VIII	bmh-MB	<i>Ardisia sp.</i>	15
VIII	bmh-MB	<i>Axinaea sp.</i>	21
VIII	bmh-MB	<i>Beilschmiedia sp.</i>	6
VIII	bmh-MB	<i>Billia rosea</i>	62
VIII	bmh-MB	<i>Blakea sp.</i>	16
VIII	bmh-MB	<i>Brosimum utile</i>	9
VIII	bmh-MB	<i>Brunellia sp.3</i>	1

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
VIII	bmh-MB	<i>Calatola sp.</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Calophyllum brasiliense</i>	5
VIII	bmh-MB	<i>Casearia sp.2</i>	2
VIII	bmh-MB	<i>Cecropia sp.</i>	20
VIII	bmh-MB	<i>Cedrela odorata</i>	43
VIII	bmh-MB	<i>Cedrela sp.</i>	6
VIII	bmh-MB	<i>Ceroxylon quindiuense</i>	1
VIII	bmh-MB	<i>Chrysochlamys sp.2</i>	13
VIII	bmh-MB	<i>Cinchona sp.</i>	16
VIII	bmh-MB	<i>Cinnamomum sp.</i>	10
VIII	bmh-MB	<i>Clethra fagifolia</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Clethra sp.2</i>	14
VIII	bmh-MB	<i>Clusia alata</i>	7
VIII	bmh-MB	<i>Cochlospermum sp.</i>	4
VIII	bmh-MB	<i>Cordia alliodora</i>	5
VIII	bmh-MB	<i>Cupania americana</i>	10
VIII	bmh-MB	<i>Cyathea sp.2</i>	1
VIII	bmh-MB	<i>Cyathea sp.3</i>	6
VIII	bmh-MB	<i>Dendropanax sp.3</i>	2
VIII	bmh-MB	<i>Drimys granadensis</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Elaeagia sp.</i>	5
VIII	bmh-MB	<i>Escallonia pendula</i>	6
VIII	bmh-MB	<i>Eugenia sp.3</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Faramea sp.2</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Ficus sp.1</i>	21
VIII	bmh-MB	<i>Ficus sp.3</i>	28
VIII	bmh-MB	<i>Ficus sp.4</i>	12
VIII	bmh-MB	<i>Gordonia fruticosa</i>	2
VIII	bmh-MB	<i>Guarea sp.</i>	5
VIII	bmh-MB	<i>Guatteria sp.2</i>	2
VIII	bmh-MB	<i>Guettarda sp.2</i>	8
VIII	bmh-MB	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	76
VIII	bmh-MB	<i>Hieronyma huilensis</i>	2

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
VIII	bmh-MB	<i>Hieronyma macrocarpa</i>	8
VIII	bmh-MB	<i>Hieronyma sp.2</i>	7
VIII	bmh-MB	<i>Ilex laureola</i>	2
VIII	bmh-MB	<i>Ilex laurina</i>	4
VIII	bmh-MB	<i>Ilex pernervata</i>	17
VIII	bmh-MB	<i>Ilex sp.2</i>	70
VIII	bmh-MB	<i>Inga edulis</i>	8
VIII	bmh-MB	<i>Inga sp.2</i>	23
VIII	bmh-MB	<i>Lonchocarpus sp.</i>	8
VIII	bmh-MB	<i>Marcgravia sp.</i>	5
VIII	bmh-MB	<i>Mauria sp.</i>	14
VIII	bmh-MB	<i>Meliosma sp.</i>	12
VIII	bmh-MB	<i>Miconia caudata</i>	12
VIII	bmh-MB	<i>Miconia sp.2</i>	28
VIII	bmh-MB	<i>Mollinedia sp.2</i>	5
VIII	bmh-MB	<i>Morella pubescens</i>	4
VIII	bmh-MB	<i>Morus sp.</i>	7
VIII	bmh-MB	<i>Myrcia sp.2</i>	8
VIII	bmh-MB	<i>Myrsine coriacea</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Myrsine guianensis</i>	2
VIII	bmh-MB	<i>Nectandra sp.2</i>	4
VIII	bmh-MB	<i>Nectandra sp.3</i>	19
VIII	bmh-MB	<i>Notopleura sp.</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Ocotea sericea</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Oreopanax sp.1</i>	1
VIII	bmh-MB	<i>Palicourea sp.</i>	8
VIII	bmh-MB	<i>Pentagonia sp.</i>	15
VIII	bmh-MB	<i>Persea sp.2</i>	23
VIII	bmh-MB	<i>Posoqueria sp.2</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Protium sp.2</i>	10
VIII	bmh-MB	<i>Prunus sp.4</i>	13
VIII	bmh-MB	<i>Psidium sp.2</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Psychotria sp.1</i>	5

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
VIII	bmh-MB	<i>Quercus humboldtii</i>	140
VIII	bmh-MB	<i>Ruagea sp.</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Saurauia sp.1</i>	4
VIII	bmh-MB	<i>Schefflera sp.1</i>	2
VIII	bmh-MB	<i>Sorocea sp.1</i>	6
VIII	bmh-MB	<i>Spirotheca sp.</i>	1
VIII	bmh-MB	<i>Stylogyne sp.2</i>	2
VIII	bmh-MB	<i>Styrax sp.</i>	6
VIII	bmh-MB	<i>Ternstroemia macrocarpa</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Tetrorchidium rubrivenium</i>	4
VIII	bmh-MB	<i>Toxicodendron striatum</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Trichilia sp.1</i>	3
VIII	bmh-MB	<i>Trophis sp.</i>	16
VIII	bmh-MB	<i>Turpinia occidentalis</i>	2
VIII	bmh-MB	<i>Urera caracasana</i>	4
VIII	bmh-MB	<i>Vismia sp.2</i>	8
VIII	bmh-MB	<i>Weinmannia sp.1</i>	12
VIII	bmh-PM	<i>Aiouea sp.2</i>	4
VIII	bmh-PM	<i>Alchornea sp.3</i>	18
VIII	bmh-PM	<i>Aniba robusta</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Annona sp.1</i>	9
VIII	bmh-PM	<i>Billia rosea</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Brunellia sp.3</i>	2
VIII	bmh-PM	<i>Casearia sp.2</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Cecropia sp.</i>	8
VIII	bmh-PM	<i>Cedrela odorata</i>	8
VIII	bmh-PM	<i>Cinchona sp.</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Cinnamomum sp.</i>	2
VIII	bmh-PM	<i>Clethra sp.2</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Conceveiba sp.</i>	11
VIII	bmh-PM	<i>Cupania americana</i>	8
VIII	bmh-PM	<i>Cyathea sp.2</i>	3
VIII	bmh-PM	<i>Cyathea sp.3</i>	3

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
VIII	bmh-PM	<i>Dendropanax sp.3</i>	4
VIII	bmh-PM	<i>Elaeagia sp.</i>	5
VIII	bmh-PM	<i>Eugenia sp.3</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Faramea sp.2</i>	4
VIII	bmh-PM	<i>Ficus sp.1</i>	8
VIII	bmh-PM	<i>Ficus sp.3</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Gordonia fruticosa</i>	2
VIII	bmh-PM	<i>Guatteria sp.2</i>	3
VIII	bmh-PM	<i>Guettarda sp.2</i>	4
VIII	bmh-PM	<i>Hedyosmum goudotianum</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Heliocarpus sp.</i>	6
VIII	bmh-PM	<i>Hieronyma macrocarpa</i>	2
VIII	bmh-PM	<i>Hieronyma sp.2</i>	3
VIII	bmh-PM	<i>Ilex pernervata</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Ilex sp.2</i>	48
VIII	bmh-PM	<i>Inga edulis</i>	7
VIII	bmh-PM	<i>Inga sp.2</i>	2
VIII	bmh-PM	<i>Lonchocarpus sp.</i>	13
VIII	bmh-PM	<i>Meliosma sp.</i>	2
VIII	bmh-PM	<i>Miconia sp.2</i>	14
VIII	bmh-PM	<i>Mirabilis jalapa</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Morus sp.</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Myrcia sp.2</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Myrsine sp.</i>	2
VIII	bmh-PM	<i>Oreopanax sp.1</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Palicourea sp.</i>	9
VIII	bmh-PM	<i>Pentagonia sp.</i>	2
VIII	bmh-PM	<i>Persea sp.2</i>	3
VIII	bmh-PM	<i>Phytolacca sp.</i>	2
VIII	bmh-PM	<i>Psidium sp.2</i>	2
VIII	bmh-PM	<i>Quercus humboldtii</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Ruagea sp.</i>	4
VIII	bmh-PM	<i>Sapium sp.1</i>	3

UOF	Zona de Vida	Nombre Científico	Abundancia
VIII	bmh-PM	<i>Sorocea sp.1</i>	4
VIII	bmh-PM	<i>Stylogyne sp.2</i>	3
VIII	bmh-PM	<i>Toxicodendron striatum</i>	16
VIII	bmh-PM	<i>Trichilia sp.1</i>	5
VIII	bmh-PM	<i>Trophis sp.</i>	1
VIII	bmh-PM	<i>Urera caracasana</i>	2
VIII	bmh-PM	<i>Vismia sp.2</i>	10
VIII	bmh-PM	<i>Vochysia sp.</i>	3
VIII	bmh-PM	<i>Zanthoxylum sp.1</i>	3

Anexo 3. Certificado de reporte CR.SiB



1. INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO

Número de certificado: **176681F9C88**

Fecha de la última actualización del conjunto de datos: **2020-12-15**

URL del conjunto de datos: https://ipt.biodiversidad.co/cr-sib/resource.do?r=2191_pgofitolima_20201215

Número de registros biológicos reportados: **537**

2. INFORMACIÓN DEL PERMISO

Autoridad

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Número del permiso

2191

Titular

Universidad del Tolima

Nit o cédula

8907006407

Fecha de emisión del permiso

2018-11-27

3. INFORMACIÓN DEL RECURSO

Título del proyecto

Actualización del Plan de Ordenación Forestal del departamento del Tolima. (UOF: III, IV, V, VII y VIII) Convenio Interadministrativo No 533 de 23 de Noviembre de 2018

Resumen

Con los procesos de tala y aprovechamiento insostenible del bosque que se suceden en el departamento, por parte de las comunidades locales, se modifican la conformación y el estado de las masas forestales, por lo que se hace necesario conocer las condiciones actuales para tomar las medidas necesarias con el fin de mejorar, restaurar y evitar su pérdida. Conforme a lo anterior CORTOLIMA debe continuar con iniciativas y propuestas, sólidamente fundamentadas, que tiendan al desarrollo de herramientas que le permitan a la autoridad ambiental, tanto nacional como regional, así como a las entidades territoriales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación y/o comunidades locales, la toma de decisiones hacia el manejo sostenible de las masas forestales y el aprovechamiento

adecuado de los bienes y servicios que estos ofrecen. La actualización del Plan General de Ordenación Forestal (POF), adoptado por CORTOLIMA en el 2009, es una de esas herramientas. El proyecto propone la actualización del Plan de Ordenación Forestal para cada una de las Unidades de Ordenación Forestal (UOF): III, IV, V, VII y VIII, contempladas en los municipios de Líbano, Ambalema, Lérída, Venadillo, Alvarado, Anzoategui, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Chaparral, Río Blanco, Planadas, Ataco y Santa Isabel, con el propósito de lograr el manejo apropiado de las tierras forestales y el aprovechamiento adecuado de sus bienes y servicios que ofrecen, bajo enfoques sostenibles.

Palabras clave

Plan de Ordenación forestal, planeación

3.1 Contacto del recurso

Nombre

Uriel Pérez Gómez

Posición

Investigador principal

Organización

Universidad del Tolima

Dirección

Santa Helena parte alta

Ciudad

Ibagué

Teléfono

2771212 ext. 9245

Correo electrónico

uperez@ut.edu.co

3.2 Contacto del permiso

Nombre

Omar Mejía Patiño

Posición

Rector

Organización

Universidad del Tolima

Dirección

Santa Helena Parte Alta

Ciudad

Ibagué

Teléfono

2772040

Correo electrónico

rectoria@ut.edu.co

3.3 Proveedor de los metadatos

Nombre

Uriel Pérez Gómez

Posición

Director Técnico y Administrativo del Convenio

Organización

Universidad del Tolima
Dirección
Santa Helena Parte Alta
Ciudad
Ibagué
Teléfono
2771212 ext. 9245
Correo electrónico
uperez@ut.edu.co

3.4 Cobertura geográfica

El proyecto abarcó los municipios de Líbano, Ambalema, Lérída, Venadillo, Alvarado, Anzoategui, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Chaparral, Rio Blanco, Planadas, Ataco y Santa Isabel, en el departamento del Tolima. Coordenadas: 75°33'3.8"S y 4°4'10.7"N Latitud; 75°44'5.53"W y 3°2'8.43"E Longitud

3.5 Cobertura taxonómica

Se registra 182 morfo-especies y 74 familias botánicas de plantas vasculares

3.6 Cobertura temporal

17 de mayo de 2019 - 13 de diciembre de 2019

3.7 Métodos de muestreo

Parcelas tipo RAP de 100*10 m, colección de muestras botánicas

3.8 Datos de la colección

Nombre de la colección
Herbario TOLI
Identificador de la colección
TOLI
Identificador de la colección parental
19
Método de conservación de los especímenes
Secado

3.9 Datos del proyecto

Título
Actualización del Plan de Ordenación Forestal del departamento del Tolima. (UOF: III, IV, V, VII y VIII)
Nombre
Uriel Pérez Gómez
Rol
Investigador Principal
Fuentes de financiación
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA
Descripción del área de estudio

Departamento del Tolima, Unidades de Ordenación Forestal (UOF): III, IV, V, VII y VIII, contempladas en los municipios de Libano, Ambalema, Lérída, Venadillo, Alvarado, Anzoategui, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Chaparral, Rio Blanco, Planadas, Ataco y Santa Isabel

Descripción del proyecto

Con los procesos de tala y aprovechamiento insostenible del bosque que se suceden en el departamento, por parte de las comunidades locales, se modifican la conformación y el estado de las masas forestales, por lo que se hace necesario conocer las condiciones actuales para tomar las medidas necesarias con el fin de mejorar, restaurar y evitar su pérdida. Conforme a lo anterior CORTOLIMA debe continuar con iniciativas y propuestas, sólidamente fundamentadas, que tiendan al desarrollo de herramientas que le permitan a la autoridad ambiental, tanto nacional como regional, así como a las entidades territoriales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación y/o comunidades locales, la toma de decisiones hacia el manejo sostenible de las masas forestales y el aprovechamiento adecuado de los bienes y servicios que estos ofrecen. La actualización del Plan General de Ordenación Forestal (POF), adoptado por CORTOLIMA en el 2009, es una de esas herramientas.

La veracidad de este certificado se puede corroborar en la siguiente dirección web:
https://ipt.biodiversidad.co/cr-sib/pdf.do?r=2191_pgoftolima_20201215&n=176681F9C88

Descargo de responsabilidad

El publicador de la información es responsable por la calidad y veracidad de la información reportada en el SiB Colombia, y la autoridad ambiental competente podrá evaluar la idoneidad de la información documentada en cualquier momento. El SiB Colombia no se hace responsable por la información reportada en el CR-SiB.

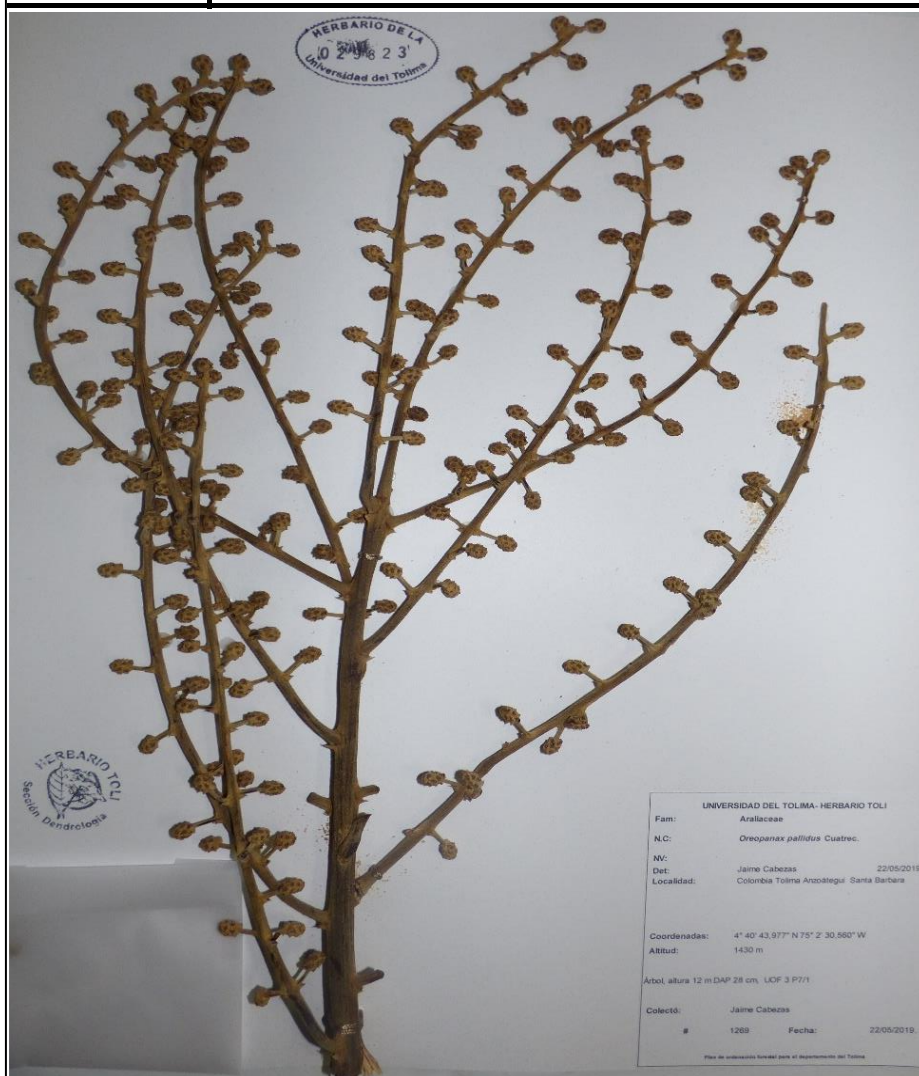
Anexo 4. Fichas técnicas flora.

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
			Nombre Científico
			<i>Miconia sp.</i>
			Familia
			Melastomataceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Anzoategui
			Vereda
			Palomar
Unidad forestal			
III			
Altura (msnm)			
3050 m			
Coordenadas			
4° 36' 6, 781" N 75° 11' 22, 087" W			



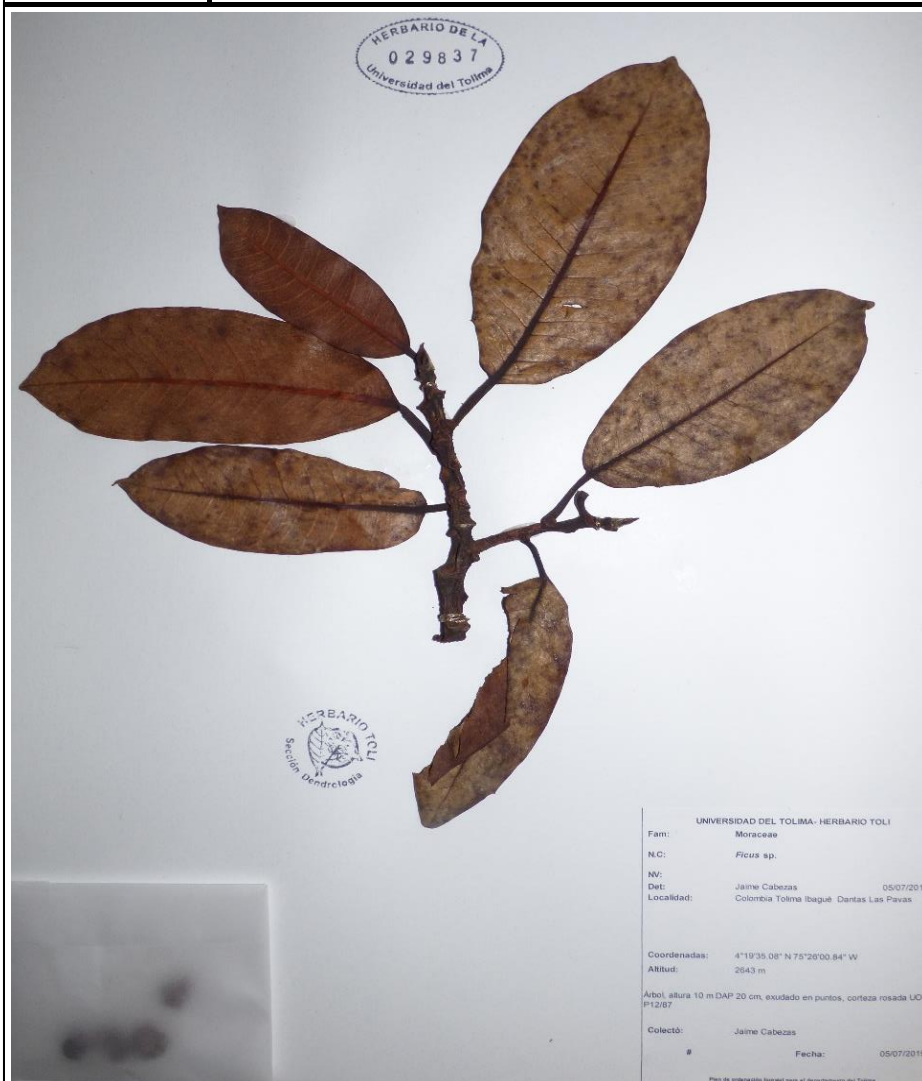
Nombre Científico
<i>Miconia sp.</i>
Familia
Melastomataceae
Departamento
Tolima
Municipio
Anzoátegui
Vereda
Palomar
Unidad forestal
III
Altura (msnm)
2960 m
Coordenadas
4° 35' 48,310" N 75° 11' 13,912" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
	Nombre Científico	
	<i>Cecropia sp.</i>	
	Familia	
	Urticaceae	
	Departamento	
	Tolima	
	Municipio	
	Ibagué	
	Vereda	
	Laureles	
	Unidad forestal	
	V	
	Altura (msnm)	
	2266 m	
	Coordenadas	
	4° 20' 56. 54" N 75° 21' 47. 08" W	



Nombre Científico
<i>Oreopanax pallidus</i> Cuatrec.
Familia
Araliaceae
Departamento
Tolima
Municipio
Anzoategui
Vereda
Santa Barbara
Unidad forestal
III
Altura (msnm)
1430 m
Coordenadas
4° 40' 43.977" N 75° 2' 30.560" W

	Nombre Científico
	<i>Oreopanax pallidus</i> Cuatrec.
	Familia
	Araliaceae
	Departamento
	Tolima
	Municipio
	Anzoategui
	Vereda
	Santa Barbara
	Unidad forestal
	III
	Altura (msnm)
	1430 m
	Coordenadas
	4° 40' 43.977" N 75° 2' 30.560" W



Nombre Científico

Ficus sp.

Familia

Moraceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereda

Dantas Las Pavas

Unidad forestal

V

Altura (msnm)

2643

Coordenadas

4° 19' 35, 08" N
75° 26' 00, 84" W



Nombre Científico

Aegiphilia grandis Moldenke

Familia

Lamiaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Palomar

Unidad forestal

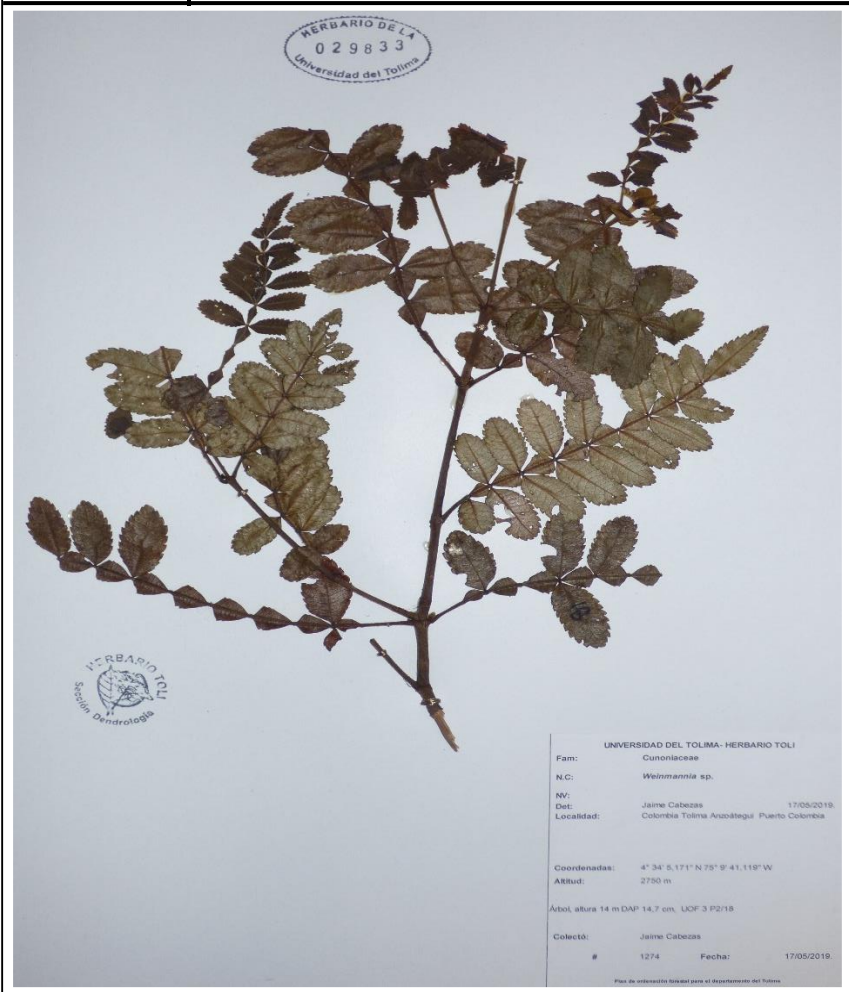
III

Altura (msnm)

2960 m

Coordenadas

4° 35' 48,310" N
75° 11' 13,912" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
			<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Weinmannia sp.</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Cunoniaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Anzoátegui</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>Puerto Colombia</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>III</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2750 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>4° 34' 5, 171" N 75° 9' 41, 119" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Weinmannia sp.</i>	Familia	Cunoniaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Anzoátegui	Vereda	Puerto Colombia	Unidad forestal	III	Altura (msnm)	2750 m	Coordenadas	4° 34' 5, 171" N 75° 9' 41, 119" W
Nombre Científico																			
<i>Weinmannia sp.</i>																			
Familia																			
Cunoniaceae																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Anzoátegui																			
Vereda																			
Puerto Colombia																			
Unidad forestal																			
III																			
Altura (msnm)																			
2750 m																			
Coordenadas																			
4° 34' 5, 171" N 75° 9' 41, 119" W																			



Nombre Científico

Brunellia sp.

Familia

Brunelliaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Palomar

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

2935 m

Coordenadas

4° 36' 14,973" N
75° 10' 35,553" W



Nombre Científico

Clusia ellipticifolia Cuatrec.

Familia

Clusiaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Palomar

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

2980 m

Coordenadas

4° 35' 46, 418" N
75° 10' 43, 856" W



Nombre Científico

Cyathea sp

Familia

Cyatheaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereda

Laureles

Unidad forestal

V

Altura (msnm)

2266 m

Coordenadas

4° 20' 58, 54" N
75° 21' 47, 08" W



Nombre Científico

Cyathea sp

Familia

Cyatheaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereda

Laureles

Unidad forestal

V

Altura (msnm)

2266 m

Coordenadas

4° 20' 58, 54" N
75° 21' 47, 08" W



Nombre Científico

Cyathea sp

Familia

Cyatheaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereda

Laureles

Unidad forestal

V

Altura (msnm)

2266 m

Coordenadas

4° 20' 58, 54" N
75° 21' 47, 08" W



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - HERBARIO TOL
Fam: Rubiaceae
N.C: Ladenbergia sp.
Nr: 11/05/2019
Det: Jaime Cabezas
Localidad: Colombia Tolima Anzoátegui: Puerto Colombia
Coordenadas: 4° 34' 5.171" N 75° 9' 41.119" W
Altitud: 2750 m
Arbol, altura 14 m (DAP 40 cm, UOF 3 P2044)
Colecta: Jaime Cabezas
1281 Fecha: 17/05/2019
Plan de ordenación forestal para el departamento del Tolima

Nombre Científico

Ladenbergia

Familia

Rubiaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoátegui

Vereda

Puerto Colombia

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

2750 m

Coordenadas

4° 34' 5, 171" N
75° 9' 41, 119" W



Nombre Científico

Billia rosea

Familia

Sapindaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoátegui

Vereda

Puerto Colombia

Unidad forestal

III

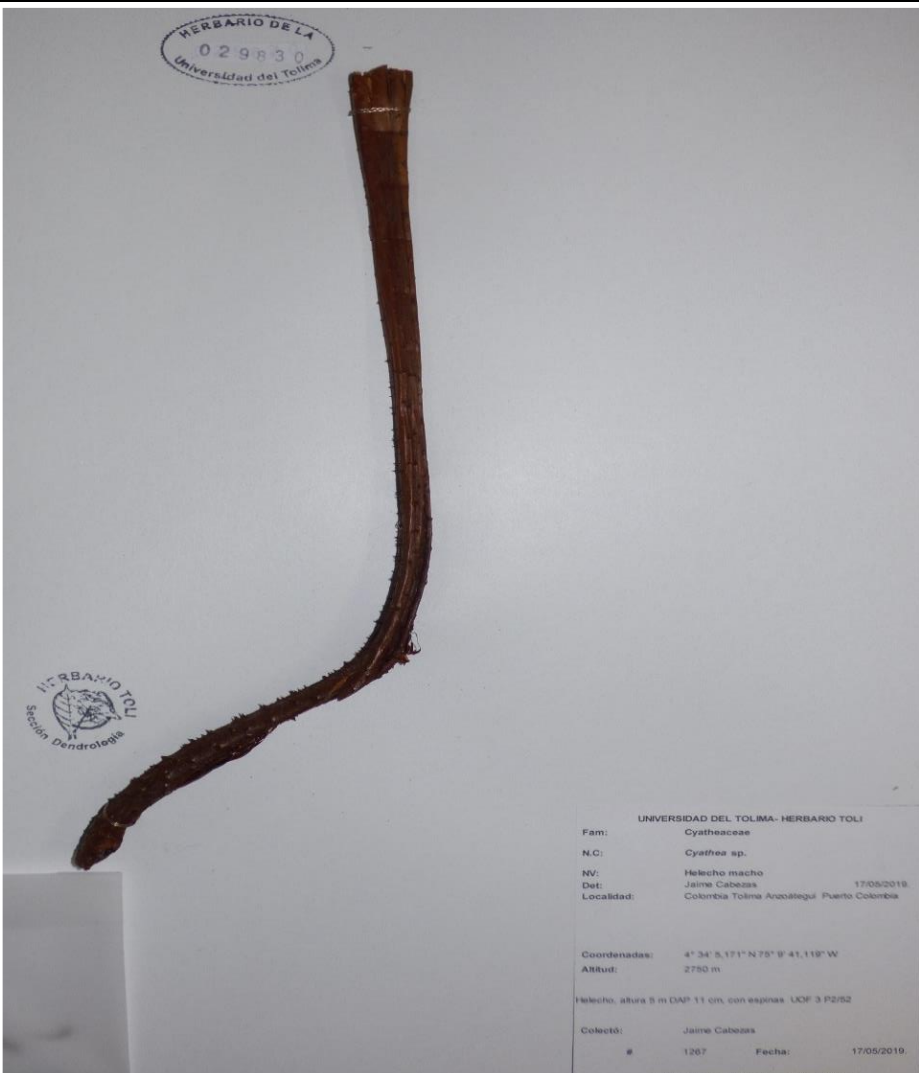
Altura (msnm)

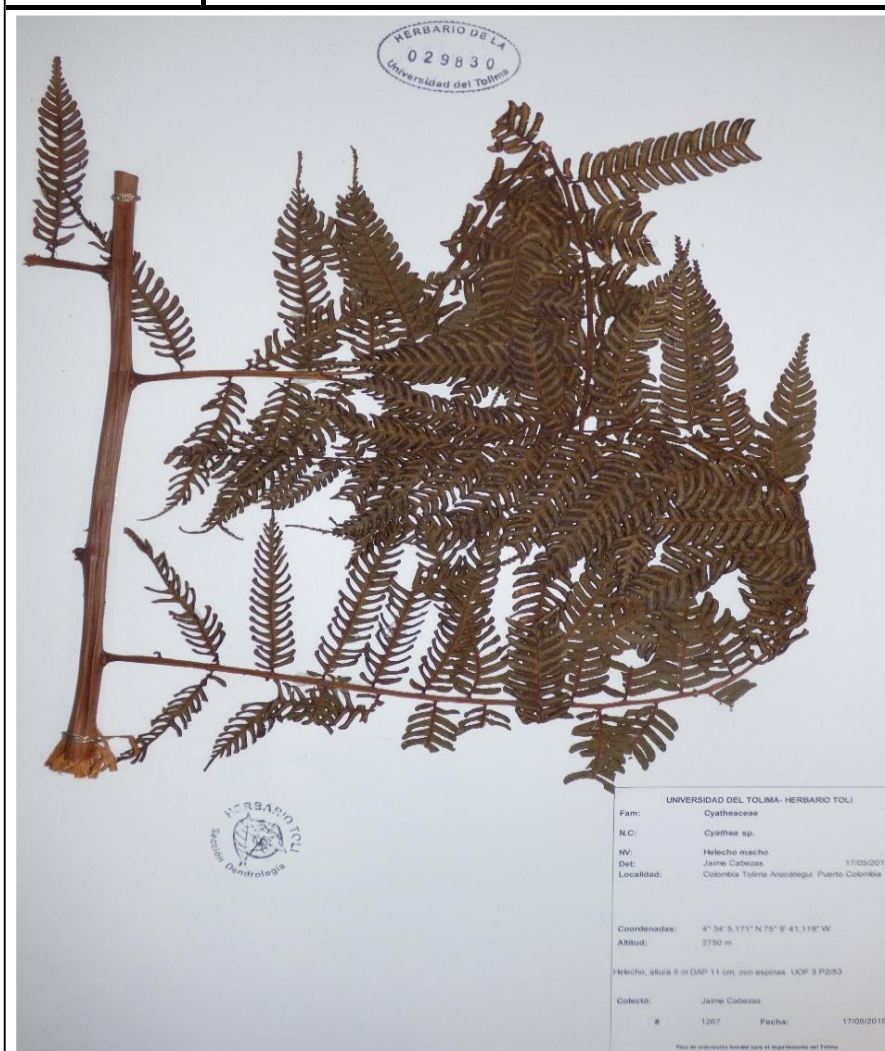
2750 m

Coordenadas

4° 34' 5, 171° N
75° 9' 41, 119° W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
 HERBARIO DEL TOLIMA 029830 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - HERBARIO TOLI Fam: Cyatheaceae N.C: Cyathea sp. HV: Helecho macho Det: Jaime Cabezas 17/05/2019 Localidad: Colombia Tolima Anzoategui Puerto Colombia Coordenadas: 4° 34' 5,171" N 75° 9' 41,119" W Altitud: 2750 m Helecho, altura 5 m DAP 11 cm, con espigas UOF 3 P2/54 Coleto: Jaime Cabezas # 1287 Fecha: 17/05/2019 Plan de ordenación forestal para el departamento del Tolima		
Nombre Científico		
<i>Cyathea sp.</i>		
Familia		
Cyatheaceae		
Departamento		
Tolima		
Municipio		
Anzoategui		
Vereda		
Puerto Colombia		
Unidad forestal		
III		
Altura (msnm)		
2750 m		
Coordenadas		
4° 34' 5, 171" N 75° 9' 41, 119" W		

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
		
Nombre Científico		
<i>Cyathea sp.</i>		
Familia		
Cyatheaceae		
Departamento		
Tolima		
Municipio		
Anzoategui		
Vereda		
Puerto Colombia		
Unidad forestal		
III		
Altura (msnm)		
2750 m		
Coordenadas		
4° 34' 5, 171" N 75° 9' 41, 119" W		



Nombre Científico

Cyathea sp.

Familia

Cyatheaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Puerto Colombia

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

2750 m

Coordenadas

4° 34' 5, 171" N
75° 9' 41, 119" W

	Nombre Científico
	<i>Cecropia ficifolia</i>
	Familia
	Urticaceae
	Departamento
	Tolima
	Municipio
	Anzoategui
	Vereda
	Santa Barbara
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - HERBARIO TOLI Fam: Urticaceae N.C: Cecropia ficifolia Warb. ex Smethl. NV: Yanama 22/05/2019 Det: Jaime Cabezas Localidad: Colombia Tolima Anzoategui Santa Barbara Coordenadas: 4° 40' 43.977" N 75° 2' 30.560" W Altitud: 1430 m Actul. altura 10 m DAP 23 cm, UOF 3 P134 Colectó: Jaime Cabezas # 1325 Fecha: 22/05/2019 Foto de autorización: Cortolima y el Departamento del Tolima	Unidad forestal
	III
	Altura (msnm)
	1430 m
	Coordenadas
	4° 40' 43, 977" N 75° 2' 30, 560" W



Nombre Científico

Siparuna echinata

Familia

Siparunaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoátegui

Vereda

Palomar

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

2960 m

Coordenadas

4° 35' 48, 310" N
75° 11' 13, 912" W



Nombre Científico

Cecropia ficifolia

Familia

Urticaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Santa Barbara

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

1430 m

Coordenadas

4° 40' 43,977" N
75° 2' 30,560" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
		
Nombre Científico		
<i>Oreopanax pallidus</i> Cuatrec.		
Familia		
Araliaceae		
Departamento		
Tolima		
Municipio		
Anzoategui		
Vereda		
Santa Barbara		
Unidad forestal		
III		
Altura (msnm)		
1430 m		
Coordenadas		
4° 40' 43, 977" N 75° 2' 30, 560" W		



Nombre Científico

Turpinia megaphylla

Familia

Staphyleaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoátegui

Vereda

Palomar

Unidad forestal

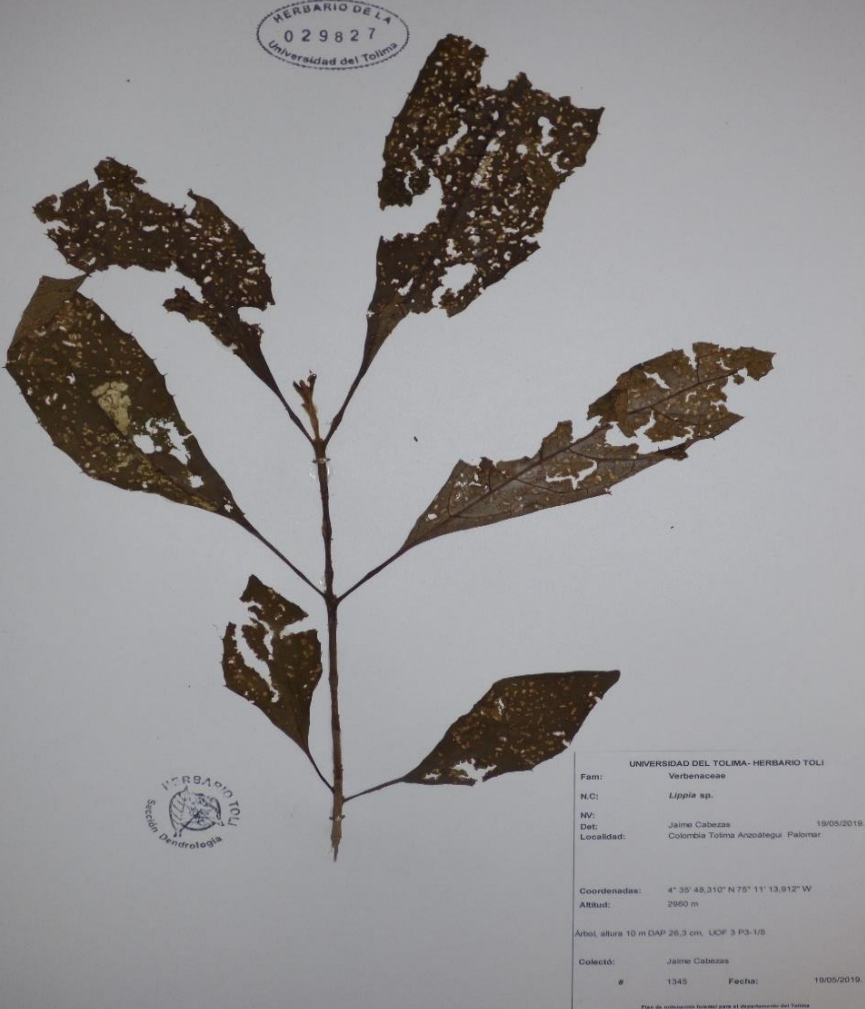
III

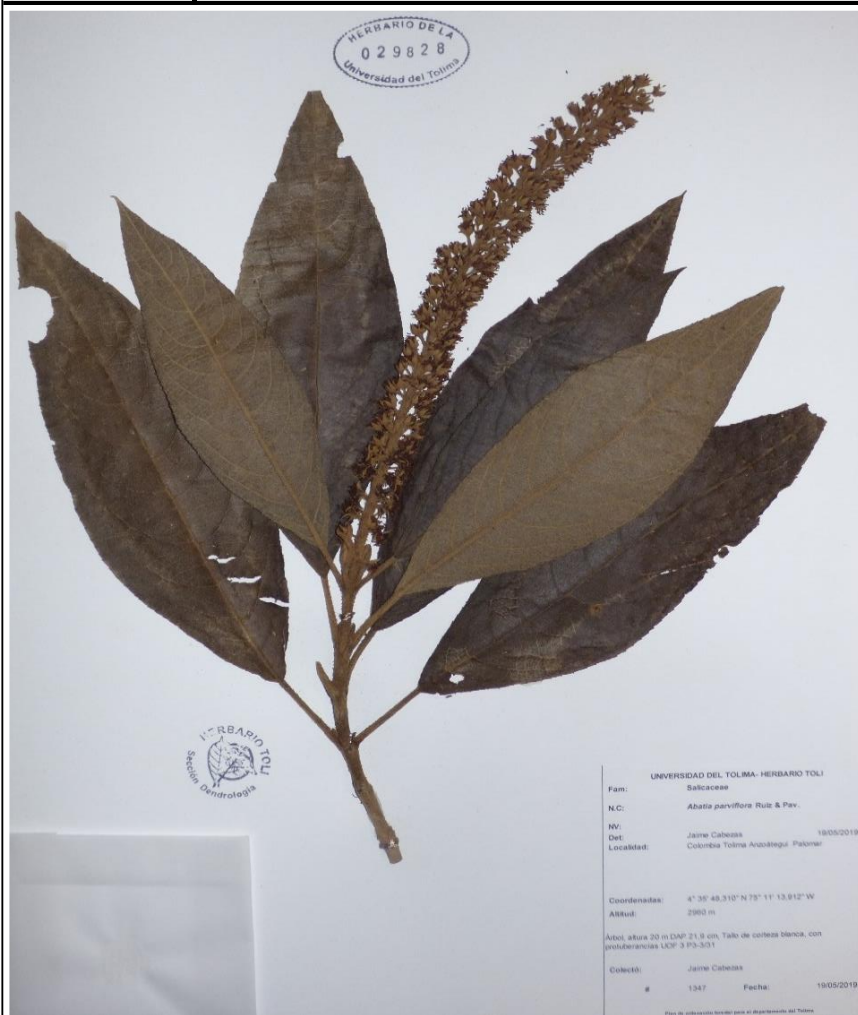
Altura (msnm)

2960 m

Coordenadas

4° 35' 48,310" N
75° 11' 13,912" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
	Nombre Científico	<i>Lippia sp.</i>
	Familia	Verbenaceae
	Departamento	Tolima
	Municipio	Anzoategui
	Vereda	Palomar
	Unidad forestal	III
	Altura (msnm)	2960 m
	Coordenadas	4° 35' 48, 310" N 75° 11' 13, 912" W



Nombre Científico

Abatia parviflora

Familia

Salicaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Palomar

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

2960 m

Coordenadas

4° 35' 48,310" N
75° 11' 13,912" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
			Nombre Científico
			<i>Myrsine sp.</i>
			Familia
			Primulaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Anzoategui
			Vereda
			Santa Barbara
			Unidad forestal
			III
			Altura (msnm)
			1430 m
			Coordenadas
			4° 40' 43, 977" N 75° 2' 30, 560" W



Nombre Científico

Ruagea pubescens

Familia

Meliaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoátegui

Vereda

Palomar

Unidad forestal

III

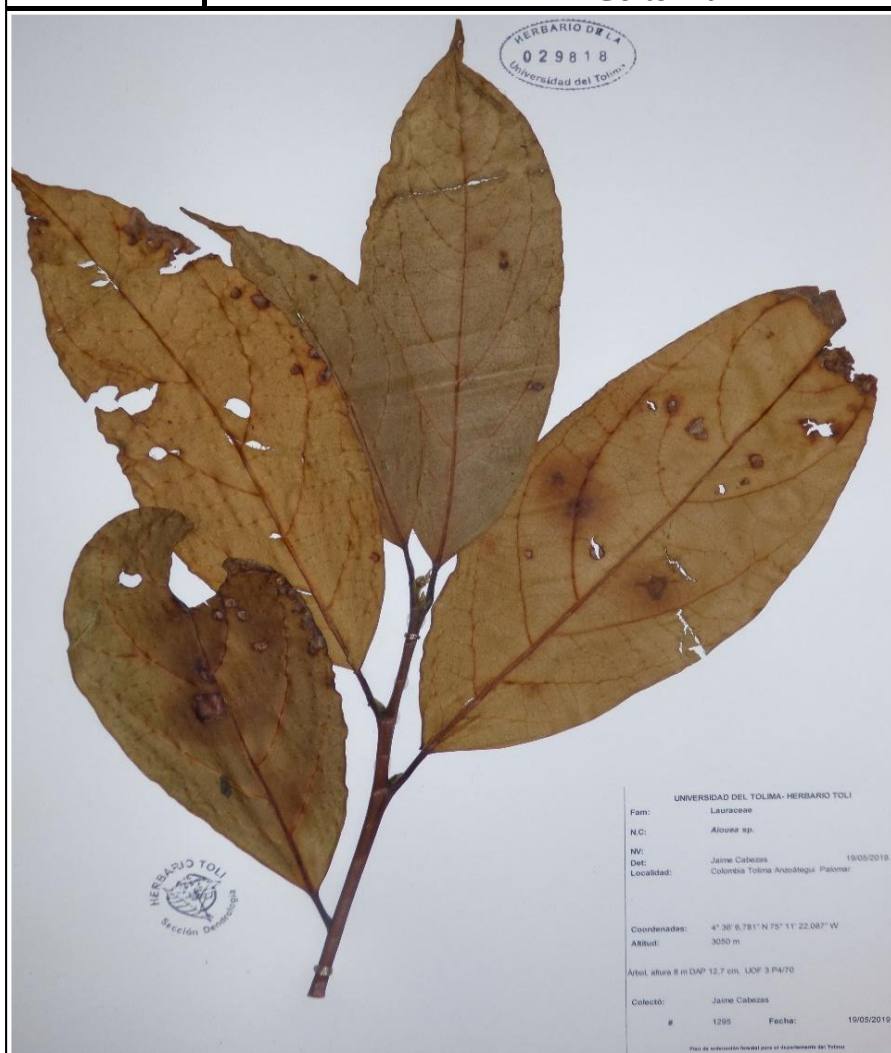
Altura (msnm)

3050 m

Coordenadas

4° 36' 6, 781" N
75° 11' 22, 087" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima								
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- HERBARIO TOLI Fam: Aquifoliaceae N.C: <i>Ilex karstenii</i> Loes. NY: 19/05/2019 Det: Jaime Cabezas Localidad: Colombia Tolima Anzoategui Palomar Coordenadas: 4° 36' 6.781" N 75° 11' 22.087" W Altitud: 3050 m Artot. altura 6 m DAP 12.7 cm. UOF: 3 P4/S1 Colectó: Jaime Cabezas # 1348 Fecha: 19/05/2019 Foto de colección tomada para el departamento del Tolima			Nombre Científico <i>Ilex karstenii</i> Loes.	Familia Aquifoliaceae	Departamento Tolima	Municipio Anzoategui	Vereda Palomar	Unidad forestal III	Altura (msnm) 3050 m	Coordenadas 4° 36' 6, 781" N 75° 11' 22, 087" W



Nombre Científico

Aiouea sp.

Familia

Lauraceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoátegui

Vereda

Palomar

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

3050 m

Coordenadas

4° 36' 6,781" N
75° 11' 22,087" W



Nombre Científico

Miconia sp.

Familia

Melastomataceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Palomar

Unidad forestal

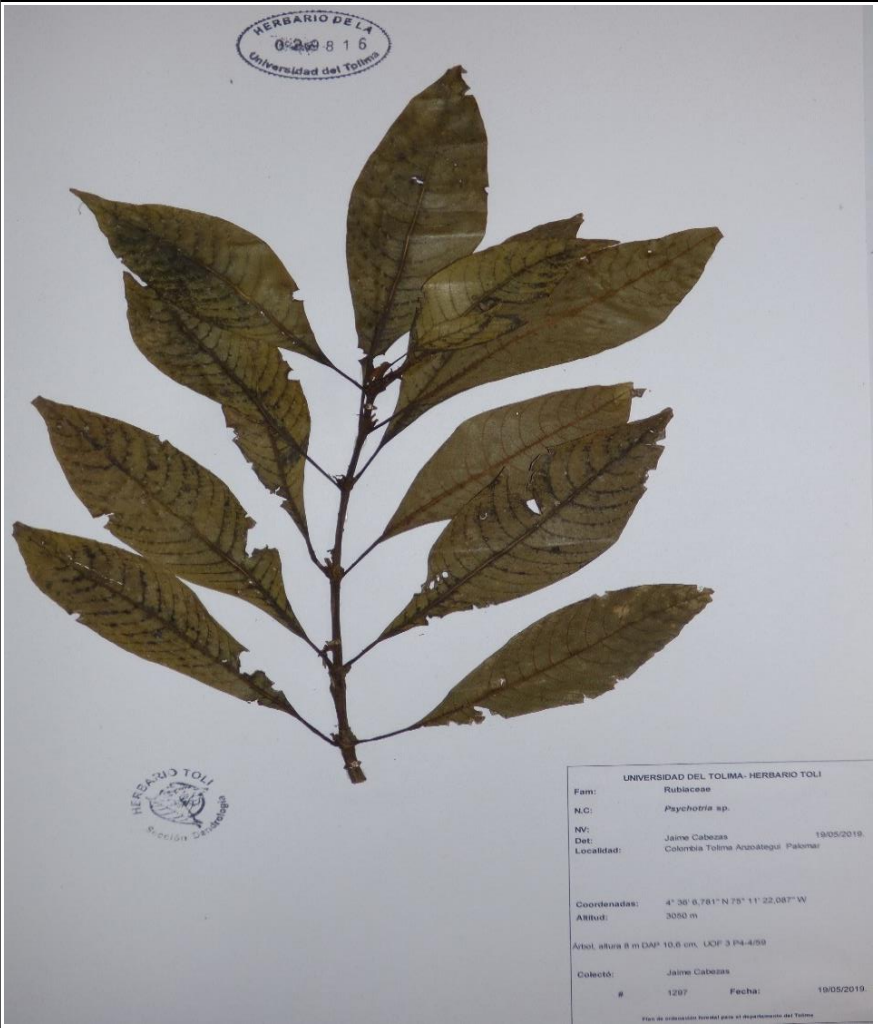
III

Altura (msnm)

3050 m

Coordenadas

4° 36' 6, 781" N
75° 11' 22, 087" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
			<table border="1"> <tr><td>Nombre Científico</td></tr> <tr><td><i>Psychotria sp.</i></td></tr> <tr><td>Familia</td></tr> <tr><td>Rubiaceae</td></tr> <tr><td>Departamento</td></tr> <tr><td>Tolima</td></tr> <tr><td>Municipio</td></tr> <tr><td>Anzoategui</td></tr> <tr><td>Vereda</td></tr> <tr><td>Palomar</td></tr> <tr><td>Unidad forestal</td></tr> <tr><td>III</td></tr> <tr><td>Altura (msnm)</td></tr> <tr><td>3050 m</td></tr> <tr><td>Coordenadas</td></tr> <tr><td>4° 36' 6, 781" N 75° 11' 22, 087" W</td></tr> </table>	Nombre Científico	<i>Psychotria sp.</i>	Familia	Rubiaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Anzoategui	Vereda	Palomar	Unidad forestal	III	Altura (msnm)	3050 m	Coordenadas	4° 36' 6, 781" N 75° 11' 22, 087" W
Nombre Científico																			
<i>Psychotria sp.</i>																			
Familia																			
Rubiaceae																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Anzoategui																			
Vereda																			
Palomar																			
Unidad forestal																			
III																			
Altura (msnm)																			
3050 m																			
Coordenadas																			
4° 36' 6, 781" N 75° 11' 22, 087" W																			



Nombre Científico

Chamaedorea sp.

Familia

Arecaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereda

Laureles

Unidad forestal

V

Altura (msnm)

2266 m

Coordenadas

4° 20' 56, 54" N
75° 21' 47, 08" W



Nombre Científico

Anthurium sp.

Familia

Araceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereda

San Isidro

Unidad forestal

V

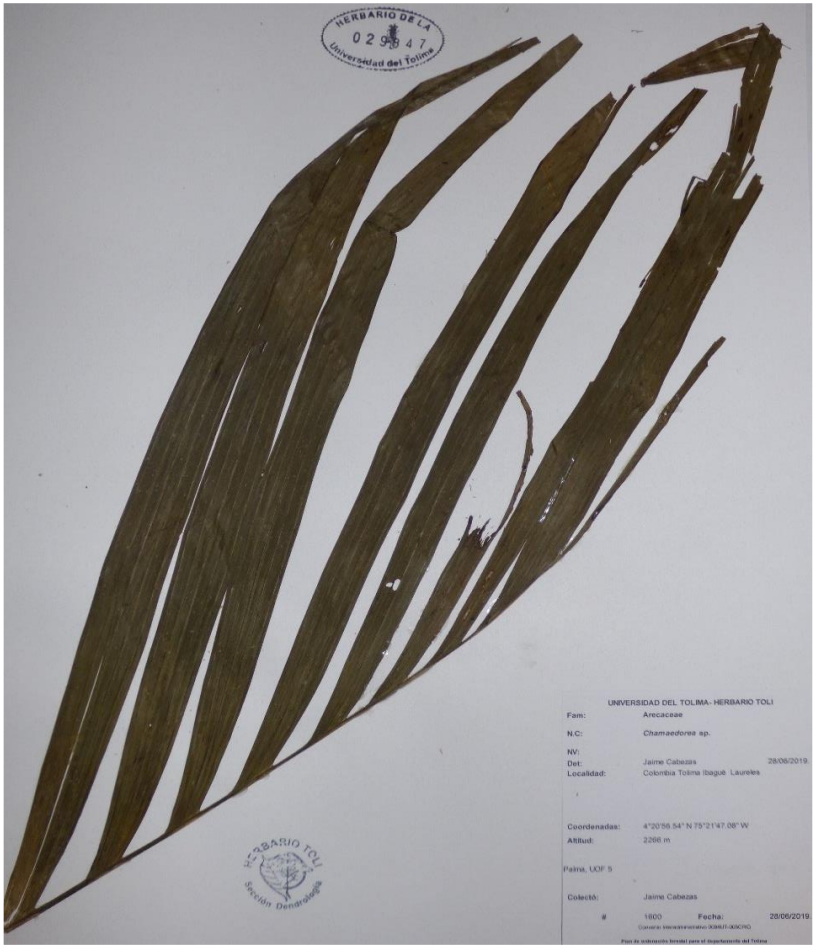
Altura (msnm)

2316 m

Coordenadas

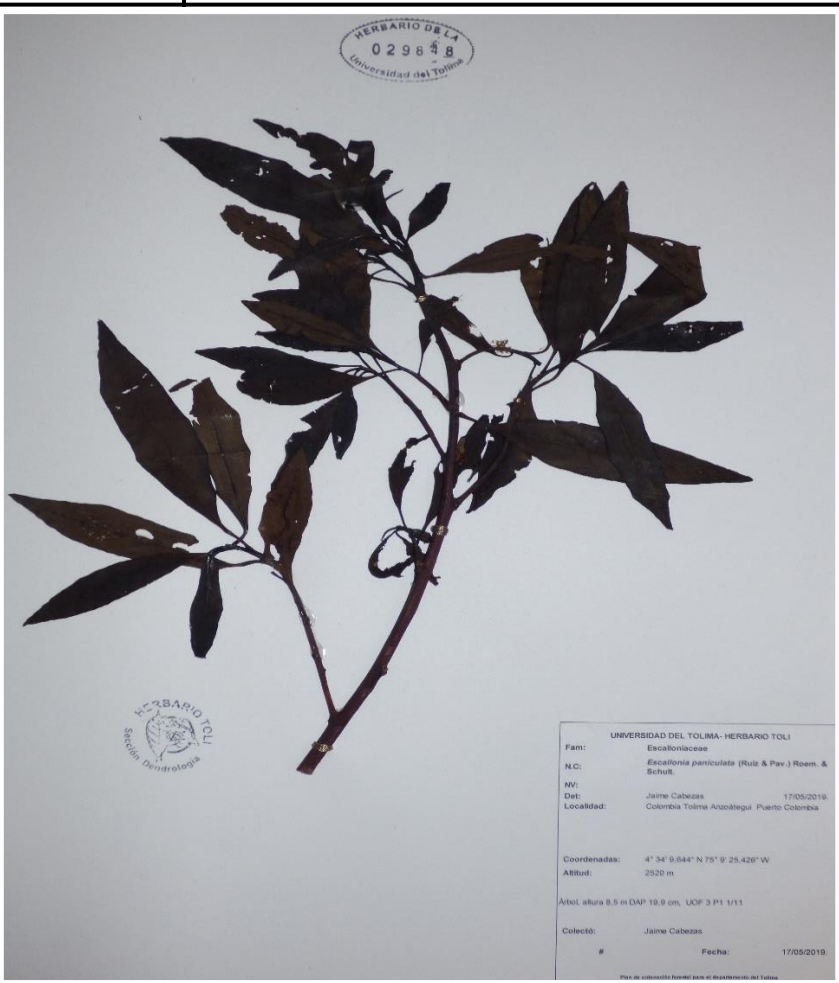
4° 20' 68" N
75° 18' 03" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
 HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 029847 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- HERBARIO TOLI Fam: Arecaceae N.C: Chamaedorea sp. MV: Jaime Cabezas 28/06/2019 Det: Colombia Tolima Ibagué Laureles Localidad: Coordenadas: 4°20'56.54" N 75°21'47.08" W Altitud: 2266 m Palma, UOF 5 Colecta: Jaime Cabezas # 1600 Fecha: 28/06/2019 Hoja de información forestal para el Departamento del Tolima		
Nombre Científico		
<i>Chamaedorea sp.</i>		
Familia		
Arecaceae		
Departamento		
Tolima		
Municipio		
Ibagué		
Vereda		
Laureles		
Unidad forestal		
V		
Altura (msnm)		
2266 m		
Coordenadas		
4° 20' 56, 54" N 75° 21' 47, 08" W		

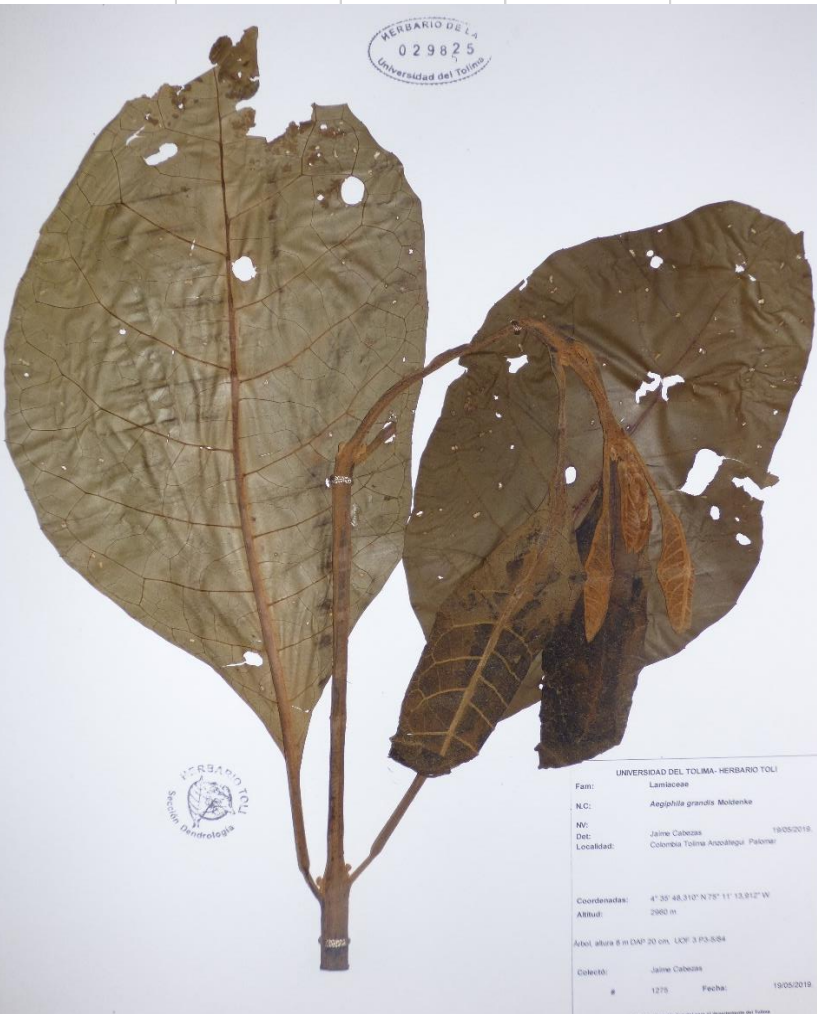
 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																
		<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Chamaedorea sp.</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Arecaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Ibagué</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>Laureles</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>V</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2266 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>4° 20' 56, 54" N 75° 21' 47, 08" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Chamaedorea sp.</i>	Familia	Arecaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Ibagué	Vereda	Laureles	Unidad forestal	V	Altura (msnm)	2266 m	Coordenadas	4° 20' 56, 54" N 75° 21' 47, 08" W
Nombre Científico																		
<i>Chamaedorea sp.</i>																		
Familia																		
Arecaceae																		
Departamento																		
Tolima																		
Municipio																		
Ibagué																		
Vereda																		
Laureles																		
Unidad forestal																		
V																		
Altura (msnm)																		
2266 m																		
Coordenadas																		
4° 20' 56, 54" N 75° 21' 47, 08" W																		

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII)		 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
	Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima		
			Nombre Científico
			<i>Chamaedorea sp.</i>
			Familia
			Arecaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Ibagué
			Vereda
			Laureles
Unidad forestal			
V			
Altura (msnm)			
2266 m			
Coordenadas			
4° 20' 56,54" N 75° 21' 47,08" W			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - HERBARIO TOLI Fam: NN N.C: NN No: Det: Jaime Cabezas 05/09/2019 Localidad: Colombia Tolima Ibagué San Isidro Coordenadas: 4°20'68" N 75°18'03" W Altitud: 2316 m Árbol: 12 m DAP 10,8 cm. UOF: S P17-32 Colectó: Jaime Cabezas # Fecha: 05/09/2019 Folio de información forestal para el departamento del Tolima			<table border="1"> <tr><td>Nombre Científico</td></tr> <tr><td>N.N</td></tr> <tr><td>Familia</td></tr> <tr><td>N.N</td></tr> <tr><td>Departamento</td></tr> <tr><td>Tolima</td></tr> <tr><td>Municipio</td></tr> <tr><td>Ibagué</td></tr> <tr><td>Vereda</td></tr> <tr><td>San Isidro</td></tr> <tr><td>Unidad forestal</td></tr> <tr><td>V</td></tr> <tr><td>Altura (msnm)</td></tr> <tr><td>2316 m</td></tr> <tr><td>Coordenadas</td></tr> <tr><td>4° 20' 68" N 75° 18' 03" W</td></tr> </table>	Nombre Científico	N.N	Familia	N.N	Departamento	Tolima	Municipio	Ibagué	Vereda	San Isidro	Unidad forestal	V	Altura (msnm)	2316 m	Coordenadas	4° 20' 68" N 75° 18' 03" W
Nombre Científico																			
N.N																			
Familia																			
N.N																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Ibagué																			
Vereda																			
San Isidro																			
Unidad forestal																			
V																			
Altura (msnm)																			
2316 m																			
Coordenadas																			
4° 20' 68" N 75° 18' 03" W																			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
			<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td></tr> <tr> <td><i>Escallonia paniculata</i></td></tr> <tr> <td>Familia</td></tr> <tr> <td>Escalloniaceae</td></tr> <tr> <td>Departamento</td></tr> <tr> <td>Tolima</td></tr> <tr> <td>Municipio</td></tr> <tr> <td>Anzoategui</td></tr> <tr> <td>Vereda</td></tr> <tr> <td>Puerto Colombia</td></tr> <tr> <td>Unidad forestal</td></tr> <tr> <td>III</td></tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td></tr> <tr> <td>2520 m</td></tr> <tr> <td>Coordenadas</td></tr> <tr> <td>4° 34' 9,644" N 75° 9' 25,426" W</td></tr> </table>	Nombre Científico	<i>Escallonia paniculata</i>	Familia	Escalloniaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Anzoategui	Vereda	Puerto Colombia	Unidad forestal	III	Altura (msnm)	2520 m	Coordenadas	4° 34' 9,644" N 75° 9' 25,426" W
Nombre Científico																			
<i>Escallonia paniculata</i>																			
Familia																			
Escalloniaceae																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Anzoategui																			
Vereda																			
Puerto Colombia																			
Unidad forestal																			
III																			
Altura (msnm)																			
2520 m																			
Coordenadas																			
4° 34' 9,644" N 75° 9' 25,426" W																			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																
		<table border="1"> <tr><td>Nombre Científico</td></tr> <tr><td><i>Aegiphila sp.</i></td></tr> <tr><td>Familia</td></tr> <tr><td>Lamiaceae</td></tr> <tr><td>Departamento</td></tr> <tr><td>Tolima</td></tr> <tr><td>Municipio</td></tr> <tr><td>Ibagué</td></tr> <tr><td>Vereda</td></tr> <tr><td>Laureles</td></tr> <tr><td>Unidad forestal</td></tr> <tr><td>V</td></tr> <tr><td>Altura (msnm)</td></tr> <tr><td>2266 m</td></tr> <tr><td>Coordenadas</td></tr> <tr><td>4° 20' 56, 54" N 75° 21' 47, 08" W</td></tr> </table>	Nombre Científico	<i>Aegiphila sp.</i>	Familia	Lamiaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Ibagué	Vereda	Laureles	Unidad forestal	V	Altura (msnm)	2266 m	Coordenadas	4° 20' 56, 54" N 75° 21' 47, 08" W
Nombre Científico																		
<i>Aegiphila sp.</i>																		
Familia																		
Lamiaceae																		
Departamento																		
Tolima																		
Municipio																		
Ibagué																		
Vereda																		
Laureles																		
Unidad forestal																		
V																		
Altura (msnm)																		
2266 m																		
Coordenadas																		
4° 20' 56, 54" N 75° 21' 47, 08" W																		

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - HERBARIO TOL Fam: Lamiaceae N.C: Aegiphila grandis Moldenke Nº: 18/05/2018 Det: Jaime Cabezas Localidad: Colombia Tolima Anzoategui Palomar Coordenadas: 4° 35' 48.310" N 75° 11' 13.912" W Altitud: 2960 m Artículo, altura 8 m DAP 20 cm, UOF 3 P3-5/84 Colectó: Jaime Cabezas # 1275 Fecha: 18/05/2018 Proyecto de ordenación territorial para el departamento del Tolima		<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Aegiphila grandis</i> Moldenke</td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Lamiaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Anzoategui</td> </tr> <tr> <td>Vere da</td> </tr> <tr> <td>Palomar</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>III</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2960 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>4° 35' 48.310" N</td> </tr> <tr> <td>75° 11' 13.912" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Aegiphila grandis</i> Moldenke	Familia	Lamiaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Anzoategui	Vere da	Palomar	Unidad forestal	III	Altura (msnm)	2960 m	Coordenadas	4° 35' 48.310" N	75° 11' 13.912" W
Nombre Científico																			
<i>Aegiphila grandis</i> Moldenke																			
Familia																			
Lamiaceae																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Anzoategui																			
Vere da																			
Palomar																			
Unidad forestal																			
III																			
Altura (msnm)																			
2960 m																			
Coordenadas																			
4° 35' 48.310" N																			
75° 11' 13.912" W																			



Nombre Científico

Aegiphila truncata Moldenke

Familia

Lamiaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Santa Barbara

Unidad forestal

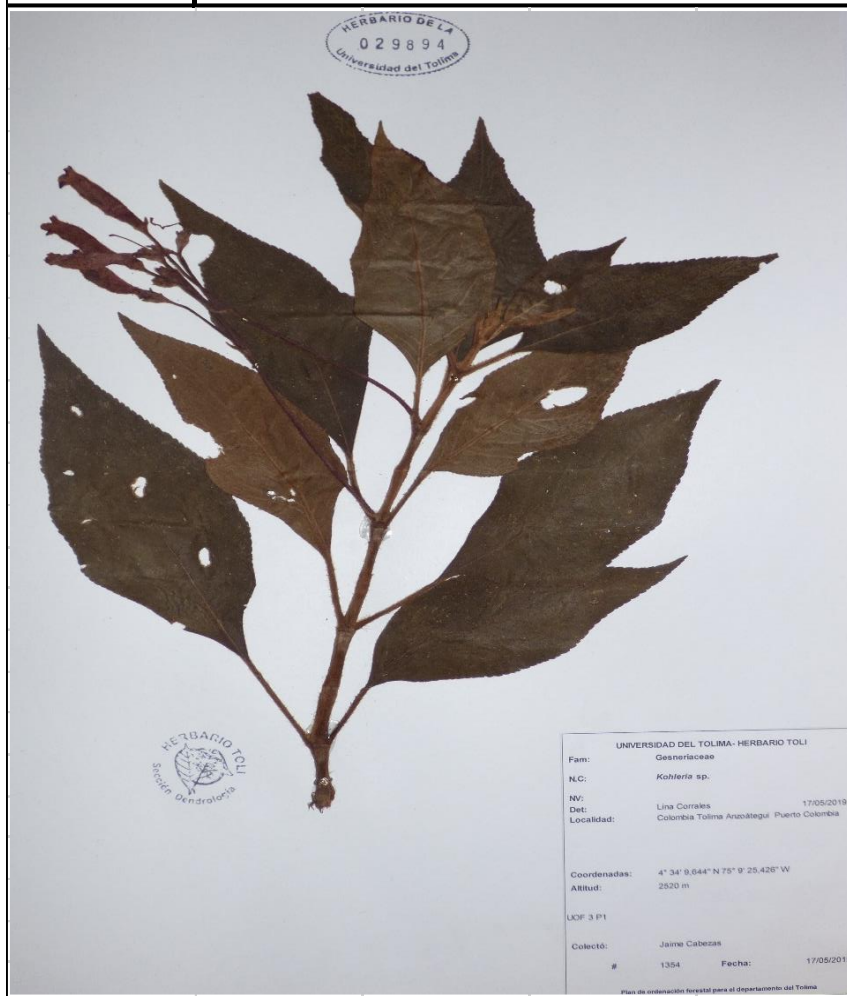
III

Altura (msnm)

1430 m

Coordenadas

4° 40' 43.977" N
75° 2' 30.560" W



Nombre Científico

Kohleria sp

Familia

Gesneriaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoátegui

Vereda

Puerto Colombia

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

2520 m

Coordenadas

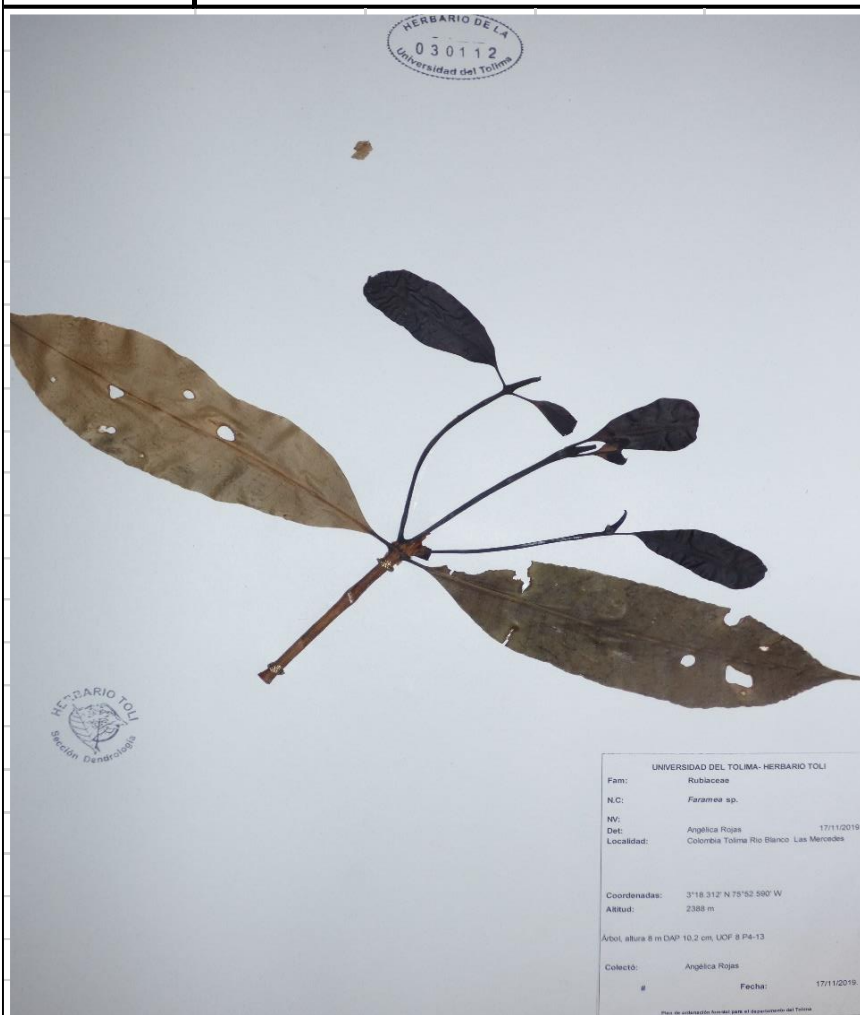
4° 34' 9, 644" N
75° 9' 25, 426" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
	Nombre Científico	
	<i>Lacistema aggregatum</i>	
	Familia	
	Lacistemataceae	
	Departamento	
	Tolima	
	Municipio	
	Alvarado	
	Vereda	
	La Caima	
	Unidad forestal	
	IV	
	Altura (msnm)	
	726 m	
	Coordenadas	
	4° 32' 142 N 75° 01, 600" W	



Nombre Científico
<i>Cyathea mettenii</i>
Familia
Cyatheaceae
Departamento
Tolima
Municipio
Anzoategui
Vereda
Puerto Colombia
Unidad forestal
III
Altura (msnm)
2750 m
Coordenadas
4° 34' 5, 171" N 75° 9' 41, 119" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
	Nombre Científico	
	<i>Dicksonia sp.</i>	
	Familia	
	Dicksoniaceae	
	Departamento	
	Tolima	
	Municipio	
	Roncesvalles	
	Vereda	
	San Marcos	
	Unidad forestal	
	VII	
	Altura (msnm)	
	2885 m	
	Coordenadas	
	4° 3' 57, 9" N 75° 36' 26, 5" W	



Nombre Científico

Faramaea sp.

Familia

Rubiaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Rio Blanco

Vereda

Las Mercedes

Unidad forestal

VIII

Altura (msnm)

2388 m

Coordenadas

3° 8, 312" N
75° 52. 590" W



Nombre Científico

Palicourea guianensis

Familia

Rubiaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoátegui

Vereda

Santa Barbara

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

1430 m

Coordenadas

4° 40' 43, 977" N

75° 2' 30, 560" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
			<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Pentagonia sp</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Rubiaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Ibagué</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>Quebradas</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>V</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2600 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>4° 31' 02. 74" N 75° 21' 40, 85" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Pentagonia sp</i>	Familia	Rubiaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Ibagué	Vereda	Quebradas	Unidad forestal	V	Altura (msnm)	2600 m	Coordenadas	4° 31' 02. 74" N 75° 21' 40, 85" W
Nombre Científico																			
<i>Pentagonia sp</i>																			
Familia																			
Rubiaceae																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Ibagué																			
Vereda																			
Quebradas																			
Unidad forestal																			
V																			
Altura (msnm)																			
2600 m																			
Coordenadas																			
4° 31' 02. 74" N 75° 21' 40, 85" W																			



Nombre Científico

Cinchona sp.

Familia

Rubiaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Rio Blanco

Vereda

Las Mercedes

Unidad forestal

VIII

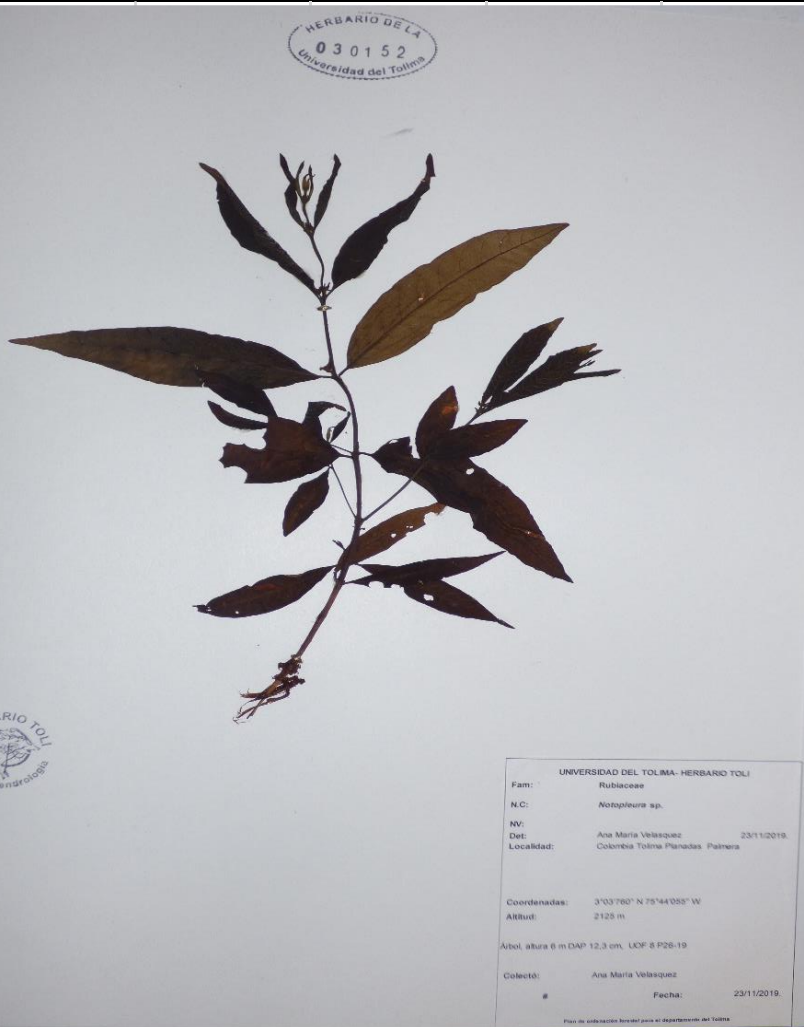
Altura (msnm)

2320 m

Coordenadas

4° 31, 688" N

75° 01, 399" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
			Nombre Científico
			<i>Notopleura sp.</i>
			Familia
			Rubiaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Planadas
			Vereda
			Palmera
			Unidad forestal
			VIII
			Altura (msnm)
			2125 m
			Coordenadas
			3° 03, 760" N
			75° 44, 055" W

	Nombre Científico
	<i>Elaeagia mynantha</i>
	Familia
	Rubiaceae
	Departamento
	Tolima
	Municipio
	Rio Blanco
	Vereda
	Las Mercedes
	Unidad forestal
	VIII
	Altura (msnm)
	2320
	Coordenadas
	4° 31, 688" N 75° 01, 399" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VIII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima		 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
			Nombre Científico
			<i>Palicourea angustiflora</i>
			Familia
			Rubiaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Anzoategui
			Vereda
Palomar			
Unidad forestal			
III			
Altura (msnm)			
2935 m			
Coordenadas			
4° 36' 14, 973" N			
75° 10' 35, 553" W			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
			<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Calatola costaricensis</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Metteniusaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Ibague</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>Laureles</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>V</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2266 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>4° 20' 56, 54" N 75° 21' 47, 08" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Calatola costaricensis</i>	Familia	Metteniusaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Ibague	Vereda	Laureles	Unidad forestal	V	Altura (msnm)	2266 m	Coordenadas	4° 20' 56, 54" N 75° 21' 47, 08" W
Nombre Científico																			
<i>Calatola costaricensis</i>																			
Familia																			
Metteniusaceae																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Ibague																			
Vereda																			
Laureles																			
Unidad forestal																			
V																			
Altura (msnm)																			
2266 m																			
Coordenadas																			
4° 20' 56, 54" N 75° 21' 47, 08" W																			



Nombre Científico

Weinmannia rollottii

Familia

Cunoniaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Puerto Colombia

Unidad forestal

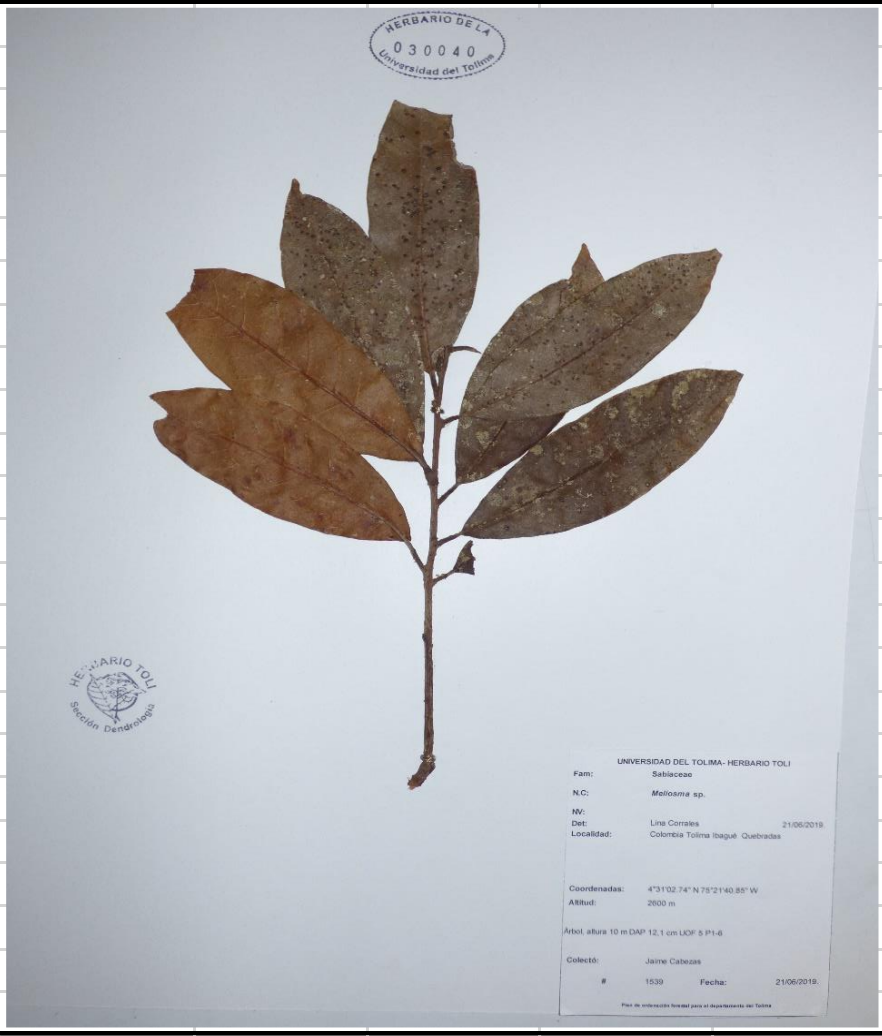
III

Altura (msnm)

2750 m

Coordenadas

4° 34' 5,171" N
75° 9' 41,119" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima		 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
			Nombre Científico
			<i>Meliosma sp</i>
			Familia
			Sabiaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Ibague
			Vereda
			Quebradas
Unidad forestal			
V			
Altura (msnm)			
2600 m			
Coordenadas			
4° 31' 02, 74" N			
75° 21' 40, 85" W			



Nombre Científico

Meliosma arenosa

Familia

Sabiaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Palomar

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

3050 m

Coordenadas

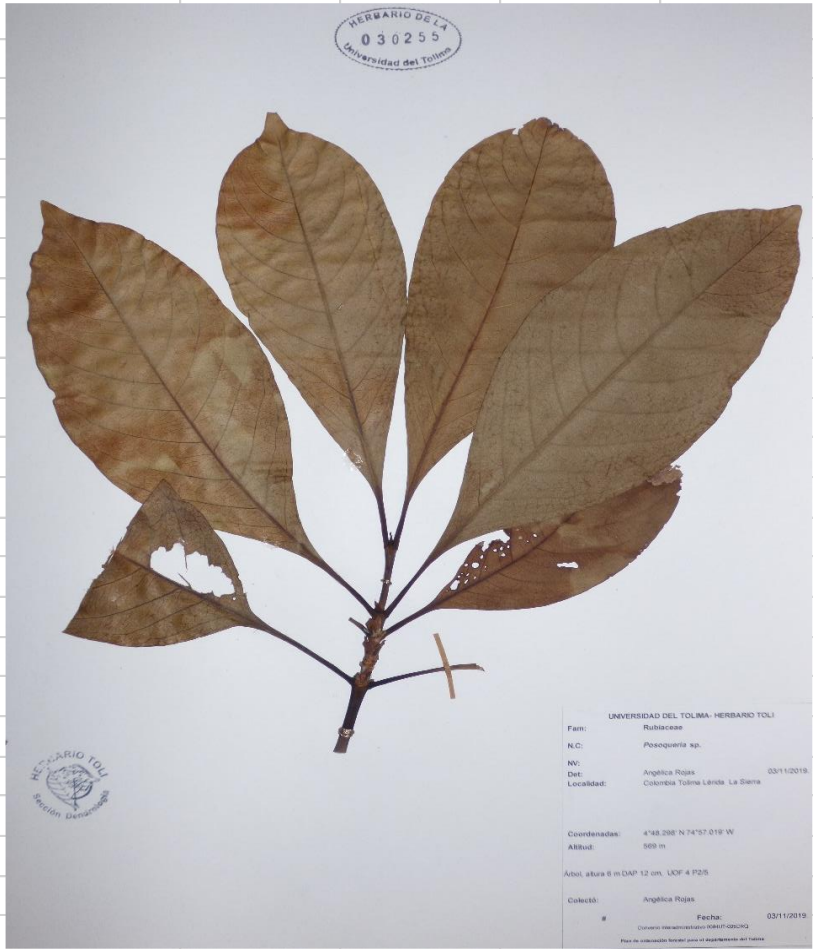
4° 36' 6, 781" N
75° 11' 22, 087" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
			<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Prunus sp.</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Rosaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Roncesvalles</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>Dinamarca</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>VII</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2863 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>4° 4' 10, 7" N 75° 33' 03, 8" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Prunus sp.</i>	Familia	Rosaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Roncesvalles	Vereda	Dinamarca	Unidad forestal	VII	Altura (msnm)	2863 m	Coordenadas	4° 4' 10, 7" N 75° 33' 03, 8" W
Nombre Científico																			
<i>Prunus sp.</i>																			
Familia																			
Rosaceae																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Roncesvalles																			
Vereda																			
Dinamarca																			
Unidad forestal																			
VII																			
Altura (msnm)																			
2863 m																			
Coordenadas																			
4° 4' 10, 7" N 75° 33' 03, 8" W																			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima		 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- HERBARIO TOLI Fam: Rubiaceae N.C: Palicourea sp. NV: Det: Angélica Rojas 07/12/2019 Localidad: Colombia Tolima Río Blanco Las Mercedes Coordenadas: 3°18'31.2" N 75°52'59.0" W Altitud: 2388 m Árbol UOF B P4 Colectó: Angélica Rojas # Fecha: 17/11/2019 Foto de colección tomada para el departamento del Tolima			Nombre Científico
			<i>Palicourea sp.</i>
			Familia
			Rubiaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Rio Blanco
			Vereda
			Las Mercedes
Unidad forestal			
VIII			
Altura (msnm)			
2388 m			
Coordenadas			
3° 18, 312" N			
75° 52, 590" W			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VIII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
HERBARIO DE LA 030295 Universidad del Tolima  HERBARIO TOL Herbario Cortolima UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - HERBARIO TOLI Fam: Rubiaceae N.C: Elaeagia sp. Nº: 22/11/2019 Det: Angelica Rojas Localidad: Colombia Tolima Rio Blanco Las Mercedes Coordenadas: 3°18,560' N 75°51,383' W Altitud: 2213 m Arbolito, altura 5 m DAP 12,7 cm, UOF 8 PB-19 Colección: Angelica Rojas # Fecha: 22/11/2019 Base de Información Genética para el Manejo Forestal del TOLIMA		<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Elaeagia sp.</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Rubiaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Rio Blanco</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>Las Mercedes</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>VIII</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2213 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>3° 18, 560" N</td> </tr> <tr> <td>75° 51, 383" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Elaeagia sp.</i>	Familia	Rubiaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Rio Blanco	Vereda	Las Mercedes	Unidad forestal	VIII	Altura (msnm)	2213 m	Coordenadas	3° 18, 560" N	75° 51, 383" W
Nombre Científico																			
<i>Elaeagia sp.</i>																			
Familia																			
Rubiaceae																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Rio Blanco																			
Vereda																			
Las Mercedes																			
Unidad forestal																			
VIII																			
Altura (msnm)																			
2213 m																			
Coordenadas																			
3° 18, 560" N																			
75° 51, 383" W																			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VIII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																		
 HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 30289 HERBARIO TOLI Sección Genética UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- HERBARIO TOLI Fam: Rubiaceae N.C.: Guettarda sp. MV: 21/11/2019 Del: Angélica Rojas Localidad: Colombia Tolima Rio Blanco- Las Mercedes Coordenadas: 3°17' 582" N 75°52' 831" W Altitud: 2313 m Arbol, altura 13 m DAP 18,7 cm, UOF: 8 PT-35 Colectó: Angélica Rojas # Fecha: 21/11/2019 Plan de ordenación forestal para el departamento del Tolima			<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Guettarda sp.</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Rubiaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Rio Blanco</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>Las Mercedes</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>VIII</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2313 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>3° 17, 582" N</td> </tr> <tr> <td>75° 52, 831" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Guettarda sp.</i>	Familia	Rubiaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Rio Blanco	Vereda	Las Mercedes	Unidad forestal	VIII	Altura (msnm)	2313 m	Coordenadas	3° 17, 582" N	75° 52, 831" W
Nombre Científico																				
<i>Guettarda sp.</i>																				
Familia																				
Rubiaceae																				
Departamento																				
Tolima																				
Municipio																				
Rio Blanco																				
Vereda																				
Las Mercedes																				
Unidad forestal																				
VIII																				
Altura (msnm)																				
2313 m																				
Coordenadas																				
3° 17, 582" N																				
75° 52, 831" W																				

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
			Nombre Científico
			<i>Posoqueria sp.</i>
			Familia
			Rubiaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Lerida
			Vereda
			La Sierra
			Unidad forestal
			IV
			Altura (msnm)
			589 m
			Coordenadas
			4° 48, 296" N 74° 57, 019" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
 HERBARIO DELA 030238 Universidad del Tolima UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - HERBARIO TOLI Fam: Euphorbiaceae N.C: Mabea sp. NV: Jaime Cabezas 30/08/2019 Det: Jaime Cabezas Localidad: Colombia Tolima Chaparral Albania Coordenadas: 3°42'40" N 75°34'75" W Altitud: 940 m Arbol, altura 9 m DAP 10 cm, UOF 7 P14-03 Colección: Jaime Cabezas # Fecha: 30/08/2019 Foto de inventario forestal para el Departamento del Tolima			
			Nombre Científico
			<i>Mabea</i> sp.
			Familia
			Euphorbiaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Chaparral
			Vereda
			Albania
			Unidad forestal
			VII
			Altura (msnm)
940 m			
Coordenadas			
3° 42, 40" N			
75° 34, 75" W			



Nombre Científico

Gordonia fruticosa

Familia

Theaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Rio Blanco

Vereda

Las Mercedes

Unidad forestal

VIII

Altura (msnm)

2366 m

Coordenadas

3° 17, 948" N

75° 52, 776" W



Nombre Científico

Centropogon sp.

Familia

Campanulaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoátegui

Vereda

Palomar

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

2960 m

Coordenadas

4° 35' 48, 310" N
75° 11' 13, 912" W



Nombre Científico

Conceveiba sp

Familia

Euphorbiaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Rio Blanco

Vereda

Las Mercedes

Unidad forestal

VIII

Altura (msnm)

1720 m

Coordenadas

3° 17, 675" N

75° 52, 142" W



Nombre Científico

Eugenia sp.

Familia

Myrtaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereda

Laureles

Unidad forestal

V

Altura (msnm)

2266 m

Coordenadas

4° 20' 56, 54" N
75° 21' 47, 08" W



Nombre Científico

Sapium sp

Familia

Euphorbiaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Planadas

Vereda

Palmera

Unidad forestal

VIII

Altura (msnm)

2053

Coordenadas

3° 02' 843" N
75° 44' 553" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
			Nombre Científico
			<i>Myrcia sp</i>
			Familia
			Myrtaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Lerida
			Vereda
			San Jose
Unidad forestal			
IV			
Altura (msnm)			
916 m			
Coordenadas			
4° 48. 833" N 74° 58, 303" W			



Nombre Científico
<i>Nectandra sp</i>
Familia
Lauraceae
Departamento
Tolima
Municipio
Ibagué
Vereda
San Cristóbal Parte Baja
Unidad forestal
V
Altura (msnm)
2444 m
Coordenadas
4° 21' 06, 75" N 75° 17' 20, 60" W

	Nombre Científico
	<i>Aniba robusta</i>
	Familia
	Lauraceae
	Departamento
	Tolima
	Municipio
	Anzoategui
	Vereda
	Palomar
	Unidad forestal
	V
	Altura (msnm)
	3050 m
	Coordenadas
	4° 36' 6,781" N 75° 11' 22,087" W



Nombre Científico

Miconia caudata

Familia

Melastomataceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereda

Laureles

Unidad forestal

V

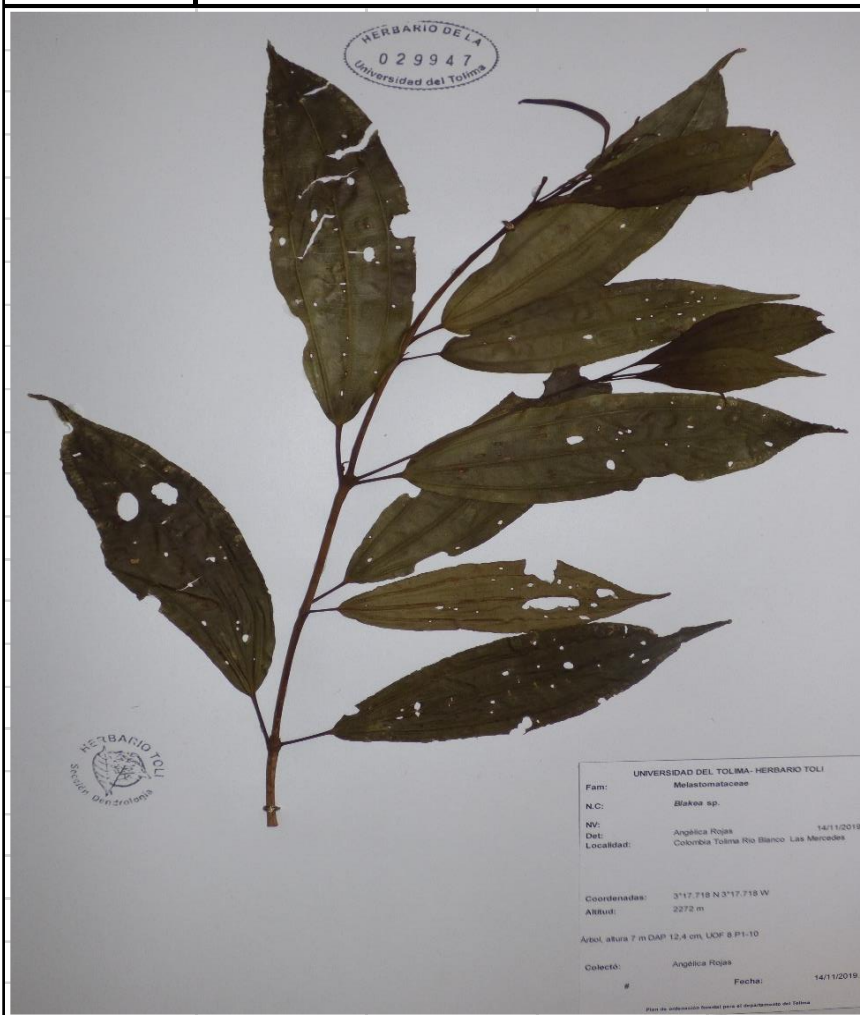
Altura (msnm)

1803 m

Coordenadas

4° 22' 55, 07" N

75° 21' 28, 04" W



Nombre Científico

Blakea sp

Familia

Melastomataceae

Departamento

Tolima

Municipio

Rio Blanco

Vereda

Las Mercedes

Unidad forestal

VIII

Altura (msnm)

2272 m

Coordenadas

3° 17, 718" N

3° 17, 718" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
			<table><tr><th>Nombre Científico</th></tr><tr><td><i>Clidemia sp</i></td></tr><tr><th>Familia</th></tr><tr><td>Melastomataceae</td></tr><tr><th>Departamento</th></tr><tr><td>Tolima</td></tr><tr><th>Municipio</th></tr><tr><td>Roncesvalles</td></tr><tr><th>Vereda</th></tr><tr><td>San Marcos</td></tr><tr><th>Unidad forestal</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>Altura (msnm)</th></tr><tr><td>2885 m</td></tr><tr><th>Coordenadas</th></tr><tr><td>4° 3´ 57, 9" N 75° 36´ 26, 5" W</td></tr></table>	Nombre Científico	<i>Clidemia sp</i>	Familia	Melastomataceae	Departamento	Tolima	Municipio	Roncesvalles	Vereda	San Marcos	Unidad forestal		Altura (msnm)	2885 m	Coordenadas	4° 3´ 57, 9" N 75° 36´ 26, 5" W
Nombre Científico																			
<i>Clidemia sp</i>																			
Familia																			
Melastomataceae																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Roncesvalles																			
Vereda																			
San Marcos																			
Unidad forestal																			
Altura (msnm)																			
2885 m																			
Coordenadas																			
4° 3´ 57, 9" N 75° 36´ 26, 5" W																			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- HERBARIO TOL Fam: Lauraceae N.C: Persea sp. Nº: 1012/2019 Det: Angélica Rojas Localidad: Colombia Tolima Rio Blanco Las Mercedes Coordenadas: 3°16'54" N 75°51'54" W Altitud: 2143 m Articul. altura 10 m DAP 10.2 cm, UOF B P17-63 Colectó: Angélica Rojas # Fecha: 10/12/2019 Para la información consultar con el Departamento del Tolima	Nombre Científico	<i>Persea sp</i>
	Familia	Lauraceae
	Departamento	Tolima
	Municipio	Rio Blanco
	Vereda	Las Mercedes
	Unidad forestal	VIII
	Altura (msnm)	2143 m
	Coordenadas	3° 16, 944" N 75° 51, 642" W



Nombre Científico

Ocotea sp

Familia

Lauraceae

Departamento

Tolima

Municipio

Lerida

Vereda

La Sierra

Unidad forestal

IV

Altura (msnm)

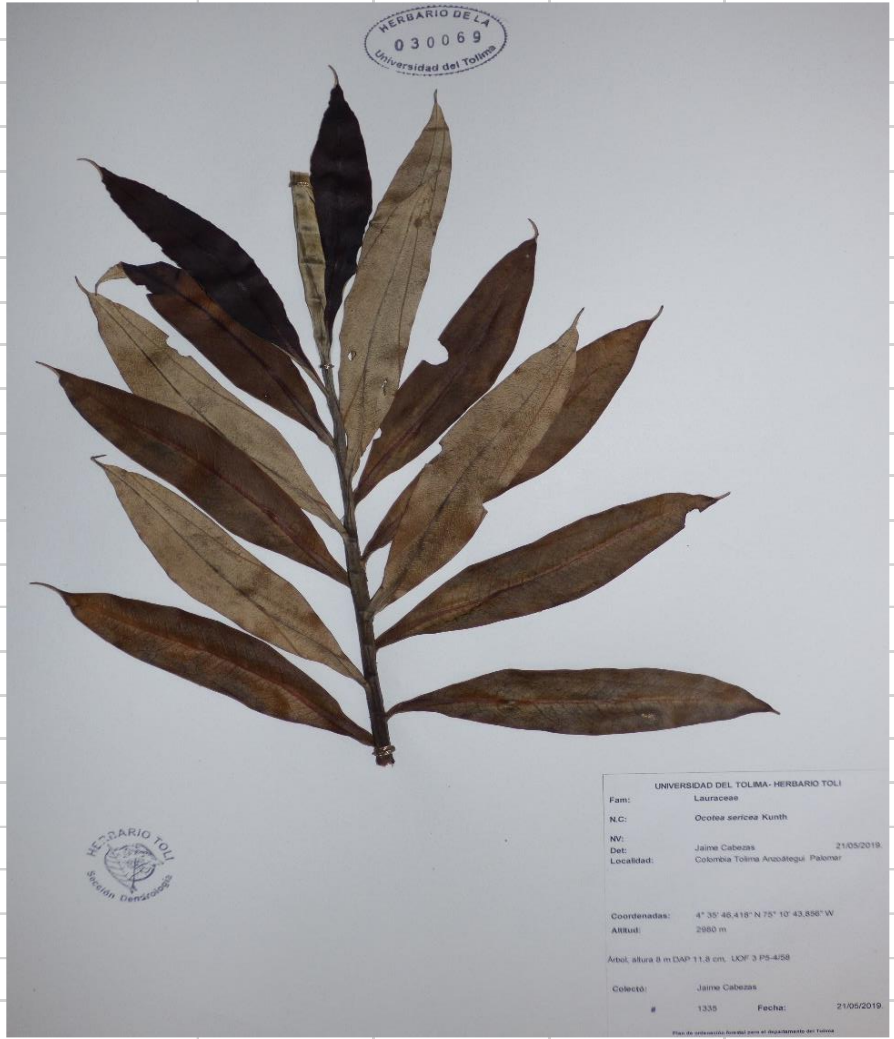
569 m

Coordenadas

4° 48, 298" N

75° 57, 019" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
 HERBARIO DE LA 030178 Universidad del Tolima HERBARIO TOL REGION CENSUARIA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. HERBARIO TOL Fam. Ochnaceae N.C. Cespedesia sp. WV. Jaime Cabezas 28/08/2019 Det. Colombia Tolima, Chaparral, Argentina hermosas Localidad: Coordenadas: 3°52'31" N 75°36'55" W Altitud: 2413 m Aeol. eleva 11 m DNP 10.8 km UOF 7 P12-16 Colección: Jaime Cabezas # Fecha: 28/08/2019 Plan de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima			
			Nombre Científico
			Cespedesia sp
			Familia
			Ochnaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Chaparral
			Vereda
			Argentina hermosas
			Unidad forestal
			VII
			Altura (msnm)
2413 m			
Coordenadas			
3° 52, 31" N			
75° 36, 55" W			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																
		<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Ocotea sericea</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Lauraceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Anzoategui</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>Palomar</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>III</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2980 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>4° 35' 46, 418" N 75° 10' 43, 856" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Ocotea sericea</i>	Familia	Lauraceae	Departamento	Tolima	Municipio	Anzoategui	Vereda	Palomar	Unidad forestal	III	Altura (msnm)	2980 m	Coordenadas	4° 35' 46, 418" N 75° 10' 43, 856" W
Nombre Científico																		
<i>Ocotea sericea</i>																		
Familia																		
Lauraceae																		
Departamento																		
Tolima																		
Municipio																		
Anzoategui																		
Vereda																		
Palomar																		
Unidad forestal																		
III																		
Altura (msnm)																		
2980 m																		
Coordenadas																		
4° 35' 46, 418" N 75° 10' 43, 856" W																		



Nombre Científico

Aniba sp.

Familia

Lauraceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereda

Laureles

Unidad forestal

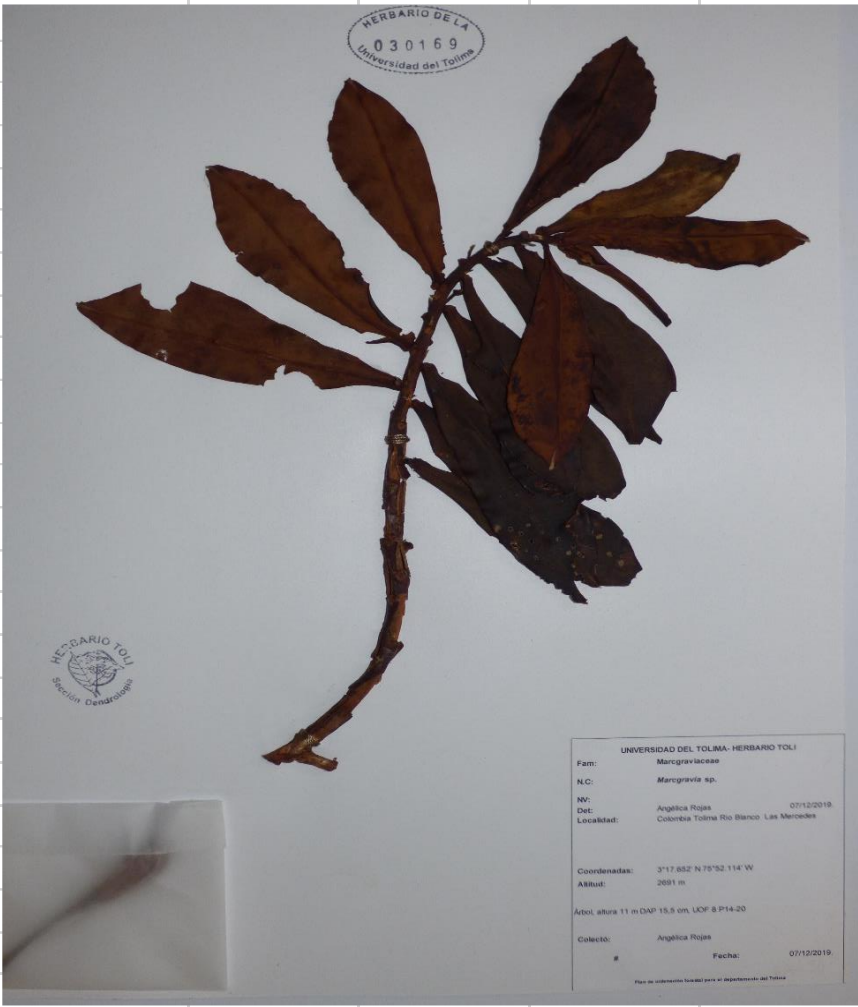
V

Altura (msnm)

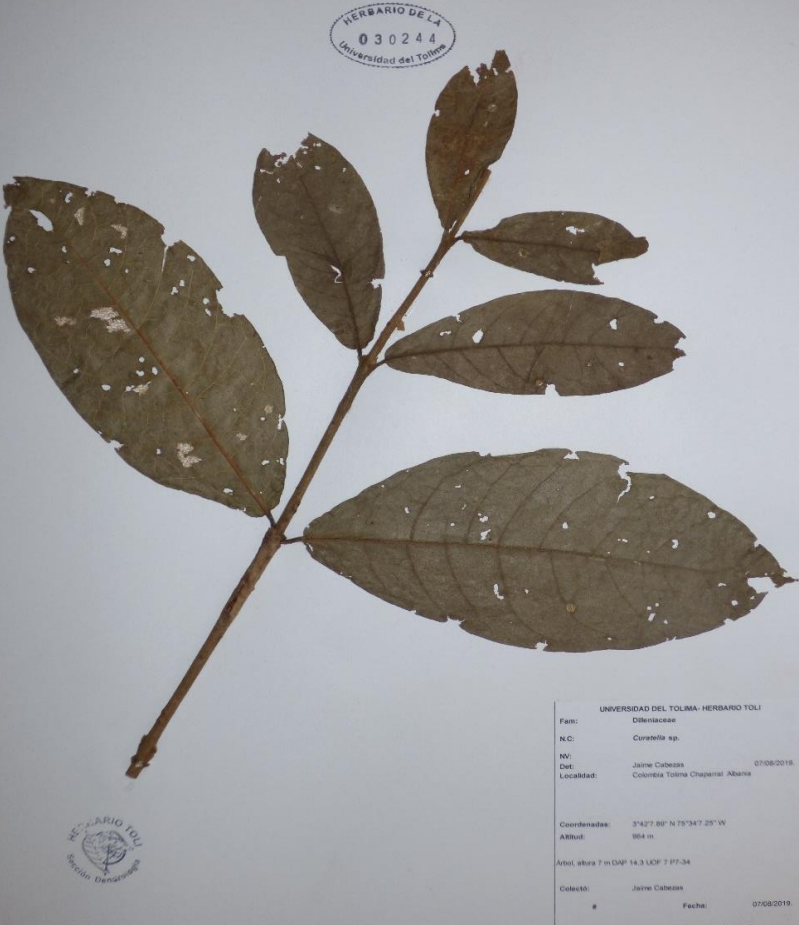
2266 m

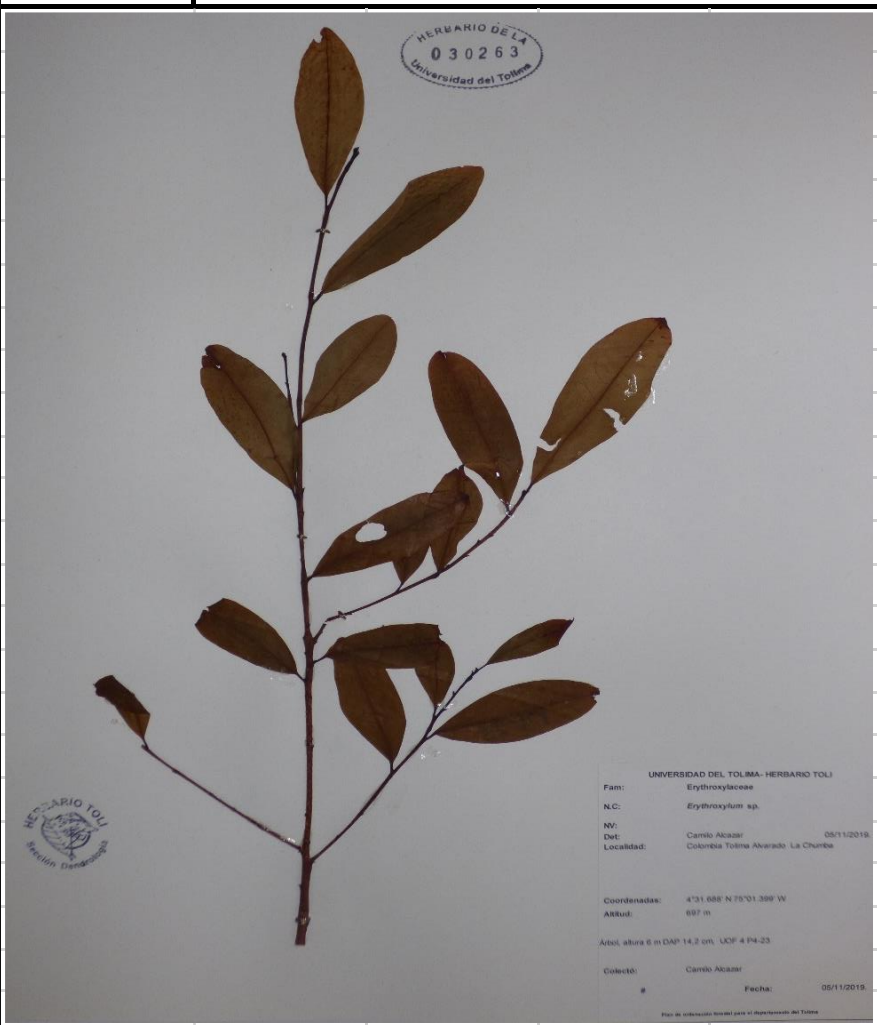
Coordenadas

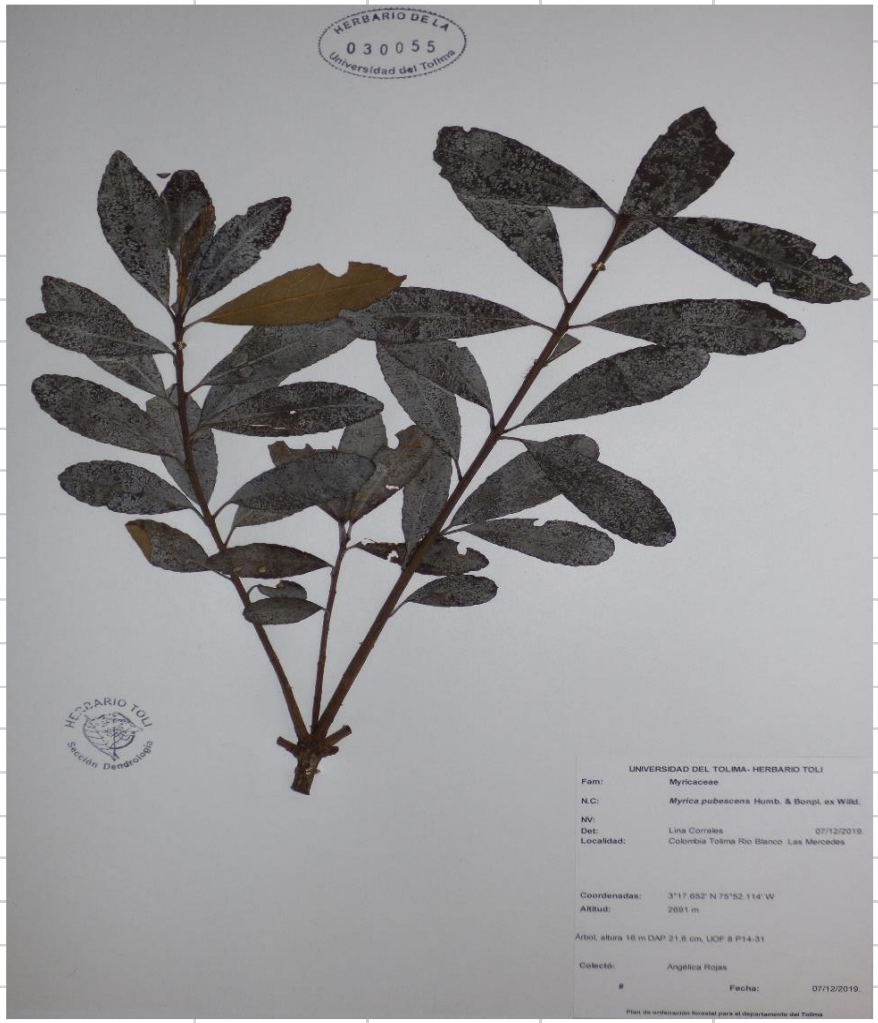
4° 20' 56, 54" N
75° 21' 47, 08" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VIII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																		
			<table><tr><th>Nombre Científico</th></tr><tr><td><i>Marcgravia sp</i></td></tr><tr><th>Familia</th></tr><tr><td>Marcgraviaceae</td></tr><tr><th>Departamento</th></tr><tr><td>Tolima</td></tr><tr><th>Municipio</th></tr><tr><td>Rio Blanco</td></tr><tr><th>Vereda</th></tr><tr><td>Las Mercedes</td></tr><tr><th>Unidad forestal</th></tr><tr><td>VIII</td></tr><tr><th>Altura (msnm)</th></tr><tr><td>2691 m</td></tr><tr><th>Coordenadas</th></tr><tr><td>3° 17, 652" N</td></tr><tr><td>75° 52, 114" W</td></tr></table>	Nombre Científico	<i>Marcgravia sp</i>	Familia	Marcgraviaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Rio Blanco	Vereda	Las Mercedes	Unidad forestal	VIII	Altura (msnm)	2691 m	Coordenadas	3° 17, 652" N	75° 52, 114" W
Nombre Científico																				
<i>Marcgravia sp</i>																				
Familia																				
Marcgraviaceae																				
Departamento																				
Tolima																				
Municipio																				
Rio Blanco																				
Vereda																				
Las Mercedes																				
Unidad forestal																				
VIII																				
Altura (msnm)																				
2691 m																				
Coordenadas																				
3° 17, 652" N																				
75° 52, 114" W																				

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
 HERBARIO DELA 030248 Universidad del Tolima HERBARIO TOLI Universidad del Tolima UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- HERBARIO TOLI Fam: Peraceae N.C.: Pera arborea Mull. No: Det: Camilo Alcazar Localidad: Colombia Tolima Lerida San Jose 01/11/2019 Coordenadas: 4°48'833" N 74°58'303" W Altitud: 916 m Abol: altura 13 m DAP 11 cm, UOF 4 P1-11 Colectó: Camilo Alcazar # Fecha: 01/11/2019 Foto de identificación tomada para el departamento del Tolima			
			Nombre Científico
			<i>Pera arborea</i>
			Familia
			Peraceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Lerida
			Vereda
			San Jose
			Unidad forestal
			IV
			Altura (msnm)
916 m			
Coordenadas			
4° 48, 833" N 74° 58, 303" W			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
			Nombre Científico
			<i>Curatella sp</i>
			Familia
			Dilleniaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Chaparral
			Vereda
			Albania
Unidad forestal			
VII			
Altura (msnm)			
964 m			
Coordenadas			
3° 42' 7, 89" N 75° 34' 7, 25" W			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
 HERBARIO DE LA 030263 Universidad del Tolima UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- HERBARIO TOLI Fam: Erythroxylaceae N.C: Erythroxylum sp. Nr: Caimo Alcazar Det: Colombia Tolima Alvarado La Chumba Localidad: 05/11/2018 Coordenadas: 4°31' 688" N 75°01' 399" W Altitud: 697 m Arbol, altura 6 m DAP 14.2 cm, UOF 4 P4-23. Colección: Caimo Alcazar # Fecha: 05/11/2018 Hoja de Colección Forestal para el departamento del Tolima			Nombre Científico
			<i>Erythroxylum sp</i>
			Familia
			Erythroxylaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Alvarado
			Vereda
			La Chumba
			Unidad forestal
			IV
Altura (msnm)			
697 m			
Coordenadas			
4° 31, 688" N 75° 01, 399" W			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VIII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima		 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
			Nombre Científico
			<i>Myrica pubescens</i>
			Familia
			Myricaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Rio Blanco
			Vereda
			Las Mercedes
Unidad forestal			
VIII			
Altura (msnm)			
2691 m			
Coordenadas			
3° 17, 652" N 75° 52, 114" W			



Nombre Científico

Alfaroa sp

Familia

Juglandaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Rio Blanco

Vereda

Las Mercedes

Unidad forestal

VIII

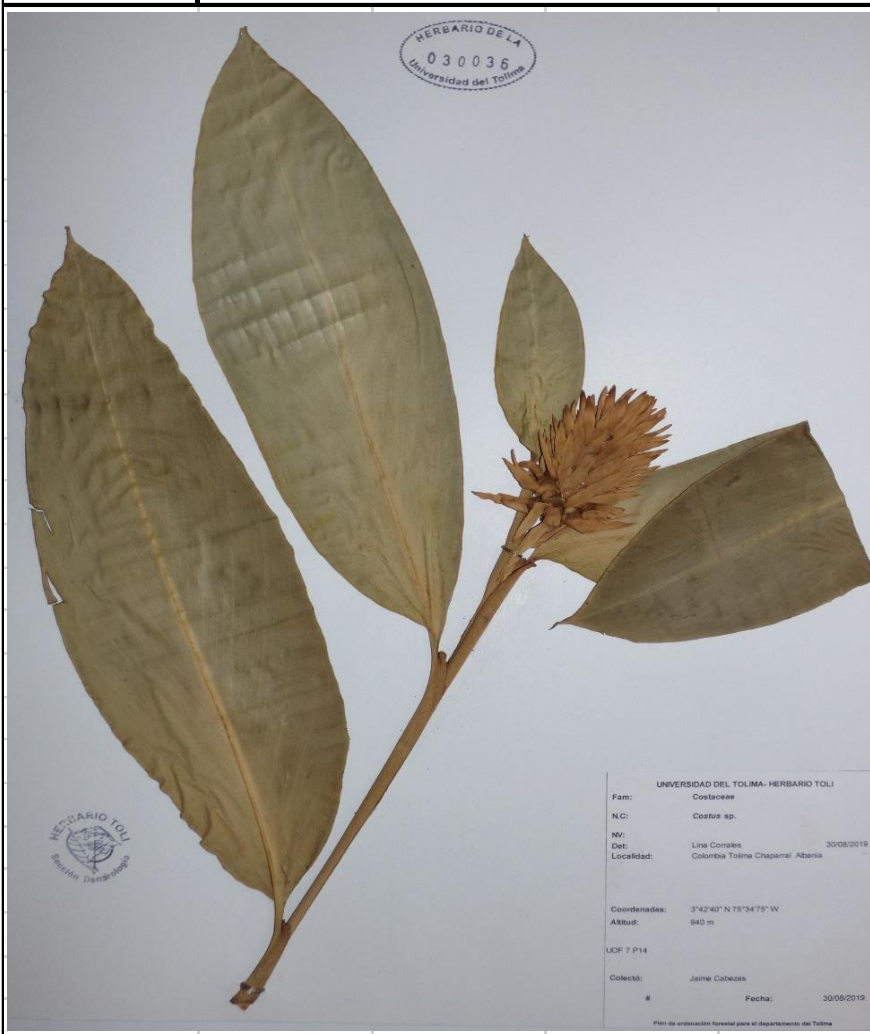
Altura (msnm)

2343 m

Coordenadas

3° 16, 731" N

75° 52, 210" W



Nombre Científico

Costus sp

Familia

Costaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Chaparral

Vereda

Albania

Unidad forestal

VII

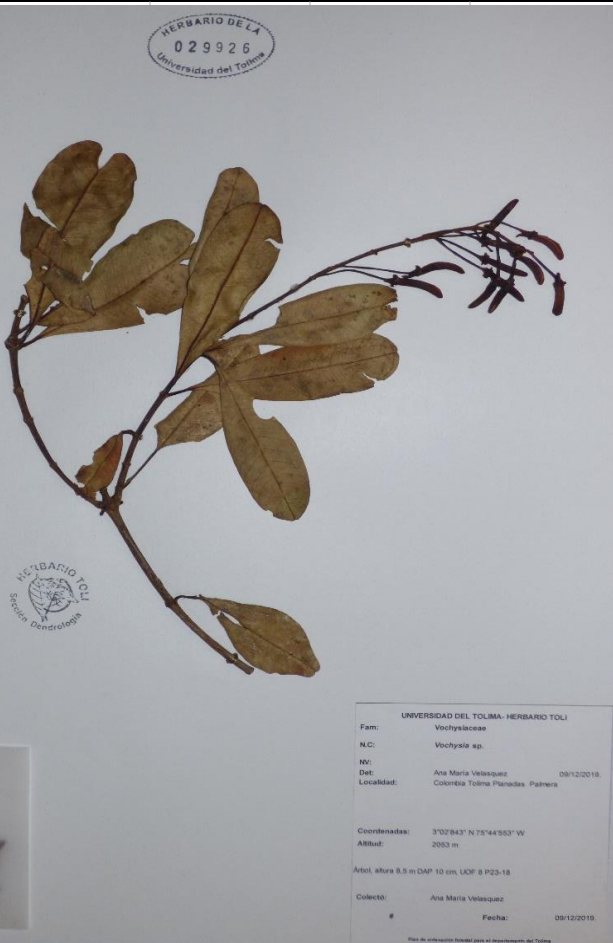
Altura (msnm)

940 m

Coordenadas

3° 42' 40" N

75° 34' 75" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
		
Nombre Científico		
<i>Vochysia sp.</i>		
Familia		
Vochysiaceae		
Departamento		
Tolima		
Municipio		
Planadas		
Vereda		
Palmera		
Unidad forestal		
VIII		
Altura (msnm)		
2053 m		
Coordenadas		
3° 02' 843" N		
75° 44' 553" W		

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																
		<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Podocarpus sp</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Podocarpaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Roncesvalles</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>El Coco</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>VII</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2914 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>4° 01' 54, 3" N 75° 39' 38, 4" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Podocarpus sp</i>	Familia	Podocarpaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Roncesvalles	Vereda	El Coco	Unidad forestal	VII	Altura (msnm)	2914 m	Coordenadas	4° 01' 54, 3" N 75° 39' 38, 4" W
Nombre Científico																		
<i>Podocarpus sp</i>																		
Familia																		
Podocarpaceae																		
Departamento																		
Tolima																		
Municipio																		
Roncesvalles																		
Vereda																		
El Coco																		
Unidad forestal																		
VII																		
Altura (msnm)																		
2914 m																		
Coordenadas																		
4° 01' 54, 3" N 75° 39' 38, 4" W																		



Nombre Científico

Viburnum sp.

Familia

Adoxaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Puerto Colombia

Unidad forestal

III

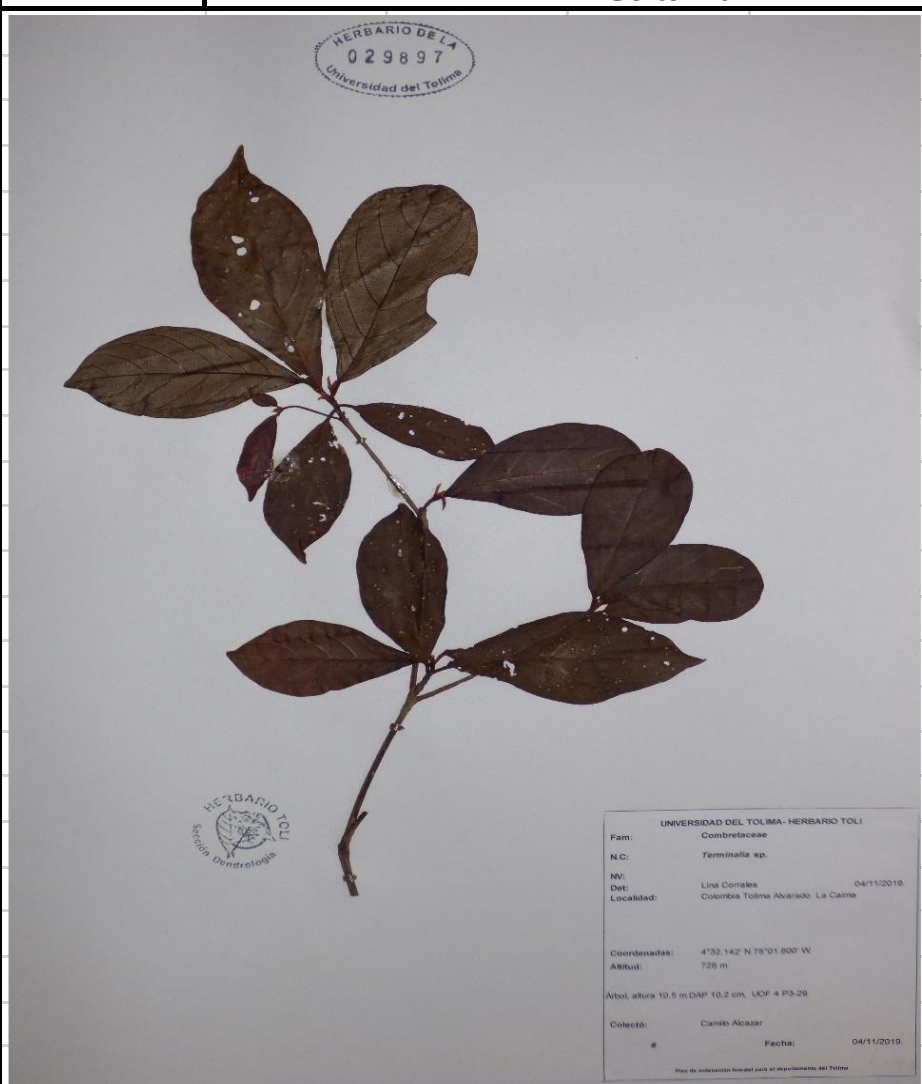
Altura (msnm)

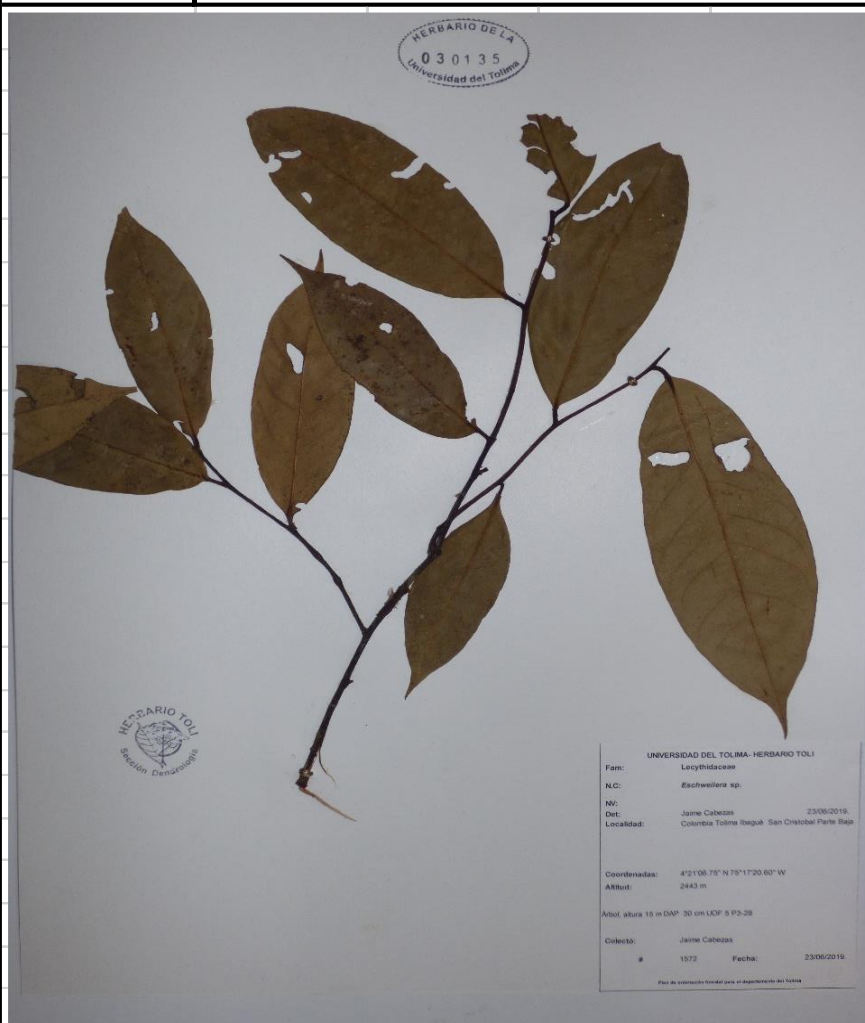
2520 m

Coordenadas

4° 34' 9, 644" N

75° 9' 25, 426" W

	Nombre Científico
	<i>Terminalia sp</i>
	Familia
	Combretaceae
	Departamento
	Tolima
	Municipio
	Alvarado
	Vereda
	La Caima
	Unidad forestal
	IV
	Altura (msnm)
	726 m
	Coordenadas
	4° 32, 142" N 75° 01, 600" W



Nombre Científico

Eschweilera sp

Familia

Lecythidaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereda

San Cristobal Parte Baja

Unidad forestal

V

Altura (msnm)

2443 m

Coordenadas

4° 21' 06, 75" N

75° 17' 20, 60" W



Nombre Científico

Siparuna sp

Familia

Siparunaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereda

Quebradas

Unidad forestal

V

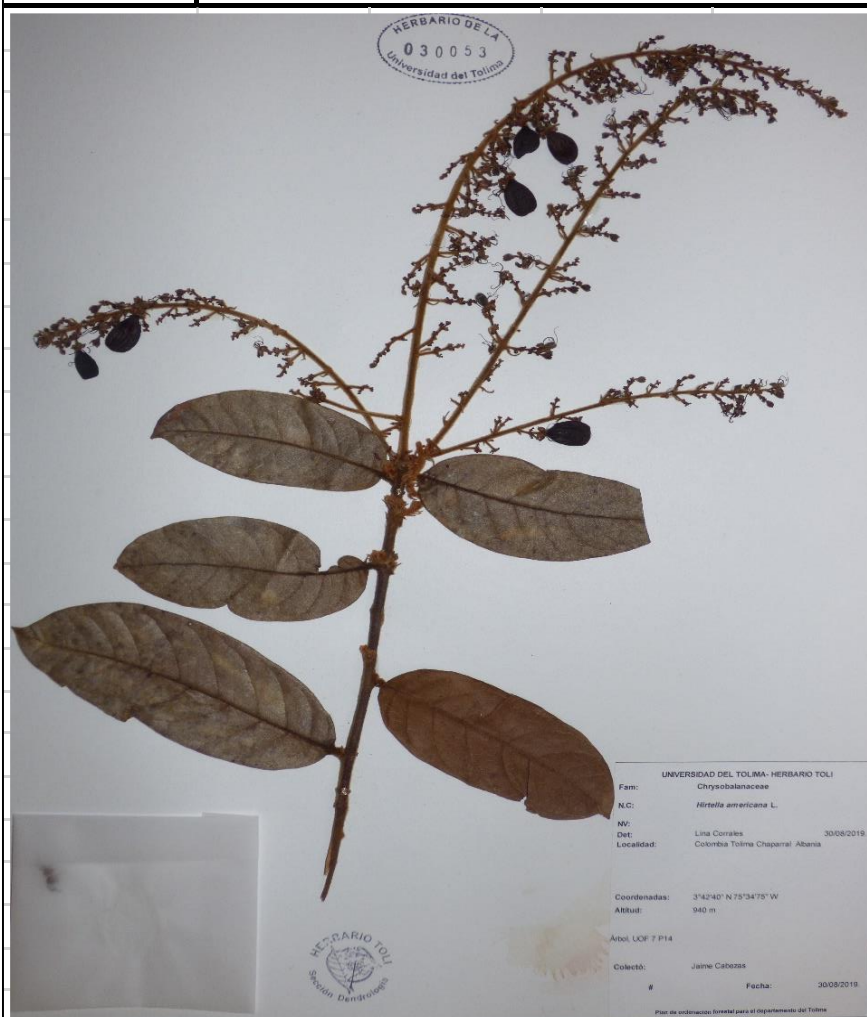
Altura (msnm)

2462 m

Coordenadas

4° 29' 56, 69" N

75° 22' 21, 97" W



Nombre Científico

Hirtella americana

Familia

Chrysobalanaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Chaparral

Vereda

Albania

Unidad forestal

VII

Altura (msnm)

940 m

Coordenadas

3° 42' 40" N

75° 34' 75" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
		<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Cochlospermum sp</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Bixaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Rio Blanco</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>Las Mercedes</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>VIII</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2166 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>3° 17, 582" N</td> </tr> <tr> <td>75° 52, 831" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Cochlospermum sp</i>	Familia	Bixaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Rio Blanco	Vereda	Las Mercedes	Unidad forestal	VIII	Altura (msnm)	2166 m	Coordenadas	3° 17, 582" N	75° 52, 831" W
Nombre Científico																			
<i>Cochlospermum sp</i>																			
Familia																			
Bixaceae																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Rio Blanco																			
Vereda																			
Las Mercedes																			
Unidad forestal																			
VIII																			
Altura (msnm)																			
2166 m																			
Coordenadas																			
3° 17, 582" N																			
75° 52, 831" W																			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																		
			<table border="1"> <tr><td>Nombre Científico</td></tr> <tr><td><i>Phytolacca sanguinea</i></td></tr> <tr><td>Familia</td></tr> <tr><td>Phytolaccaceae</td></tr> <tr><td>Departamento</td></tr> <tr><td>Tolima</td></tr> <tr><td>Municipio</td></tr> <tr><td>Anzoategui</td></tr> <tr><td>Vereda</td></tr> <tr><td>Puerto Colombia</td></tr> <tr><td>Unidad forestal</td></tr> <tr><td>III</td></tr> <tr><td>Altura (msnm)</td></tr> <tr><td>2520 m</td></tr> <tr><td>Coordenadas</td></tr> <tr><td>4° 34' 9,644" N</td></tr> <tr><td>75° 9' 25,426" W</td></tr> </table>	Nombre Científico	<i>Phytolacca sanguinea</i>	Familia	Phytolaccaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Anzoategui	Vereda	Puerto Colombia	Unidad forestal	III	Altura (msnm)	2520 m	Coordenadas	4° 34' 9,644" N	75° 9' 25,426" W
Nombre Científico																				
<i>Phytolacca sanguinea</i>																				
Familia																				
Phytolaccaceae																				
Departamento																				
Tolima																				
Municipio																				
Anzoategui																				
Vereda																				
Puerto Colombia																				
Unidad forestal																				
III																				
Altura (msnm)																				
2520 m																				
Coordenadas																				
4° 34' 9,644" N																				
75° 9' 25,426" W																				

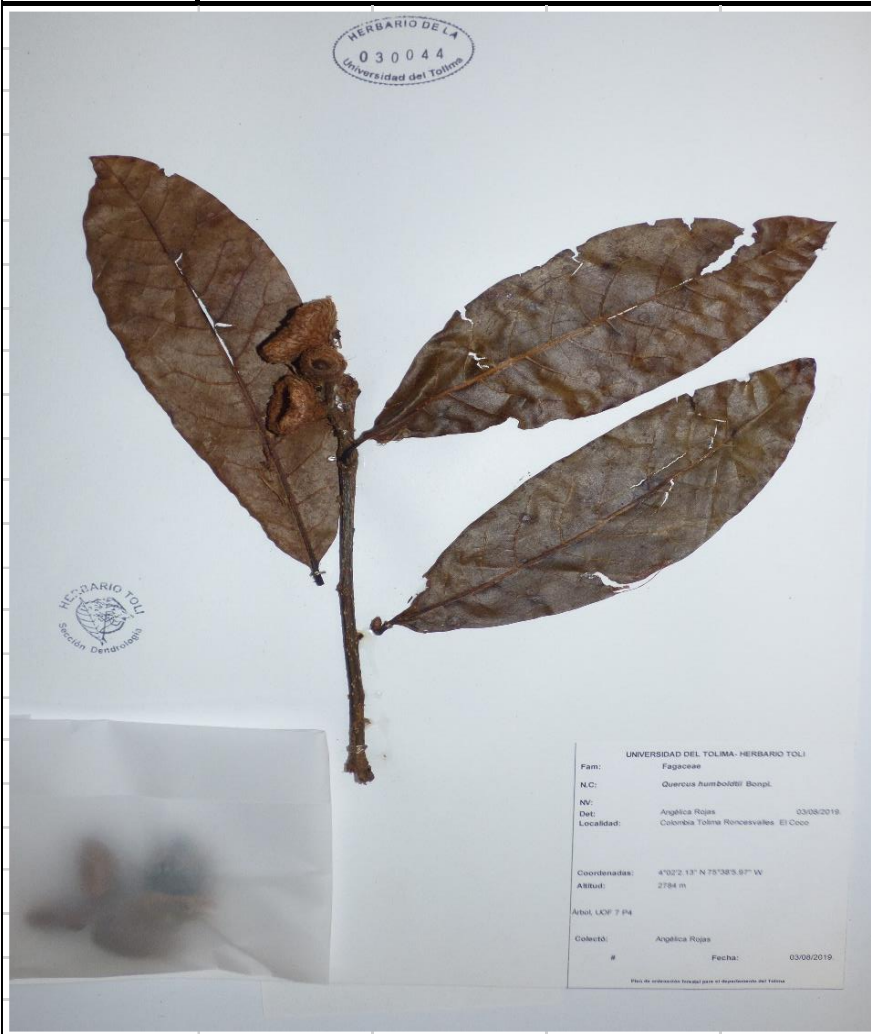
	Nombre Científico
	<i>Pilea sp</i>
	Familia
	Urticaceae
	Departamento
	Tolima
	Municipio
	Rio Blanco
	Vereda
	Las Mercedes
	Unidad forestal
	VIII
	Altura (msnm)
	2443 m
	Coordenadas
	3° 17, 582" N 75° 52, 831" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																
		<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Urea baccifera</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Urticaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Ibagué</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>La Linda</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>V</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>1720 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>4° 21' 46, 22" N 75° 20' 07, 98" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Urea baccifera</i>	Familia	Urticaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Ibagué	Vereda	La Linda	Unidad forestal	V	Altura (msnm)	1720 m	Coordenadas	4° 21' 46, 22" N 75° 20' 07, 98" W
Nombre Científico																		
<i>Urea baccifera</i>																		
Familia																		
Urticaceae																		
Departamento																		
Tolima																		
Municipio																		
Ibagué																		
Vereda																		
La Linda																		
Unidad forestal																		
V																		
Altura (msnm)																		
1720 m																		
Coordenadas																		
4° 21' 46, 22" N 75° 20' 07, 98" W																		

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
		<table border="1"> <tr><td>Nombre Científico</td></tr> <tr><td><i>Saurauia sp</i></td></tr> <tr><td>Familia</td></tr> <tr><td>Actinidiaceae</td></tr> <tr><td>Departamento</td></tr> <tr><td>Tolima</td></tr> <tr><td>Municipio</td></tr> <tr><td>Ibagué</td></tr> <tr><td>Vereda</td></tr> <tr><td>San Cristobal Parte Baja</td></tr> <tr><td>Unidad forestal</td></tr> <tr><td>V</td></tr> <tr><td>Altura (msnm)</td></tr> <tr><td>2444 m</td></tr> <tr><td>Coordenadas</td></tr> <tr><td>4° 21' 06, 75" N</td></tr> <tr><td>75° 17' 20, 60" W</td></tr> </table>	Nombre Científico	<i>Saurauia sp</i>	Familia	Actinidiaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Ibagué	Vereda	San Cristobal Parte Baja	Unidad forestal	V	Altura (msnm)	2444 m	Coordenadas	4° 21' 06, 75" N	75° 17' 20, 60" W
Nombre Científico																			
<i>Saurauia sp</i>																			
Familia																			
Actinidiaceae																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Ibagué																			
Vereda																			
San Cristobal Parte Baja																			
Unidad forestal																			
V																			
Altura (msnm)																			
2444 m																			
Coordenadas																			
4° 21' 06, 75" N																			
75° 17' 20, 60" W																			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
		
Nombre Científico		
<i>Cecropia mutisiana</i>		
Familia		
Urticaceae		
Departamento		
Tolima		
Municipio		
Anzoategui		
Vereda		
Santa Barbara		
Unidad forestal		
III		
Altura (msnm)		
940 m		
Coordenadas		
4° 40' 43,977" N		
75° 2' 30,560" W		

	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	
		
	Nombre Científico	
	<i>Heliocarpus americanus</i>	
	Familia	
	Malvaceae	
	Departamento	
	Tolima	
	Municipio	
	Ibague	
	Vereda	
	La Linda	
	Unidad forestal	
	V	
	Altura (msnm)	
	1720 m	
	Coordenadas	
	4° 21' 45, 22" N	
	75° 20' 07, 98" W	



Nombre Científico

Quercus humboldtii

Familia

Fagaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Roncesvalles

Vereda

El Coco

Unidad forestal

VII

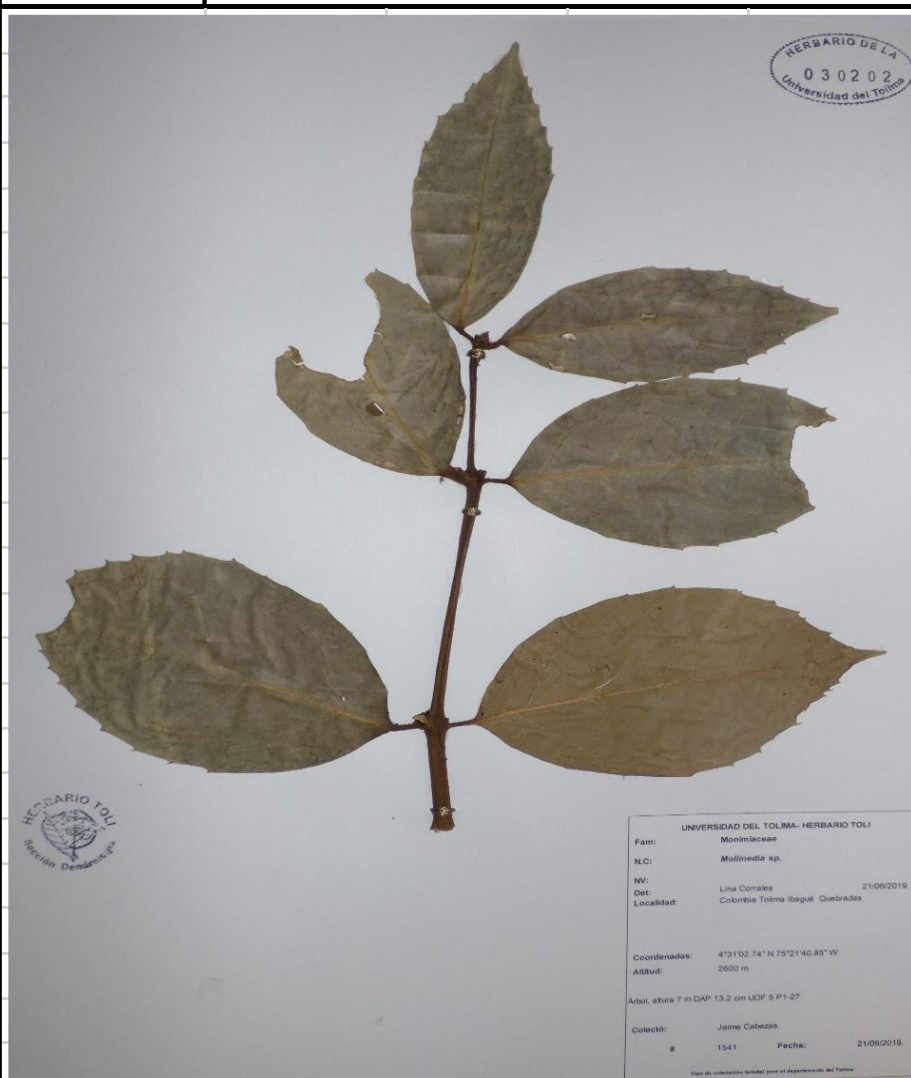
Altura (msnm)

2784 m

Coordenadas

4° 02' 2, 13" N
75° 38' 5, 97" W

Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 029896 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- HERBARIO TOLI Fam: Malvaceae N.C: <i>Herrania</i> sp. NV: 05/11/2019 Det: Lina Cortes Localidad: Colombia Tolima Alvarado La Chumba Coordenadas: 4°31'58" N 75°01'39" W Altitud: 697 m UOF: 3 P1 Colecta: Jaime Cabezas # 1305 Fecha: 05/11/2019 HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 029896			Nombre Científico Herrania sp Familia Malvaceae Departamento Tolima Municipio Alvarado Vereda La Chumba Unidad forestal III Altura (msnm) 697 m Coordenadas 4° 31, 688" N 75° 01, 399" W



Nombre Científico

Mollinedia sp

Familia

Monimiaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereda

Quebradas

Unidad forestal

V

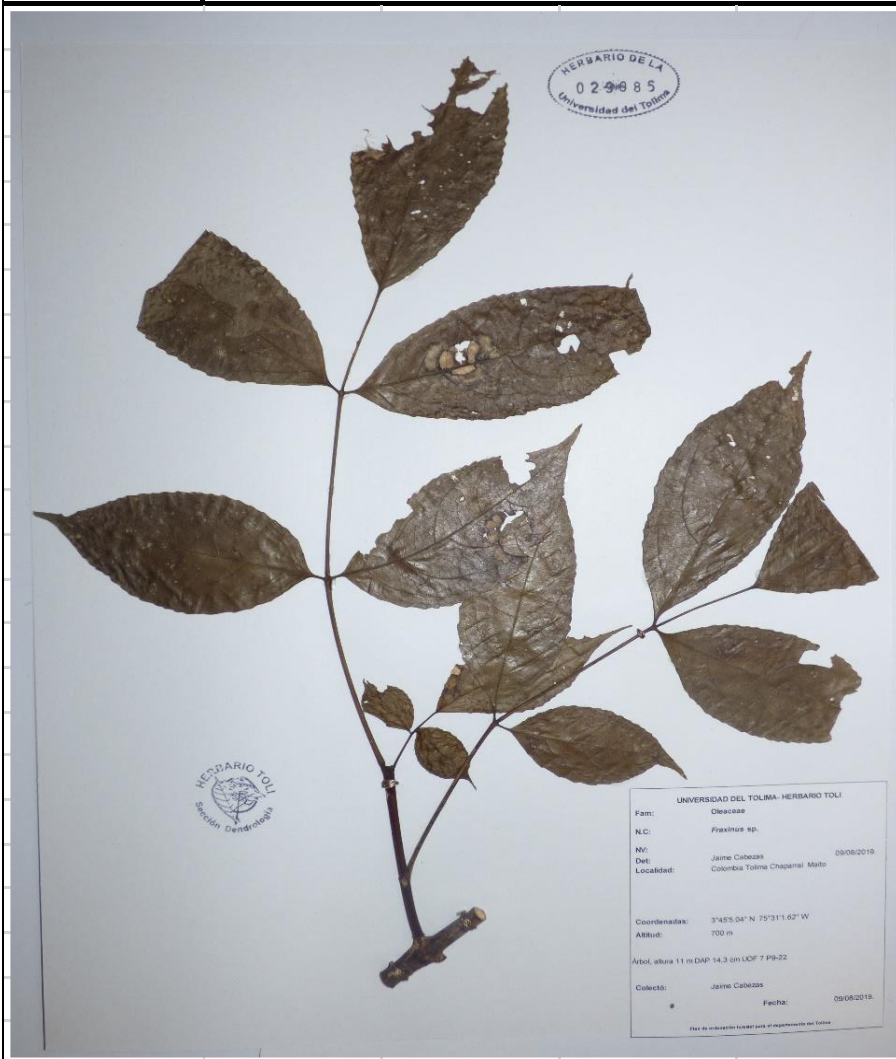
Altura (msnm)

2600 m

Coordenadas

4° 31' 02, 74" N

75° 21' 40, 85" W



Nombre Científico

Fraxinus sp

Familia

Oleaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Chaparral

Vereda

Maito

Unidad forestal

VII

Altura (msnm)

700 m

Coordenadas

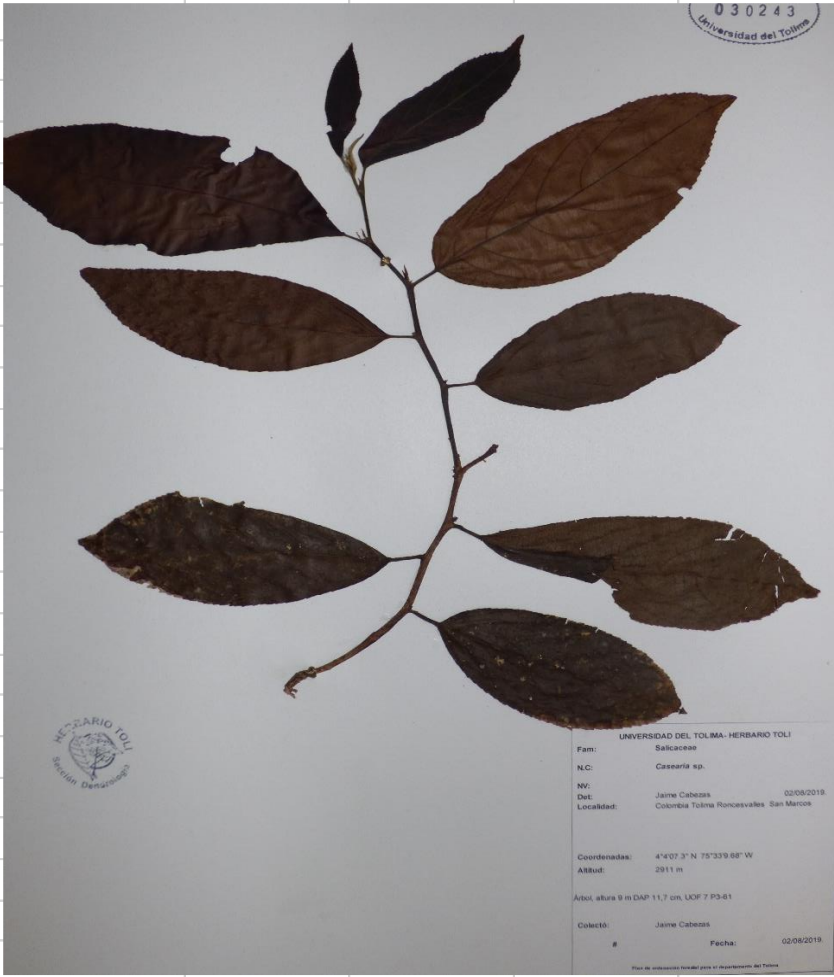
3° 45' 5, 04" N

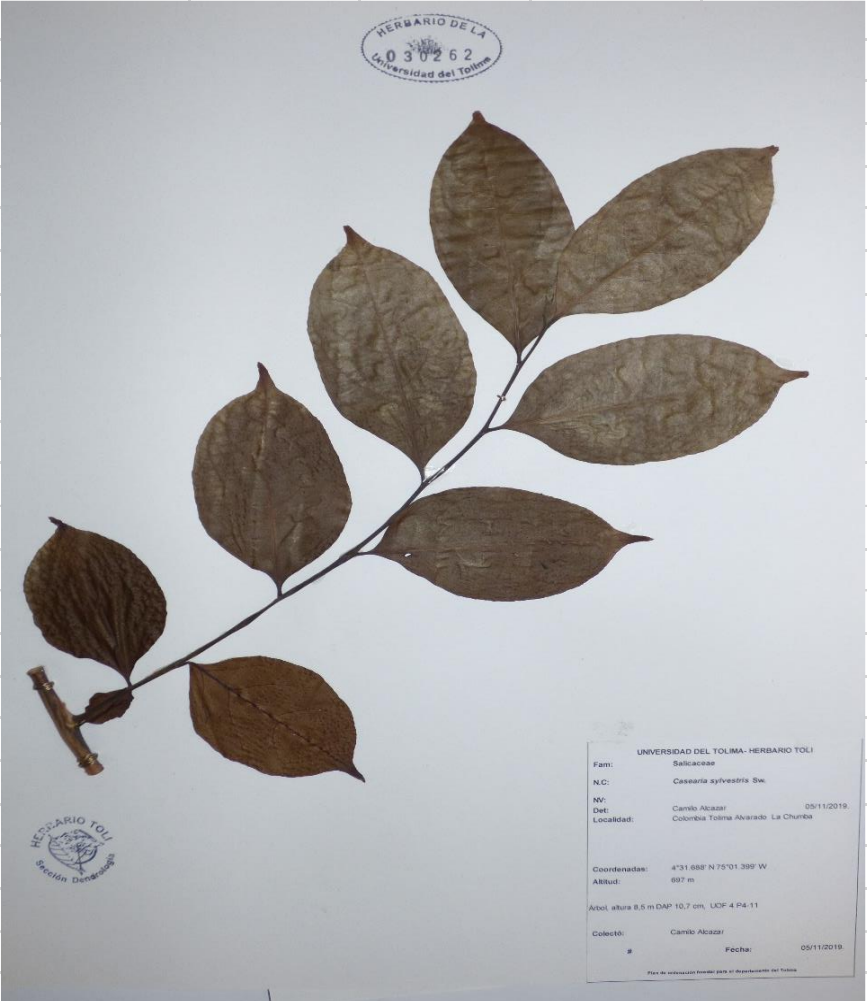
75° 31' 1, 62" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima
 HERBARIO DE LA 030075 Universidad del Tolima  UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - HERBARIO TOLI Fam: Loranthaceae N.C: Galadendron punctatum (Rubi & Pav.) G. Don No: Jaime Cabezas Det: Colombia Tolima Anzoategui Palomar Localidad: 19/05/2019 Coordenadas: 4° 36' 6,781" N 75° 11' 22,087" W Altitud: 3050 m Altitud altura 10 m DAP: 19.4 cm, UOF: 3 P461 Colectó: Jaime Cabezas # 1353 Fecha: 19/05/2019 Nombre Científico Galadendron punctatum Familia Loranthaceae Departamento Tolima Municipio Anzoategui Vereda Palomar Unidad forestal III Altura (msnm) 3050 m Coordenadas 4° 36' 6, 781" N 75° 11' 22, 087" W		

	Nombre Científico
	<i>Galadendron sp</i>
	Familia
	Loranthaceae
	Departamento
	Tolima
	Municipio
	Roncesvalles
	Vereda
	Dinamarca
	Unidad forestal
	VII
	Altura (msnm)
	2863 m
	Coordenadas
	4° 4' 10, 7" N 75° 33' 03, 8" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
 HERBARIO DE LA 030261 Universidad del Tolima HERBARIO TOL Sección Dendrología UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- HERBARIO TOL Fam: Salicaceae N.C: Banara Ibaguensis Tol. Nr: 04/11/2019 Det: Caimo Alcazar Localidad: Colombia Tolima Alvarado La Caima Coordenadas: 4°32' 142" N 75°01' 600" W Altitud: 697 m Arbol, altura 10 m DAP 25.8 cm, UOF 4 P35 Colecto: Caimo Alcazar # Fecha: 04/11/2019 Plano de ordenación forestal para el departamento del Tolima			Nombre Científico
			<i>Banara Ibaguensis</i>
			Familia
			Salicaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Alvarado
			Vereda
			La Caima
Unidad forestal			
IV			
Altura (msnm)			
697 m			
Coordenadas			
4° 32, 142" N			
75° 01, 600" W			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima															
		<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Casearia sp</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Salicaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Roncesvalles</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>San Marcos</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>VII</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2911 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>4° 4' 07, 3" N 75° 33' 9, 68" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Casearia sp</i>	Familia	Salicaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Roncesvalles	Vereda	San Marcos	Unidad forestal	VII	Altura (msnm)	2911 m	Coordenadas
Nombre Científico																	
<i>Casearia sp</i>																	
Familia																	
Salicaceae																	
Departamento																	
Tolima																	
Municipio																	
Roncesvalles																	
Vereda																	
San Marcos																	
Unidad forestal																	
VII																	
Altura (msnm)																	
2911 m																	
Coordenadas																	
4° 4' 07, 3" N 75° 33' 9, 68" W																	

	Nombre Científico
	<i>Casearia sylvestris</i>
	Familia
	Salicaceae
	Departamento
	Tolima
	Municipio
	Alvarado
	Vereda
	La Chumba
	Unidad forestal
	IV
	Altura (msnm)
	697 m
	Coordenadas
	4° 31, 688" N 75° 01, 399" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																		
			<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Ilex sp</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Aquifoliaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Ibagué</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>San Isidro</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>V</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>1131 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>4° 20, 006" N</td> </tr> <tr> <td>75° 17, 906" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Ilex sp</i>	Familia	Aquifoliaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Ibagué	Vereda	San Isidro	Unidad forestal	V	Altura (msnm)	1131 m	Coordenadas	4° 20, 006" N	75° 17, 906" W
Nombre Científico																				
<i>Ilex sp</i>																				
Familia																				
Aquifoliaceae																				
Departamento																				
Tolima																				
Municipio																				
Ibagué																				
Vereda																				
San Isidro																				
Unidad forestal																				
V																				
Altura (msnm)																				
1131 m																				
Coordenadas																				
4° 20, 006" N																				
75° 17, 906" W																				



Nombre Científico

Piper sp

Familia

Piperaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Puerto Colombia

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

2520 m

Coordenadas

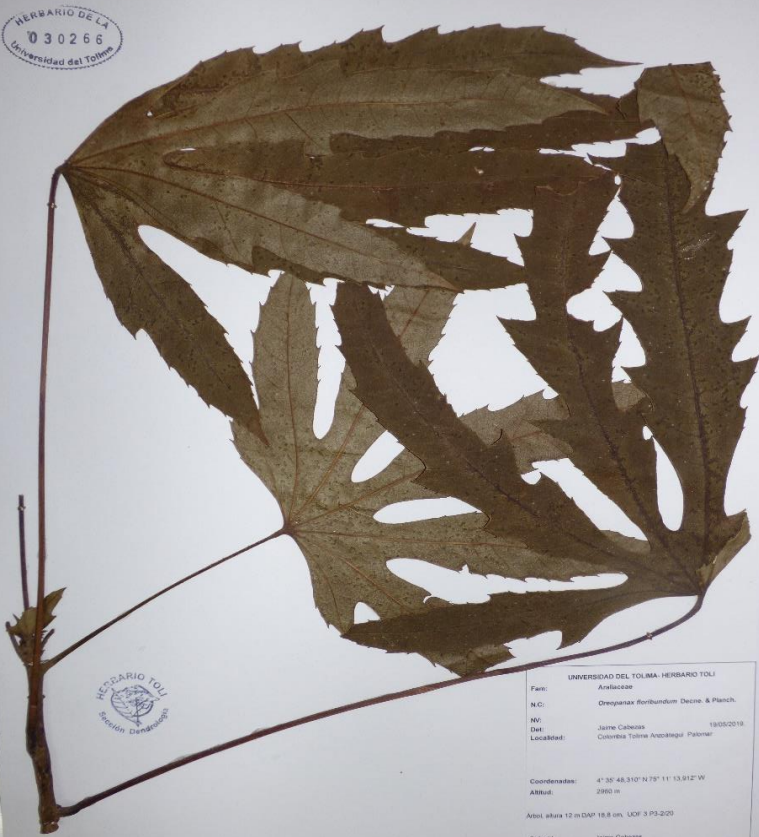
4° 34' 9,644" N
75° 9' 25,426" W

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- HERBARIO TOL
Fam: Piperaceae
NC: Piper sp.
Nº: 17/05/2019
Det: Jaime Cabezas
Localidad: Colombia Tolima Anzoategui Puerto Colombia
Coordenadas: 4° 34' 9,644" N 75° 9' 25,426" W
Altitud: 2520 m
Árbol, altura 6 m DAP: 11 cm, UOF: 3 P1 5/77
Colecta: Jaime Cabezas
1307 Fecha: 17/05/2019
Foto de conservación forestal para el Departamento del Tolima

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima																	
			<table border="1"> <tr> <td>Nombre Científico</td> </tr> <tr> <td><i>Ilex laurina</i></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> </tr> <tr> <td>Aquifoliaceae</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> </tr> <tr> <td>Tolima</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> </tr> <tr> <td>Rio Blanco</td> </tr> <tr> <td>Vereda</td> </tr> <tr> <td>Las Mercedes</td> </tr> <tr> <td>Unidad forestal</td> </tr> <tr> <td>VIII</td> </tr> <tr> <td>Altura (msnm)</td> </tr> <tr> <td>2388 m</td> </tr> <tr> <td>Coordenadas</td> </tr> <tr> <td>3° 18, 312" N 75° 52, 590" W</td> </tr> </table>	Nombre Científico	<i>Ilex laurina</i>	Familia	Aquifoliaceae	Departamento	Tolima	Municipio	Rio Blanco	Vereda	Las Mercedes	Unidad forestal	VIII	Altura (msnm)	2388 m	Coordenadas	3° 18, 312" N 75° 52, 590" W
Nombre Científico																			
<i>Ilex laurina</i>																			
Familia																			
Aquifoliaceae																			
Departamento																			
Tolima																			
Municipio																			
Rio Blanco																			
Vereda																			
Las Mercedes																			
Unidad forestal																			
VIII																			
Altura (msnm)																			
2388 m																			
Coordenadas																			
3° 18, 312" N 75° 52, 590" W																			

	Nombre Científico
	<i>Ilex laureola</i>
	Familia
	Aquifoliaceae
	Departamento
	Tolima
	Municipio
	Rio Blanco
	Vereda
	Las Mercedes
	Unidad forestal
	VIII
	Altura (msnm)
	2388 m
	Coordenadas
	3° 18, 312" N
	75° 52, 590" W

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
			Nombre Científico
			<i>Ilex pernervata</i>
			Familia
			Aquifoliaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Ibague
			Vereda
			Quebradas
			Unidad forestal
			V
			Altura (msnm)
2462 m			
Coordenadas			
4° 29' 56, 69" N 75° 22' 21, 97" W			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima	 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima	
 HERBARIO DELA 030266 Universidad del Tolima HERBARIO TOL CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- HERBARIO TOLI Fam: Araliaceae N.C.: Oreopanax floribundum Decne. & Planch. NV: Jaime Cabezas 19/05/2019 Det: Colombia Tolima Anzoategui Palomar Localidad: Coordenadas: 4° 35' 48,310" N 75° 11' 13,912" W Altitud: 2960 m Altos. aprox 12 m DAP 19.8 cm, UOF 3 P3-205 Colección: Jaime Cabezas # 1258 Fecha: 19/05/2019 Proyecto de Conservación y Manejo del Patrimonio del Tolima			
			Nombre Científico
			<i>Oreopanax floribundum</i>
			Familia
			Araliaceae
			Departamento
			Tolima
			Municipio
			Anzoategui
			Vereda
			Palomar
			Unidad forestal
			III
			Altura (msnm)
2960 m			
Coordenadas			
4° 35' 48,310" N			
75° 11' 13,912" W			

 Universidad del Tolima	Actualización del Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima (UOF: III, IV, V, VII y VII) Convenio inter-administrativo 533 de 2018, Universidad del Tolima – Cortolima		 CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima		
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - HERBARIO TOLI Fam: Araliaceae N.C.: Schefflera sp. HV: Jaime Cabezas 23/06/2019 Det: Colombia Tolima (bagué: San Cristóbal Parte Baja) Localidad: Coordenadas: 4°21'06.75" N 75°17'20.60" W Altitud: 2443 m Atrio: 8 in DAP 10.5 cm, UOF: 5 P3-6 Colecto: Jaime Cabezas # 1566 Fecha: 23/06/2019					
				Nombre Científico	
				Schefflera sp	
				Familia	
				Araliaceae	
				Departamento	
				Tolima	
				Municipio	
				Ibagué	
				Vereda	
				San Cristobal Parte Baja	
				Unidad forestal	
				V	
				Altura (msnm)	
2443 m					
Coordenadas					
4° 21' 06, 75" N					
75° 17' 20, 60" W					



Nombre Científico

Dendropanax sp

Familia

Araliaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Vereeda

La Linda

Unidad forestal

V

Altura (msnm)

1720 m

Coordenadas

4° 21' 45, 22" N
75° 20' 07, 98" W



Nombre Científico

Schefflera fontiana

Familia

Araliaceae

Departamento

Tolima

Municipio

Anzoategui

Vereda

Puerto Colombia

Unidad forestal

III

Altura (msnm)

2751 m

Coordenadas

4° 34' 5,171" N
75° 9' 41,119" W

	Nombre Científico
	<i>Drimys granadensis</i>
	Familia
	Winteraceae
	Departamento
	Tolima
	Municipio
	Anzoategui
	Vereda
	Palomar
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- HERBARIO TOLI Fam: Winteraceae N.C: <i>Drimys granadensis</i> L.f. NV: Jaime Cabezas 19/05/2019 Det: Colombia Tolima Anzoategui Palomar Coordinadas: 4° 36' 6,781" N 75° 11' 22,087" W Altitud: 3050 m Arbol, altura 13 m DAP 14.5 cm, UOF 3 P4-25 Colecta: Jaime Cabezas # 1330 Fecha: 19/05/2019 Corporación Autónoma Regional del Tolima Plan de ordenación forestal para el departamento del Tolima	Unidad forestal
	III
	Altura (msnm)
	3050 m
	Coordenadas
	4° 36' 6,781" N 75° 11' 22,087" W